

К 1174975

Ю. Н. КАФИЕВ

АНОМАЛИИ И ТЕОРИЯ СТРУН



«НАУКА»

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ

Ю. Н. КАФИЕВ

АНОМАЛИИ И ТЕОРИЯ СТРУН

Ответственный редактор
доктор физико-математических наук
И. Ф. Гинзбург

К 1144945



НОВОСИБИРСК
«НАУКА»
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1991

УДК (539.12 + 530.145) : 51—7

Аномалии и теория струн/Ю. Н. Кафиев.— Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.— 245 с.
ISBN 5—02—029689—9.

В монографии излагаются основы теории струн. Рассмотрены вопросы абелевых и неабелевых аномалий и связь между ними, бозонная струна, спинная струна и суперструна Грина—Шварца, компактификация замкнутой бозонной струны и гетеротическая струна, функциональные методы, струна Полякова, двумерные конформные теории поля. В приложениях дается подробный обзор методов вычисления функциональных детерминантов и доказывается теорема Квиллена.

Книга предназначена для специалистов в области квантовой теории поля, студентов старших курсов и аспирантов, а также для математиков, интересующихся приложениями математики в современной физике.

Ил. 33. Библиогр.: 257 назв.

Рецензенты

доктора физико-математических наук
Э. А. Кураев, В. В. Серебряков

Утверждено к печати

Институтом математики СО АН СССР

К $\frac{1604040000-171}{042(02)-91}$ 250—91 I полугодие

© Издательство «Наука», 1991

ISBN 5—02—029689—9

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Глава 1. АНОМАЛИИ	7
§ 1. Понятие аномалии	—
§ 2. Абелевы аномалии	10
§ 3. Метод Фудзикавы	13
§ 4. Теорема об индексе	18
§ 5. Неабелевы аномалии	24
§ 6. Условие Весса — Зумино	27
§ 7. Построение неабелевой аномалии	29
§ 8. Гравитационные аномалии	34
§ 9. Гравитационная аномалия в $D = 2$	38
§ 10. Гравитационная аномалия и теорема об индексе	41
Глава 2. ТЕОРИЯ БОЗОННОЙ СТРУНЫ	44
§ 1. Экскурс в историю	—
§ 2. Бозонная струна	50
§ 3. Ковариантное квантование	55
§ 4. Квантование на световом конусе	64
§ 5. Когерентные состояния, Статсумма струны	70
§ 6. Взаимодействие струн, Древесные диаграммы	74
§ 7. Алгебра Виразоро и отщепление духовых состояний в древесных диаграммах	81
Глава 3. СПИНОВАЯ СТРУНА И СУПЕРСТРУНА	88
§ 1. Фермионы в дуальной теории, Модели Рамона и Невё — Шварца	—
§ 2. Ковариантное действие спиновой струны	95
§ 3. Проекция GSO	97
§ 4. Суперструна Грина — Шварца	101
§ 5. Низкоэнергетический предел и типы суперструн	104
Глава 4. ГЕТЕРОТИЧЕСКАЯ СТРУНА	108
§ 1. Сокращение аномалий в суперструне I	—
§ 2. Калибровочные группы суперструн	113
§ 3. Алгебры и решетки	114
§ 4. Алгебры из вершинных операторов	117
§ 5. Замкнутая струна, Механизм Креммера — Шерка	124
§ 6. Построение гетеротической струны	127
§ 7. Модулярная инвариантность	132
§ 8. Спиповая структура и проекция GSO	139
Глава 5. СТРУНА ПОЛЯКОВА	146
§ 1. Интеграл по поверхностям	—
§ 2. Конформная аномалия	149

§ 3.	Фиксация калибровки	151
§ 4.	Комплексный тензорный анализ	153
§ 5.	$D = 26$ как следствие Вейль-инвариантности	158
§ 6.	Амплитуды рассеяния и аналоговая модель	162
§ 7.	Духи и $U(1)$ аномалия. Теорема Римана — Роха	166
§ 8.	Нулевые моды и пространство Тейхмюллера	172
§ 9.	Дифференциалы Бельтрами, квадратичные дифференциалы и модули	177
§ 10.	Теорема Белавина — Книжника	181
§ 11.	Тензор энергии-импульса двумерной теории поля	184
§ 12.	Поля и операторные разложения	189
§ 13.	Аномалии и операторное разложение	194
§ 14.	БРСТ формулировка бозонной струны	197

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕТОДЫ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ		207
A.1.	Функциональные детерминанты	—
A.2.	ζ -функция и ядро уравнения теплопроводности	209
A.3.	Разложение Швингера — Де Витта — Сили	211
A.4.	Две леммы Рэя — Зингера — Шварца	213
A.5.	Разложение Бальяна — Блока	215
A.6.	Калибровка Швингера. Нормальные координаты	217
A.7.	Детерминант как мера конформной аномалии	219
A.8.	Детерминант двумерного оператора Дирака	220
A.9.	Детерминанты лапласианов в струне Полякова	222
A.10.	Функция Грина двумерного оператора Лапласа при совпадающих аргументах	226
A.11.	Детерминант двумерного оператора Вейля	228
Приложение Б. ТЕОРЕМА КВИЛЛЕНА		230
Список литературы		238

механикой читателем 20-х гг. Разумеется, сколько-нибудь подробное изложение необходимых разделов математики безумно увеличило бы книгу, так что нам приходилось ограничиваться минимумом основных понятий и ссылками на доступную литературу.

Автору хотелось бы выразить глубокую благодарность Н. А. Гусевскому и С. Л. Крушкалю, познакомившим его с теорией пространства Тейхмюллера, В. В. Серебрякову за постоянную поддержку и Н. Г. Плетневу за обсуждения. Особой признательности заслуживает Э. А. Кураев, по чьей инициативе эта книга написана.

Глава 1

АНОМАЛИИ

§ 1. ПОНЯТИЕ АНОМАЛИИ

Аномалией в квантовой теории поля называется любое нарушение классического закона сохранения на квантовом уровне. Известны абелевы, неабелевы, гравитационные, глобальные, конформные аномалии [1]. Некоторые из них полезны, присутствие других означает математическую несогласованность теории. Например, нам трудно представить реалистическую четырехмерную теорию поля без конформной аномалии. Можно сказать, что вся физика задается конформной аномалией. Абелева аномалия, которую мы изучим в § 2, также исключительно полезна: она позволяет решить $U(1)$ проблему, дает решающий тест проверки числа цветов в квантовой хромодинамике. В то же время присутствие в теории неабелевой (калибровочной) аномалии делает ее математически несогласованной*, поскольку означает потерю калибровочной инвариантности и связанную с ней унитарность и перенормируемость. Это относится и к гравитационным аномалиям, которые сигнализируют о нарушении лоренц-инвариантности (или общекординатной инвариантности), и к глобальным аномалиям.

Абелева аномалия, называемая и аномалией Адлера — Белла — Джакива (АБДж), была впервые исследована в 1951 г. Швингером в его знаменитой статье [4], оказавшей позднее большое влияние на развитие квантовой теории поля, причем вполне современным способом. Однако этот результат остался незамеченным вплоть до 1969 г., когда проблема аномалии вновь всплыла в связи с распадом $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$. Запишем амплитуду этого процесса (рис. 1):

$$M = g \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} p_\alpha q_\beta T(k^2) \epsilon_\mu(p) \epsilon_\nu(q). \quad (1.1.1)$$

В рамках алгебры токов нетрудно показать, что благодаря (частичному) сохранению аксиального тока [1] $T(k^2) \sim k^2$, т. е. обращается в нуль для безмассовых пионов. Поскольку реальная

* Существует мнение, что можно развить процедуру квантования теорий поля с неабелевыми аномалиями. Такую точку зрения поддерживают Л. Д. Фаддеев с сотрудниками [2] и некоторые зарубежные физики [3]. Насколько нам известно, эта процедура сталкивается с трудностями уже в двумерном случае. Ниже мы излагаем общепринятую точку зрения.

Глава 1

АНОМАЛИИ

§ 1. ПОНЯТИЕ АНОМАЛИИ

Аномалией в квантовой теории поля называется любое нарушение классического закона сохранения на квантовом уровне. Известны абелевы, неабелевы, гравитационные, глобальные, конформные аномалии [1]. Некоторые из них полезны, присутствие других означает математическую несогласованность теории. Например, нам трудно представить реалистическую четырехмерную теорию поля без конформной аномалии. Можно сказать, что вся физика задается конформной аномалией. Абелева аномалия, которую мы изучим в § 2, также исключительно полезна: она позволяет решить $U(1)$ проблему, дает решающий тест проверки числа цветов в квантовой хромодинамике. В то же время присутствие в теории неабелевой (калибровочной) аномалии делает ее математически несогласованной*, поскольку означает потерю калибровочной инвариантности и связанную с ней унитарность и перенормируемость. Это относится и к гравитационным аномалиям, которые сигнализируют о нарушении лоренц-инвариантности (или общесоординатной инвариантности), и к глобальным аномалиям.

Абелева аномалия, называемая и аномалией Адлера — Белла — Джакива (АБДж), была впервые исследована в 1951 г. Швингером в его знаменитой статье [4], оказавшей позднее большое влияние на развитие квантовой теории поля, причем вполне современным способом. Однако этот результат остался незамеченным вплоть до 1969 г., когда проблема аномалии вновь всплыла в связи с распадом $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$. Запишем амплитуду этого процесса (рис. 1):

$$M = g\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} p_\alpha q_\beta T(k^2) \varepsilon_\mu(p) \varepsilon_\nu(q). \quad (1.1.1)$$

В рамках алгебры токов нетрудно показать, что благодаря (частичному) сохранению аксиального тока [1] $T(k^2) \sim k^2$, т. е. обрывается в нуль для безмассовых пионов. Поскольку реальная

* Существует мнение, что можно развить процедуру квантования теорий поля с неабелевыми аномалиями. Такую точку зрения поддерживают Л. Д. Фаддеев с сотрудниками [2] и некоторые зарубежные физики [3]. Насколько нам известно, эта процедура сталкивается с трудностями уже в двумерном случае. Ниже мы излагаем общепринятую точку зрения.

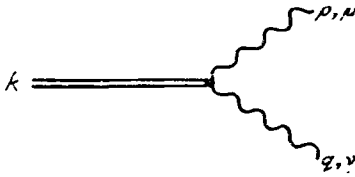


Рис. 1. Распад $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$.

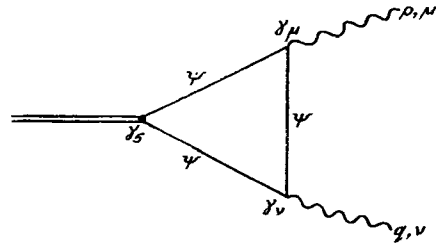


Рис. 2. Распад $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ в линейной σ -модели с фермионами.

масса пиона очень мала, обеспечить нужное значение $T(m_\pi^2)$, соответствующее экспериментальной ширине распада $\Gamma(\pi^0 \rightarrow 2\gamma) \sim 9$ эв, может только аномально быстрый рост функции $T(k^2)$ от 0 до m_π^2 , противоречащий обычным гипотезам гладкости. С другой стороны, амплитуду распада $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ можно вычислить, например, в рамках линейной σ -модели, взаимодействующей с электромагнитным полем:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \gamma_\mu (\partial_\mu + A_\mu) \psi + g \bar{\psi} (\sigma + \varphi \gamma_5) \psi + \frac{1}{2} \partial_\mu \sigma \partial_\mu \sigma + \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial_\mu \varphi + \dots \quad (1.1.2)$$

Аксиальный ток

$$j_\mu^5 = \bar{\psi} \gamma_\mu \gamma_5 \psi \quad (1.1.3)$$

сохраняется классически, $\partial_\mu j_\mu^5 = 0$, и все гипотезы алгебры токов выполнены. Распад $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ возникает благодаря треугольной диаграмме. Эта диаграмма была впервые вычислена еще в 1949 г. Штайнбергером и Фукуда и Миямотой [5], которые обнаружили, что она отлична от нуля при $k^2 = 0$ и вполне удовлетворительно описывает процесс $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$. Поскольку σ -модель (1.1.2) удовлетворяет требованиям алгебры токов, мы получаем явное противоречие. Треугольная диаграмма (рис. 2) была подробно проанализирована Адлером, Беллом и Джакивом [6], которые и нашли причину парадокса. Дело в том, что диаграмма (см. рис. 2) линейно расходится и ее необходимо регуляризовать. Не вдаваясь в детали истории, мы хорошо понимаем сегодня, что ее нужно регуляризовать калибровочно-инвариантным способом, например методом Паули — Вилларса. После регуляризации получаем, что благодаря линейной расходимости диаграммы вклад регуляторов дает конечный остаток, приводящий к нарушению сохранения аксиального тока (1.1.3):

$$\langle \partial_\mu j_\mu^5 \rangle = \frac{e^2}{16\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\mu\nu} F_{\alpha\beta}. \quad (1.1.4)$$

Уравнение (1.1.4), описывающее абелеву аномалию, и является типичным уравнением квантовой аномалии. Знак $\langle \dots \rangle$, означа-

ющий взятие вакуумного среднего в присутствии внешних полей, в данном случае можно просто понимать как учет квантовых поправок. В левой части уравнения (1.1.4) стоит дивергенция тока j_μ^5 , равная нулю классически, в правой — «аномалия», т. е. вклад в дивергенцию вследствие квантовых поправок. В этой книге мы будем рассматривать только такие аномалии. Глобальные аномалии, которые непредставимы в виде (1.1.4) и обусловлены более сложными топологическими причинами, исследоваться не будут. Конформные аномалии мы изучим подробно в главе 5.

Итак, мы будем заниматься аномалиями двух типов. Чтобы лучше понять разницу между ними, рассмотрим два лагранжиана

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_1 &= \frac{1}{4} \text{tr} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \bar{\psi} i \gamma_\mu (\partial_\mu + A_\mu) \psi; \\ F_{\mu\nu} &= \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]; \\ A_\mu &= \frac{\lambda^a}{2i} A_\mu^a;\end{aligned}\tag{1.1.5}$$

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{4} \text{tr} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \bar{\psi} \gamma_\mu \frac{i(1-\gamma_5)}{2} (\partial_\mu + A_\mu) \psi.\tag{1.1.6}$$

Внешние они мало отличаются, однако в (1.1.5) входят дираковы фермионы ψ , а в (1.1.6) — вейлевские двухкомпонентные спиноры ψ_L :

$$\psi_L = \frac{1-\gamma_5}{2} \psi, \quad \psi = \psi_L + \psi_R; \quad \psi_R = \frac{1+\gamma_5}{2} \psi.\tag{1.1.7}$$

Лагранжиан $\mathcal{L}_1$, помимо калибровочных преобразований, инвариантен относительно глобальных $U(1)$ вращений

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha\gamma_5} \psi.\tag{1.1.8}$$

Этой симметрии, как обычно, соответствует сохраняющийся нетеровский ток

$$j_\mu^5 = \bar{\psi} \gamma_\mu \gamma_5 \psi, \quad \partial_\mu j_\mu^5 = 0,\tag{1.1.9}$$

который, как мы уже видели, имеет аномалию. Однако в данном случае аномалия не приводит к катастрофическим последствиям: в самом деле, ток j_μ^5 не связан ни с каким калибровочным полем и тот факт, что $\langle \partial_\mu j_\mu^5 \rangle \neq 0$, означает всего лишь сужение симметрии лагранжиана. Физически это может приводить, как, например, в модели Швингера (безмассовой двумерной электродинамике), к появлению массы у фотона или к другим каким-нибудь эффектам ввиду нарушения γ_5 -инвариантности, но сама теория типа $\mathcal{L}_1$ продолжает оставаться разумной и математически согласованной.

Иное дело лагранжиан $\mathcal{L}_2$. В нем аксиальный ток (а более точно — левый ток $V-A$) $J_\mu^a = \bar{\psi} \gamma_\mu \frac{(1-\gamma_5)}{2} \lambda^a \psi$ непосредственно

связан с калибровочным полем A_μ^a . Уравнения движения выведенные из лагранжиана $\mathcal{L}_2$, имеют вид

$$(\mathcal{D}_\mu F_{\mu\nu})^a = J_\mu^a; \quad \gamma_\mu \mathcal{D}_\mu \psi_L = 0. \quad (1.1.10)$$

Учитывая антисимметрию $F_{\mu\nu}$, имеем тождественно $\mathcal{D}_\mu \mathcal{D}_\nu F_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} [[\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu], F_{\mu\nu}] = \frac{1}{2} [F_{\mu\nu}, F_{\mu\nu}] = 0$, откуда вытекает важное следствие калибровочной инвариантности: $(\mathcal{D}_\mu J_\mu)^a = 0$. Если $\mathcal{D}_\mu J_\mu \neq 0$, то калибровочная инвариантность, а с ней унитарность и перенормируемость нарушены и наша теория с лагранжианом $\mathcal{L}_2$ математически несогласованна. Приведенный вывод нестрог, поскольку мы оперировали классическими величинами, однако ниже мы покажем, что он легко переносится на квантовый язык.

Таким образом, аномалии первого типа — к ним относятся абелевы и конформные аномалии — характеризуются тем, что ток, сохраняющийся классически, но не сохраняющийся на квантовом уровне, *не связан* с калибровочным полем и его несохранение не приводит к нарушению основных принципов теории, хотя и сужает ее симметрию.

Наоборот, в случае аномалий второго типа — неабелевых и гравитационных — ток, сохраняющийся классически, но не сохраняющийся на квантовом уровне, *связан* с калибровочным полем и его несохранение приводит к нарушению калибровочной инвариантности. Заметим также, забегая вперед, что абелева аномалия возникает и для дираковских фермионов: в лагранжиане $\mathcal{L}_1$ нет матрицы γ_5 , тогда как аномалии второго типа возникают только в том случае, когда в лагранжиане явно присутствует матрица γ_5 . Как известно, матрица γ_5 может быть определена только в пространстве-времени четной размерности, поэтому в нечетномерных пространствах нет аксиального тока, стало быть, и аномалий. Ниже мы везде рассматриваем только четномерные пространства*.

§ 2. АБЕЛЕВЫ АНОМАЛИИ

Изучим лагранжиан взаимодействия дираковских фермионов с калибровочным полем A_μ , в качестве которого для простоты возьмем абелево (электромагнитное поле). Вычисления для полей Янга — Миллса рассмотрим в следующем параграфе. Лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \gamma_\mu \mathcal{D}_\mu \psi, \quad \mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + A_\mu. \quad (1.2.1)$$

* Далее всюду используем обозначение γ_5 для матрицы $\gamma_{D+1} = -i^{n+1} \gamma_0 \gamma_1 \dots \gamma_{D-1}$, $D = 2n$, в D -мерном пространстве, поскольку это нигде не приведет к путанице. Наша матрица γ_5 нормирована таким образом, что $(1 + \gamma_5)/2$ является проекционным оператором на верхнюю компоненту дираковского спинора.

Здесь и далее мы не выписываем кинетического члена $\text{tr } F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}$, предполагая, что поле A_μ является внешним классическим полем. Этого вполне достаточно для вычисления аномалий, поскольку, как мы убедимся ниже, они обусловлены фермионными петлями. Лагранжиан (1.2.1) инвариантен относительно глобальных $U(1)$ вращений

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha\gamma_5}\psi, \quad (1.2.2)$$

с которыми связан сохраняющийся нетеровский ток $\gamma_\mu^5 = \bar{\Psi}\gamma_\mu\gamma_5\Psi$

$$\partial_\mu j_\mu^5 = 0. \quad (1.2.3)$$

Однако при рассмотрении квантовых поправок к уравнению $\partial_\mu j_\mu^5 = 0$ возникают расходящиеся диаграммы, и мы должны ввести регуляторы. Выберем в качестве регуляторов поля Паули — Вилларса фермионы Ψ большой массы M , функция Грина которых отличается знаком от функции Грина безмассовых фермионов ψ . Теперь, благодаря присутствию массового члена — $M\bar{\Psi}\Psi$, который, очевидно, не инвариантен относительно (1.2.2), аксиальный ток $\tilde{j}_\mu^5$ не сохраняется и мы имеем

$$\tilde{j}_\mu^5 = \bar{\Psi}\gamma_\mu\gamma_5\Psi - \bar{\Psi}\gamma_\mu\gamma_5\Psi; \quad \partial_\mu \tilde{j}_\mu^5 = 2iM\bar{\Psi}\gamma_5\Psi. \quad (1.2.4)$$

Наша задача — вычислить выражение в правой части во внешнем электромагнитном поле A_μ в пределе $M \rightarrow \infty$. Если оно окажется отличным от нуля, то аксиальный ток имеет аномалию. Перепишем правую часть в виде $-2iM \text{Tr } \gamma_5 \Psi(x) \bar{\Psi}(x')$, где знак Tr означает одновременно взятие следа по спинорным индексам и следа в функциональном пространстве, в данном случае просто $x = x'$ (см. прил. А, в котором подробно обсуждены функциональные методы). Далее, поскольку величина $\langle \Psi_\alpha(x) \bar{\Psi}_\beta(x') \rangle$, по определению, является функцией Грина фермионов Ψ , мы получаем

$$\langle \partial_\mu \tilde{j}_\mu^5 \rangle = -2iM \text{Tr}(\gamma_5 G_M(x, x')), \quad (1.2.5)$$

где функция Грина тяжелых фермионов G_M удовлетворяет обычному уравнению

$$[i\gamma_\mu(\partial_\mu + A_\mu) - M] G_M(x, x') = -\delta(x - x'). \quad (1.2.6)$$

Разложение функции Грина в ряд по A_μ проще всего вывести, определив свободную функцию Грина $G_0(x, x')$ тяжелых фермионов Ψ :

$$[i\gamma^\mu \partial_\mu - M] G_0(x, x') = -\delta(x - x'); \quad (1.2.7)$$

$$G_0(x, x') = - \int \frac{d^{2n}p}{(2\pi)^{2n}} \frac{\widehat{p} + M}{p^2 - M^2 + i\varepsilon} e^{-ip(x-x')}. \quad (1.2.8)$$

Вычисления удобно проводить в евклидовом пространстве. Комбинируя уравнения (1.2.6) — (1.2.7), нетрудно получить интег-

ральное уравнение теории возмущений (см. (A.5.8) — (A.5.9))

$$G_M(x, y) = G_0(x, y) + \int dz G_0(x, z) i\gamma_\mu A_\mu(z) G_M(z, y). \quad (1.2.9)$$

Итерируя его, мы получаем искомое разложение функции Грина $G_M(x, y)$ тяжелых фермионов во внешнем поле в виде ряда по A_μ .

Теперь мы можем приступить к вычислению $\text{Tr } \gamma_5 G_M(x, x')$. Заметим, что k -й член в разложении (1.2.9) содержит в числителе максимум $2k-1$ γ -матриц, от которых мы должны взять след с матрицей γ_5 . В пространстве $2n$ измерений матрица γ_5 является произведением $2n$ γ -матриц, таким образом, след может быть отличен от нуля только при условии $2k-1 > 2n$. Например, в четырехмерном пространстве, которое мы сейчас и будем рассматривать для определенности, вычисление ряда (1.2.9) необходимо начинать с третьего члена, поскольку след первых двух с γ_5 равен нулю. Благодаря этому важному обстоятельству при вычислении аксиальных аномалий не возникает расходимостей, которые неизбежно возникли бы в отсутствие матрицы γ_5 . Таким образом, в $D=4$ нам нужен третий член в разложении (1.2.9). Его вклад в аномалию имеет вид

$$\begin{aligned} -2iM \text{Tr } \gamma_5 G_M(x, y) = & +2iM \text{tr } \gamma_5 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \times \\ & \times \frac{d^4 r}{(2\pi)^4} e^{-ip(x-y)-iq(y-z)-ir(z-x)} A_\mu(y) A_\nu(z) \times \\ & \times \frac{\widehat{p} - iM}{p^2 + M^2} i\gamma_\mu \frac{\widehat{q} - iM}{q^2 + M^2} i\gamma_\nu \frac{\widehat{r} - iM}{r^2 + M^2} d^4 y d^4 z. \end{aligned} \quad (1.2.10)$$

Интеграл (1.2.10) содержит три фермионных пропагатора и два поля A_μ и отвечает, очевидно, треугольной диаграмме (рис. 2). Он вычисляется следующим образом: сделаем сдвиг переменных интегрирования $q \rightarrow q+p$, $r \rightarrow r+p$, после чего фейнмановский интеграл по p может быть выделен и мы получаем

$$\begin{aligned} 2i \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{d^4 r}{(2\pi)^4} d^4 y d^4 z A_\mu(y) A_\nu(z) \exp[-iq(y-z) - ir(z-x)] \times \\ \times \int \frac{M \text{tr } \gamma_5 (\widehat{p} - iM) i\gamma_\mu (\widehat{p} + q - iM) i\gamma_\nu (\widehat{p} + \widehat{r} - iM)}{(p^2 + M^2) [(p+q)^2 + M^2] [(p+r)^2 + M^2]} \frac{d^4 p}{(2\pi)^4}. \end{aligned} \quad (1.2.11)$$

Вычисление матричного следа дает для интеграла по p выражение

$$4\epsilon_{\mu\rho\nu\sigma} q_\rho r_\sigma \int \frac{M^2}{(p^2 + M^2) [(p+q)^2 + M^2] [(p+r)^2 + M^2]} \frac{d^4 p}{(2\pi)^4}. \quad (1.2.12)$$

Предел интеграла по p при $M \rightarrow \infty$ мы предоставляем вычислить читателю в качестве упражнения. Ответ должен быть просто $1/8(2\pi)^2$. Таким образом, в $D=4$ отличный от нуля вклад дает только третий член. Подставляя значение фейнмановского ин-

теграла (1.2.12) в (1.2.11) и вычисляя оставшиеся тривиальные интегралы по q, r, y, z , получаем окончательно

$$\langle \partial_\mu \tilde{j}_\mu^5 \rangle = \frac{i}{16\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\sigma} F_{\mu\rho} F_{\nu\sigma}. \quad (1.2.13)$$

Здесь мы рассмотрели простейший случай электромагнитного поля. В § 3 мы покажем, что формула (1.2.13) имеет точно такой же вид и для полей Янга — Миллса, только перед $F_{\mu\rho} F_{\nu\sigma}$ надо поставить знак следа. Уравнение (1.2.13), выражающее нарушение классического закона сохранения *абелева аксиального тока* $\tilde{j}_\mu^5$ на квантовом уровне, и носит название абелевой (аксиальной, АБДж) аномалии. Проведенное вычисление может вызвать два вопроса: 1) не является ли результат (1.2.13) следствием неудачно выбранной регуляризации; 2) не могут ли старшие петли, папример учет внутренних фотонных линий (если включить кинетический член калибровочного поля), перенормировать уравнение аномалии. Что касается первого вопроса, то в принципе можно придумать регуляризацию такую, что $\langle \partial_\mu \tilde{j}_\mu^{5reg} \rangle = 0$ [1], однако при этом мы получим неизбежно $\partial_\mu j_\mu \neq 0$, где $j_\mu = \bar{\psi} \gamma_\mu \psi$ — векторный ток, т. е. нарушим калибровочную инвариантность. Как мы уже обсуждали, нарушение калибровочной инвариантности приводит к фатальным последствиям и мы должны стараться всеми силами избежать его. Используемая регуляризация Паули — Вилларса — калибровочно-инвариантная процедура, и она автоматически приводит к $\partial_\mu j_\mu = 0$, хотя и в дивергенции аксиального тока появляется аномалия, связанная с отличным от нуля вкладом регуляторов в пределе $M \rightarrow \infty$. С учетом сделанных оговорок заключение о возникновении аномалии является однозначным. В следующем параграфе мы вычислим дивергенцию $\tilde{j}_\mu^5$ из совершенно других соображений и подтвердим ответ (1.2.13). Ответ на второй вопрос дает знаменитая теорема Адлера — Бардина*, согласно которой все старшие петли могут быть регуляризованы таким образом, что их вклад в $\langle \partial_\mu \tilde{j}_\mu^{5reg} \rangle$ не содержит расходимостей и превращается в нуль после снятия регуляризации, иными словами, треугольная диаграмма (рис. 2) полностью задает аксиальную аномалию.

§ 3. МЕТОД ФУДЗИКАВЫ

В предыдущем параграфе мы вычислили абелеву аномалию исходя из теории возмущений. Интересно было бы понять аномалию в рамках метода функционального интегрирования (ФИ). В самом деле, метод ФИ является идеальным инструментом для вывода тождеств Уорда, и, казалось бы, аномалия (1.2.13) должна естественно возникать в этом подходе. Запишем ФИ для тео-

* Adler S. L., Bardeen W. A. // Phys. Rev.— 1969.— V. 182.— P. 1517.

рии с лагранжианом (1.2.1) в $2n$ -мерном евклидовом пространстве:

$$W(A) = \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-i \int \bar{\psi} \gamma_{\mu} (\partial_{\mu} + A_{\mu}) \psi d^{2n}x}, \quad (1.3.1)$$

где мы вновь рассматриваем калибровочное поле A_{μ} как внешнее, под которым мы теперь понимаем произвольное поле Янга — Миллса. Хотя ток j_{μ}^5 не связан с A_{μ} , мы вполне можем определить вакуумное среднее его дивергенции обычной формулой

$$\begin{aligned} \langle \partial_{\mu} j_{\mu}^5 \rangle &= \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \partial_{\mu} j_{\mu}^5 e^{-i \int d^{2n}x \bar{\psi} (\partial + A) \psi} = \\ &= \frac{\delta}{\delta \alpha} \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \exp \left\{ - \int d^{2n}x [\bar{\psi} (\partial + A) \psi - \alpha (x) \partial_{\mu} j_{\mu}^5] \right\} \Big|_{\alpha=0}. \end{aligned} \quad (1.3.2)$$

Интегрируя во втором члене экспоненты по частям, мы видим, что возникающий добавок к действию — $\partial_{\mu} \alpha \bar{\psi} \gamma_{\mu} \gamma_5 \psi$ — может быть убран киральным вращением фермионов:

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha \gamma_5} \psi, \quad \bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi} e^{i\alpha \gamma_5} \quad (1.3.3)$$

и, следовательно, интеграл (1.3.2) не зависит от α . Мы получаем $\langle \partial_{\mu} j_{\mu}^5 \rangle = 0$, таким образом, никакой аномалии в рамках ФИ нет! Поскольку функциональный интеграл (1.3.1) содержит в себе всю информацию о теории возмущений, мы приходим к явному противоречию. Долгое время после открытия аномалий считалось, что ФИ по тем или иным причинам ее не охватывает. Более осторожные авторы [7] при выводе аномальных тождеств Уорда руками вписывали в правую часть аномалию, вычисленную с помощью теории возмущений, авторы, настаивавшие на адекватности метода ФИ, приходили к выводу, что аномалий вообще не должно быть, поскольку они не возникают в рамках этого метода [8]. Полную ясность здесь внесла замечательная работа Фудзикавы [9] (см. также [10]). Он заметил, что киральное вращение (1.3.3) не совсем безобидно, поскольку фермионы ψ , $\bar{\psi}$ задают меру интегрирования в ФИ и при этом преобразовании она может меняться. Попытаемся учесть эффект замены переменных (1.3.3). Рассмотрим снова ФИ (1.3.1) и сделаем в нем замену переменных (1.3.3). Согласно вариационному принципу Швингера, функциональный интеграл не должен меняться при замене переменных, и мы получаем тождество Уорда

$$\delta W / \delta \alpha = 0, \quad (1.3.4)$$

где

$$W(\alpha) = \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} J \exp \left\{ - \int d^{2n}x [\bar{\psi} i \gamma_{\mu} \partial_{\mu} \psi + \alpha \partial_{\mu} i j_{\mu}^5] \right\}. \quad (1.3.5)$$

Здесь J — якобиан перехода от переменных интегрирования ψ , $\bar{\psi}$ к ψ' , $\bar{\psi}'$, определенным согласно (1.3.3). Для вычисления J диа-

гонализуем меру. Введем полный набор собственных функций оператора Дирака: $\widehat{\mathcal{D}} = \gamma_\mu \mathcal{D}_\mu$, $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + A_\mu$,

$$\widehat{\mathcal{D}}\varphi_n(x) = \lambda_n \varphi_n(x) \quad (1.3.6)$$

и разложим переменные интегрирования по полному набору:

$$\psi = \sum a_n \varphi_n; \quad \bar{\psi} = \sum \varphi_n^+ \bar{b}_n. \quad (1.3.7)$$

Подчеркнем, что, поскольку мы работаем в евклидовом пространстве, грассмановы переменные a_n и b_n никак не связаны между собой. Дело в том, что в евклидовом пространстве происходит так называемое «удвоение фермионов», т. е. фермионы ψ , $\bar{\psi}$ являются теперь независимыми и не связанными, в отличие от пространства Минковского, соотношением $\bar{\psi} = \psi^+ \gamma_0$. Функции φ_n мы можем выбрать ортонормированными, тогда якобиан перехода от ψ , $\bar{\psi}$ к a_n , $\bar{b}_n$, совпадающий, как легко видеть из (1.3.7), с определителем Грама — Шмидта функций φ_n , равен единице. Мы получаем

$$\mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} = \prod_n da_n d\bar{b}_n. \quad (1.3.8)$$

Выполним киральное преобразование (1.3.3)

$$\psi' = \sum a'_n \varphi_n = e^{i\alpha\gamma_5} \psi = e^{i\alpha\gamma_5} \sum a_n \varphi_n,$$

откуда с учетом ортонормированности φ_n находим зависимость коэффициентов a_n от параметров кирального преобразования:

$$a'_n = \int \varphi_n^+ e^{i\alpha\gamma_5} \varphi_m d^{2n}x a_m \equiv \mathcal{E}_{nm} a_m. \quad (1.3.9)$$

Для вывода тождеств Уорда нам достаточно вычислить $\mathcal{E}_{nm}$ при малых α . Разлагая (1.3.9) с точностью до первого порядка, имеем

$$\mathcal{E}_{mn} = \delta_{nm} + i \int \alpha(x) \varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_m d^{2n}x + \dots \quad (1.3.10)$$

Отсюда

$$\prod_n da'_n = (\det \mathcal{E})^{-1} \prod_n da_n,$$

где обратная степень $\det \mathcal{E}$ обусловлена грассмановостью переменных a_n . Далее

$$(\det \mathcal{E})^{-1} = e^{-\text{Tr} \ln \mathcal{E}} = \exp \left(-i \int \alpha(x) \varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n d^{2n}x \right).$$

Точно такой же фактор вносит якобиан перехода от $\bar{b}'_n$ к $\bar{b}_n$. Таким образом, якобиан замены переменных (1.3.3) оказывается равным

$$J = \exp \left(-2i \int \alpha(x) \varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n d^{2n}x \right). \quad (1.3.11)$$

Подставляя (1.3.11) в (1.3.5) и беря вариационную производную, получаем окончательно

$$\frac{\delta W}{\delta \alpha} \Big|_{\alpha=0} = 0 \Rightarrow \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S(\psi, \bar{\psi}, A)} \left(\partial_{\mu} j_{\mu}^5 + 2i \sum \varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n \right) = 0.$$

Итак, при корректном учете изменения меры интегрирования при киральных преобразованиях мы получаем что-то вроде уравнения аномалии:

$$\langle \partial_{\mu} j_{\mu}^5 \rangle = -2i \sum \varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n \equiv \mathcal{A}. \quad (1.3.12)$$

Теперь нам нужно вычислить бесконечную сумму в правой части. Заметим, что, в сущности, мы ее уже вычислили. В самом деле, поскольку сумма, задающая $\mathcal{A}$, плохо определена, мы должны ее регуляризовать. Применим простейшую регуляризацию, а именно: представим ее в виде

$$-2i \sum \varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n = -2i \lim_{M \rightarrow \infty} M \sum \frac{\varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n}{M - i\lambda_n}. \quad (1.3.13)$$

Этот трюк, помимо того, что он регуляризует сумму, позволяет свести ее к функции Грина тяжелых фермионов Ψ (регуляторов Паули — Вилларса). Напомним, что, по определению функции Грина G_M , мы имели

$$(i\widehat{\mathcal{D}} - M) G_M(x, y) = -\delta(x - y).$$

С другой стороны, с учетом свойства φ_n (1.3.6)

$$(i\widehat{\mathcal{D}} - M) \sum \frac{\varphi_n^+(x) \varphi_n(y)}{M - i\lambda_n} = - \sum \varphi_n^+(x) \varphi_n(y) = -\delta(x - y),$$

поскольку φ_n образуют, по условию, полный набор собственных функций. Отсюда

$$-2i \lim M \sum \frac{\varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n}{M - i\lambda_n} = -2i \lim M \text{Tr}(\gamma_5 G_M(x, y)), \quad (1.3.14)$$

а это выражение как раз и равно аномалии в рамках регуляризации по Паули — Вилларсу в теории возмущений. Регуляризация (1.3.13) дает возможность связать метод теории возмущений с методом ФИ. Тем не менее вычисление предела функции Грина G_M в теории возмущений — довольно трудоемкая задача. В § 2 мы вычислили ее в четырехмерном пространстве, причем только для абелева (электромагнитного) поля. Фудзикава указал чрезвычайно простой способ вычисления бесконечной суммы (1.3.12), задающий аномалию в пространстве произвольной размерности, для произвольных калибровочных полей, в том числе и неабелевых. Регуляризуем, следуя Фудзикаве, сумму (1.3.12), введя экспоненциальное обрезание

$$\sum_n \varphi_n^+ \gamma_5 \varphi_n = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_n \varphi_n^+ \gamma_5 e^{-\left(\frac{\lambda_n}{M}\right)^2} \varphi_n = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_n \varphi_n^+ \gamma_5 e^{-\left(\frac{\widehat{\mathcal{D}}}{M}\right)^2} \varphi_n. \quad (1.3.15)$$

Поскольку в экспоненте стоит ковариантная производная, эта регуляризация автоматически сохраняет калибровочную инвариантность. Сумму (1.3.15) теперь можно вычислить, переходя в импульсное представление и беря в качестве волновых функций импульсного представления плоские волны

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(x) &= -2i \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_n \varphi_n^+(x) \gamma_5 e^{-\left(\frac{\mathcal{D}}{M}\right)^2} \varphi_n(x) = \\
 &= -2i \lim_n \sum_n \langle n | x \rangle \gamma_5 e^{-\left(\frac{\mathcal{D}}{M}\right)^2} \langle x | n \rangle = \\
 &= -2i \lim \int \frac{d^{2n}k}{(2\pi)^{2n}} \text{Tr} \langle k | x \rangle \gamma_5 e^{-\left(\frac{\mathcal{D}}{M}\right)^2} \langle x | k \rangle = \\
 &= -2i \lim \int \frac{d^{2n}k}{(2\pi)^{2n}} \text{Tr} e^{-ikx} \gamma_5 e^{-\left(\frac{\mathcal{D}}{M}\right)^2} e^{ikx} = \\
 &= -2i \lim \int \frac{d^{2n}k}{(2\pi)^{2n}} \text{Tr} \gamma_5 \exp\left(-\frac{1}{2M^2} [2(ik_\mu + D_\mu)^2 + [\gamma_\mu, \gamma_\nu] F_{\mu\nu}]\right),
 \end{aligned} \tag{1.3.16}$$

где мы использовали тождество $[\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu] = F_{\mu\nu}$. Делая (формальный) сдвиг переменной интегрирования $k_\mu \rightarrow k_\mu + \mathcal{D}_\mu$ и переопределяя затем $k' \rightarrow k/M$, получаем

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= -2i \lim_{M \rightarrow \infty} M^{2n} \text{Tr} \gamma_5 \exp\left(-\frac{1}{2M^2} [\gamma_\mu, \gamma_\nu] F_{\mu\nu}\right) \int \frac{d^{2n}k}{(2\pi)^{2n}} e^{-k^2} = \\
 &= -2i \lim_{M \rightarrow \infty} M^{2n} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \text{Tr} \gamma_5 \exp\left(-\frac{1}{2M^2} [\gamma_\mu, \gamma_\nu] F_{\mu\nu}\right).
 \end{aligned}$$

В $2n$ -мерном пространстве отличен от нуля след произведения матрицы γ_5 с как минимум n матрицами $\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2} [\gamma_\mu, \gamma_\nu]$. Все старшие члены обращаются в нуль в пределе $M \rightarrow \infty$, и мы получаем общее выражение для аномалии

$$\mathcal{A} = \langle \partial_\mu j_\mu^5 \rangle = -\frac{i \cdot i^{n/2}}{(4\pi)^{n/2}} \varepsilon^{\mu_1 \dots \mu_{2n}} \text{tr} F_{\mu_1 \mu_2} \dots F_{\mu_{2n-1} \mu_{2n}}. \tag{1.3.17}$$

Итак, мы установили, что в рамках метода ФИ аномалия возникает как следствие неинвариантности меры интегрирования в функциональном интеграле относительно соответствующих преобразований (в данном случае — киральных вращений (1.3.3)). Можно показать, что любая из упомянутых в § 1 аномалий вычисляется методом Фудзикавы. В некоторых случаях, как, например, в данном, этот метод является наиболее простым и эффективным и позволяет не только определить вид аномалии, но и зафиксировать численный коэффициент перед ней, как в (1.3.17).

Заметим, что мы можем формально избавиться от меры в (1.3.1) (прил. А) и проинтегрировать по фермионам. Тогда статсумма $W(A)$ выразится через бесконечномерный функциональный детерминант

$$W(A) = \det i\widehat{\mathcal{D}}, \quad (1.3.18)$$

который теперь и будет содержать всю информацию об аномалиях. Этот подход в применении к данному кругу задач развивался в работах А. С. Шварца с сотрудниками [10, 11] еще до открытия метода Фудзикавы и также является весьма общим и мощным инструментом вычисления аномалий. Мы рассматриваем его подробно в приложении А. Можно сказать, что оба метода позволяют взглянуть на задачу с разных сторон и углубляют наши знания о структуре функциональных интегралов.

§ 4. ТЕОРЕМА ОБ ИНДЕКСЕ

Читатель, знакомый с теорией инстантонов (см., например, [12, 13]), несомненно встречался с простейшей формой теоремы об индексе. Напомним, что если поместить безмассовый фермион в поле инстантона A_μ , то фермион приобретает нулевую моду [14]

$$\widehat{\mathcal{D}}\psi_0 = 0,$$

причем разность числа нулевых мод ψ_0 с положительной киральностью N_+ , т. е. $\gamma_5\psi_0 = +\psi_0$, и нулевых мод с отрицательной киральностью N_- , $\gamma_5\psi_0 = -\psi_0$, равна

$$N_+ - N_- = \frac{1}{32\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} \int d^4x \operatorname{tr} F_{\mu\nu} F_{\lambda\sigma}, \quad (1.4.1)$$

т. е. задается так называемым «индексом Понтрягина» инстантона *

$$q = \frac{1}{16\pi^2} \int d^4x \operatorname{tr} F_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}, \quad \tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\lambda\sigma} F_{\lambda\sigma}. \quad (1.4.2)$$

Нетрудно сообразить, что выражение (1.4.2) в точности совпадает с абелевой аномалией (1.3.17) в $D=4$. Формула (1.4.1) представляет собой простейший пример теоремы об индексе. В общем случае теорема об индексе связывает индекс дифференциального оператора, т. е. разность числа нулевых мод (или размерность ядра оператора, как говорят математики) оператора и числа нулевых мод сопряженного оператора (размерность коядра), с топологической характеристикой калибровочного поля или пространства-времени [15—17]. Мощь теоремы об индексе в том, что она сопоставляет информацию о свойствах локальных реше-

* Хотя это название традиционно в работах по теории инстантонов, оно не совсем точно. В математической литературе принято название «индекс Чжепа», которого мы и будем придерживаться.

ний дифференциальных уравнений с глобальной топологической информацией. В § 4 мы выведем теорему об индексе для дираковских фермионов в поле Янга — Миллса и приведем без доказательства общую теорему об индексе для оператора Дирака на произвольном римановом многообразии. Эти результаты понадобятся нам ниже при выводе неабелевой аномалии и при обсуждении сокращения аномалий в суперструне Грина — Шварца.

Рассмотрим вновь в пространстве $(D = 2n)$ -измерений дираковские фермионы, взаимодействующие с внешним полем Янга — Миллса. Произвольный спинор можно разложить по полному набору функций φ_n , определяющихся из уравнения на собственные значения:

$$\widehat{\mathcal{D}}\varphi_n = \lambda_n \varphi_n. \quad (1.4.3)$$

Заметим, что оператор Дирака $\widehat{\mathcal{D}}$ антикоммутирует с γ_5 , т. е.

$$\gamma_5 \widehat{\mathcal{D}}\varphi_n = -\widehat{\mathcal{D}}\gamma_5\varphi_n = \lambda_n \gamma_5\varphi_n. \quad (1.4.4)$$

Отсюда следует, что спинор $\gamma_5\varphi_n$ также является решением уравнения на собственные значения, по со значением энергии, равным $-\lambda_n$. Таким образом, φ_n и $\gamma_5\varphi_n$ ортогональны при $\lambda_n \neq 0$. Когда $\lambda_n = 0$, это не так. В данном случае мы всегда можем наложить на собственные функции φ_0^i , отвечающие $\lambda = 0$, условие $\gamma_5\varphi_0^i = \pm \varphi_0^i$. Обозначим эти функции через $\varphi_{\pm}^i$, в соответствии со знаком:

$$\begin{aligned} \gamma_5\varphi_+^i &= +\varphi_+^i, \quad i = 1, 2 \dots N_+; \\ \gamma_5\varphi_-^j &= -\varphi_-^j, \quad j = 1, 2 \dots N_-; \\ \widehat{\mathcal{D}}\varphi_{\pm} &= 0. \end{aligned} \quad (1.4.5)$$

Мы предполагаем, что функции $\varphi_{\pm}$ ортонормированы. Рассмотрим вновь регуляризованную сумму (1.3.15) и запишем для нее уравнение аномалии

$$\begin{aligned} \lim_{M \rightarrow \infty} \int d^{2n}x \sum_n \varphi_n^+ \gamma_5 e^{-\left(\frac{\widehat{\mathcal{D}}}{M}\right)^2} \varphi_n = \\ = \frac{i^n}{(4\pi)^n n!} \int d^{2n}x \varepsilon^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_{2n}} \text{tr} F_{\mu_1 \mu_2} \dots F_{\mu_{2n-1} \mu_{2n}}. \end{aligned} \quad (1.4.6)$$

Поскольку при $\lambda_n \neq 0$ φ_n и $\gamma_5\varphi_n$ ортогональны друг другу, в сумме остаются только нулевые моды

$$\begin{aligned} \int d^{2n}x \sum_i \varphi_0^{i+} \gamma_5 \varphi_0^i &= \int d^{2n}x \sum_i (\varphi_+^{i+} \varphi_+^i - \varphi_-^{i+} \varphi_-^i) = \\ &= \frac{i^n}{(4\pi)^n n!} \int d^{2n}x \varepsilon^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_{2n}} \text{tr} F_{\mu_1 \mu_2} \dots F_{\mu_{2n-1} \mu_{2n}}. \end{aligned} \quad (1.4.7)$$

Учитывая ортонормировку нулевых мод $\Phi_{\pm}^i$, мы приходим к теореме об индексе

$$N_+ - N_- = \frac{i^n}{(4\pi)^n n!} \int d^{2n} x \varepsilon^{\mu_1 \dots \mu_{2n}} \text{tr} F_{\mu_1 \mu_2} \dots F_{\mu_{2n-1} \mu_{2n}}. \quad (1.4.8)$$

В таком виде формула выглядит очень громоздко. Мы вряд ли сможем продвинуться дальше, если по-прежнему будем пользоваться координатной записью. Несравненно удобнее работать в формализме дифференциальных форм. Мы предполагаем, что читатель знаком хотя бы с его начатками, поэтому опускаем традиционную вводную часть, касающуюся алгебры Грассмана, определения внешнего дифференцирования и т. д. С этим материалом можно познакомиться по любому современному курсу дифференциальной геометрии, например [17—19].

Итак, выведем для начала 1-форму A [20]:

$$A = A_\mu dx^\mu, \quad (1.4.9)$$

где A_μ — поле Янга — Миллса, иными словами, A — 1-форма в x -пространстве и матрица в изотопическом (цветовом и т. д.) пространстве. Из определения внешней производной имеем

$$dA = \partial_\mu A_\nu dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (1.4.10)$$

С другой стороны,

$$A^2 = A_\mu A_\nu dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2} [A_\mu, A_\nu] dx^\mu \wedge dx^\nu.$$

Отсюда

$$dA + A^2 = \frac{1}{2} \{ \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \} dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (1.4.11)$$

Обозначим эту 2-форму напряженности поля $F_{\mu\nu}$ через F : $F = dA + A^2$. Введем теперь ковариантную внешнюю производную согласно

$$D = d + [A, \dots]. \quad (1.4.12)$$

Например, действуя D на 2-форму F , получаем

$$\begin{aligned} DF &= dF + [A, F] = d^2 A + dAA - A dA + \\ &+ A dA - dAA = 0, \end{aligned} \quad (1.4.13)$$

где мы использовали $d^2 = 0$, $[A, A^2] = 0$. Уравнение (1.4.13), записанное в координатном виде

$$\varepsilon_{\mu\nu\lambda\sigma} \mathcal{D}_\mu F_{\lambda\sigma} = 0, \quad (1.4.14)$$

хорошо известно как тождество Бианки. Обычным способом оно выводится гораздо длиннее.

При калибровочных преобразованиях $A_\mu \rightarrow g^{-1}A_\mu g + g^{-1}\partial_\mu g$ формы A и F преобразуются как

$$\begin{aligned} A &\rightarrow A^g = g^{-1}(A + d)g; \\ F &\rightarrow F^g = g^{-1}Fg, \end{aligned} \quad (1.4.15)$$

или, в инфинитезимальном виде, $g \approx 1 + v$,

$$\begin{aligned} A &\rightarrow A + d v + [A, v] = A + Dv; \\ F &\rightarrow F - [v, F]. \end{aligned} \quad (1.4.16)$$

Напомним, что $2n$ -форма $dx^1 \wedge dx^2 \dots \wedge dx^{2n}$ является формой объема в $2n$ -мерном пространстве, которую можно интегрировать по всему пространству. Учитывая это, мы можем записать:

$$\begin{aligned} \text{tr} \int d^{2n}x \frac{i^n}{2^n (2\pi)^n n!} \varepsilon^{\mu_1 \dots \mu_{2n}} F_{\mu_1 \mu_2} \dots F_{\mu_{2n-1} \mu_{2n}} = \\ = \int \frac{i^n}{(2\pi)^n n!} \text{tr} F^n = N_+ - N_-. \end{aligned} \quad (1.4.17)$$

Введем так называемый характер Чжэня [16, 17, 21, 22]

$$\text{ch}(F) = \text{tr} e^{iF/2\pi}. \quad (1.4.18)$$

Он представляет собой простой пример характеристического многочлена, т. е. калибровочно-инвариантного многочлена от 2-формы F , все члены в разложении которого замкнуты (это мы покажем ниже). Инвариантность $\text{ch}(F)$ при калибровочных преобразованиях (1.4.15) очевидна. Заметим также, что характер Чжэня (как и всякий характеристический многочлен) — конечный многочлен, поскольку в $2n$ -мерном пространстве все k -формы с $k > 2n$ равны нулю, т. е. ряд (1.4.18) обрывается. Легко видеть, что абелева аномалия в $2n$ -мерном пространстве как раз и является n -м членом в разложении характера Чжэня, и можем записать уравнение аномалии как

$$\int d^{2n}x \langle \partial_\mu j_\mu^5 \rangle = -2i \int [\text{ch}(F)]_{2n} = -2i(N_+ - N_-), \quad (1.4.19)$$

где квадратные скобки означают, что мы оставляем только $2n$ -форму в разложении характера Чжэня. В таком виде теорема об индексе для оператора Дирака возникает в теории характеристических классов [15—17].

Предположим теперь, что наши фермионы ψ помещены в гравитационное поле с метрикой $g_{\mu\nu}$, тензор кривизны которой равен $R_{\mu\nu\lambda\sigma}$. Как известно [23], при рассмотрении фермионов в кривом пространстве метрическое описание не адекватно и необходимо задавать тетрады e_μ^{*a} . Мы будем обозначать, как обыч-

* Тетрадами они, собственно говоря, называются только в четырехмерном пространстве («тетра»). В статьях зарубежных авторов для обозначения тетрады в пространстве произвольной размерности используется немецкое слово Vielbein — «многоножка». Здесь мы решили придерживаться названия «тетрада», надеясь, что читатель будет обращать внимание на физический смысл, а не на греческий корень.

но, латинскими буквами плоские (касательные) индексы, а греческими — криволинейные (мировые) индексы. Метрический тензор выражается через тетрады так:

$$g_{\mu\nu} = e_{\mu}^a e_{\nu}^a.$$

Определяя обратную тетраду

$$e_a^{\mu} = \delta_a^b g^{b\mu} e_{\nu}^b,$$

мы можем построить из них обратный метрический тензор $g^{\mu\nu}$: $g^{\mu\nu} = e_a^{\mu} e_a^{\nu}$. Тетрады e_a^{μ} подчиняются соотношениям $e_a^{\mu} e_{\mu}^b = \delta_a^b$, $e_a^{\mu} e_{\nu}^a = \delta_{\nu}^{\mu}$. Метрический тензор имеет в D -мерном пространстве $D(D+1)/2$ независимых компонент, в то время как тетрады, очевидно, D^2 компонент. Дело в том, что уравнения, задающие тетрады, заданы с точностью до локального $SO(D)$ вращения в касательном пространстве, т. е.

$$e_{\mu}^a(x) \sim L_b^a(x) e_{\mu}^b(x), \quad (1.4.20)$$

где матрицы L_b^a задают представление группы $SO(D)$. Поскольку эта группа имеет $D(D-1)/2$ параметров, локальная лоренц-инвариантность (1.4.20) оставляет нам $D^2 - D(D-1)/2 = D(D+1)/2$ независимых компонент, как и должно быть.

Определим по аналогии с полем Янга — Миллса ковариантную производную в кривом пространстве как $\mathcal{D}_{\mu} = \partial_{\mu} + \omega_{\mu}$, где величины ω_{μ} строятся из условия ковариантности $\mathcal{D}_{\mu}$ при общекординатных преобразованиях

$$x^{\mu} \rightarrow f^{\mu}(x^{\nu}).$$

Можно показать, что ω_{μ} , определенная как

$$\omega_{b,\mu}^a = e_{\nu}^a \nabla_{\mu} e_b^{\nu} = e_{\nu}^a \partial_{\mu} e_b^{\nu} + e_{\nu}^a \Gamma_{\mu\sigma}^{\nu} e_b^{\sigma}, \quad (1.4.21)$$

где ∇_{μ} — обычная ковариантная производная, действующая на кривые индексы согласно [23], $\nabla_{\mu} = \partial_{\mu} + \Gamma_{\mu}$; Γ_{μ} — символ Кристоффеля

$$\Gamma_{\mu\sigma}^{\nu} = \frac{1}{2} g^{\nu\lambda} (\partial_{\mu} g_{\lambda\sigma} + \partial_{\sigma} g_{\mu\lambda} - \partial_{\lambda} g_{\mu\sigma}), \quad (1.4.22)$$

обеспечивает правильные трансформационные свойства ковариантной производной $\mathcal{D}_{\mu}$. Величины ω_{μ} называются коэффициентами спинной связности. Теперь мы можем ввести 1-форму ω_b^a , аналогичную 1-форме A :

$$\omega_b^a = \omega_{b,\mu}^a dx^{\mu}, \quad (1.4.23)$$

и 2-форму кривизны R_b^a , аналогичную F :

$$R_b^a = \frac{1}{2} R_{bcd}^a e^c \wedge e^d = d\omega_b^a + \omega_c^a \wedge \omega_b^c, \quad (1.4.24)$$

$e^a = e_\mu^a dx^\mu$. Подставляя определение (1.4.22) спинной связности, можно убедиться, что R_{bcd}^a , вычисленный с помощью (1.4.24), равен

$$R_{bcd}^a = e_\mu^a e_b^\nu e_c^\lambda e_d^\sigma R_{\nu\lambda\sigma}^\mu,$$

где $R_{\nu\lambda\sigma}^\mu$ — обычный тензор кривизны в кривом пространстве, вычисленный с помощью $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]$ [23]. Таким образом, мы определили ковариантные величины, которые преобразуются тензорным образом при преобразованиях (1.4.21). При переходе к кривому пространству необходимо учесть только, что D -форма объема $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^D$ должна множиться на $\sqrt{g} = e$, где $e = \det e_\mu^a$. Напишем лагранжиан взаимодействия дираковских фермионов с внешним гравитационным полем и полем Янга — Миллса:

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\widehat{\mathcal{D}}\psi = i\bar{\psi}e_a^\mu\gamma^a\left(\partial_\mu + A_\mu + \frac{1}{2}\omega_{cd,\mu}\sigma^{cd}\right)\psi.$$

Оператор $\widehat{\mathcal{D}}$ может иметь нулевые моды, которые мы вновь разобьем на спиноры положительной и отрицательной киральности. Пусть число их равно соответственно N_+ и N_- . Теперь мы приведем без доказательства общую теорему Атья — Зингера об индексе для оператора Дирака:

$$N_+ - N_- = \text{ind } i\widehat{\mathcal{D}} = \int_M [\widehat{A}(M) \text{ch}(F)]_{2n}. \quad (1.4.25)$$

Поясним входящие сюда величины: интеграл в (1.4.25) берется по $2n$ -мерному многообразию M ; $\text{ch}(F)$ — характер Чжэня поля A_μ ; знак $[...]_{2n}$ означает, что мы берем только $2n$ -форму в разложении подынтегрального выражения. Опишем характеристический многочлен $\widehat{A}(M)$, называемый *род Дирака* [16, 17]. Он зависит от 2-формы кривизны следующим образом: поскольку форма кривизны антисимметрична по a, b , мы можем привести ее к каноническому кососимметричному виду

$$\frac{R_{ab}}{2\pi} = \begin{bmatrix} 0 & x_1 & & & \\ -x_1 & 0 & & & \\ & & 0 & x_2 & \\ & & -x_2 & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 & x_n \\ & & & & & -x_n & 0 \end{bmatrix}, \quad (1.4.26)$$

где «собственные значения» x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, являются 2-формами. В терминах x_i род Дирака запишется следующим образом:

$$\widehat{A}(M) = \prod_{i=1}^n \frac{x_i/2}{\text{sh}(x_i/2)}, \quad (1.4.27)$$

Хотя функция $1/\text{sh } x$ разлагается в бесконечный ряд по x , этот ряд обрывается на n -м члене, поскольку x_i — 2-формы, а все k -формы в $2n$ -мерном пространстве равны нулю при $k > 2n$. В теории характеристических многочленов доказывается, что ряд (1.4.27) может быть выражен через свертки тензора кривизны [16, 17] и род Дирака принимает вид

$$\widehat{A}(M) = 1 + \frac{1}{(4\pi)^2} \frac{1}{12} \text{tr } R^2 + \frac{1}{(4\pi)^4} \left[\frac{1}{288} (\text{tr } R^2)^2 + \frac{1}{360} \text{tr } R^4 \right] + \\ + \frac{1}{(4\pi)^6} \left[\frac{1}{10368} (\text{tr } R^2)^3 + \frac{1}{4320} \text{tr } R^2 \text{tr } R^4 + \frac{1}{5670} \text{tr } R^6 \right] + \dots \quad (1.4.28)$$

Заметим важное для дальнейшего обстоятельство: в разложении $\widehat{A}(M)$ отличны от нуля только $4k$ -формы, $k = 1, 2, \dots$, так как $\text{tr } R^{2k+1} = 0$. Мы предоставляем доказать это свойство читателю в качестве упражнения (указание: записать след в координатном виде).

В общем случае, когда $A_\mu \neq 0$, $\omega \neq 0$, в разложении (1.4.25) появляются члены, зависящие одновременно от калибровочного и гравитационного полей, так называемые *смешанные аномалии*. Поскольку характер Чжена имеет разложение

$$\text{ch}(F) = \text{tr } e^{iF/2\pi} = \text{tr } 1 + \frac{i}{2\pi} \text{tr } F + \dots = r + \frac{i}{2\pi} \text{tr } F + \dots, \quad (1.4.29)$$

где r — размерность представления калибровочной группы (иными словами, число калибровочных бозонов), чисто гравитационный вклад в аномалию пропорционален r . Приведем для примера полную аномалию в $D = 8$:

$$\text{ind } i\widehat{\mathcal{D}} = \frac{1}{(2\pi)^4} \int_M \left(\frac{i^4}{24} \text{tr } F^4 + \frac{i^2}{96} \text{tr } F^2 \text{tr } R^2 + \right. \\ \left. + \frac{r}{4608} (\text{tr } R^2)^2 + \frac{r}{5760} \text{tr } R^4 \right). \quad (1.4.30)$$

Теперь, зная разложение рода Дирака (1.4.28) и характер Чжена (1.4.29), мы можем вычислить абелеву аномалию в пространстве произвольной размерности. Видно, что это выражение быстро разрастается с увеличением размерности пространства. Пока что вид аномалии нам безразличен, поскольку мы имеем дело с полезной или, во всяком случае, «не вредной» аномалией. В следующих параграфах, когда выяснится связь между абелевой и неабелевой аномалиями, нам придется взглянуть на дело иначе.

§ 5. НЕАБЕЛЕВЫ АНОМАЛИИ

Рассмотрим вновь лагранжиан взаимодействия дираковских фермионов с внешним неабелевым калибровочным полем

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \gamma_\mu (\partial_\mu + \mathcal{A}_\mu) \psi, \quad (1.5.1)$$

где теперь

$$\mathcal{A}_\mu = V_\mu + A_\mu \gamma_5, \quad (1.5.2)$$

V_μ и A_μ — независимые поля Янга — Миллса. Лагранжиан (1.5.1) удобно переписать в терминах киральных, т. е. вейлевских, спиноров ψ_+ и ψ_- :

$$\psi_\pm = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_5)\psi, \quad \psi = \psi_+ + \psi_- \quad (1.5.3)$$

и $V \pm A$ комбинаций поля $\mathcal{A}_\mu$:

$$\mathcal{A}_\mu^\pm = V_\mu \pm A_\mu. \quad (1.5.4)$$

В этих переменных он принимает вид

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}_+ i\gamma_\mu (\partial_\mu + \mathcal{A}_\mu^+) \psi_+ + \bar{\psi}_- i\gamma_\mu (\partial_\mu + \mathcal{A}_\mu^-) \psi_-. \quad (1.5.5)$$

Лагранжиан (1.5.5) инвариантен относительно системы обычных калибровочных преобразований

$$\begin{aligned} \psi_+ &\rightarrow g\psi_+; \quad \mathcal{A}_\mu^+ \rightarrow g\mathcal{A}_\mu^+ g^{-1} + g\partial_\mu g^{-1}; \\ \psi_- &\rightarrow h\psi_-; \quad \mathcal{A}_\mu^- \rightarrow h\mathcal{A}_\mu^- h^{-1} + h\partial_\mu h^{-1}. \end{aligned} \quad (1.5.6)$$

У п р а ж н е н и е: параметризуем инфинитезимальные преобразования g и h следующим образом:

$$\begin{aligned} g &= 1 + i\alpha(x) + i\beta(x); \\ h &= 1 + i\alpha(x) - i\beta(x) \end{aligned}$$

и рассмотрите подробно законы преобразования полей $\psi_\pm$, ψ , $\mathcal{A}_\mu^\pm$, V_μ , A_μ . Изучите различные частные случаи. Покажите, например, что при чисто киральных преобразованиях ($\alpha = 0$) система с одним аксиальным током A_μ не является калибровочно-инвариантной.

Из упражнения следует, что мы можем рассматривать системы полей ψ^+ , $\mathcal{A}_\mu^+$ и ψ^- , $\mathcal{A}_\mu^-$ совершенно независимо. Ограничение, например, только левыми полями значительно упрощает все выкладки. Поэтому мы займемся лагранжианом типа

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}_- i\gamma_\mu (\partial_\mu + A_\mu) \psi_-, \quad (1.5.7)$$

где A_μ — произвольное поле Янга — Миллса. Лагранжиан (1.5.7) внешне ничем не отличается от обычного $\bar{\psi} i\gamma_\mu \mathcal{D}_\mu \psi$, с той, однако, немаловажной разницей, что в (1.5.7) входят вейлевские (левые) спиноры. Ввиду проекционных свойств матрицы $(1 - \gamma_5)/2$ мы можем вместо (1.5.7) рассматривать лагранжиан, тождественный ему:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}_- i\gamma_\mu \left(\partial_\mu + A_\mu \frac{(1 - \gamma_5)}{2} \right) \psi_-, \quad (1.5.8)$$

в котором явно показано, что поле A_μ — левое, т. е. $(V - A)$ -поле. Уравнение движения на поле A_μ^a имеет вид

$$\mathcal{D}_\mu J_\mu^a = 0, \quad (1.5.9)$$

где

$$J_\mu^a = \bar{\psi}_- \gamma_\mu \lambda^a \frac{(1 - \gamma_5)}{2} \psi_- . \quad (1.5.10)$$

В отличие от кирального $U(1)$ (т. е. синглетного) тока $\bar{\psi} \gamma_\mu \gamma_5 \psi$ ток J_μ^a содержит матрицу λ^a , т. е. является несинглетным калибровочным током и в закон сохранения (1.5.9) входит ковариантная производная, а не обычная, как для $U(1)$ тока j_μ^5 . Теперь ток J_μ^a прямо связан с калибровочным полем A_μ^a , и нарушение закона сохранения (1.5.9) означает нарушение калибровочной инвариантности теории. Как хорошо известно, калибровочная инвариантность обеспечивает унитарность и перенормируемость теории [25, 26] и нарушение ее недопустимо. Поэтому появление аномалии в законе сохранения (1.5.9) означало бы математическую несогласованность данной теории.

До сих пор мы имели дело с классическими величинами, и наши рассуждения надо перевести на квантовый язык, поскольку аномалии, как мы уже знаем, — это существенно квантовое явление. Рассмотрим ФИ для теории (1.5.7):

$$W(A) = \int \mathcal{D}\bar{\psi}_- \mathcal{D}\psi_- \exp \left(- \int \mathcal{L} d^{2n}x \right).$$

Выполним калибровочное преобразование $A_\mu \rightarrow A_\mu + \mathcal{D}_\mu \alpha$ и вычислим вариацию функционала $W(A)$:

$$W(A + \delta A) = W(A) + \int \frac{\delta W}{\delta A_\mu} \mathcal{D}_\mu \alpha d^{2n}x = W(A) - \int \alpha \mathcal{D}_\mu \frac{\delta W}{\delta A_\mu} d^{2n}x. \quad (1.5.11)$$

С другой стороны,

$$\frac{\delta W}{\delta A_\mu^a} = - \int \mathcal{D}\bar{\psi}_- \mathcal{D}\psi_- J_\mu^a \exp \left(- \int \mathcal{L} d^{2n}x \right) = - \langle J_\mu^a \rangle.$$

Таким образом, если

$$\mathcal{D}_\mu \langle J_\mu^a \rangle = G^a \neq 0,$$

то $W(A + \delta A) \neq W(A)$ и функционал $W(A)$ калибровочно неинвариантен. Назовем величину G^a — аномалию в неабелевом калибровочном токе J_μ^a — *неабелевой аномалией*. В $D=4$ она была впервые вычислена Бардином [27] (поэтому неабелеву аномалию называют иногда аномалией Бардина), который нашел

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\mu J_\mu^a = & - \frac{1}{24\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} \text{tr} \left\{ \lambda^a \left[\partial_\mu A_\nu \partial_\lambda A_\sigma + \frac{1}{2} \partial_\mu A_\nu A_\lambda A_\sigma - \right. \right. \\ & \left. \left. - \frac{1}{2} A_\mu \partial_\nu A_\lambda A_\sigma + \frac{1}{2} A_\mu A_\nu \partial_\lambda A_\sigma \right] \right\}. \end{aligned} \quad (1.5.12)$$

Заметим, что это выражение можно записать в виде

$$\mathcal{D}_\mu J_\mu^a = - \frac{1}{24\pi^2} \text{tr} \partial_\mu \left[\lambda^a \varepsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} \left(A_\nu \partial_\lambda A_\sigma + \frac{1}{2} A_\nu A_\lambda A_\sigma \right) \right]. \quad (1.5.13)$$

В то время как $U(1)$ аномалия (1.2.13), как хорошо известно из инстантонной физики, также может быть представлена в виде полной производной

$$\partial_\mu j_\mu^5 = \frac{1}{4\pi^2} \text{tr} \left[\partial_\mu \varepsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} \left(A_\nu \partial_\lambda A_\sigma + \frac{2}{3} A_\nu A_\lambda A_\sigma \right) \right]. \quad (1.5.14)$$

Очевидно, что внешне эти выражения очень похожи, что часто служит причиной путаницы. Помимо отличия численных коэффициентов перед вторым членом, важными являются присутствие λ -матрицы под знаком следа в (1.5.13) и значение коэффициента $1/24$ перед неабелевой аномалией. Мы знаем из общего выражения для абелевой аномалии (1.3.17), что численный коэффициент перед ней равен $1/(D/2)!$ и в $D=4$ фактор $1/24$ возникнуть никак не может. Зато он возникает в $D=6$. Как мы увидим ниже, это не случайно.

Таким образом, неабелева аномалия в принципе возникает всегда, когда у нас есть вейлевские фермионы, взаимодействующие с неабелевым калибровочным полем. Если мы хотим, чтобы наша теория имела смысл, мы должны постараться любым способом сократить ее. Например, в модели Вейнберга — Салама сокращение аномалии достигается введением четвертого (чармированного) кварка [7]. Как известно, первоначально четвертый кварк был введен для подавления нейтральных токов с изменением странности [28] и его введение обеспечило одновременно и сокращение аномалий. Предположим, что введение четвертого кварка позволяло подавить нежелательные нейтральные токи, но не обеспечивало сокращения аномалий. Тогда модель Вейнберга — Салама, хотя и имела бы хорошие феноменологические свойства, была бы математически несогласованной и ее бы пришлось отбросить. Наоборот, если бы модель Вейнберга — Салама не имела аномалий, но плохо описывала нейтральные токи, это была бы неинтересная с точки зрения слабых взаимодействий, но вполне согласованная теория, которая могла бы пригодиться в других аспектах. Таким образом, хотя исторически требование сокращения аномалий оказалось «вторичным», с точки зрения существования теории оно несомненно важнее отсутствия нейтральных токов с изменением странности.

§ 6. УСЛОВИЕ ВЕССА — ЗУМИНО

Хотя неабелева аномалия (1.5.9) в наших обозначениях выглядит довольно просто, вычисление ее — весьма трудоемкая задача. Особенно усложняется она, если рассматривать аномалию для полного лагранжиана (1.5.1) с $A_\mu \neq 0$, $V_\mu \neq 0$. После появления работы Бардина [27], который нашел полную аномалию для лагранжиана (1.5.1) в теории возмущений, вышло еще несколько работ [29], в которых также вычислялась аномалия в $\mathcal{D}_\mu J_\mu$ несколькими другими способами и результаты оказывались

отличными от результатов Бардина. Положение оставалось неопределенным до тех пор, пока Весс и Зумино [30] не открыли условие, которому должна удовлетворять произвольная неабелева аномалия. Оказалось, что аномалия Бардина (1.5.9) удовлетворяет этому условию и является правильной формой неабелевой аномалии в $D = 4$, в то время как другие выражения — нет. Это условие, которое получило название условия самосогласованности Весса — Зумино, — важнейшее и очень общее уравнение, которому должна удовлетворять любая неабелева аномалия. Мощь не только в том, что оно позволяет определить, верно или нет то или иное выражение для аномалии; будучи неоднородным по калибровочному полю, оно представляет собой на самом деле уравнение, которое позволяет эффективно вычислять аномалию исходя из низшего, почти всегда известного члена. Для вывода условия Весса — Зумино введем генераторы калибровочной алгебры, записанные в виде функциональных производных:

$$-X_a = \partial_\mu \frac{\delta}{\delta A_\mu^a} + f_{abc} A_\mu^b \frac{\delta}{\delta A_\mu^c} \equiv \left(\mathcal{D}_\mu \frac{\delta}{\delta A_\mu} \right)_a. \quad (1.6.1)$$

Мы предполагаем, что оператор X_a действует на функционалы от A_μ , примером которых может служить сама аномалия. Очевидно, оператор X_a генерирует калибровочные преобразования. Он удовлетворяет обычным коммутационным соотношениям алгебры Ли калибровочной группы:

$$[X_a(x), X_b(y)] = f_{abc} X_c(x) \delta(x - y). \quad (1.6.2)$$

Поскольку, как мы определили выше,

$$\mathcal{D}_\mu \langle J_\mu^a \rangle = \mathcal{D}_\mu \frac{\delta}{\delta A_\mu^a} W = G^a = -X_a W, \quad (1.6.3)$$

из (1.6.2) легко выводим уравнение на G^a :

$$[X_a, X_b] = f_{abc} X_c W = -f_{abc} G^c = -(X_a G^b - X_b G^a). \quad (1.6.4)$$

Уравнение во второй строчке (1.6.4) и называется условием Весса — Зумино. Заметим, что оно, по сути дела, является следствием тождества Якоби на генераторы калибровочной группы и справедливо всегда, когда тождество Якоби не нарушено. Наш вывод условия Весса — Зумино пригоден для лагранжианов вида (1.5.7), когда имеется только одно калибровочное поле и, следовательно, одна калибровочная симметрия. Первоначально Весс и Зумино [30] выводили его для полного лагранжиана (1.5.1) — (1.5.2), налагая условие самосогласованности только на калибровочные преобразования векторного поля V_μ . Этого оказывается достаточно для определения формы аномалии. Подчеркнем сразу, что уравнение (1.6.4), будучи однородным по аномалии G^a , не может зафиксировать коэффициент перед ней.

Таким образом, в нашем распоряжении уже два способа вычисления аномалии: а) обычный, с помощью теории возмущений; б) исходя из условия Весса — Зумино, причем, что касается пер-

вого способа, то он очень громоздок даже в размерности $D = 4$. Поэтому когда возникла задача вычисления неабелевой аномалии в пространстве произвольной размерности, то выяснилось, что несравненно проще и надежнее искать ее с помощью условия Весса — Зумино. Более того, мы вполне можем поставить это условие во главу угла, принимая отныне, что неабелева аномалия — по определению, функционал поля A_μ , удовлетворяющий условию Весса — Зумино. В следующем параграфе мы построим неабелеву аномалию исходя из этой идеологии.

§ 7. ПОСТРОЕНИЕ НЕАБЕЛЕВОЙ АНОМАЛИИ

Для вывода неабелевой аномалии нам необходимо ввести важное для дальнейшего понятие формы Чжена — Саймонса [31]. С этой целью рассмотрим более подробно известную уже нам абелеву аномалию, которая в $2n$ измерениях задается $2n$ -формой

$$\Omega_{2n} = \text{tr } F^n. \quad (1.7.1)$$

Покажем теперь, что форма Ω_{2n} замкнута, т. е. удовлетворяет условию $d\Omega_{2n} = 0$. Мы уже упоминали выше, что замкнутость — общее свойство дифференциальных форм, возникающих при разложении характеристических многочленов. Доказательство в общем случае читатель может найти в обзорах [17, 20, 31]. В нашем случае доказательство совсем просто:

$$d\Omega_{2n} = d \text{tr } F^n = n \text{tr } dF \cdot F^{n-1} = n \text{tr } ([F, A] F^{n-1}) = 0, \quad (1.7.2)$$

где мы использовали тождество Бианки (1.4.13) $DF = 0$. Уравнение (1.7.2) справедливо в пространстве любой размерности (очевидно, $2n$ -форма тривиально замкнута в $2n$ -мерном пространстве). Далее, по лемме Пуанкаре [17, 18], всякая замкнутая форма локально может быть представлена как внешняя производная некоторой $(2n-1)$ -формы ω_{2n-1}^0

$$\Omega_{2n} = d\omega_{2n-1}^0. \quad (1.7.3)$$

Для нахождения ω_{2n-1}^0 достаточно проварьировать (1.7.1), и мы находим после небольшого вычисления

$$\delta\Omega_{2n} = n d \text{tr } \delta A \cdot F^{n-1}.$$

Это уравнение можно проинтегрировать, взяв, например, $A_t = tA$, $\delta A_t = A dt$, $F_t = t dA + t^2 A^2$, после чего мы имеем

$$\Omega_{2n} = d\omega_{2n-1}^0, \quad (1.7.4)$$

$$\omega_{2n-1}^0 = n \int_0^1 dt t^{n-1} \text{tr } \{A(dA + tA^2)^{n-1}\}.$$

$(2n-1)$ -форма ω_{2n-1}^0 называется формой Чжена — Саймонса. Из (1.7.4) следует, что абелева аномалия в пространстве любой

размерности может быть записана в виде полной производной. Например, в $D=4$ получаем хорошо известную из инстантонной физики формулу (1.5.14)

$$\omega_3^0 = 2 \int_0^1 dt \, t \, \text{tr} (A dA + t A^2) = \text{tr} \left(A dA + \frac{2}{3} A^3 \right). \quad (1.7.5)$$

В $D=6$ соответствующая формула имеет вид

$$\omega_5^0 = \text{tr} \left[A (dA)^2 + \frac{3}{2} A^3 dA + \frac{3}{5} A^5 \right] \quad (1.7.6)$$

и т. д. Подчеркнем еще раз, что все эти выражения имеют место лишь локально. Это проявляется в том обстоятельстве, что форма Чжена — Саймонса ω_{2n-1}^0 не является калибровочно-инвариантной и при калибровочных преобразованиях изменяется как

$$\begin{aligned} \omega_{2n-1}^0 (A^g, F^g) &= \omega_{2n-1}^0 (A, F) + \\ &+ (-1)^{n-1} \frac{n! (n-1)!}{(2n-1)!} \text{tr} (g^{-1} dg)^{2n-1} + d\alpha. \end{aligned} \quad (1.7.7)$$

Вид формы $d\alpha$ не важен, поскольку это точная форма и ее интеграл по замкнутому многообразию без границы равен нулю по формуле Стокса; однако второй член $\text{tr} (g^{-1} dg)^{2n-1}$, хорошо известный из теории инстантонов, имеет отличный от нуля интеграл по $(2n-1)$ -мерному пространству. Например, в $D=4$ [32]

$$q = - \frac{1}{24\pi^2} \int_{S^3} (g^{-1} dg)^3$$

определяет топологический заряд q . Таким образом, если калибровочное преобразование g глобально нетривиально, интеграл от соответствующим образом нормированной ω_{2n-1}^0 по $(2n-1)$ -мерному пространству получает целое приращение. Доступное изложение связи формы Чжена — Саймонса с характеристическими классами расслоений можно найти в обзорах [1, 17].

Далее, удобно, следуя [20], применять условие Весса — Зумино в проинтегрированном виде. Для этого введем вариацию, зависящую от инфинитезимального калибровочного параметра v^a :

$$\delta_v = \int d^{2n} x v^a(x) X_a(x),$$

а также свертку аномалии с v^a

$$G(v, A) = \int d^{2n} x v^a(x) G^a(x). \quad (1.7.8)$$

Тогда условие Весса — Зумино можно представить в виде

$$\delta_u G(v, A) - \delta_v G(u, A) = G([u, v], A), \quad (1.7.9)$$

где $u = u^a \lambda^a$ и т. д.

Нашей целью является нахождение неабелевой аномалии в $D = 2n$ измерениях. Исходя из интуитивных соображений, Зумино [20] предложил «подняться» в $2n + 2$ измерения и рассмотреть в нем абелеву аномалию, которая затем связывается с неабелевой аномалией в 2 измерениях очень красивым способом, получившим название метод *спуска*. Свое оправдание и объяснение этот метод получил несколько позже в работах Атьи — Зингера [33], Альвареса — Гоме и Гинспарга [34] и Фаддеева — Шаташвили [246]. Мы приведем их аргументы в конце этого параграфа, а пока опишем подробно сам метод спуска.

В $2n + 2$ измерениях абелева аномалия задается $(2n + 2)$ -формой Ω_{2n+2} , которую мы выразим через $(2n + 1)$ -форму Чженя — Саймонса

$$\Omega_{2n+2}(A) = d\omega_{2n+1}^0(A).$$

Сейчас мы не претендуем на определение численного коэффициента перед аномалий, интересуясь только ее функциональной зависимостью от калибровочного поля, поэтому мы опускаем везде численные множители типа $1/(2\pi)^n$, стоящие перед $\text{tr } F^n$. Из калибровочной инвариантности Ω_{2n+2} следует цепочка равенств

$$\delta_v \Omega_{2n+2} = 0 = \delta_v d\omega_{2n+1}^0 = d(\delta_v \omega_{2n+1}^n). \quad (1.7.10)$$

Таким образом, форма $\delta_v \omega_{2n+1}^0$ замкнута, и вновь мы можем по лемме Пуанкаре представить ее локально в виде дифференциала некоторой $2n$ -формы ω_{2n}^1 , которую нам предстоит найти:

$$\delta_v \omega_{2n+1}^0 = d\omega_{2n}^1(v, A). \quad (1.7.11)$$

Покажем, что мы можем отождествить искомую аномалию с интегралом от (неизвестной пока) формы ω_{2n}^1

$$G(v, A) \equiv \int d^{2n} x v^a G^a = \int \omega_{2n}^1(v, A). \quad (1.7.12)$$

Для этого представим себе пространственно-временную картину происходящего: мы находились первоначально в $2n$ -мерном евклидовом пространстве E^{2n} . Удобно компактифицировать его, добавляя точку на бесконечности. При этом, как хорошо известно из топологии, наше евклидово пространство E^{2n} становится $2n$ -мерной сферой S^{2n} : $E^{2n} + \{\infty\} = S^{2n}$, которую мы можем мыслить как границу $(2n + 1)$ -мерного шара B^{2n+1} . Предположим теперь, что наши калибровочные поля A_μ зависят гладко от некоторого (фиктивного) параметра, который мы можем считать дополнительной $(2n + 1)$ -й координатой шара B^{2n+1} , например его радиусом, причем они могут быть гладко продолжены на границу шара S^{2n} , т. е. в наше физическое пространство. Введем теперь функционал

$$U(A) = \int_{B^{2n+1}} \omega_{2n+1}^0(A). \quad (1.7.13)$$

Его вариация легко находится с помощью (1.7.11):

$$\delta_v U(A) = \int_{B^{2n+1}} \delta_v \omega_{2n+1}^0(A) = \int d\omega_{2n}^1 = \int_{S^{2n}} \omega_{2n}^1, \quad (1.7.14)$$

где в последнем равенстве мы использовали теорему Стокса. Отсюда мы получаем

$$\begin{aligned} \delta_u \delta_v U(A) &= \delta_u \int \omega_{2n}^1(v, A), \\ \delta_v \delta_u U(A) &= \delta_v \int \omega_{2n}^1(u, A). \end{aligned}$$

Вычитая одно равенство из другого и учитывая калибровочную алгебру, которая в проинтегрированном виде гласит:

$$[\delta_u, \delta_v] = \delta[u, v],$$

мы видим, что функционал $\int \omega_{2n}^1(v, A)$ удовлетворяет соотношению

$$\delta_u \int_{S^{2n}} \omega_{2n}^1(v, A) - \delta_v \int_{S^{2n}} \omega_{2n}^1(u, A) = \int_{S^{2n}} \omega_{2n}^1([u, v], A), \quad (1.7.15)$$

которое и в самом деле совпадает с проинтегрированной формой условия Весса — Зумино (1.7.9). Таким образом, мы вправе принять функционал $\int \omega_{2n}^1$ за искомую неабелеву аномалию, поскольку он удовлетворяет нашему главному требованию — условию самосогласованности Весса — Зумино. Для вывода (1.7.15) было важно то обстоятельство, что $d\omega_{2n}^1$ может быть записан в виде вариации от некоторого калибровочно-неинвариантного функционала ω_{2n+1}^0 . Для явного нахождения аномалии нам необходимо вычислить $2n$ -форму ω_{2n}^1 . Это вычисление довольно громоздко, и мы его приводить не будем, отсылая к оригинальным работам [20]. Ответ имеет вид

$$-\omega_{2n}^1 = (n+1) \int_0^1 dt \{ \text{Str}(v, F_t^n) - t(t-1) \text{Str}(A, [v, A], F_t^{n-1}) \}, \quad (1.7.16)$$

где симметризованный след определен согласно

$$\text{Str}(\lambda_1 \dots \lambda_n) = \frac{1}{n!} \sum_{(i_1 \dots i_n)} \text{tr}(\lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_n}).$$

Здесь сумма берется по всем перестановкам $(i_1 \dots i_n)$ из $(1, 2, \dots, n)$. Симметризованные следы часто встречаются в теории характеристических классов [17, 31]. Например, в частном случае $n=2$ мы получаем из (1.7.16) после приведения подобных членов

$$-\omega_4^1 = \text{tr} \left\{ v d \left(A d A + \frac{1}{2} A^3 \right) \right\}.$$

Наш вывод демонстрирует также причину появления λ -матрицы под знаком следа: от нее зависит калибровочный параметр $v = v^a \lambda^a$.

Таким образом, мы построили неабелеву аномалию в $D = 2n$ исходя из абелевой аномалии в $D = 2n + 2$ методом спуска. Сам метод состоял в следующем: имея $2n + 2$ замкнутую форму $\text{tr } F^{n+1}$ в $2n + 2$ измерениях, мы последовательно спустили ее в $2n + 1$ измерение до формы Чжена — Саймонса, взяли ее калибровочную вариацию, которая вновь оказалась локально-полной производной, и спустились с помощью теоремы Стокса в $2n$ измерение, где полученная таким образом $2n$ -форма совпала с неабелевой аномалией. Иными словами, если данная теория имеет абелеву аномалию в $2n + 2$ измерениях, то она имеет неабелеву аномалию в $2n$ измерениях. Ввиду этой непосредственной связи, поскольку сам процесс «спуска» является теперь вполне стандартной процедурой, неабелевой аномалией в $2n$ измерениях часто называют соответствующее выражение для абелевой аномалии в $2n + 2$ измерениях. Мы будем придерживаться этой идеологии в § 1 главы 4 при обсуждении механизма сокращения аномалий Грина — Шварца.

Приведенный вывод неабелевой аномалии с помощью метода спуска был скорее эвристическим, чем конструктивным. Мы объяснили, как связаны между собой абелевы и неабелевы аномалии, однако не дали ответа на самый главный вопрос: почему они между собой связаны и именно таким образом? Ответ на эти вопросы дает довольно сложное построение, открытое в работе Атьи — Зингера [33] и подробно описанное в обзорах [1, 34]. Мы лишены возможности воспроизводить построение Атьи — Зингера в деталях и ограничимся кратким пояснением самой идеи. С точки зрения функционального интеграла (1.5.11) неабелева аномалия заключена в детерминанте оператора Дирака, действующего на вейлевские спиноры. Нетрудно видеть, что оператор Дирака, действуя на киральные спиноры, переводит правый спинор в левый и наоборот. В самом деле, если ψ_- — левый спинор, т. е. $\gamma_5 \psi_- = -\psi_-$, то выражение $\mathcal{D} \psi_-$ является правым спинором: $\gamma_5 \mathcal{D} \psi_- = \mathcal{D} \psi_-$, поскольку оператор Дирака антикоммутирует с матрицей γ_5 . Таким образом, для вейлевских спиноров обычная задача на собственные значения $\mathcal{D} \psi_- = \lambda \psi_-$ не имеет смысла, и мы не можем определить детерминант кирального оператора Дирака как произведение собственных значений λ_n (см., например, (1.3.6)). Эта трудность — главная причина появления аномалий в ФИ (1.5.11). Поскольку, например, квадрат оператора Дирака уже имеет корректную задачу на собственные значения, так как переводит левые спиноры в левые и правые в правые, то детерминант его уже имеет смысл и мы можем задать детерминант оператора Вейля как корень квадратный из детерминанта оператора Дирака [1, 38]. Очевидно, что он оказывается определенным с точностью до фазы. Аномалию в детерминанте Вейля можно описать в виде фазы w , появляющейся

при обходе по замкнутому контуру в пространстве полей $A_\mu(x, \theta)$, где θ — некоторый параметр (фиктивная координата), пробегающий значения $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Анализ функционала w показывает, что он отличен от нуля в том случае, когда фермионы имеют нулевую моду в «диске» $A_\mu(x, \theta, t)$, где t — параметр, пробегающий значения $0 \leq t \leq 1$. Диск задается из тех соображений, чтобы «окружность» (x, θ) , $0 \leq \theta \leq 2\pi$, была его границей. Но, как мы знаем, число нулевых мод связано с абелевой аномалией, иными словами, с соответствующим характером Чженя.

Итак, неоднозначность детерминанта зависит от абелевой аномалии поля $A_\mu(x, \theta, t)$, т. е. калибровочного поля в пространстве $2n+2$ измерений, где θ и t играют роль дополнительных измерений. Если в $2n+2$ измерениях абелева аномалия отлична от нуля, то фермионы обязательно имеют нулевые моды в описанном диске и обход вокруг нулей порождает аномальную вариацию фазы. Таким образом, функциональный интеграл (1.5.11) определен неоднозначно и не имеет физического смысла. Конкретный вывод метода спуска исходя из этих соображений читатель может найти в работах [1, 34].

§ 8. ГРАВИТАЦИОННЫЕ АНОМАЛИИ

Развитие подхода Калуцы — Клейна к гравитационным взаимодействиям, включая всевозможные варианты супергравитации*, привело, помимо всего прочего, к тому, что мы стали с большей свободой обращаться с пространствами различного числа измерений. *Двумерное пространство-время* исключительно полезно с точки зрения изучения различных точно решаемых моделей, имитирующих поведение нашего четырехмерного мира, вдобавок, как мы увидим в главе 4, двумерные конформно-инвариантные теории поля имеют важные приложения в статистической физике, а некоторые из них описывают теорию струн. Пространства *высшей размерности* оказываются столь же дееспособными, поскольку одно из них может оказаться пространством Великого Объединения, которое после компактификации образует наш четырехмерный мир. Таким образом, на сегодняшнем этапе наших знаний мы имеем дело не с одним выделенным пространством размерности 4, как нам казалось в течение десятилетий, а с целым набором (почти) равноправных пространств, которые мы и должны изучать с равной осмотрительностью. Уже тот факт, что неабелева аномалия в реальной четырехмерной теории, например в той же модели Вайнберга — Салама, связана с топологическим инвариантом в шестимерном пространстве, убеждает нас, что мы не можем отныне рассматривать явления, имеющие

* Читатель, интересующийся более подробным изложением идеи Калуцы — Клейна, может обратиться к обзорам [35—37].

место в пространствах высших размерностей, как нечто, нас не касающееся. Гравитационная аномалия, открытая Альваресом-Гоме и Виттенем в 1984 г. [38], — классический пример такого явления. Дело в том, что гравитационных аномалий нет в четырехмерном пространстве, и это, несомненно, одна из причин, почему они так долго оставались незамеченными. Однако они появляются в пространствах размерности $D = 4k + 2$, и, значит, некоторые физически интересные теории в $D = 6, 10 \dots$ могут быть аномальны. Особенно важной окажется гравитационная аномалия в $D = 2, 10$.

Чтобы понять причину возникновения гравитационных аномалий, рассмотрим вейлевский фермион, взаимодействующий с гравитационным полем согласно (1.4.24),

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}e_a^\mu\gamma^a\left(\partial_\mu + \frac{1}{2}\omega_{cd,\mu}\sigma^{cd}\right)\left(\frac{1-\gamma_5}{2}\right)\psi \quad (1.8.1)$$

в пространстве $D = 2n$ измерений. Всегда ли возможно такое взаимодействие? Например, мы знаем, что в $D = 4$ наше физическое нейтрино, являющееся вейлевским (левым) спинором, непременно должно сопровождаться антинейтрино — правым спинором. Если мы не хотим вступать в конфликт с теоремой СРТ, то мы должны вместе с лагранжианом (1.8.1) учесть аналогичный ему лагранжиан взаимодействия антинейтрино — правого спинора с гравитационным полем. Складывая оба лагранжиана, чтобы получить СРТ инвариантное взаимодействие, мы видим, что он приобретает вид

$$\mathcal{L}^{tot} = \mathcal{L}^v + \mathcal{L}^{\bar{v}} = \bar{\psi}e_a^\mu\gamma_a\left(\partial_\mu + \frac{1}{2}\omega_{cd,\mu}\sigma^{cd}\right)\psi, \quad (1.8.2)$$

где $\psi = \begin{pmatrix} \bar{v} \\ v \end{pmatrix}$ — дираковский спинор. Лагранжиан (1.8.2) уже не содержит матрицы γ_5 ! Интуитивное соображение, что гравитационное поле, как истинно нейтральное, должно взаимодействовать с нейтральной комбинацией нейтрино, привело к тому, что в лагранжиане взаимодействия исчезла матрица γ_5 и взаимодействие оказалось, как говорят, вектороподобным. Возникает вопрос: не зависит ли наш вывод от того «случайного» факта, что левое нейтрино имеет правого партнера? В $D = 4$ теорема СРТ говорит нам, разумеется, что этот факт вовсе не случаен. Чтобы лучше понять происходящее в пространстве произвольной размерности, рассмотрим более подробно свойства матрицы γ_5 отдельно в $4k + 2$ и $4k$ измерениях. Выше мы определяли матрицу γ_5 так, чтобы она была всегда эрмитовой, т. е. $(\gamma_5)^2 = 1$. Теперь нам удобно определить ее в пространстве любой размерности одинаково:

$$\gamma_5 = \gamma_0\gamma_1 \dots \gamma_{D-1},$$

где $[\gamma_\mu, \gamma_\nu] = 2\eta_{\mu\nu}$, $\eta_{\mu\nu} = (1, -1, -1, -1 \dots -1)$. Вычисляя квадрат матрицы γ_5 , находим

$$(\gamma_5)^2 = (-1)^{\frac{D-2}{2}}. \quad (1.8.3)$$

Таким образом, в $D = 4k + 2$ $(\gamma_5)^2 = +1$, а в $D = 4k$ $(\gamma_5)^2 = -1$, т. е. в $D = 4k + 2$ собственные числа γ_5 суть ± 1 , а в $D = 4k$ — соответственно $\pm i$. Отсюда следует, что в $D = 4k + 2$ собственные значения не меняются при комплексном сопряжении, а в $D = 4k$ представляются местами, иными словами, в пространстве размерности $D = 4k$ операция СРТ меняет знак спиральности фермиона. Чтобы не нарушать СРТ, мы должны в $D = 4k$ случае к лагранжиану фермионов одной киральности прибавить аналогичный лагранжиан с фермионами противоположной киральности. Полученный лагранжиан не будет вовсе содержать матрицу γ_5 и, стало быть, по нашей общей идеологии, не может иметь калибровочных аномалий. Иное дело $D = 4k + 2$. В этом случае лагранжиан взаимодействия киральных спиноров с гравитационным полем не нарушает теоремы СРТ и вполне может существовать сам по себе. Киральные спиноры в $D = 4k + 2$ истинно нейтральны в отличие от нашего привычного четырехмерного нейтрино. Поскольку теперь лагранжиан явно содержит матрицу γ_5 (вейлевские спиноры), он может иметь аномалии калибровочного типа.

Калибровочными преобразованиями для гравитационного взаимодействия являются общекоординатные преобразования. Рассмотрим инфинитезимальное преобразование координат

$$x^\mu \rightarrow x^\mu + \xi^\mu(x),$$

при этом метрика преобразуется следующим образом [29, 34]:

$$\delta g_{\mu\nu} = -(\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu). \quad (1.8.4)$$

Действуя по аналогии с неабелевой аномалией для калибровочного поля, изучим инвариантность функционального интеграла (эффективного действия) относительно общекоординатных преобразований (1.8.4). ФИ для теории (1.8.1) в $D = 4k + 2$ имеет обычный вид

$$W(g) = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left(- \int \mathcal{L} \sqrt{g} d^D x \right). \quad (1.8.5)$$

Вычислим вариацию действия $S = \int \mathcal{L}(x) \sqrt{g} d^D x$ при преобразованиях (1.8.4):

$$\delta S = \int \frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} \delta g_{\mu\nu} \sqrt{g} d^D x. \quad (1.8.6)$$

Поскольку, как хорошо известно, вариация действия относительно метрики дает (классический) тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$ [175, 227, 240]

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} = T_{\mu\nu}, \quad (1.8.7)$$

мы имеем

$$\delta S = - \int T^{\mu\nu} (\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu) \sqrt{g} d^D x = 2 \int \sqrt{g} d^D x \xi_\nu \nabla_\mu T^{\mu\nu}, \quad (1.8.8)$$

где мы предположили симметричность $T_{\mu\nu}$. Отсюда из (1.8.5) следует

$$\delta W = -2 \int \sqrt{g} d^D x \xi_\nu \nabla_\mu \langle T^{\mu\nu} \rangle. \quad (1.8.9)$$

Таким образом, вариация эффективного действия $W(g)$ относительно общекоординатных преобразований пропорциональна ковариантной производной от вакуумного среднего тензора энергии-импульса. Если общекоординатная инвариантность нарушается благодаря квантовым поправкам, то это проявляется в несохранении операторного среднего тензора энергии-импульса, иными словами, в нарушении закона сохранения энергии. Излишне говорить, что такая перспектива еще менее приятна, чем нарушение калибровочной инвариантности. Нарушение общекоординатной инвариантности для теории (1.8.1) в $D = 4k + 2$ с вейлевскими фермионами и называется гравитационной аномалией. Теория, в которой гравитационные аномалии не удается сократить подбором фермионов, является несамосогласованной и должна быть отброшена.

Как показали Альварес-Гоме и Виттен [38], в $D = 4k + 2$ гравитационные аномалии могут возникать не только для вейлевских фермионов спина $1/2$, но и для вейлевских фермионов спина $3/2$, а также — что является наиболее поразительным их свойством — при взаимодействии антисимметричного бозонного поля $F_{\mu_1 \dots \mu_{2k+1}}$, удовлетворяющего условию самодуальности

$$F_{\mu_1 \dots \mu_{2k+1}} = \pm \frac{i}{(2k+1)!} \varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_{2k+1} \dots \mu_{4k+2}} F^{\mu_{2k+2} \dots \mu_{4k+2}},$$

с гравитационным полем. Причиной является то обстоятельство, что все три типа полей в $D = 4k + 2$ преобразуются по комплексным представлениям группы Лоренца $SO(4k+2)$ и могут давать отличный от нуля вклад в аномальную фазу W . Таким образом, гравитационная аномалия вносит уточнения в наши рассуждения на тему «аномалия есть везде, где есть матрица γ_5 ». В случае антисимметричного бозонного поля нет не только матрицы γ_5 , но и вообще фермионов, а аномалия есть! С точки зрения теории возмущений аномалиями являются диаграммы (рис. 3), где все внешние концы — гравитоны, а вдоль замкнутой петли распространяются вейлевские фермионы спина $1/2$, $3/2$ или поля F , а внешние гравитоны симметризованы с учетом статистики Бозе.

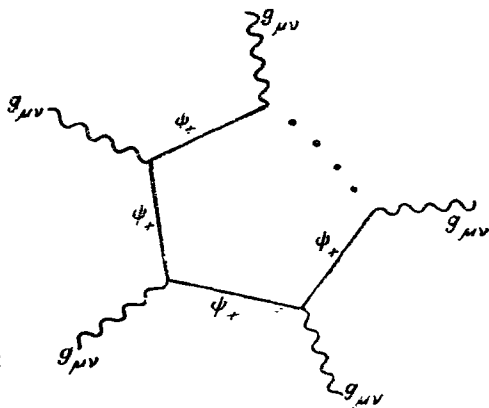


Рис. 3. Диаграмма, приводящая к гравитационной аномалии в $D = 4k + 2$.

Вычисление гравитационной аномалии при произвольном $D = 4k + 2$ очень громоздко. Однако мы можем понять все существенные идеи на простейшем примере двумерной теории, которая, согласно общей формуле, также должна иметь аномалию. Приведем вначале, следуя работе [38], общие соображения, доказывающие присутствие аномалии. Этот пример окажется также очень полезным при обсуждении конформной, гравитационной и аналитических аномалий в бозонной струне в главе 5.

Рассмотрим для этого взаимодействие вейлевского фермиона спина $1/2$ с гравитационным полем в двумерном *евклидовом* пространстве с метрикой (1.1) и введем комплексные координаты $z = x + it$, $\bar{z} = x - it$. Лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \bar{\psi}_+ e_a^\mu i \gamma_a \partial_\mu \psi_+ \quad (1.9.1)$$

(в $D=2$ спинорная связность не дает вклада из-за статистики Ферми). Запишем двумерное уравнение Дирака (Вейля) в плоском пространстве

$$\gamma_a \partial_a \psi_+ = 0, \quad \gamma_5 \psi_+ = \psi_+ \quad (1.9.2)$$

и перейдем к комплексным обозначениям z , $\bar{z}$. Для этого введем $\gamma^z = \gamma^1 + i\gamma^2$, $\gamma^{\bar{z}} = \gamma^1 - i\gamma^2$, а также обычные операторы Коши — Римана

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial t} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial t} \right).$$

Тогда уравнение (1.9.2) перепишется как

$$(\gamma^z \partial_z + \gamma^{\bar{z}} \partial_{\bar{z}}) \psi_+ = 0. \quad (1.9.3)$$

Далее, имея в виду определение матрицы $\gamma_5 = i\gamma^2\gamma^1$ и то обстоятельство, что правый вейлевский спинор всегда можно записать в виде $\psi_+ = \frac{1 + \gamma_5}{2} \psi_+$, мы получаем

$$\gamma^z \psi_+ = (\gamma^1 + i\gamma^2)(1 + i\gamma^2\gamma^1) \frac{1}{2} \psi_+ = 0$$

и уравнение (1.9.3) упрощается:

$$\partial_{\bar{z}} \psi_+ = 0, \quad \psi_+ = \psi(z). \quad (1.9.4)$$

Таким образом, в двумерном пространстве безмассовый вейлевский спинор зависит только от z , являясь, согласно (1.9.4), аналитической функцией z (или в пространстве Минковского движется вправо вдоль оси x со скоростью света, аналогично левый спинор движется влево). Мы установили общее свойство двумерных безмассовых полей: все они могут быть разбиты на киральные «половинки», каждая из которых зависит только от $z(\bar{z})$ и

не зависит от $\bar{z}(z)$. Вследствие этого в работах по двумерной квантовой теории поля оператор Коши — Римана также часто называют «киральным», хотя, как мы увидим в главе 5, его «киральность» связана с совсем другим его свойством. Подчеркнем, что описанные свойства присущи исключительно двумерии: в четырехмерном пространстве правое нейтрино может, разумеется, двигаться в какую угодно сторону.

Вернемся к лагранжиану (1.9.4) и разложим тетраду $e_{a\mu}$ при малых значениях гравитационного поля как

$$e_{a\mu} = \delta_{a\mu} + \frac{1}{2} h_{a\mu}. \quad (1.9.5)$$

Зафиксировав «возмущение» $h_{a\mu}$, мы тем самым заморозили калибровочную свободу относительно локальных $O(2)$ лоренц-вращений. Теперь, по аналогии с теорией гравитационных волн [24], мы можем считать, что наше пространство плоское, и рассматривать $h_{a\mu}$ как некоторое слабое поле. Лагранжиан (1.9.4) принимает при этом вид

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 - \frac{1}{2} h^{\mu\nu} T_{\mu\nu},$$

где $T_{\mu\nu}$ — тензор энергии-импульса свободного фермионного поля:

$$T_{\mu\nu} = \frac{i}{4} \bar{\psi} (\gamma_\mu \partial_\nu + \gamma_\nu \partial_\mu) \psi.$$

Расписывая $T_{\mu\nu}$ по компонентам в евклидовом пространстве, мы убеждаемся, что ввиду свойств $\gamma^z \psi = \partial_z \psi = 0$ $T_{\mu\nu}$ имеет только одну ненулевую компоненту и зависит также только от z :

$$T_{zz} = \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^z \partial_z \psi \equiv T(z). \quad (1.9.6)$$

Как будет показано в § 11 главы 5, это также общее свойство двумерных конформно-инвариантных теорий. Рассмотрим следующую двухчастичную функцию Грина:

$$U(p) = \int d^2 z e^{ip\bar{z} + i\bar{p}z} \langle 0 | T(T(z) T(0)) | 0 \rangle, \quad (1.9.7)$$

где $p = (p_1 + ip_2)/2$. Теперь, поскольку закон сохранения энергии-импульса применительно к $T(z)$ (1.9.6) имеет вид

$$\partial_{\bar{z}} T(z) = 0, \quad (1.9.8)$$

мы должны получить для функции Грина $U(p)$ очевидное тождество Уорда

$$pU(p) = i \int d^2 z e^{ip\bar{z} + i\bar{p}z} \langle 0 | T(\partial_{\bar{z}} T(z) T(0)) | 0 \rangle = 0. \quad (1.9.9)$$

При выводе (1.9.9) мы не дифференцировали T -произведение, поскольку наивно $\langle 0 | [T(x, t), T(x', t)] | 0 \rangle = 0$. В § 11 главы 5 мы увидим, что это не так и в коммутационных соотношениях

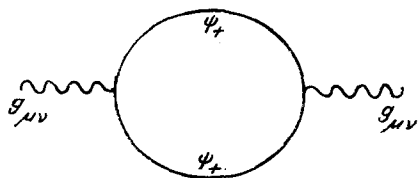


Рис. 4. Гравитационная аномалия в $D = 2$.

при равных временах появляется аномалия, которая окажется связанной с нарушением конформной инвариантности. В данном

контексте мы интерпретируем ее как гравитационную.

Таким образом, из наивного тождества Уорда (1.9.9) следует равенство нулю двухчастичной функции Грина $U(p)$, что абсурдно, поскольку $U(p)$ — функция Грина двух эрмитовых операторов и в нуль обращаться не может. Мы видим, что тождество Уорда, связанное с сохранением тензора энергии-импульса, нарушается, что свидетельствует о существовании аномалии.

Найти аномалию в $D = 2$ можно проще всего, явно вычислив двухчастичную функцию $U(p)$, которая задается диаграммой с двумя внешними гравитонами (рис. 4). Это вычисление подробно проделано в работе Альвареса-Гоме и Виттена, и мы его повторять не будем. Важно то, что аномалия не может быть сокращена подбором локального контрчлена и ее присутствие в самом деле сигнализирует о нарушении закона сохранения энергии-импульса. Таким образом, внешне вполне безобидная теория взаимодействия двумерных вейлевских спиноров с гравитационным полем является аномальной, иными словами, математически несогласованной и не существует как квантовая теория поля.

В общем случае в $D = 4k + 2$ вычисление гравитационной аномалии в рамках теории возмущений — очень сложная и изощренная процедура, однако двумерный случай привлекателен также и тем, что здесь двумерный вейлевский детерминант может быть вычислен точно [39] и вариация его дает нам замкнутое выражение для гравитационной аномалии (диаграмма рис. 4, как легко видеть, определяет аномалию в линеаризованном приближении). Схема вычисления детерминанта оператора Вейля при-ведепа в приложении А.11. Ответ имеет вид

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = \frac{i}{96\pi} \varepsilon_{\mu\nu} \partial^\mu R. \quad (1.9.10)$$

Любопытное отличие гравитационной аномалии от неабелевой состоит в том, что гравитационная аномалия существует как бы в двух ипостасях: как аномалия в общекоординатных преобразованиях, когда $\nabla^\mu T_{\mu\nu} \neq 0$, или как аномалия в локальных лоренцевых вращениях, когда $T_{ab} \neq T_{ba}$, где a, b — плоские (касательные) индексы. Как показали Бардин и Зумино [40], добавлением локального контрчлена всегда можно добиться, например, восстановления общекоординатной инвариантности, т. е. $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$, однако при этом появится аномалия в локальных лоренцевых вращениях — и наоборот.

§ 10. ГРАВИТАЦИОННАЯ АНОМАЛИЯ И ТЕОРЕМА ОБ ИНДЕКСЕ

Выше мы установили, что неабелева калибровочная аномалия в $D = 2n$ задается абелевой аномалией в $D = 2n + 2$, которая, в свою очередь, определяется теоремой Атьи — Зингера об индексе. В § 4 мы выписали полное выражение для дивергенции аксиального тока в присутствии полей Янга — Миллса и гравитационного. Поскольку нас здесь интересует лишь гравитационная часть аномалии, положим $A_\mu = 0$, т. е. $F_{\mu\nu} = 0$, $\text{ch}(F) = 1$ и запишем теорему об индексе для спина $1/2$:

$$\begin{aligned} \text{ind } i\widehat{\mathcal{D}} &= \int \widehat{A}(M) = \frac{1}{(4\pi)^2} \frac{1}{12} [\text{tr } R^2]_4 + \\ &+ \frac{1}{(4\pi)^4} \left[\frac{1}{288} (\text{tr } R^2)^2 + \frac{1}{360} \text{tr } R^4 \right]_8 + \dots \end{aligned} \quad (1.10.1)$$

Квадратные скобки показывают, в пространстве какого числа измерений данный член дает вклад. Читатель, решивший упражнение из § 4, может доказать, что в разложении рода Дирака в ряд по R отличны от нуля члены, соответствующие размерности пространства $D = 4k$. В то же время мы установили, что гравитационная аномалия возникает только при $D = 4k - 2$, и подтвердили это прямым вычислением при $k = 1$. Напрашивается аналогия со случаем неабелевой аномалии: мы вправе заподозрить, что гравитационную аномалию в $D = 4k - 2$ можно вычислить, стартуя от аномалии в аксиальном токе (1.10.1) в $D = 4k$ и применяя аналог метода спуска. Это действительно так, хотя сама процедура в данном случае значительно сложнее.

Приведем идею вывода Альвареса-Гоме и Виттена [38], которые применяли к этой задаче обычный метод Фудзикавы. Для этого рассмотрим в $D = 2n$ функциональный интеграл

$$W(g) = \int \bar{\mathcal{D}}\psi_- \mathcal{D}\psi_- \exp\left(-\int V\bar{g} d^{2n}x \mathcal{L}\right), \quad (1.10.2)$$

который берется по вейлевским фермионам, $\mathcal{L}$ — лагранжиан (1.8.1). Мы хотим изучить возможную неинвариантность функционала W относительно общекоординатных преобразований. Сделаем локальное лоренцево вращение спинора ψ

$$\delta\psi = -\eta^a \nabla_a \psi. \quad (1.10.3)$$

Действие в (1.10.2) инвариантно относительно лоренц-преобразований, так что вся неинвариантность обуславливается изменением меры интегрирования. Разложим, как обычно, переменную интегрирования ФИ ψ_- в ряд по собственным функциям оператора $(i\widehat{\mathcal{D}}_-)^+(i\widehat{\mathcal{D}}_-)$, которые обозначим через ψ_n , а $\bar{\psi}_-$ — в ряд по собственным функциям оператора $(i\widehat{\mathcal{D}}_-)(i\widehat{\mathcal{D}}_-)^+$ (φ_n). Действуя по аналогии с выводом аномалии из § 3, мы получаем для яко-

биана инфинитезимальной замены координат (1.10.3) выражение

$$J = \exp \left[\sum_m \int d^{2n} x e (\psi_m^\dagger \eta^a \nabla_a \psi_m - \varphi_m^\dagger \eta^a \nabla_a \varphi_m) \right]. \quad (1.10.4)$$

Поскольку ψ_n — верхние компоненты спинора, а φ_n — нижние, удобно переписать правую часть (1.10.4), введя оператор Дирака

$$\widehat{\mathcal{D}} = \frac{1}{2} (\widehat{\mathcal{D}}_+ + \widehat{\mathcal{D}}_-). \text{ Регуляризуя бесконечную сумму введением}$$

экспоненциального подавления, получаем простой ответ:

$$\ln J = \lim_{M^2 \rightarrow \infty} \text{Tr} \eta^a \nabla_a \gamma_5 e^{-\frac{1}{M^2} (i\widehat{\mathcal{D}})^2}. \quad (1.10.5)$$

Если закрыть глаза на фактор $\eta^a \nabla_a$, то предел в правой части должен давать род Дирака $\widehat{AM}$, поскольку это выражение в рамках метода Фудзикавы как раз равно дивергенции аксиального тока в присутствии гравитационного поля. Альварес-Гоме [41] предложил красивый вывод теоремы об индексе для различных эллиптических операторов с помощью функционального интеграла по вспомогательной одномерной системе. В данном случае соответствующей системой является двумерная суперсимметричная σ -модель [42], редуцированная в одно измерение. Идея вывода была подсказана выражением для индекса Виттена в суперсимметричных теориях [130]. Дело в том, что индекс Виттена, который первоначально вводился из чисто физических соображений, с целью выяснить, имеется ли в системе спонтанное нарушение суперсимметрии, имеет широкое приложение в математике, в частности индекс Атьи — Зингера прямо выражается через индекс Виттена, который, как показали Чекотти и Джирарделло [168], может быть выражен в виде функционального интеграла. Таким образом, вычисление якобиана (1.10.5) сводится к вычислению рода Дирака, «подпорченному» присутствием фактора $\eta^a \nabla_a$. Альварес-Гоме и Виттен переписали правую часть (1.10.5) в виде ФИ по вспомогательным (одномерным) фермионам ψ_0 и показали, что интеграл отличен от нуля только при $D = 4k - 2$, а сама гравитационная аномалия получается подстановкой в род Дирака:

$$-\frac{1}{2} R_{abcd} \psi_0^c \psi_0^d \rightarrow \frac{1}{2} R_{abcd} \psi_0^c \psi_0^d + \nabla_a \eta_b - \nabla_b \eta_a \quad (1.10.6)$$

и удержанием члена первого порядка по η . Этот член содержит, очевидно, на два фермиона меньше, чем член с $\eta = 0$, который пропорционален роду Дирака, умноженному на $4k$ фермионных переменных. Соответственно член с $\eta \neq 0$ пропорционален $4k - 2$ фермионным переменным и после грассманова интегрирования по фермионам * он один выживает в $D = 4k - 2$. Например,

* Под вспомогательными «фермионами» в данном случае можно понимать просто элементы грассмановой алгебры dx^i , «интегрирование» по которым означает вычеркивание соответствующих координат.

в $D = 4$ род Дирака имеет вид

$$\frac{1}{192\pi^2} \int d^4x e R_{\mu\nu\lambda\sigma} R_{\rho\tau}^{\mu\nu} \varepsilon^{\lambda\sigma\rho\tau}.$$

Делая в нем замену (1.10.6) и удерживая только член первого порядка по η , получаем выражение

$$\frac{1}{96\pi} \int d^2x e \nabla^\mu \eta^\nu R_{\mu\nu\lambda\sigma} \varepsilon^{\lambda\sigma}, \quad (1.10.7)$$

где теперь все индексы $\mu, \nu, \lambda, \sigma \dots$ пробегают значения 1, 2. Вспоминая, что в двумерном случае тензор кривизны $R_{\mu\nu\lambda\sigma}$ выражается через метрический тензор как [23, 24]

$$R_{\mu\nu\lambda\sigma} = \frac{R}{2} (g_{\nu\lambda} g_{\mu\sigma} - g_{\mu\lambda} g_{\nu\sigma}), \quad (1.10.8)$$

и подставляя (1.10.8) в (1.10.7), мы находим

$$\frac{1}{96\pi} \int d^2x e \nabla_\mu \eta_\nu \varepsilon^{\mu\nu} R.$$

Интегрируя в этом выражении по частям и не забывая умножить на i в евклидовом пространстве, мы получаем для аномалии в $D = 2$ выражение

$$\frac{i}{96\pi} \varepsilon^{\mu\nu} \nabla_\mu R,$$

которое в точности совпадает с приведенным в предыдущем параграфе.

Явно метод спуска для гравитационной аномалии был выведен в работе Бардина и Зумино [40], которые подтвердили более простую процедуру Альвареса-Гоме и Виттена и показали, что вычисленная таким образом аномалия удовлетворяет гравитационному аналогу условия Весса — Зумино. Внешние гравитационный метод спуска почти не отличается от того, каким мы вывели неабелеву аномалию, поскольку выраженные в терминах форм поля Янга — Миллса и спиновая связность преобразуются совершенно аналогично относительно калибровочных преобразований. Различным является исходное выражение, причем род Дирака значительно сложнее класса Чжэня. Вот почему гравитационные аномалии кажутся даже более опасными, чем неабелевы, — они более громоздкие, и, стало быть, их труднее сократить. Мы вернемся к этому вопросу в § 1 главы 4 при рассмотрении сокращения аномалий в низкоэнергетическом пределе суперструны Грина — Шварца и там же более подробно рассмотрим сокращение гравитационных аномалий в различных интересных теориях.

Глава 2

ТЕОРИЯ БОЗОННОЙ СТРУНЫ

§ 1. ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В конце 60-х гг. физики, занимавшиеся теорией сильных взаимодействий, открыли в них (приближенную) *дуальность* [43—52]: было обнаружено, что амплитуда, например, процесса $2 \rightarrow 2$ (рис. 5) может быть с одинаковой точностью представлена как бесконечная сумма резонансов в s -канале ($s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2$) или в t -канале ($t = (p_1 + p_4)^2 = (p_2 + p_3)^2$), а при высоких энергиях ведет себя как $s^{\alpha(t)}$, где функция $\alpha(t)$ при малых передачах импульса линейна: $\alpha(t) \approx \alpha_0 + \alpha' t$. Диаграммы получаются друг из друга циклической перестановкой импульсов p_1, p_2, p_3, p_4 . Амплитуда равна одной из диаграмм, но не сумме их. В настоящее время все понимают, что равенство, изображенное на рис. 5, весьма приближенное и вряд ли может быть положено в основу всеобщей теории сильных взаимодействий, как надеялись в 60-х гг. Скорее всего, физик наших дней не стал бы упорствовать в идеях дуальности — но тем большее уважение вызывает заслуга тех, кто, проявляя временами поразительную интуицию и преодолевая огромные трудности, построил теорию сильных взаимодействий, основанную на точном выполнении требования дуальности, реджевского поведения, факторизации, отсутствия духовых состояний и лоренц-инвариантности. Хотя, как оказалось позднее, к сильным взаимодействиям, как таковым, эта теория имеет мало отношения, она, известная ныне под названием «теория суперструн», претендует на роль Теория Великого Объединения [53].

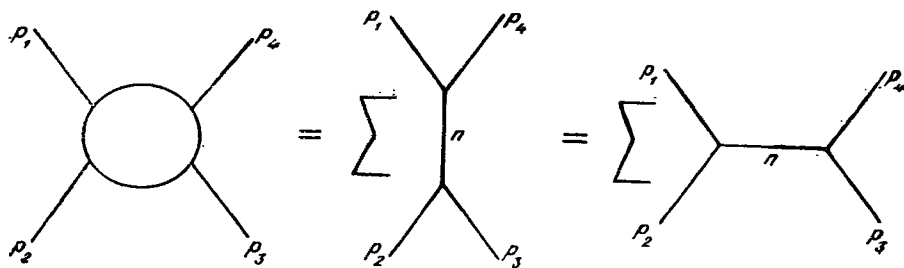


Рис. 5. Дуальность амплитуд сильного взаимодействия.

Развитие дуальной теории шло следующим образом: после ряда полуфеноменологических работ важнейший шаг вперед был сделан Венециано [54], который открыл модельную амплитуду, в точности удовлетворявшую всем перечисленным требованиям:

$$f(s, t) = \frac{\Gamma(-\alpha(s)) \Gamma(-\alpha(t))}{\Gamma(-\alpha(s) - \alpha(t))}. \quad (2.1.1)$$

Нетрудно показать, что при больших s и малых t амплитуда $f(s, t)$ действительно имеет реджевское поведение $s^{\alpha(t)}$, а благодаря нулям Γ -функции имеет бесконечное число полюсов как в s -, так и в t -канале. Оба эти свойства имеют место только в том случае, если функция $\alpha(s)$ — реджевская траектория — строго линейна:

$$\alpha(s) = \alpha_0 + \alpha' s \quad (2.1.2)$$

и не имеет мнимой части. Кроме того, как обнаружил уже сам Венециано, при весьма естественных предположениях о совпадении внешних частиц с одним из полюсов амплитуды (иными словами, предполагая, что внешние и внутренние состояния равноправны с точки зрения сильных взаимодействий) амплитуда (2.1.1) описывает рассеяние *тахионов*, т. е. частиц с отрицательным квадратом массы. Надеюсь исправить эти недостатки в будущем, физики принялись обобщать амплитуду Венециано на случай произвольного числа частиц. Вскоре была построена произвольная N -хвостка [55] (см. также [43, 44]), которая описывала явно факторизуемое взаимодействие N частиц, вновь тахионов (рис. 6). Причем каждая подамплитуда $2 \rightarrow 2$ удовлетворяет уравнению дуальности, а вся амплитуда (рис. 6) инвариантна относительно циклической перестановки всех N импульсов (читатель легко проверит с помощью рис. 5, что в случае взаимодействия $2 \rightarrow 2$ это и есть первоначальное условие дуальности). Дуальную N -хвостку (рис. 6) часто называют амплитудой Кобы — Нильсена. Мы также будем придерживаться этого названия.

Уже при построении амплитуды Кобы — Нильсена было открыто важнейшее свойство дуальных амплитуд — *Мёбиус-инвариантность*, которую мы подробно рассмотрим ниже. Поскольку все эти амплитуды были получены в предположении $\alpha(s) = \alpha_0 + \alpha' s$, резонансы, ими описываемые, располагались эквидистантно: $m_n^2 = (n - \alpha_0)/\alpha'$. Это наводило на мысль, что их будет удобнее описывать в терминах обычных осцилляторных операторов рождения и уничтожения a_n^+ , a_n . Построенная теория и получила название «дуальной операторной модели» (более детальный исторический обзор читатель сможет найти, например, в обзорях [43—47]). Она была прямой предшественницей теории струн, а во многих случаях вполне исчерпывает ее содержание и до сего дня.

Модель с бесконечным числом осцилляторов напрашивается на дальнейшее обобщение. В самом деле, как известно со времен Пифагора, бесконечный набор колебаний, частоты которых крат-



Рис. 6. Древесная диаграмма рассеяния N частиц.

ны некоторой основной частоте, может быть описан как колебание струны. Эта идея применительно к дуальной модели была высказана Намбу [56], Нильсеном [57] и Сасскиндом [58], которые предложили — вначале просто в целях наглядности — описывать сильновзаимодействующие резонансы в терминах колебаний некоторой микроскопической гипотетической струны. Двигаясь в пространстве-времени, струна замечает двумерную поверхность (рис. 7), задание которой вполне характеризует ее движение. Со своих концов струна может испускать «колебания» — резонансы любой «частоты» (т. е. массы), кратной $1/\alpha'$. Струна может соединиться концами, образуя замкнутую струну; может, наоборот, разорваться, соединиться с другой струной и т. д. (рис. 8).

Важно, что взаимодействие струн происходит всегда в точке, что позволяет избежать конфликта с принципом причинности. Струнная теория дает удивительно простое и наглядное объяснение дуальности: в самом деле, если рассматривать взаимодействие струн в терминах замечаемых ими поверхностей (их принято называть *мировыми поверхностями*, по аналогии с мировой линией, замечаемой при движении отдельной частицей), то амплитуда s -канального рассеяния будет описываться процессом, изображенным на рис. 9. Очевидно, эта поверхность топологически ничем не отличается от приведенной на рис. 10.

Условие дуальности (см. рис. 5) налицо не только для рассеяния отдельных возбуждений струн, но и для всего бесконечного набора резонансов. Поэтому в первое время после появления струн их называли иногда «резиновыми лентами» [58], ставя во главу угла не саму струну, а ее мировую поверхность, которую мы можем деформировать, подобно резиновой ленте, не нарушая ее топологии.

Другим важным результатом в операторной дуальной модели было включение фермионов. Рамон [59] и несколько позже Невё и Шварц [60] ввели в дуальную теорию согласованным образом фермионные операторы рождения-уничтожения и построили мо-

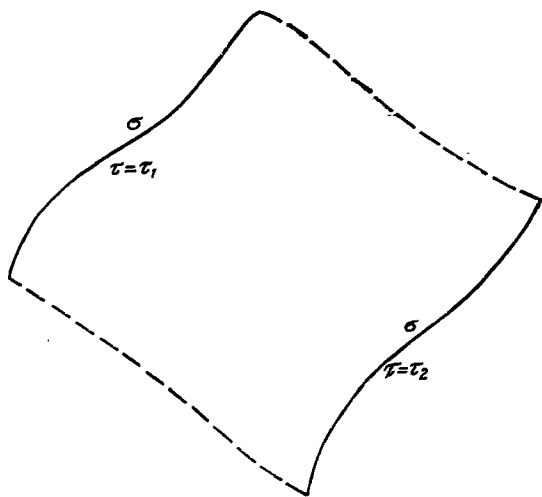
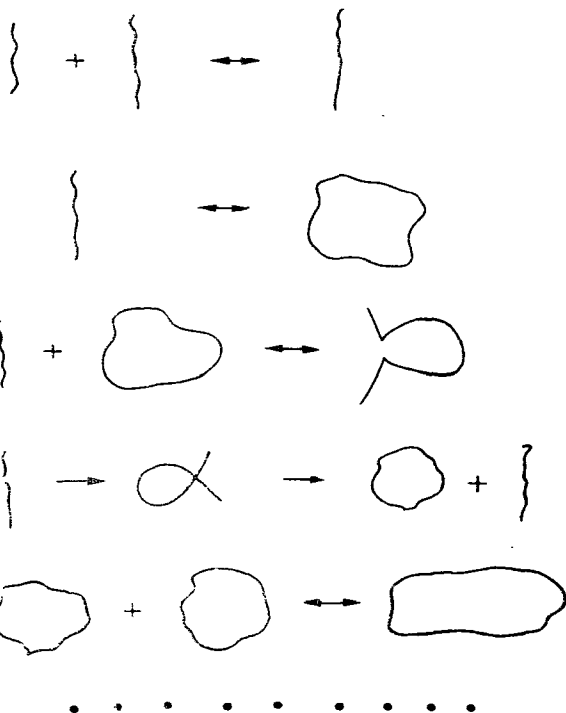


Рис. 7. Мировая поверхность струны от момента времени τ_1 до τ_2 .

Рис. 8. Некоторые характерные процессы взаимодействия струн.



дели с более широким спектром. Вскоре было обнаружено, что между фермионами и бозонами в этих моделях существует новая двумерная симметрия, которая несколько позже, в применении к четырехмерным теориям поля, получила широчайшее развитие под именем суперсимметрии [61, 62].

В целом струна того времени использовалась лишь для единого вывода операторных правил из струнного лагранжиана и ничем от операторной дуальной модели не отличалась*. Дальнейшее развитие дуальной модели показало, что требование ее непротиворечивости приводит к теории, которая единственна в высокой степени и не допускает каких-либо модификаций или улучшений. Вершины взаимодействия, пропагаторы, калибровочные условия, гарантирующие отсутствие духовных состояний, — все эти величины задавались единственным образом для получения математически непротиворечивой и физически осмысленной теории. Конечно, в этом нет ничего плохого: единственная теория, даже если она несколько хуже описывает сегодня эксперимент, всегда была мечтой физиков, однако в данном случае энтузиазм несколько охлаждался тем обстоятельством, что эта замечательная теория существовала в числе измерений ни мало ни много — 26, причем никак не могла обеспечить описания важнейшего полюса Редже — померона. Число 26 получило название критической размерности бозонной струны. Для фермионных моделей Рамона и Невё — Шварца критическая размерность оказалась равной 10.

Всякое время имеет свои табу, переступить которые мало кто отваживался. Физику 70-х гг. несравненно более важным каза-

* В 1974 г. Мандельштам [63] и Каку и Киккава [64] построили теорию взаимодействия струн на световом конусе в терминах функционального интеграла, однако их работы не получили широкого распространения в то время. К ним вновь обратились совсем недавно, когда выяснилось, что эта формулировка оказывается исключительно полезной для доказательства унитарности струны Полякова [245].

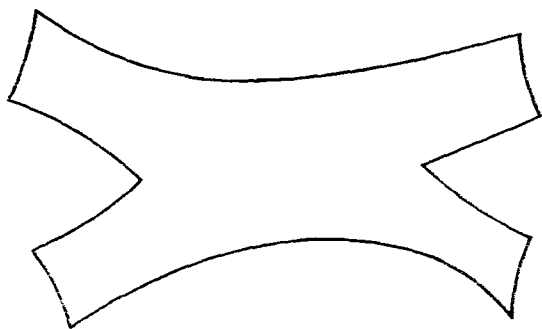


Рис. 9. Взаимодействие струн в терминах мировых поверхностей.

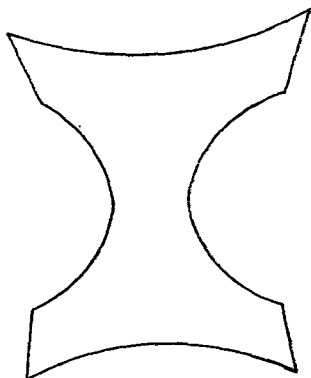


Рис. 10. Амплитуда t -канального рассеяния в терминах мировых поверхностей.

лось то обстоятельство, что пространство-время имеет размерность 4, а никак не 26, и он ни за что бы не пожертвовал четырехмерностью ради какой-то конформной инвариантности, которая в реальном четырехмерном мире настолько сильно нарушена, что о ней можно вообще не вспоминать. Поэтому как совершенно непонятное число 26, так и увеличивающаяся сложность струнной модели отпугнули от нее почти всех физиков, кроме нескольких одиноких энтузиастов, и в продолжение нескольких лет она находилась в тени. Между тем в работах Шерка и Шварца [65] и Йонейл [66] в 1974 г. было высказано смелое предположение, что струнная модель с большим успехом может описывать не сильные, а гравитационные взаимодействия: действительно, безмассовое состояние со спином 2, возникающее в замкнутой струне, которое никак не хотело описывать физический померон (точнее, вакуумный канал в дифракционном рассеянии), отлично описывало гравитон; в частности, Шерк и Шварц показали, что при низкоэнергетическом разложении дуальных амплитуд в низшем приближении возникает лагранжиан общей теории относительности Эйнштейна. С другой стороны, начиная с середины 70-х гг. происходило интенсивное возрождение старой идеи Калуцы — Клейна [35], согласно которой все взаимодействия возникают в результате компактификации геометрического лагранжиана общей теории относительности из размерности $4 + D$ в наше четырехмерное пространство-время. Эта идея получила двойное развитие. С одной стороны, она используется в чисто прагматических целях для упрощения вывода лагранжианов расширенных супергравитаций и супер-Янга — Миллса. Этот подход получил название *размерной редукции* (обзор работ в этом направлении см. в сборнике [67]), в нем $(4 + D)$ -мерное пространство появляется как чисто вспомогательный объект и все поля, входящие в первоначальный $(4 + D)$ -мерный лагранжиан, предполагаются не за-

висящими от дополнительных координат. Авторы, придерживающиеся второго подхода, настаивают на реальности $(4 + D)$ -мерного пространства. В частности, если мы захотим применить идею Калуцы — Клейна к бозонной или фермионной струне, мы не можем ограничиваться размерной редукцией, поскольку все поля первоначально существенным образом зависят от всех 26 или 10 координат. В рамках второго подхода предполагается, что радиусы дополнительных измерений очень малы: $R \sim 1/M_P$, где M_P — масса Планка, $M_P \sim 10^{-5}$, т. е. массивные возбуждения, возникающие из-за зависимости полей от D дополнительных координат, имеют массу порядка nM_P , $n = 1, 2, \dots$, и ненаблюдаемы. D дополнительных координат вместе должны образовывать компактное пространство (отсюда и термин «компактификация»). Явный вид его, разумеется, не произволен, поскольку компактификация должна удовлетворять требованию устойчивости, т. е. метрика D -мерного пространства должна быть решением соответствующих уравнений движения. Благодаря распространению идеи Калуцы — Клейна отличие критических размерностей струн от 4 перестало пугать, хотя сами значения 26 и 10 оставались совершенно не расшифрованными. В пионерских работах 1976 г. Креммер и Шерк [68] рассмотрели компактификацию бозонной струны и выяснили некоторые ограничения, накладываемые компактификацией.

Важное продвижение в теории струн произошло благодаря известной работе Льюдци, Олайва и Шерка [69], которые показали, что возможно согласованным образом отобрать часть состояний из струны Неве — Шварца и струны Рамона так, что полученная модель не будет содержать тахионов и будет удовлетворять пространственно-временной суперсимметрии на каждом уровне.

До сих пор, как мы уже подчеркивали, операторные методы и струнное описание шли рука об руку, ничем, по сути дела, друг от друга не отличаясь. В 1981 г. Поляков [70] впервые сформулировал подход к струне, основанный на интегрировании по мировым поверхностям, который можно назвать истинно струнным, поскольку в нем адекватным языком для описания взаимодействия являются геометрические объекты, а не операторы. Полякову удалось объяснить происхождение критических размерностей как размерностей, при которых струны не имеют конформных аномалий. Струна Полякова во многих отношениях проще и нагляднее операторных методов, особенно это касается петлевых диаграмм, хотя работа с ней требует хорошего знания теории римановых поверхностей, пространств Тейхмюллера и т. д. Любопытно, что в последнее время вновь предпринимаются попытки вернуться к операторным методам, но уже исходя из геометрических объектов, присущих струне Полякова, — с целью изучения непертурбативных эффектов [71—73]. Эта программа еще далека от завершения.

Авторам [69] не удалось получить лагранжева описания построенной ими дуальной суперсимметричной модели. Это было

сделано несколько лет спустя в серии классических работ Грина и Шварца [74]. Вначале ими был построен странный лагранжиан в световой калибровке, который явно давал спектр дуальной модели Льюиса, Олайва и Шерка (GSO), а затем они нашли и ковариантный лагранжиан [75]. Критическая размерность для суперструны Грина — Шварца равна 10, как и для струн Рамона и Невё — Шварца, «куском» которых она является, а в низкоэнергетическом пределе суперструн возникают различные варианты десятимерной супергравитации. Феноменологический интерес представляют открытые суперструны, но они-то и должны содержать как калибровочные, так и гравитационные и смешанные аномалии. Представлялось совершенно невозможным, что все эти громоздкие аномалии, возникающие в разложении индекса оператора Дирака в 12-мерном пространстве, могут быть сокращены. Тем больший энтузиазм вызвало открытие Грина и Шварца в 1984 г. [76, 77], что для двух калибровочных групп SO (32) и $E_8 \times E_8$ аномалии могут быть в точности сокращены хитрым механизмом. Таким образом, теория суперструны, включающая в себя единым и строго определенным образом все четыре вида взаимодействия, не имеющая аномалий и (как многие надеются) не содержащая расхождений, стала с этой минуты единственной теорией, серьезно претендующей на роль Теории Великого Объединения.

§ 2. БОЗОННАЯ СТРУНА

Теперь, когда читатель знаком отчасти с историей развития струнной теории, мы будем действовать более формально, выводя следствия из первых принципов. Мы используем метрику Минковского $\eta_{\mu\nu} = (1, -1, -1, \dots)$, рассматривая те случаи, когда переходим к евклидовой метрике $(1, 1, 1, \dots)$. Для описания струны введем координату точки на струне $x^\mu(\sigma, \tau)$, где σ — параметр струны; τ — собственное время. Пространственно-временной индекс μ пробегает значения $0, 1, \dots, D-1$, где D — размерность пространства, которую мы пока никак не фиксируем. Рассмотрим вначале более простой случай *открытых* струн, т. е. струн с концами. Мы всегда можем нормировать σ так, чтобы область изменения σ на струне была ограничена: $0 \leq \sigma \leq \pi$. Таким образом, точки $x^\mu(0, \tau)$ и $x^\mu(\pi, \tau)$ описывают движение концов струны. Мы будем часто использовать стандартные обозначения

$$\dot{x}^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial \tau} \quad x^{\mu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial \sigma}. \quad (2.2.1)$$

Одна из компонент вектора x^μ также является временем, поскольку x^0 — обычная релятивистская координата. В нашей метрике это x^0 . Выбрав систему отсчета, в которой $x^0 = \tau$, мы получаем

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial x^\mu}{\partial \tau} = 1 - \left(\frac{\partial x^i}{\partial \tau} \right)^2.$$

Здесь и далее латинские индексы пробегает значения 1, 2...
...D-1. Требуя, чтобы ни одна из точек струны не двигалась
со скоростью, превышающей скорость света, т. е. $(\partial x^i / \partial \tau)^2 \leq 1$,
мы приходим к условию

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial x^\mu}{\partial \tau} \geq 0, \quad (2.2.2)$$

С другой стороны, в этой же системе координат мы имеем

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial x^\mu}{\partial \sigma} = - \left(\frac{\partial x^i}{\partial \sigma} \right)^2 \leq 0. \quad (2.2.3)$$

Эти неравенства понадобятся нам при построении лагранжиана.
Более подробное обсуждение классической динамики релятивист-
ской струны читатель найдет, например, в обзоре Шерка [47],
мы же прямо приступим к построению лагранжиана. Попытаем-
ся действовать по аналогии с релятивистской механикой точеч-
ной частицы [24]. Как известно, в качестве лагранжиана точеч-
ной частицы выбирают элемент длины ее траектории, т. е. дей-
ствие частицы пропорционально длине траектории. Это действие
привлекательно тем, что оно инвариантно относительно репара-
метризаций собственного времени — переменной интегрирования
в действии. Намбу [56] и Гото [79], исходя из этой аналогии,
предложили в качестве действия свободной бозонной струны
выбрать площадь поверхности, заметаемой струной при ее дви-
жении. Подобно длине траектории, эта величина имеет прозрач-
ное геометрическое происхождение и явно инвариантна относи-
тельно репараметризаций — в данном случае относительно заме-
ны координат мировой поверхности

$$\sigma \rightarrow f(\sigma, \tau), \quad \tau \rightarrow g(\sigma, \tau). \quad (2.2.4)$$

Для описания поверхности введем метрику

$$\gamma_{ab} = \partial_a x^\mu \cdot \partial_b x^\mu, \\ a, b = 1, 2; \partial_1 = \partial / \partial \tau; \partial_2 = \partial / \partial \sigma. \quad (2.2.5)$$

Как известно из курса элементарной дифференциальной геомет-
рии (см., например, [18, 19]), эта метрика описывает вложение
двумерной поверхности, заданной координатами τ, σ в D-мерное
объемлющее пространство. Явно γ_{ab} имеет вид

$$\gamma_{ab} = \begin{pmatrix} \dot{x}^\mu \dot{x}^\mu & \dot{x}^\mu x^{\mu'} \\ \dot{x}^\mu x^{\mu'} & x^{\mu'} x^{\mu'} \end{pmatrix}. \quad (2.2.6)$$

Площадь поверхности в данном случае задается простым выра-
жением $\int \sqrt{\gamma} d^n x$. Исходя из этих соображений, мы определим
действие Намбу — Гото в виде

$$S_{NG} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_0^\pi d\sigma \int_{\tau_1}^{\tau_2} d\tau \sqrt{-\gamma}, \quad \gamma = \det \gamma_{ab}. \quad (2.2.7)$$

Оно, очевидно, инвариантно относительно преобразований (2.2.4), а также Лоренц-преобразований в D -мерном пространстве-времени. Используя свойства (2.2.2) — (2.2.3), нетрудно убедиться, что $-\gamma \geq 0$. В терминах координат x^μ лагранжиан, стало быть, записывается как

$$\mathcal{L}_{NG} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \sqrt{(\dot{x}^\mu x^{\mu'})^2 - (\dot{x}^\mu)^2 (x^{\mu'})^2}. \quad (2.2.8)$$

Константа α' , введенная пока что для обезразмеривания действия, имеет размерность m^{-2} . Ее происхождение станет ясным несколько позже.

Лагранжиан Намбу — Гото (2.2.8) сложно и непривычно зависит от координат x^μ , которые мы можем рассматривать как физические поля, поэтому уравнения движения в общем случае принимают громоздкий вид. Введем «импульсы»:

$$P_\tau^\mu = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^\mu} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \cdot \frac{(\dot{x} \cdot x') x^{\mu'} - (x')^2 \dot{x}^\mu}{\sqrt{-\gamma}}, \quad (2.2.9a)$$

$$P_\sigma^\mu = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^{\mu'}} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \cdot \frac{(\dot{x} \cdot x') x^{\mu'} - (\dot{x})^2 x^{\mu'}}{\sqrt{-\gamma}}. \quad (2.2.9b)$$

Тогда уравнение движения, выведенное из действия (2.2.7), принимает вид уравнения непрерывности

$$\partial P_\tau^\mu / \partial \tau + \partial P_\sigma^\mu / \partial \sigma = 0.$$

Это уравнение нужно дополнить граничным условием на концах струны: требованием обращения в нуль поверхностного члена при вариации действия (2.2.7) — (2.2.8). При рассмотрении обычной теории поля в бесконечном пространстве мы привыкли не обращать внимания на поверхностные члены (кроме, конечно, топологических эффектов), однако для струны, которая является протяженным и конечным объектом, учет этих членов совершенно необходим и очень важен. Мы получаем для открытой струны условия

$$P_\sigma^\mu(0, \tau) = P_\sigma^\mu(\pi, \tau) = 0. \quad (2.2.10)$$

Далее, импульсы P_τ^μ и P_σ^μ удовлетворяют тождествам

$$P_\tau^\mu \cdot x^{\mu'} = 0, \quad P_\tau^2 + \frac{x'^2}{4\pi^2 \alpha'^2} = 0, \quad (2.2.11)$$

$$P_\sigma^\mu \cdot \dot{x}^\mu = 0, \quad P_\sigma^2 + \frac{\dot{x}^2}{4\pi^2 \alpha'^2} = 0.$$

То обстоятельство, что между импульсами существуют связи (2.2.11), говорит нам, что лагранжиан Намбу — Гото вырожденный. Причина вырождения — локальная симметрия (2.2.4). Мы можем, воспользовавшись ей, выбрать на двумерной поверхности удобные координаты, которые упростят вид метрики γ_{ab} и позво-

лѣт ѣвно рѣшить уравненія движенія. Наиболѣе удобным, очевидно, является выбор ортогональных (в евклидовом случаѣ их называют обычно «изотермическими» — см. гл. 5) координат, в которых метрика γ_{ab} принимает диагональный вид

$$\gamma_{ab} \sim \eta_{ab}, \quad (2.2.12)$$

где $\eta_{ab} = (1, -1)$ — метрический тензор Минковского. В теоріи двумерных поверхностей доказывается, что такой выбор всегда возможен [18]. Подставляя (2.2.12) в (2.2.6), мы видим, что эти условия эквивалентны следующим:

$$\dot{x}^\mu \cdot x^{\mu'} = 0, \quad \dot{x}^2 + x'^2 = 0. \quad (2.2.13)$$

В этих координатах лагранжиан $\mathcal{L}_{NG}$ и уравнения движенія несравненно упрощаются:

$$\mathcal{L}_{NG} = \frac{1}{4\pi\alpha'} (\dot{x}^2 - x'^2), \quad (2.2.14)$$

$$P_\tau^\mu = \frac{1}{2\pi\alpha'} \dot{x}^\mu,$$

$$P_\sigma^\mu = -\frac{1}{2\pi\alpha'} x^{\mu'}, \quad (2.2.15)$$

граничные условия приобретают вид

$$x'_\mu(0, \tau) = x'_\mu(\pi, \tau) = 0, \quad (2.2.16)$$

а уравнения движенія совпадают с обычным уравнением Даламбера

$$\ddot{x}_\mu - x''_\mu = 0, \quad (2.2.17)$$

решенія котораго хорошо известны:

$$x_\mu(\sigma, \tau) = f_\mu(\sigma + \tau) + g_\mu(\sigma - \tau).$$

Разложим функции f и g в ряд Фурье по $\cos n\sigma$ и $\sin n\sigma$. Однако граничные условия (2.2.16) приводят к тому, что в разложении допустимы только косинусы. Таким образом, общее решение уравнений движенія в координатах (2.2.13) с учетом граничных условий имеет вид

$$x^\mu(\sigma, \tau) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n^\mu(\tau) \cos n\sigma. \quad (2.2.18)$$

Подставляя (2.2.18) в (2.2.17), находим уравнение на $x_n^\mu(\tau)$:

$$\ddot{x}_n^\mu(\tau) - n^2 x_n^\mu(\tau) = 0.$$

Решая его, мы имеем окончательно

$$x^\mu(\sigma, \tau) = x_0^\mu + 2\alpha' p^\mu \tau + \sqrt{2\alpha'} i \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha_n^\mu}{n} e^{-in\tau} - \frac{\bar{\alpha}_n^\mu}{n} e^{in\tau} \right) \cos n\sigma. \quad (2.2.19)$$

Здесь для дальнейшего удобства мы выбрали коэффициенты Фурье в виде $i\alpha_n/n$. Выражение (2.2.19) удовлетворяет требованию вещественности x^μ . Коэффициент при τ (нулевая мода в разложении по $\cos n\sigma$) выбран согласно (2.2.15), причем p^μ совпадает с импульсом центра масс струны:

$$p^\mu = \int_0^\pi d\sigma P_\tau^\mu,$$

$\sqrt{2\alpha'}$ перед суммой выбран из соображений размерности: мы хотим, чтобы коэффициенты Фурье α_n^μ были безразмерными. Для дальнейшего удобно положить $2\alpha' = 1$. При этом в теории вообще не будет размерных параметров. Мы всегда можем при желании восстановить размерность, введя соответствующую степень α' . Например, масса тахиона, которая окажется равной $m_0^2 = -1/\alpha'$, в этих переменных будет $m_0^2 = -2$.

Теперь мы должны учесть условия «калибровки» (2.2.1). Заметим, что их можно единым способом записать как

$$(\dot{x} \pm x')^2 = 0$$

или, еще проще, распространив (формально) область значений переменной σ на интервал $-\pi \leq \sigma \leq \pi$ по симметрии:

$$\dot{x}(-\sigma) = \dot{x}(\sigma), \quad x'(-\sigma) = -x'(\sigma).$$

Тогда калибровочное условие (2.2.13) примет вид

$$(\dot{x} + x')^2 = 0, \quad (2.2.20)$$

где мы предполагаем теперь $-\pi \leq \sigma \leq \pi$.

Выражая $\dot{x}^\mu$ через P_τ^μ согласно (2.2.17), мы можем записать калибровочное условие в виде, который нам понадобится ниже:

$$L_f = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\sigma f(\sigma) [\pi P_\tau + x']^2 = 0. \quad (2.2.21)$$

Здесь $f(\sigma)$ — произвольная пробная функция. Для того чтобы явно выразить условия связи через коэффициенты Фурье α_n^μ , подставим разложение (2.2.19) в комбинацию $\dot{x} + x'$. Мы имеем

$$\dot{x}^\mu + x'^\mu = p^\mu + \sum_{n=1}^{\infty} (\bar{\alpha}_n^\mu e^{in(\tau+\sigma)} + \alpha_n^\mu e^{-in(\tau+\sigma)}). \quad (2.2.22)$$

Удобно переписать (2.2.22), вводя новые обозначения:

$$\alpha_0^\mu \equiv p^\mu, \quad \bar{\alpha}_n^\mu = \alpha_{-n}^\mu,$$

тогда

$$\dot{x}^\mu + x'^\mu = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n^\mu e^{-in(\tau+\sigma)}. \quad (2.2.23)$$

Подставляя теперь (2.2.23) в (2.2.21) и выбирая в качестве пробных функций f дискретный набор $\{e^{in\sigma}\}$, мы получаем бесконечную серию условий связи на коэффициенты Фурье α_n :

$$L_{f=e^{in\sigma}} \equiv L_n = -\frac{1}{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \alpha_{n-m}^{\mu} \alpha_m^{\mu} = 0, \quad (2.2.24)$$

в частности

$$L_0 = -\frac{1}{2} p^2 - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^{\mu} \alpha_n^{\mu} = 0. \quad (2.2.25)$$

Эта связь определяет массу струны согласно

$$p^2 = m^2 = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^{\mu} \alpha_n^{\mu}. \quad (2.2.26)$$

Очевидно, сумма в правой части не является положительно определенной.

§ 3. КОВАРИАНТНОЕ КВАНТОВАНИЕ

До сих пор мы рассматривали классическую механику релятивистской струны. Для перехода к квантовой механике нам необходимо найти гамильтониан системы. Он находится по общим правилам: подставляя лагранжиан $\mathcal{L}_{NG}$ в формулу

$$H = - \int_0^{\pi} d\sigma \left(\dot{x}^{\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^{\mu}} - \mathcal{L} \right),$$

мы находим в калибровке (2.2.12) — (2.2.13)

$$H = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} d\sigma (\dot{x}^2 + x'^2) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} d\sigma (\pi^2 P_{\tau}^2 + x'^2) = 0. \quad (2.3.1)$$

Таким образом, гамильтониан совпадает с условием связи и равен нулю. Это свойство хорошо известно для механики систем со связями [80]. Если мы теперь наложим обычные скобки Пуассона между координатами и импульсами, то можем, как показал Дирак [80], прийти к противоречию, поскольку на эти динамические переменные теперь наложены нетривиальные соотношения связи. Существуют два способа квантования таких систем.

1. Ковариантное квантование [80]. Мы предполагаем, что переменные x^{μ} и P^{ν} удовлетворяют обычным скобкам Пуассона, а связи накладываются *после* раскрытия всех скобок Пуассона. Гамильтониан может быть выбран в виде

$$H = H_0 + \sum c_m \Phi_m(p, q), \quad (2.3.2)$$

где $\Phi_m(p, q)$ — первичные связи:

$$\Phi_m(p, q) = 0.$$

Мы должны проверить, что уравнения связи не меняются со временем, т. е.

$$\dot{\varphi}_m = \{\varphi_m, H_0\} + c_n \{\varphi_m, \varphi_n\}. \quad (2.3.3)$$

Эти уравнения в общем случае приводят к появлению вторичных условий связи и т. д. Процесс нужно продолжать до тех пор, пока алгебра всех связей φ_m , среди которых теперь находятся также вторичные и т. д. связи, не замкнется, т. е., вычисляя скобки Пуассона (2.3.3), мы придем к тождеству $0 = 0$. Заметим, забегая вперед, что в случае струны такого не возникает.

Приведем хорошо известный пример системы со связями, подробно разобранный в книге Дирака [80], — электродинамику Максвелла. В этом случае первичная связь $P^0 = 0$ ($P^\mu = F^{\mu 0}$) дает вторичную: $\partial_i A_i = 0$ (закон Кулона). Метод Дирака явно ковариантен, однако в нем возникает индефинитная метрика, с которой приходится бороться окольными процедурами, примером которой может служить известный формализм Гупты — Блейлера [81] в электродинамике.

2. Метод полного исключения зависимых переменных. В некоторых случаях мы можем разрешить уравнения связи $\varphi_m = 0$ и найти полный набор независимых динамически переменных, относительно которых мы предполагаем, что они удовлетворяют каноническим скобкам Пуассона. Скобки Пуассона между зависимыми переменными находятся дополнительно. Этот метод имеет то преимущество, что в нем мы с самого начала работаем только с независимыми, физическими переменными (например, с поперечными компонентами электромагнитного потенциала), однако он может вести к потере ковариантности.

Рассмотрим вначале ковариантный подход. Выпишем вновь координаты

$$x^\mu(\sigma, \tau) = x_0^\mu + p^\mu \tau + i \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha_n^\mu}{n} e^{-in\tau} \cos n\sigma \quad (2.3.4)$$

и импульсы $P^\mu(\sigma, \tau) = \dot{x}^\mu \frac{1}{\pi}$,

$$P^\mu(\sigma, \tau) = \frac{1}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_n^\mu e^{-in\tau} \cos n\sigma, \quad p^\mu = \alpha_0^\mu. \quad (2.3.5)$$

Наложим на x^μ , P^ν канонические соотношения Пуассона

$$\begin{aligned} \{x^\mu(\sigma, \tau), x^\nu(\sigma', \tau)\} &= \{P^\mu(\sigma, \tau), P^\nu(\sigma', \tau)\} = 0, \\ \{x^\mu(\sigma, \tau), P^\nu(\sigma', \tau)\} &= -\eta^{\mu\nu} \delta(\sigma - \sigma'). \end{aligned} \quad (2.3.6)$$

Нетрудно догадаться, что в качестве гамильтониана H мы можем выбрать выражение (2.3.1) (напомним, что пока мы не накладываем связей)

$$H = -\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi d\sigma (\pi^2 P^2 + x'^2).$$

В самом деле, уравнения Гамильтона, вычисленные с помощью (2.3.6), дают нам

$$\dot{x}^\mu = \{x^\mu, H\} = -\frac{\pi}{2} \int_0^\pi d\sigma' \{x^\mu(\sigma, \tau), P^2(\sigma', \tau)\} = \pi P^\mu, \quad (2.3.7)$$

т. е. правильное соотношение. Канонические соотношения (2.3.6) приводят к следующим скобкам Пуассона для коэффициентов Фурье p^μ , x_0^ν , α_n^μ :

$$\{\alpha_n^\mu, \alpha_m^\nu\} = in\eta^{\mu\nu}\delta_{n,-m}, \quad n, m \neq 0, \quad (2.3.8)$$

$$\{x_0^\mu, p^\nu\} = -\eta^{\mu\nu} \quad (2.3.9)$$

(напомним, что мы иногда пишем $p^\mu = \alpha_0^\mu$). Эти соотношения легко вывести из (2.3.6), используя формулу суммирования Пуассона

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in(\sigma-\sigma')} = \delta(\sigma - \sigma').$$

Пока что мы рассматриваем α_n^μ , p^ν как независимые переменные, хотя из (2.2.4) видно, что они связаны бесконечным набором соотношений связи. Выражая гамильтониан H (2.3.1) через фурье-коэффициенты α_n^μ , получаем

$$H = -\frac{1}{2} p^2 - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\mu \equiv L_0. \quad (2.3.10)$$

Проверим еще раз уравнения Гамильтона, т. е. вычислим зависимость коэффициентов $\alpha_n^\mu(\tau)$ (2.2.18) от времени. Мы имеем

$$\dot{\alpha}_n^\mu(\tau) = \{\alpha_n^\mu, H\} = -in\alpha_n^\mu,$$

откуда $\alpha_n^\mu(\tau) = \alpha_n^\mu(0) e^{-in\tau}$, как и должно быть.

Теперь переход к квантованию можно осуществить обычным способом — заменой скобок Пуассона на коммутаторы по правилу

$$\{A, B\} \rightarrow -i[A, B]. \quad (2.3.11)$$

При этом мы получаем следующие коммутационные соотношения:

$$[\alpha_n^\mu, \alpha_m^\nu] = -n\eta^{\mu\nu}\delta_{n,-m}, \quad (2.3.12)$$

$$[x^\mu, p^\nu] = -i\eta^{\mu\nu}. \quad (2.3.13)$$

Выше мы показали, что требование вещественности (эрмитовости в случае операторов) приводит к условию $\bar{\alpha}_n^\mu = \alpha_n^\mu$. Таким образом, операторы α_n^μ являются эрмитово сопряженными операторами и коммутационные соотношения (2.3.12) можно переписать как

$$[\alpha_n^\mu, \alpha_m^{\nu\dagger}] = -n\eta^{\mu\nu}\delta_{m,n}, \quad m, n > 0. \quad (2.3.14)$$

Если теперь ввести на минуту операторы a_n^μ согласно $a_n^\mu = \frac{\alpha_n^\mu}{\sqrt{n}}$, то для них мы получим

$$[a_n^\mu, a_m^{\nu+}] = -\eta^{\mu\nu}\delta_{m,n}, \quad (2.3.15)$$

т. е. обычные коммутационные соотношения для операторов рождения-уничтожения релятивистского осциллятора. Теперь нам нужно ввести пространство состояний, на котором действует бесконечный набор осцилляторов α_n^μ .

Определим вакуум $|0\rangle$ согласно

$$\alpha_n^\mu|0\rangle = p^\mu|0\rangle = 0, \quad n > 0; \quad \langle 0|0\rangle = 1. \quad (2.3.16)$$

Действуя на вакуум операторами рождения α_{-n}^μ , $n > 0$, мы строим пространство Фока. Произвольное состояние имеет вид

$$|\mu_1 n_1; \mu_2 n_2 \dots \mu_k n_k\rangle = \alpha_{-n_1}^{\mu_1} \alpha_{-n_2}^{\mu_2} \dots \alpha_{-n_k}^{\mu_k} |0\rangle. \quad (2.3.17)$$

Согласно (2.3.16), вакуум $|0\rangle$ имеет импульс 0. Состояние с произвольным импульсом строится следующим образом:

$$|0, k\rangle = e^{ik \cdot x} |0\rangle, \quad p^\mu |0, k\rangle = k^\mu |0, k\rangle. \quad (2.3.18)$$

К сожалению, среди состояний $|\mu_1 n_1 \dots \mu_k n_k\rangle$ есть множество состояний с отрицательной нормой, или, как их обычно называют, «духов». В самом деле, поскольку коммутатор временных компонент имеет неправильный знак из-за лоренц-ковариантности, то, например, простейшее возбужденное состояние

$$|0, 1\rangle = \alpha_{-1}^0 |0\rangle$$

имеет отрицательную норму

$$\langle 0, 1|0, 1\rangle = -1.$$

Теперь настал момент включить в игру условия связи, которые классически выглядели как $L_n = 0$. До сих пор, в согласии с общей идеологией ковариантного квантования, мы предполагали, что переменные α_n^μ совершенно независимы. В методе первичного квантования связи должны быть наложены на волновые функции, иными словами, на состояния $|\mu_1 n_1 \dots \mu_k n_k\rangle$. Рассмотрим величины L_n , которые, согласно (2.2.4), имеют вид

$$L_n = -\frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_{n-m} \alpha_m, \quad L_n^+ = L_{-n}.$$

Переходя к квантовой теории, мы должны прежде всего нормально упорядочить L_n , иначе мы не сумеем добиться даже $L_n|0\rangle = 0$. Итак, мы определим

$$L_n = -\frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} : \alpha_{n-m} \alpha_m :, \quad (2.3.19)$$

знак нормального упорядочения :...: означает, как обычно, что в L_n все операторы рождения стоят слева от операторов уничтожения. Особое внимание надо обратить на оператор L_0 :

$$L_0 = -\frac{1}{2} p^2 - \frac{1}{2} \sum_{n \neq 0} : \alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\mu :. \quad (2.3.20)$$

Поскольку операторы α_n^μ , α_{-n}^μ не коммутируют, при нормальном упорядочении в L_0 возникает неопределенная бесконечная константа α_0 . Поэтому условие на физические состояния, которые мы будем обозначать символически как $|\text{phys}\rangle$:

$$L_0 |\text{phys}\rangle = 0,$$

надо заменить на

$$(L_0 - \alpha_0) |\text{phys}\rangle = 0. \quad (2.3.21)$$

Константу α_0 нам предстоит определить из условия отсутствия духовых состояний. Для остальных операторов L_n этой особенности не возникает, и мы получаем бесконечный набор условий

$$L_n |\text{phys}\rangle = 0, \quad n \neq 0, \quad -\infty < n < \infty. \quad (2.3.22)$$

Операторы L_n были впервые введены Виразоро [247] в рамках дуальной модели и носят название *операторов Виразоро*. Используя скобки Пуассона (2.3.8), нетрудно найти скобки Пуассона между классическими величинами L_n :

$$\{L_n, L_m\} = -i(n-m)L_{n+m}.$$

Переходя к квантованию, мы должны были бы получить, в духе принципа соответствия,

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n+m},$$

однако это не так. Нетрудно показать, что из-за требования нормального упорядочения в правой части возникает дополнительный c -числовой член, называемый *аномалией* или *центральной аномалией*:

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n+m} + \frac{D}{12} n(n^2-1) \delta_{n,-m}. \quad (2.3.23)$$

Мы предоставляем вывести это соотношение читателю в качестве упражнения (указание: аккуратно расписать нормальное произведение).

Коммутационные соотношения операторов Виразоро L_n (2.3.33) задают нам бесконечномерную алгебру, которая называется *алгеброй Виразоро*. Центральный заряд, возникающий при квантовании, представляет собой еще один пример квантовой аномалии. Мы подробно рассмотрим алгебру Виразоро с этой точки зрения в главе 5.

Присутствие аномалии в алгебре Виразоро имеет важные последствия для спектра состояний струны. В самом деле, теперь мы не можем требовать выполнения всего набора условий

(2.3.22), поскольку, например,

$$L_n L_{-n} |\text{phys}\rangle = \frac{D}{12} (n^2 - 1) n |\text{phys}\rangle \neq 0.$$

Из вида операторов Виразоро легко увидеть, что мы можем потребовать $L_n |0\rangle = 0$, $n > 0$, в то время как $L_{-n} |0\rangle \neq 0$. Поэтому мы вправе наложить лишь половину условий на физические состояния. Итак, определим следующие калибровочные условия на физические состояния, возникающие благодаря инвариантности лагранжиана струны Намбу — Гото относительно репараметризаций:

$$L_n |\text{phys}\rangle = 0, \quad n > 0, \quad (2.3.24a)$$

$$(L_0 - \alpha_0) |\text{phys}\rangle = 0, \quad (2.3.24b)$$

или их можно записать тождественно, как

$$\langle \text{phys} | L_n | \text{phys} \rangle = 0, \quad n \neq 0,$$

так как операторы Виразоро удовлетворяют условию эрмитовости $L_n^\dagger = L_{-n}$. Напомним, что точно такая же ситуация имеет место и в квантовой электродинамике [81], когда мы не можем наложить на физические состояния условие калибровки $\partial_\mu A_\mu |\text{phys}\rangle = 0$, которое привело бы к обращению в нуль двухчастичной функции Грина, а налагаем лишь «половину» условий, а именно: $\partial_\mu A_\mu^{(-)} |\text{phys}\rangle = 0$, где $A_\mu^{(-)}$ — отрицательно-частотная часть потенциала.

Таким образом, мы имеем спектр состояний (2.3.17), содержащий первоначально бесконечное число духов. Нам нужно доказать, что условий Виразоро (2.3.24) достаточно для отщепления всех состояний с отрицательной нормой. Только в этом случае струна Намбу — Гото окажется разумной физической теорией, наподобие квантовой электродинамики. Полное доказательство отщепления нефизических состояний при наложении условий Виразоро было получено Брауэром [82] и Годдардом и Торном [83]. К сожалению, оно очень громоздко и требует изощренных алгебраических построений. Более современное доказательство [84], основанное на знании так называемого детерминанта Каца [85], также весьма сложно. В этой книге мы ограничимся простыми наводящими соображениями. Заметим прежде всего, что состояния вида

$$|\lambda_i n_i\rangle = L_{-n_1}^{\lambda_1} L_{-n_2}^{\lambda_2} \dots L_{-n_k}^{\lambda_k} |\text{phys}\rangle, \quad (2.3.25)$$

где все $n_i > 0$, заведомо не могут удовлетворять условиям Виразоро ввиду аномалии в алгебре (2.3.23). Состояния $|\lambda_i n_i\rangle$ вида (2.3.25) называются *спурионными*. Они ортогональны физическим состояниям, в самом деле:

$$\langle \lambda_i n_i | \text{phys} \rangle' = \langle \text{phys} | L_{n_k}^{\lambda_k} \dots L_{n_1}^{\lambda_1} | \text{phys} \rangle' = 0,$$

так как $L_n|\text{phys}\rangle = 0$, $n > 0$. Можно доказать, что все пространство состояний (2.3.17) разбивается в ортогональную сумму физических состояний, удовлетворяющих условиям Виразоро и шпурсионных. Сектор физических состояний является поперечным, т. е., грубо говоря, он состоит из векторов вида

$$\alpha_{-n_1}^{i_1} \dots \alpha_{-n_k}^{i_k} |0\rangle,$$

все $i_k = 1, \dots, D-2$. Временные ($\mu = 0$) и продольные ($\mu = D-1$) осцилляторы отщепляются. Эти состояния имеют, очевидно, положительную норму. Результат Брауэра — Годдарда — Торна (его часто называют по ghost теоремой) справедлив лишь при следующих ограничениях на значения α_0 и D :

$$\alpha_0 \leq 1, D \leq 26.$$

Забегая вперед, скажем, что вычисление петлевых диаграмм в дуальной (струнной) теории — также важный критерий проверки унитарности теории — позволяет зафиксировать α_0 и D однозначно [86, 87]:

$$\alpha_0 = 1, D = 26. \quad (2.3.26)$$

Обзор алгебр Виразоро и спектров состояний при $\alpha_0 < 1$, $D < 26$ читатель найдет в работах Торна [84].

Приведем простейший пример того, как работают условия Виразоро. Хотя он и не заменит полного доказательства по ghost теоремы, он все-таки даст представление о методе индукции, которым она доказывается. Положим $\alpha_0 = 1$. Тогда условие на массы состояний есть

$$(L_0 - 1)|\mu_1 n_1 \dots \mu_k n_k\rangle = 0 \quad (2.3.27)$$

или, подставляя явно L_0 (2.3.20),

$$\left(-\frac{1}{2} M^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^{\mu} \alpha_n^{\mu} - 1 \right) |\mu_1 n_1 \dots \mu_k n_k\rangle = 0; \quad (2.3.28)$$

поскольку оператор $\tilde{N}$, равный

$$\tilde{N} \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^{\mu} \alpha_n^{\mu}, \quad (2.3.29)$$

является оператором числа частиц, т. е.

$$\tilde{N} |\mu_1 n_1 \dots \mu_k n_k\rangle = N |\mu_1 n_1 \dots \mu_k n_k\rangle,$$

$$N = \sum_{i=1}^k n_i, \quad (2.3.30)$$

мы получаем формулу массы состояний

$$M_N^2 = 2(N - 1) \quad (2.3.31)$$

(или $M_N^2 = \frac{1}{\alpha'}(N - 1)$, если восстановить размерность).

Таким образом, благодаря возникновению константы нормального упорядочения $\alpha_0 = 1$, низшее состояние с $N = 0$, т. е. вакуум $|0\rangle$, оказывается тахионом с массой

$$M_0^2 = -2.$$

Вакуум $|0\rangle$, по определению, удовлетворяет условию Виразоро $L_n|0\rangle = 0$ и имеет положительную норму. Рассмотрим теперь первое возбужденное состояние

$$|1\rangle = A^\mu(p) \alpha_{-1}^\mu |0\rangle. \quad (2.3.32)$$

Согласно (2.3.31), его масса равна нулю. Таким образом, «поле» $A^\mu(p)$ описывает безмассовое векторное состояние. Наложим теперь условия Виразоро. Оператор L_1 имеет вид

$$L_1 = -\alpha_0^\mu \alpha_1^\mu + \dots = -p^\mu \alpha_1^\mu + \dots,$$

где опущенные члены автоматически аннигилируют состояние $|1\rangle$. Мы получаем, что условие $L_1|1\rangle = 0$, равнозначно уравнению на поле $A^\mu(p)$

$$p^\mu A^\mu(p) = 0. \quad (2.3.33)$$

Нетрудно видеть, что остальные условия $L_n|1\rangle = 0$, $n > 1$, выполняются тривиально. Таким образом, условия Виразоро приводят к тому, что поле A^μ оказывается безмассовым калибровочно-инвариантным полем, аналогом фотона. Мы получили исключительно важный и до конца не понятый факт: репараметризационная инвариантность лагранжиана струны (т. е. условия Виразоро, из нее следующие) автоматически приводит к калибровочно-инвариантному взаимодействию.

Для нормы $|1\rangle$ имеем

$$\langle 1|1\rangle = -A^\mu A^\mu = -(A^0)^2 + \sum_{i=1}^{D-1} A^i A^i.$$

Она неположительно определена. Но, как хорошо известно из электродинамики, выбирая импульс «фотона» p^μ , $p^2 = 0$ в виде $p^\mu = (p, 0, 0, \dots p)$, получаем из (2.3.33)

$$A^0 = A^{D-1},$$

т. е.

$$\langle 1|1\rangle = \sum_{i=1}^{D-2} A^i A^i \geq 0.$$

Благодаря калибровочной инвариантности в норму дают вклад только поперечные, физические состояния, и она явно положительно определена.

Рассмотрим следующее состояние с $N = 2$, $M_2^2 = 2$. Вычисления удобно проводить в системе покоя, в которой импульс p^μ имеет вид

$$p^\mu = (\sqrt{2}, 0 \dots 0), \quad p^2 = M_2^2 = 2. \quad (2.3.34)$$

Общий вид состояния с $N = 2$, $M_2^2 = 2$ есть

$$|2\rangle = (A^{\mu\nu}\alpha_{-1}^\mu\alpha_{-1}^\nu + B^\mu\alpha_{-2}^\mu)|0\rangle. \quad (2.3.35)$$

В этом случае нам необходимо учесть уже два условия Виразора с L_1 и L_2 . Соответствующие операторы имеют вид

$$\begin{aligned} L_1 &= -(\alpha_1^\mu p^\mu + \alpha_{-1}^\mu\alpha_2^\mu + \dots), \\ L_2 &= -\left(\frac{1}{2}\alpha_1^\mu\alpha_1^\mu + \alpha_2^\mu\alpha_0^\mu + \dots\right). \end{aligned} \quad (2.3.36)$$

Действуя ими на $|2\rangle$, получаем два уравнения:

$$\begin{aligned} L_1|2\rangle = 0 &\Rightarrow p^\mu A^{\mu\nu} + B^\nu = 0, \\ L_2|2\rangle = 0 &\Rightarrow A^{\mu\mu} - 2p^\mu B^\mu = 0. \end{aligned} \quad (2.3.37)$$

Вновь остальные условия Виразора удовлетворяются тождественно. Подставляя p^μ в виде (2.3.34), их можно свести к виду

$$A^{ii} = 5A^{00}, \quad B^\mu = -\sqrt{2}A^{0\mu}. \quad (2.3.38)$$

Норма состояния $|2\rangle$ равна

$$\begin{aligned} \langle 2|2\rangle &= 2[A^{\mu\nu}A^{\mu\nu} - B^\mu B^\mu] = \\ &= 2[(A^{00})^2 + A^{ij}A^{ij} - 2A^{0i}A^{0i} - (B^0)^2 + B^i B^i]. \end{aligned}$$

Она вновь неположительно определена. Подставляя условия (2.3.37), мы упрощаем выражение для нормы:

$$\langle 2|2\rangle = 2\left[A^{ij}A^{ij} - \frac{1}{25}(A^{ii})^2\right]. \quad (2.3.39)$$

Дифференцируя правую часть, мы находим, что она имеет минимум при следующих значениях компонент A^{ij} :

$$A_{ij} = 0, \quad i \neq j; \quad A_{11} = A_{22} = \dots = A.$$

Подставляя, наконец, эти значения в (2.3.39), мы имеем для минимума нормы выражение

$$\langle 2|2\rangle = 2\left[(D-1)A^2 - \frac{A^2}{25}(D-1)^2\right] = 2\frac{(D-1)A^2}{25}(26-D). \quad (2.3.40)$$

Таким образом, норма состояния $|2\rangle$ положительно определена только при $D \leq 26$. Мы предоставляем читателю самостоятельно проанализировать спиновое содержание состояния $|2\rangle$.

Мы установили, что в рамках метода ковариантного квантования критическая размерность бозонной струны $D = 26$ возникает из условия отсутствия духовых состояний. Струна Намбу — Гото является осмысленной физической теорией в 26-мерном пространстве при условии, что константа нормального упорядочения $\alpha_0 = 1$. Однако даже и в этом случае она не совсем безупречна, поскольку страдает от присутствия тахиона. В заключение заметим, что в качестве квантового гамильтониана после выполнения

нормального упорядочения мы можем выбрать выражение

$$H = L_0 - 1. \quad (2.3.41)$$

Гамильтониан равен нулю на физических состояниях, и условие $H|\text{phys}\rangle = 0$ определяет нам их массы.

§ 4. КВАНТОВАНИЕ НА СВЕТОВОМ КОНУСЕ

Чтобы упростить действие струны и сделать возможным решение уравнений движения, мы выбрали ортогональную систему координат

$$\gamma_{ab} = \rho \eta_{ab}, \quad \rho = \dot{x}^2 = -x'^2. \quad (2.4.1)$$

Нетрудно заметить, что этот выбор не полностью фиксирует координаты мирового листа σ, τ и калибровка (2.4.1) инвариантна относительно обширной группы непрерывных координатных преобразований. В самом деле, интервал ds^2 в метрике (2.4.1) имеет вид

$$ds^2 = \rho(d\tau^2 - d\sigma^2) = \rho d(\tau - \sigma)d(\tau + \sigma).$$

Очевидно, при заменах координат

$$\begin{aligned} \tau - \sigma &\rightarrow f(\tau - \sigma), \\ \tau + \sigma &\rightarrow g(\tau + \sigma), \\ x^\mu &\rightarrow x^\mu \end{aligned} \quad (2.4.2)$$

метрика γ_{ab} переходит в γ'_{ab} :

$$\gamma'_{ab} = g' f' \gamma_{ab} = g' f' \rho \eta_{ab},$$

т. е. новая метрика по-прежнему удовлетворяет условию ортогональности. В евклидовой области это хорошо известные конформные преобразования координат. Мы будем рассматривать их подробно в главе 5. В метрике Минковского преобразования (2.4.2) соответствуют заменам координат светового конуса.

Для того чтобы полностью зафиксировать свободу в выборе координат, мы должны наложить на них дополнительное условие, не инвариантное относительно (2.4.2). Заметим, что одна из компонент x^μ имеет смысл времени и x^μ не меняется при преобразованиях (2.4.2). Поэтому свободу (2.4.2) можно заморозить, например объявив какую-нибудь времениподобную комбинацию x^μ собственным временем. Обычно вводят светоподобный вектор n^μ :

$$n^\mu = (1, 0, \dots, -1)$$

и накладывают условие [88, 89]

$$n_\mu x^\mu(\sigma, \tau) = \lambda \tau, \quad (2.4.3)$$

где λ — произвольный параметр. Поскольку

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial \tau^2} - \frac{\partial^2}{\partial \sigma^2} \right) \tau = 0,$$

условие (2.4.3) совместно с уравнением движения на $x^{\mu}(\sigma, \tau)$. Теперь калибровочная свобода зафиксирована полностью. Очевидно, условие (2.4.3) не может противоречить также и (2.2.13), так как наложено после его выполнения (это можно проверить и явным вычислением [47]). Введем следующие комбинации:

$$A^{\pm} = (A^0 \pm A^{D-1})/\sqrt{2}, \quad (2.4.4)$$

A^{μ} — произвольный вектор. Тогда условие (2.4.3) сведется к

$$x^{+}(\sigma, \tau) = \sqrt{2}\lambda\tau. \quad (2.4.5)$$

Далее, по определению импульса P^{μ} мы имеем

$$\dot{x}^{+}(\sigma, \tau) = \frac{1}{\pi} P^{+},$$

откуда следует $\sqrt{2}\lambda = \frac{1}{\pi} P^{+}$, т. е. уравнение (2.4.5) можно переписать, введя константу p^{+} :

$$x^{+}(\sigma, \tau) = p^{+}\tau, \quad p^{+} = \sqrt{2}\lambda = \frac{1}{\pi} P^{+}. \quad (2.4.6)$$

Ввиду того что калибровка (2.4.3) задается светоподобным вектором n^{μ} и мы оперируем конусными переменными x^{+} , P^{+} , ..., она называется калибровкой светового конуса. Теперь в соответствии с программой нековариантного квантования мы должны разрешить условие (2.2.13) и выразить все переменные через независимые. Эта задача упрощается благодаря тому, что импульс в направлении $+$ является константой.

Скалярное произведение двух векторов в конусных переменных имеет вид

$$A^{\mu}B^{\mu} = A^{+}B^{-} + A^{-}B^{+} - A^iA^i, \quad (2.4.7)$$

где теперь индекс $i = 1, 2, \dots, D-2$ нумерует только поперечные направления. Подставляя (2.4.6) — (2.4.7) в условиях ортогональности

$$\dot{x}^{\mu}x^{\mu'} = 0, \quad \dot{x}^2 + x'^2 = 0,$$

мы находим

$$x'^{-} = \frac{1}{p^{+}} \dot{x}^i x^{i'}, \quad (2.4.8a)$$

$$\dot{x}^{-} = \frac{1}{2p^{+}} [\dot{x}^i x^i + x^{i'} x^{i'}]. \quad (2.4.8b)$$

Лагранжиан в калибровке светового конуса принимает простой вид

$$\mathcal{L}_{NG}^{1,c} = -\frac{1}{2\pi} \left[\left(\frac{\partial x^i}{\partial \tau} \right)^2 - \left(\frac{\partial x^i}{\partial \sigma} \right)^2 \right], \quad (2.4.9)$$

и уравнения движения вновь являются уравнениями Даламбера,

по теперь только на поперечные компоненты x^i :

$$\begin{aligned}\ddot{x}_i - x_i'' &= 0, \\ x_i'(0, \tau) &= x_i'(\pi, \tau) = 0.\end{aligned}\tag{2.4.10}$$

Решая (2.4.10) с учетом граничных условий, мы получаем разложение x^i по нормальным модам, которое имеет знакомую уже нам форму

$$x^i(\sigma, \tau) = x^i + p^i \tau + i \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha_n^i}{n} e^{-in\tau} \cos n\sigma.\tag{2.4.11}$$

Точно такое же разложение мы можем написать для x^- , только теперь x^- (т. е. α_n^- в его разложении по нормальным модам) выражается через α^i , p^+ согласно (2.4.8). Проведем несложные выкладки, находим

$$\alpha_n^- = -\frac{1}{2p^+} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \alpha_{n-m}^i \alpha_m^i.\tag{2.4.12}$$

α_n^- напоминает оператор Виразора L_n , однако не совпадает с ним, поскольку суммирование в (2.4.12) идет только по поперечным компонентам осцилляторов. Разумеется, в нековариантном подходе у нас нет никаких условий Виразора, поскольку все связи явно разрешены.

Найдем с помощью (2.4.7) оператор массы

$$M^2 = p^2 = 2P^+P^- - P^i P^i.$$

Подставляя сюда формулу (2.4.12), получаем

$$M^2 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{D-2} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i.\tag{2.4.13}$$

Это выражение явно положительно определено.

Из лагранжиана на световом конусе (2.4.9) мы легко находим соответствующий гамильтониан

$$H = - \int_0^\pi \left(\dot{x}^i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^i} - \mathcal{L} \right) d\sigma = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi d\sigma \left[\left(\frac{\partial x^i}{\partial \sigma} \right)^2 + \left(\frac{\partial x^i}{\partial \tau} \right)^2 \right].\tag{2.4.14}$$

Подставляя (2.4.8б), мы убеждаемся, что он пропорционален — компоненте импульса P^+ . Как и следовало ожидать,

$$H = P^+P^-.\tag{2.4.15}$$

В терминах независимых осцилляторов гамильтониан на световом конусе выглядит как

$$H = \frac{1}{2} p_i^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{D-2} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i,$$

т. е. $H = (p_i^2 + M^2)/2$ — аналог обычного релятивистского-гамильтониана свободной частицы.

После этой предварительной работы переход к квантованию можно производить стандартным способом. Мы определяем скобки Пуассона между независимыми переменными каноническим образом:

$$\begin{aligned}\{x_0^-, P^+\} &= -1, \\ \{x^i(\sigma, \tau), P^j(\sigma', \tau)\} &= \delta^{ij} \delta(\sigma - \sigma'),\end{aligned}\quad (2.4.16)$$

находим отсюда скобки Пуассона между независимыми осцилляторами α_n^i , α_m^j и заменяем их на коммутатор по общему правилу (2.3.11). При этом мы получаем коммутационные соотношения на световом конусе:

$$\begin{aligned}[\alpha_n^i, \alpha_m^j] &= n \delta^{ij} \delta_{n,-m}, \\ [x_0^-, P^+] &= -i, \\ [x^i, P^j] &= -i \delta^{ij}.\end{aligned}\quad (2.4.17)$$

Вновь оператор массы (2.4.13) плохо определен, поскольку входящие в него операторы не коммутируют между собой, и мы должны нормально упорядочить его. В формуле для массы возникает неизвестная константа нормального упорядочения α_0 :

$$-\frac{1}{2} M^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i - \alpha_0. \quad (2.4.18)$$

Перейдем к изучению спектра состояний в рамках квантования на световом конусе. В качестве вакуума можно взять состояние (2.3.16) с нормой, равной единице. Произвольный вектор пространства Фока будет иметь вид (2.3.17), однако теперь мы действуем на вакуум только физическими, поперечными операторами рождения. Очевидно, что все эти состояния имеют, согласно (2.4.17), положительную норму. Например, первое возбужденное состояние является поперечным вектором

$$|1, i\rangle = \alpha_{-1}^i |0\rangle,$$

масса которого равна $\frac{1}{2} M_1^2 = (1 - \alpha_0)$. Как известно, для того чтобы теория взаимодействия поперечных векторов была релятивистски инвариантна, эти векторы должны иметь нулевую массу, т. е.

$$\alpha_0 = 1.$$

Мы вновь приходим к известной уже константе нормального упорядочения. В рамках нековариантного квантования мы имеем красивую возможность «вычислить» эту константу прямо из ее определения. Это вычисление, хотя оно может показаться нестрогим, поучительно тем, что не только позволяет почувствовать,

каким образом формируется отрицательный вклад в массы состояний за счет нормального упорядочения, но и связать между собой загадочные цифры «двадцать шесть и одна», встречавшиеся доселе разве что в художественной литературе (см. одноименный рассказ М. Горького) или истории.

Приведенное ниже вычисление пригодно для произвольных бозонных и фермионных гамильтонианов, записанных в терминах физических (независимых) осцилляторов, поэтому мы приведем его в деталях. Рассмотрим бесконечную сумму

$$\frac{1}{2} \sum_{n \neq 0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i.$$

Она отличается от суммы $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i$, определяющей оператор массы, на число

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n=1}^{\infty} n = \frac{1}{2} (D-2) \sum_{n=1}^{\infty} n. \quad (2.4.19)$$

Льопци [90] предложил регуляризовать входящую сюда бесконечную сумму с помощью ζ -функции. Имея в виду приложения к фермионной струне, запишем вместо (2.4.19) более общее выражение

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+v) = \zeta(-1, v), \quad (2.4.20)$$

где $v \neq -1, -2, \dots$ и функция ζ задается рядом [91]

$$\zeta(s, v) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+v)^{-s}. \quad (2.4.21)$$

В литературе функцию $\zeta(s, v)$ обычно называют обобщенной ζ -функцией. Она совпадает с обычной ζ -функцией Римана при $v=0$. Ряд (2.4.21) сходится при $\text{Re } s > 1$ и определяет мероморфную в комплексной плоскости s функцию с единственным полюсом при $s=1$. Ее можно аналитически продолжить в точки $s=-1, -2, \dots$. В частности [91], при $s=-1$ мы имеем

$$\zeta(-1, v) = -\frac{1}{2} B_2(v),$$

$B_2(v)$ — 2-полином Бернулли,

$$B_2(v) = v^2 - v + \frac{1}{6}.$$

Мы советуем читателю самостоятельно рассмотреть очень схожую регуляризацию

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+v) = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d}{d\varepsilon} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\varepsilon(n+v)}$$

и вычислить явно предел суммы в правой части. При такой регуляризации предел суммы содержит бесконечный член $\sim 1/\varepsilon^2$. Как показали Бринк и Нильсен [92], его можно убрать перенормировкой скорости света. Таким образом, мы получаем общее выражение для константы нормального упорядочения, которое нам еще неоднократно пригодится:

$$\alpha_0(v) = \frac{(D-2)}{4} \left(v^2 - v + \frac{1}{6} \right), \quad (2.4.22)$$

в частности при $v=0$ (бозонная струна Намбу — Гото) мы получаем

$$\alpha_0 = \frac{D-2}{24}, \quad \left(\sum_1^\infty n = -\frac{1}{12} \right). \quad (2.4.23)$$

Поскольку $\alpha_0 > 0$ (иными словами, бесконечная сумма положительных чисел $\sum n$ равна после регуляризации отрицательному числу $-1/12$), вклад вакуумных колебаний всех осцилляторов дает отрицательный сдвиг энергии, в результате чего в спектре и появляется тахивон. Чтобы получить теперь нужное значение $\alpha_0 = 1$, мы должны положить

$$D = 26.$$

Мы вновь приходим к критической размерности.

Приведенные выше соображения, основанные на манипулировании бесконечными суммами, могут показаться нестрогими, однако они подтверждаются прямой проверкой лоренц-ковариантности в поперечной калибровке. Дело в следующем: поскольку оператор α_n^- квадратичен по независимым осцилляторам α_n^i и имеет виразороподобный вид (2.4.12), коммутационные соотношения α_n^- усложняются, в частности из-за необходимости нормального упорядочивания вновь появляется аномальный член [47, 88]

$$\begin{aligned} [\alpha_n^-, \alpha_m^-] &= \frac{1}{p^+} (n-m) \alpha_{n+m}^- + \\ &+ \delta_{n,-m} \left[-\frac{2n}{p^+} \alpha_0 + \frac{D-2}{12} (p^+)^2 n(n^2-1) \right]. \end{aligned} \quad (2.4.24)$$

Для подтверждения Лоренц-ковариантности нам необходимо проверить коммутационные соотношения лоренцевой алгебры

$$[M^{\mu\nu}, M^{\lambda\sigma}] = \eta^{\mu\lambda} M^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma} M^{\nu\lambda} + \eta^{\nu\sigma} M^{\mu\lambda} - \eta^{\nu\lambda} M^{\mu\sigma}. \quad (2.4.25)$$

Оператор Лоренц-преобразований

$$M^{\mu\nu} = P^\mu x^\nu - P^\nu x^\mu,$$

в световой калибровке кубичен по осцилляторам, поэтому проверка коммутационных соотношений нетривиальна. Оказывается, что все коммутаторы имеют правильный вид, кроме $[M^{i-}, M^{j-}]$,

который должен быть равен нулю согласно (2.4.25), однако в действительности из-за аномалий имеет в общем случае сложный вид [88, 89]

$$[M^{i-}, M^{j-}] = \frac{2}{p^+} \sum_{n=1}^{\infty} \left[n \left(1 - \frac{D-2}{24} \right) + \frac{1}{n} \left(\frac{D-2}{24} - \alpha_0 \right) \right] (\alpha_{-n}^i \alpha_n^j - \alpha_{-n}^j \alpha_n^i). \quad (2.4.26)$$

Очевидно, что единственный способ приравнять его нулю — это положить $\alpha_0 = 1$, $D = 26$. Таким образом, взаимодополняющие простые аргументы, основанные на требовании безмассовости поперечного векторного состояния и вычисления константы нормального упорядочения с помощью ζ -функции, дают правильный ответ. В дальнейшем мы будем безбоязненно прибегать к ним.

Изучив оба типа квантований, мы убедились, что при $D = 26$ и $\alpha_0 = 1$ струна Намбу — Гото является полностью (за вычетом тахиона!) согласованной, лоренц-ковариантной и не имеющей духов теорией — пока лишь свободной. 24 поперечные степени свободы являются физическими, подобно двум физическим степеням свободы фотона в $D = 4$. Это заставляет подозревать, что в рамках ковариантного подхода предыдущего параграфа возможно ввести духовые поля, которые подобно духам Фаддеева — Попова в теории Янга — Миллса восстановят унитарность, явно отщепляя временные и продольные состояния. Соответствующая процедура не была сформулирована в первые годы развития струнной теории, хотя Бринк и Олайв [93] нашли проекционный оператор на физические состояния. Вычисления с этим оператором были очень громоздки и требовали больших ухищрений. При современном подходе вводятся духовые поля и БРСТ-генератор Q [94, 95], условие нильпотентности которого выполняется только в $D = 26$. Отрицательный вклад в энергию в БРСТ-подходе обусловлен нулевой модой одного из духовых полей. Мы вернемся к вопросу в главе 5.

§ 5. КОГЕРЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ. СТАТСУММА СТРУНЫ

В этом параграфе мы построим необходимую для дальнейшего технику работы с функциями от осцилляторных операторов α_n^μ и с когерентными состояниями. Введем для удобства вместо α_n^μ операторы

$$\alpha_n = \sqrt{n} a_n, \quad [a_n, a_m^+] = \delta_{m,n}. \quad (2.5.1)$$

В этом параграфе лоренцевый индекс будет играть тривиальную роль, поэтому мы его не выписываем. Операторы a_n являются

обычными квантово-механическими осцилляторами [96] и действуют на вакуум как

$$a_n|0\rangle = 0, \quad n \geq 0. \quad (2.5.2)$$

Оператор числа частиц равен

$$\tilde{N} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n^+ a_n. \quad (2.5.3)$$

Введем пространство чисел заполнения обычным способом [96]:

$$|m; n\rangle = \frac{(a_n^+)^m}{\sqrt{m!}} |0\rangle. \quad (2.5.4)$$

Состояния $|m; n\rangle$ ортонормированы:

$$\langle m; n | m; n \rangle = 1 \quad (2.5.5)$$

и образуют полный набор

$$1_n = \sum_m |m; n\rangle \langle m; n|. \quad (2.5.6)$$

Формулы (2.5.3) — (2.5.6) и т. п. не зависят от номера осциллятора n .

Введем когерентные состояния (по поводу детального обсуждения свойств когерентных состояний и их приложений в физике см., например, [97])

$$|\lambda; n\rangle = e^{\lambda a_n^+} |0\rangle, \quad \langle \mu; n| = \langle 0| e^{\bar{\mu} a_n}, \quad (2.5.7)$$

где λ, μ — произвольные комплексные числа. Когерентные состояния не ортонормированы и образуют переполненный набор состояний. Из (2.5.7), (2.5.4) мы имеем

$$|\lambda; n\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{\sqrt{k!}} |k; n\rangle. \quad (2.5.8)$$

В дальнейшем мы будем часто пользоваться формулой Бейкера — Хаусдорфа для операторных экспонент

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A,B]} = e^B e^A e^{-\frac{1}{2}[A,B]}, \quad (2.5.9)$$

справедливой в том случае, когда $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = 0$. Применяя ее к когерентным состояниям (2.5.7), мы находим значение их скалярного произведения

$$\langle \mu; n | \lambda; n \rangle = e^{\bar{\mu}\lambda}. \quad (2.5.10)$$

Кроме того, имеют место очевидные формулы

$$a_n |\lambda; n\rangle = \lambda |\lambda; n\rangle, \quad e^{\mu a_n^+} |\lambda; n\rangle = |\mu + \lambda; n\rangle. \quad (2.5.11)$$

Для вычисления следов полезна формула полноты, записанная

в терминах когерентных состояний $|\lambda\rangle$:

$$\int \frac{d^2\lambda}{\pi} |\lambda; n\rangle \langle \lambda; n| e^{-|\lambda|^2} = \sum_m |m; n\rangle \langle m; n| = \mathbb{1}_n. \quad (2.5.12)$$

Ее легко доказать с помощью соотношения (2.5.8), если ввести полярные координаты $\lambda = |\lambda|e^{i\varphi}$ [97]. Наконец, мы часто будем иметь дело с функциями от оператора числа частиц $\hat{N}$, которые всегда можно выразить через функцию $x^{a_n^+ a_n}$.

У п р а ж н е н и е. Вывести формулу

$$x^{-a_n^+ a_n} e^{\lambda a_n^+} x^{a_n^+ a_n} = e^{\lambda x a_n^+} \quad (2.5.13)$$

(указание: записать дифференциальное уравнение для функции $f(\lambda)$,

$$f(\lambda) = x^{-a_n^+ a_n} e^{\lambda a_n^+} x^{a_n^+ a_n}.$$

Из формулы (2.5.13) следует, например,

$$x^{a_n^+ a_n} |\lambda; n\rangle = e^{\lambda x a_n^+} |0\rangle = |x\lambda; n\rangle. \quad (2.5.14)$$

Формула (2.5.14) имеет место и в более общем контексте, а именно:

$$x^{a_n^+ a_n} f(a_n, a_n^+) x^{-a_n^+ a_n} = f(a_n x^{-1}, a_n^+ x). \quad (2.5.15)$$

Если мы используем вместо операторов a_n обычные струнные операторы α_n , то в формулах типа (2.5.15) везде нужно заменить $x \rightarrow x^n$.

В качестве первого приложения развитой здесь техники мы хотим вычислить вырождение уровней с заданным N . Напомним, что

$$\tilde{N} |n_1 \mu_1; \dots n_h \mu_h\rangle = N |n_1 \mu_1; \dots n_h \mu_h\rangle, \quad (2.5.16)$$

$$N = \sum_{i=1}^h n_i.$$

При заданном N мы имеем множество состояний, которые получаются с помощью действия различных $\alpha_{-n_i}^\mu$ на вакуум. С ростом N число таких возможностей, т. е. вырождение уровня N , быстро растет. Метод вычисления вырождения уровней хорошо известен [98]: нужно найти статсумму $\text{Tr } q^H$ (в статистической физике $q = \exp(-1/T)$, в данном случае просто вспомогательный параметр) и разложить ее в ряд по q , коэффициент при q^N и даст число состояний с заданной энергией N , т. е. вырождение. Таким образом, нам нужно найти

$$Z(q) = \text{Tr } q^H,$$

$$H = \tilde{N} - 1; \quad \tilde{N} = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n=1}^{\infty} n a_n^{i+} a_n^i, \quad (2.5.17)$$

где мы уже вычли из $\tilde{N}$ константу нормального упорядочения. След

$$\text{Tr } q^{\tilde{N}} = \prod_{n=1}^{\infty} \text{Tr } (q^n)^{a_n^+ a_n}$$

мы вычисляем относительно полного набора состояний $|m; n\rangle$ и берем произведение по всем n . Обозначим $q^n = x_n$. След $x_n^+ a_n$, по определению, имеет вид

$$\text{Tr } x_n^+ a_n = \sum_m \langle m; n | x_n^+ a_n | m; n \rangle. \quad (2.5.18)$$

Воспользовавшись формулой (2.5.12), мы выразим след в терминах когерентных состояний:

$$\begin{aligned} \text{Tr } x_n^+ a_n &= \int \frac{d^2 \lambda}{\pi} e^{-|\lambda|^2} \langle \lambda; n | x_n^+ a_n | \lambda; n \rangle = \\ &= \int \frac{d^2 \lambda}{\pi} e^{-|\lambda|^2} \langle 0 | e^{\bar{\lambda} a_n} x_n^+ a_n e^{\lambda a_n^+} | 0 \rangle. \end{aligned}$$

Подставляя сюда (2.5.10), (2.5.13), мы получаем

$$\text{Tr } x_n^+ a_n = \int \frac{d^2 \lambda}{\pi} e^{-|\lambda|^2 (1-x_n)} = (1-x_n)^{-1}. \quad (2.5.19)$$

Беря произведение по всем n , i , мы находим статсумму бозонной струны

$$Z(q) = \text{Tr } q^H = q^{-1} \text{Tr } q^{\tilde{N}} = q^{-1} \prod_{n=1}^{\infty} (1-q^n)^{-24}, \quad (2.5.20)$$

где в соответствии с анализом, проведенным выше, мы предположили, что вклад в статсумму дают только физические, поперечные степени свободы числом 24, поэтому мы возвели произведение в 24-ю степень, а не в 26-ю. При современном БРСТ инвариантном подходе этот результат получается автоматически (см. § 14 главы 5). Разлагая теперь $Z(q)$ в ряд по q , запишем

$$Z(q) = q^{-1} \sum_{N=0}^{\infty} \dim(N) q^N,$$

где функция $\dim(N)$ определяет вырождение уровня с заданным N . Предел ее при $N \rightarrow \infty$ задается знаменитой формулой Харди — Рамануджана [99, 100]

$$\begin{aligned} \prod_{n=1}^{\infty} (1-x^n)^{-1} &= \sum_{n=0}^{\infty} p(n) x^n, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} p(n) &= \frac{\exp\left(\pi \sqrt{\frac{2}{3} n}\right)}{4\pi \sqrt{3}}, \end{aligned}$$

арифметическая функция $p(n)$ называется в теории чисел числом разбиений и равна числу представлений целого числа N в виде суммы положительных целых чисел. В сущности, именно эту задачу мы и решали с самого начала. Однако сделанное нами упражнение не было бесполезным: мы не только приобрели опыт работы с когерентными состояниями и вычислили нужную нам в последующем статсумму бозонной струны, но и решили попутно известную задачу из теории чисел! Наше вычисление — первый и простейший, но далеко не единственный пример возникновения многих глубоких результатов теории чисел в струнной теории. Их связь остается одной из волнующих загадок теории струн.

Разумеется, формулу (2.5.19) можно было вывести и обычным способом, суммируя геометрическую прогрессию $\sum_{m=0}^{\infty} x_n^m$. Статсумма $Z(q)$ (2.5.20) сингулярна при $q=0$. Эта сингулярность вызвана, очевидно, присутствием тахиона в спектре. Подставляя $q = \exp\left(-\frac{E_0}{T}\right)$, мы видим, что $Z(q)$ пропорциональна растущему по энергии вкладу. Ниже мы увидим, что эта сингулярность приводит к возникновению инфракрасной сингулярности в однопетлевой диаграмме.

§ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУН. ДРЕВЕСНЫЕ ДИАГРАММЫ

До сих пор мы изучали свободную струну. В этом параграфе мы построим теорию взаимодействия на древесном уровне. В отличие от теории поля введение взаимодействия не очевидно. Исторически оно вводилось из тех соображений, чтобы полученные амплитуды рассеяния явно обладали свойством дуальности и факторизуемости, и в частности в случае рассеяния $2 \rightarrow 2$ давали формулу Венециано (2.1.1). Позже было обнаружено, что найденные из этих соображений вершины и пропагаторы — единственно возможные, не нарушающие свойств самосогласованности свободной струны.

Простейшим мыслимым процессом является излучение струной низшего состояния — тахиона с массой $M_0^2 = -2$. Произвольное состояние может излучаться только из концов струны, в противном случае, поскольку внутри струны все точки равноправны (связаны репараметризацией σ), мы вступим в конфликт с локальностью. Будем действовать по аналогии с теорией поля [49]. Волновая функция свободной частицы с импульсом k имеет вид $e^{ik \cdot x}$. Попробуем обобщить это выражение на случай струны. Введем вершину излучения частицы — пока не известно какой — струной

$$V(k, \tau) = :e^{ik \cdot x(\sigma=0, \tau)}:, \quad (2.6.4)$$

где в соответствии с вышеизложенным мы рассматриваем излучение из конца струны ($\sigma = 0$). Мы должны выяснить, среди прочего, излучению какого состояния соответствует вершина (2.6.1), какие амплитуды возникают при взаимодействии этих состояний и удовлетворяют ли полученные амплитуды обычным требованиям, налагаемым на теорию струны, как то отсутствие духов, лоренц-инвариантность и т. д.

Оператор $x^\mu(\sigma=0, \tau)$ получил в дуальной модели специальное название [101]:

$$x^\mu(\sigma=0, \tau) \equiv Q^\mu(\tau) = x^\mu + p^\mu \tau + i \sum \frac{\alpha_n^\mu}{n} e^{-in\tau}, \quad (2.6.2)$$

т. е. $Q^\mu(\tau)$ является оператором координаты. Оператор импульса задается уравнением

$$P^\mu = \frac{dQ^\mu}{d\tau} = p^\mu + \sum_{n \neq 0} \alpha_n^\mu e^{-in\tau} = \sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_n^\mu e^{-in\tau}, \quad (2.6.3)$$

так как $p^\mu = \alpha_0^\mu$. Для дальнейшего удобно ввести комплексную переменную $z = e^{i\tau}$ и переписать операторы Q^μ и P^μ в ее терминах:

$$Q^\mu(z) = x^\mu - ip^\mu \ln z + i \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha_n^\mu}{n} z^{-n}, \quad (2.6.4)$$

$$P^\mu(z) = iz \frac{dQ^\mu}{dz} = p^\mu + \sum_{n \neq 0} \alpha_n^\mu z^{-n}. \quad (2.6.5)$$

Имея в виду использовать аналогию с функциональным интегралом, мы сделаем евклидовский поворот, т. е. заменим $\tau \rightarrow -it$. Тогда

$$z = e^t. \quad (2.6.6)$$

В терминах евклидовского времени t асимптотическое in-состояние ($t = -\infty$) соответствует $z = 0$, в то время как out-состояние ($t = +\infty$) соответствует $z = \infty$. Упорядочение по t отвечает с точки зрения z радиальному упорядочению. Рассмотрим свойства вершины $V(k, z)$. Расписывая явно нормальное произведение, получаем

$$\begin{aligned} V(k, z) = e^{ik_\mu(x^\mu - ip^\mu \ln z)} \exp \left(k_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n^\mu}{n} z^n \right) \times \\ \times \exp \left(-k_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n^\mu}{n} z^{-n} \right). \end{aligned} \quad (2.6.7)$$

В первом факторе в правой части операторы x^μ и p^μ не коммутируют, потому с этой экспонентой надо обращаться осторожно.

Используя формулу Бейкера — Хаусдорфа (2.5.9), мы находим

$$e^{ik_\mu(x^\mu - ip^\mu \ln z)} = e^{ik \cdot x z^k \cdot p z - k^2/2} = z^k \cdot p e^{ik \cdot x z k^2/2}, \quad (2.6.8)$$

поэтому, действуя на вакуум, $V(k, z)$ порождает состояние с импульсом k

$$p^\mu V(k, z) |0\rangle = k^\mu V(k, z) |0\rangle. \quad (2.6.9)$$

В пределе $z \rightarrow 0$ мы имеем из (2.6.7) — (2.6.8)

$$\lim_{z \rightarrow 0} V(k, z) |0\rangle = z^{-k^2/2} |0, k\rangle, \quad (2.6.10)$$

т. е. с точностью до $z^{-k^2/2}$ $V(k, z)$ порождает асимптотическое in-состояние с импульсом k . Заметим, что состояние $\lim_{z \rightarrow \infty} V(k, z) |0\rangle$ не определено. Аналогично для состояния $\langle 0|$ имеем

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \langle 0| V(k, z) = z^{k^2/2} \langle 0, k|, \quad (2.6.11)$$

т. е. в пределе $z \rightarrow \infty$ ($t \rightarrow +\infty$) оператор $V(k, z)$ порождает out-состояние с импульсом k .

Рассмотрим алгебраические свойства вершины. Прежде всего, нетрудно найти коммутационные соотношения операторов Q^μ :

$$[Q^\mu(z_1), Q^\nu(z_2)] = -2i\eta^{\mu\nu} \ln(z_1 - z_2), \quad |z_1| < |z_2|. \quad (2.6.12)$$

Используя явный вид вершины $V(k, z)$, мы находим коммутационные соотношения $V(k, z)$ с операторами Виразоро

$$[L_n, V(k, z)] = z^n \left(z \frac{d}{dz} - \frac{nk^2}{2} \right) V(k, z). \quad (2.6.13)$$

Теперь по аналогии с квантовой механикой [102] определим в качестве матричного элемента амплитуды рассеяний N частиц

$$\mathcal{M}(\tau_1 \dots \tau_N) = \lambda^N \langle 0| V(k_N, \tau_N) \dots V(k_1, \tau_1) |0\rangle, \quad (2.6.14)$$

где времена τ_i упорядочены согласно $\tau_1 \leq \tau_2 \leq \dots \leq \tau_N$. Сама амплитуда задается как интеграл по всем временам [46, 102] от матричного элемента с учетом упорядочения

$$A(k_1 \dots k_N) = \lambda^N \int_{t_1 \leq t_2 \dots \leq t_N} dt_1 \dots dt_N \mathcal{M}(t_1 \dots t_N),$$

или, подставляя $t = \ln z$, мы получаем окончательно

$$A(k_1 \dots k_N) = \lambda^N \int_{z_1 \leq z_2 \dots \leq z_N} \frac{dz_1}{z_1} \dots \frac{dz_N}{z_N} \langle 0| V(k_N, z_N) \dots \dots V(k_1, z_1) |0\rangle. \quad (2.6.15)$$

В случае открытых струн, которые мы сейчас рассматриваем, все z_i вещественны и упорядочены вдоль вещественной оси (если

использовать вещественное время τ , то мы получим упорядочение Кобы — Нильсена вдоль окружности). Действуя оператором p^μ на состояние

$$V(k_i, z_i) V(k_{i-1}, z_{i-1}) \dots V(k_1, z_1) |0\rangle,$$

легко убедиться, что оно имеет импульс $k_1 + \dots + k_{i-1} + k_i$, иными словами, амплитуда (2.6.15) описывает процесс, аналогичный приведенному на рис. 11. Добавление каждого нового оператора $V(k_j, z_j)$ добавляет импульс k_j в промежуточном состоянии. Для того чтобы подтвердить вид амплитуды, изображенной на рис. 11, мы должны еще доказать, что амплитуда (2.6.15) имеет полюсы по каждой энергетической переменной $(k_1 + k_2)^2$, $(k_1 + k_2 + k_3)^2 \dots$. Используя для вершины выражение

$$V(k, z) = e^{ik \cdot x} e^{\frac{1}{2} k^2 \tau} \tilde{V}(k, z),$$

где теперь оператор $\tilde{V}(k, z)$ зависит только от осцилляторов α_n^μ , заменяя импульс p^μ на его значение, вынося произведение факторов $e^{ik_i \cdot x}$ и опуская его, поскольку $\sum_{i=1}^N k_i = 0$, мы получаем

$$\lambda^N \int \frac{dz_1}{z_1} \dots \frac{dz_N}{z_N} z_1^{-\frac{1}{2}k_1^2} z_2^{-\frac{1}{2}k_2^2 + k_1 k_2} z_3^{-\frac{1}{2}k_3^2 + k_3(k_1 + k_2)} \dots \dots \langle 0 | \tilde{V}(k_N, z_N) \dots \tilde{V}(k_1, z_1) | 0 \rangle. \quad (2.6.16)$$

Вакуумное среднее операторов $V(k_i, z_i)$ вычисляется вновь с помощью формулы Бейкера — Хаусдорфа $e^A e^B = e^B e^{[A, B]}$

$$\begin{aligned} e^{-\sum_{n=1}^{\infty} k_i \cdot \frac{\alpha_{-n}}{n} z_i^{-n}} e^{\sum_{m=1}^{\infty} k_{i-1} \cdot \frac{\alpha_{-m}}{m} z_{i-1}^{-m}} &= e^{\sum_{m=1}^{\infty} k_i \cdot \frac{\alpha_{-m}}{m} z_{i-1}^{-m}} e^{-\sum_{n=1}^{\infty} k_i \cdot \frac{\alpha_{-n}}{n} z_i^{-n}} \times \\ &\times \exp \left(k_i \cdot k_{i-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z_i^{-n} z_{i-1}^n \right) = \\ &= e^{\sum_{m=1}^{\infty} k_{i-1} \cdot \frac{\alpha_{-m}}{m} z_{i-1}^{-m}} e^{-\sum_{n=1}^{\infty} k_i \cdot \frac{\alpha_{-n}}{n} z_i^{-n}} \left(1 - \frac{z_{i-1}}{z_i} \right)^{-k_i k_{i-1}}. \quad (2.6.17) \end{aligned}$$

Протаскивая все операторы $\exp \sum k_i^\mu \frac{\alpha_{-n}}{n} z_i^n$ с $n > 0$ налево, мы получаем для амплитуды выражение

$$\lambda^N \int dz_1 \dots dz_N \prod_{n=1}^{\infty} z_i^{-\frac{1}{2}k_i^2 - 1} \prod_{i < j} (z_i - z_j)^{-k_i k_j}. \quad (2.6.18)$$

Заметим важность упорядочения (евклидова) времени $t_i(z_i)$.

В самом деле, если бы мы имели $z_i > z_{i-1}$, то ряды для логарифмов не сходились бы и выражение (2.6.16) было бы бессмысленным. Ниже мы убедимся, что при произвольных k_i^2 амплитуда $A(k_1 \dots k_N)$ расходится и не имеет физической интерпретации. Исключение составляет случай, когда все $k_i^2 = -2$, т. е. все внешние частицы — тахионы. Положим поэтому в (2.6.18) $k_i^2 = -2$, тогда амплитуда A значительно упростится:

$$A(k_1 \dots k_N) = \lambda^N \int \prod_{i=1}^N dz_i \prod_{i < j} (z_i - z_j)^{-k_i k_j}. \quad (2.6.19)$$

Замечательным свойством полученной амплитуды является ее циклическая симметрия. Если мы переставим $k_N \rightarrow k_1$, $k_1 \rightarrow k_2$, ..., $k_{N-1} \rightarrow k_N$, а затем циклически переобозначим z_i (что не нарушает упорядоченности), то получим то же самое выражение:

$$A(k_1 \dots k_N) = A(k_N, k_1 \dots k_{N-1}). \quad (2.6.20)$$

Но это условие есть не что иное, как обобщение на N частиц условия дуальности (см. рис. 5), которое в случае рассеяния $2 \rightarrow 2$ мы можем изобразить как

$$A(p_1, p_2, p_3, p_4) = A(p_4, p_1, p_2, p_3).$$

Другое важнейшее свойство амплитуды (2.6.19) — ее *Мёбиус-инвариантность* — не столь очевидно. Для доказательства Мёбиус-инвариантности подвергнем все переменные интегрирования z_i мёбиусовскому, т. е. дробно-линейному, преобразованию

$$z_i \rightarrow \frac{az_i + b}{cz_i + d}, \quad ad - bc \neq 0. \quad (2.6.21)$$

В случае произвольного дробно-линейного преобразования [103] коэффициенты a, b, c, d — произвольные комплексные числа, однако в данном случае мы можем рассматривать только вещественные дробно-линейные преобразования, поскольку мы не имеем права покидать вещественную ось, вдоль которой упорядочены переменные интегрирования z_i . Мы всегда можем переопределить параметры a, b, c, d так, чтобы

$$ad - bc = 1. \quad (2.6.22)$$

Свойства дробно-линейных преобразований подробно обсуждаются, например, в книге Форда [103]. В частности, нетрудно установить, что они образуют группу. Далее, из (2.6.22) мы получаем

$$\begin{aligned} dz_i &\rightarrow \frac{dz_i}{(cz_i + d)^2}, \\ z_i - z_j &\rightarrow \frac{z_i - z_j}{(cz_i + d)(cz_j + d)}. \end{aligned} \quad (2.6.23)$$

Выполняя преобразование Мёбиуса под знаком интеграла в (2.6.19), мы находим, что подынтегральное выражение приобретает множитель

$$\prod_{i=1}^N (cz_i + d)^{-2} \prod_{i < j} (cz_i + d)(cz_j + d)]^{-h_i h_j} = \\ = \prod_{i=1}^N (cz_i + d)^{-2} \prod_{j=1}^N (cz_j + d)^{h_i \left(\sum_{j=1}^N h_j - h_i \right)}. \quad (2.6.24)$$

Поскольку $\sum_{j=1}^N k_j = 0$ и $k_i^2 = -2$, все выражение (2.6.24) равно 1, таким образом, интеграл (2.6.19) действительно инвариантен относительно преобразований Мёбиуса. Условие $k_i^2 = -2$ является необходимым условием инвариантности. Однако теперь мы встречаемся с трудностью: так как «объем группы Мёбиуса» (иными словами, область изменения параметров a, b, c, d) бесконечен, выражение (2.6.19) расходится. Чтобы получить конечное и осмысленное выражение, мы должны в соответствии с общим рецептом Фаддеева — Попова отфакторизовать этот бесконечный объем из интеграла (2.6.19). Для этого нам понадобятся некоторые факты теории дробно-линейных преобразований [103]: как известно, любые три точки z_1, z_2, z_3 можно перевести преобразованием $z_i \rightarrow \frac{az_i + b}{cz_i + d}$ в три наперед заданные точки, другими словами, мы можем зафиксировать (в согласии с выбранной упорядоченностью) любые три точки, заменив интегрирование по ним интегрированием по трем независимым параметрам группы Мёбиуса. Кроме того, ангармоническое отношение четырех точек:

$$\lambda(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)} \quad (2.6.25)$$

инвариантно, как легко убедиться, при дробно-линейных преобразованиях. Устремляя, например, $z_1 \rightarrow z_2$, мы видим, что выражение

$$\frac{dz_1}{(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)} \quad (2.6.26)$$

также инвариантно относительно (2.6.21). Теперь, чтобы выделить объем группы Мёбиуса, возьмем три произвольные точки, например z_{N-1}, z_N, z_1 , и выразим интегрирование по $dz_1 dz_{N-1} dz_N$ через параметры группы Мёбиуса. Общий вид бесконечно малого преобразования Мёбиуса есть, например,

$$z'_i = \frac{az_i + b}{cz_i + d}, \quad ad - bc = 1, \quad \begin{matrix} a = 1 + \alpha, & b = \beta, \\ c = \gamma, & d = 1 - \alpha, \end{matrix}$$

т. е.

$$\delta z_i = \alpha z_i + \beta - \gamma z_i^2 + o(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2). \quad (2.6.27)$$

Вычисляя с помощью этой формулы якобиан перехода от z_1, z_{N-1}, z_N к α, β, γ , находим

$$dz_1 dz_{N-1} dz_N = (z_N - z_1)(z_N - z_{N-1})(z_{N-1} - z_1) d\alpha d\beta d\gamma, \quad (2.6.28)$$

где мы выбрали знак якобиана в соответствии с принятым упорядочением. Таким образом, мы можем сделать следующую замену в подынтегральном выражении:

$$\left[\frac{dz_1 dz_{N-1} dz_N}{(z_N - z_1)(z_N - z_{N-1})(z_{N-1} - z_1)} \right] (z_N - z_1)(z_N - z_{N-1})(z_{N-1} - z_1) = \\ = d\alpha d\beta d\gamma (z_N - z_1)(z_{N-1} - z_1)(z_N - z_{N-1}). \quad (2.6.29)$$

Выражение в квадратных скобках, равное элементу объема группы Мёбиуса, инвариантно, согласно (2.6.26), относительно дробно-линейных преобразований, поэтому оставшаяся часть подынтегрального выражения, умноженная на $(z_N - z_{N-1})(z_N - z_1) \times (z_{N-1} - z_1)$, также должна быть инвариантной. Теперь мы можем зафиксировать три точки z_N, z_{N-1}, z_1 и «проинтегрировать» по $d\alpha d\beta d\gamma$, иными словами, просто опустить эту бесконечную константу, ни от чего не зависящую. После чего мы получаем

$$A(k_1 \dots k_N) = \lambda^N \int \prod_{i=2}^{N-2} dz_i (z_N - z_{N-1})(z_N - z_1) \times \\ \times (z_{N-1} - z_1) \prod_{i < j} (z_j - z_i)^{-k_i k_j}. \quad (2.6.30)$$

Амплитуда (2.6.30) и есть знаменитая амплитуда Кобы — Нильсена [55] — дуальная N -хвостка. Рассмотрим ее подробнее в простейшем случае рассеяния $2 \rightarrow 2$. Удобно выбрать

$$z_4 = \infty, \quad z_3 = 1, \quad z_1 = 0. \quad (2.6.31)$$

В пределе $z_4 \rightarrow \infty$ мы имеем

$$A(k_1 \dots k_4) \rightarrow \int_0^1 dz_2 z_4^2 z_4^{-k_1 k_4 - k_2 k_4 - k_3 k_4} (1 - z_2)^{-k_2 k_3} z_2^{-k_1 k_2}. \quad (2.6.32)$$

Используя $k_i^2 = -2$, мы убеждаемся, что (2.6.32) конечно и равно

$$A(k_1 \dots k_4) = \int_0^1 dx (1 - x)^{-k_2 k_3} x^{-k_1 k_2}. \quad (2.6.33)$$

Введем стандартные переменные $t = (k_2 + k_3)^2$, $s = (k_1 + k_2)^2 = (k_3 + k_4)^2$ и восстановим размерность, вводя в экспоненту фактор $2\alpha'$. При этом масса тахиона есть $-1/\alpha'$. Тогда амплитуда, выраженная в терминах обычных размерных величин, приобретает вид

$$A(k_1, k_2, k_3, k_4) = \int_0^1 dx (1 - x)^{-\alpha(t)-1} x^{-\alpha(s)-1} = \\ B(-\alpha(t), -\alpha(s)) = \frac{\Gamma(-\alpha(t)) \Gamma(-\alpha(s))}{\Gamma(-\alpha(s) - \alpha(t))}, \quad (2.6.34)$$

где $\alpha(s) = \alpha_0 + \alpha's$, $\alpha_0 = 1$ в соответствии с требованиями лоренц-инвариантности и отсутствия духов. Мы получили амплитуду Венециано [54], которая была угадана им в 1968 г. и дала толчок всему развитию дуальной (струнной) теории. Благодаря нулям Γ -функции амплитуда Венециано имеет бесконечное число эквидистантных полюсов в обоих каналах.

Нам осталось доказать, что общая амплитуда Кобы — Нильсена имеет правильную структуру полюсов. Этим мы займемся в следующем параграфе.

§ 7. АЛГЕБРА ВИРАЗОРО И ОТЩЕПЛЕНИЕ ДУХОВЫХ СОСТОЯНИЙ В ДРЕВЕСНЫХ ДИАГРАММАХ

Нам предстоит не только выяснить свойства амплитуды Кобы — Нильсена, но и доказать, что в промежуточных состояниях на массовой поверхности* нет духов. Мы знаем, что благодаря условиям Виразоро духов нет в спектре свободных струн, однако далеко не очевидно, что взаимодействие оставляет это важное свойство в силе. Прежде чем приступить к анализу амплитуды Кобы — Нильсена, полезно прояснить роль алгебры Виразоро. Напомним, что скобки Пуассона классических условий связи имели вид

$$\{L_n, L_m\} = (n - m)L_{n+m}, \quad (2.7.1)$$

а при квантовании в коммутационных соотношениях L_n появилась c -числовая аномалия, вызванная нормальным упорядочением

$$[L_n, L_m] = (n - m)L_{n+m} + \frac{D}{12} n(n^2 - 1) \delta_{n,-m}. \quad (2.7.2)$$

Форма аномалии, как нетрудно показать [145], диктуется тождеством Якоби на операторы Виразоро.

Мы определили физические состояния согласно

$$\begin{aligned} L_n |\text{phys}\rangle &= 0, \quad n > 0, \\ (L_0 - 1) |\text{phys}\rangle &= 0. \end{aligned} \quad (2.7.3)$$

Важным свойством алгебры Виразоро оказывается то обстоятельство, что для $n = 0, \pm 1$ аномалия равна нулю. Таким образом, операторы L_0, L_1, L_{-1} образуют замкнутую подалгебру, являющуюся обычной алгеброй Ли:

$$\begin{aligned} [L_0, L_1] &= -L_1, \\ [L_0, L_{-1}] &= L_{-1}, \\ [L_1, L_{-1}] &= 2L_0. \end{aligned} \quad (2.7.4)$$

* Теория струн в основном развивалась в рамках S -матричного подхода. Продолжение дуальных амплитуд вне массовой поверхности встречает значительные трудности и пока что изучено довольно плохо [269].

Нетрудно сообразить, что эта алгебра Ли совпадает с алгеброй $sl(2, R)$, т. е. алгеброй Ли трехмерной группы Лоренца $SO(2, 1)$, причем $L_{\pm 1}$ играют роль повышающих и понижающих операторов. Благодаря обращению в нуль аномалии при $n = -1$ мы можем выбрать вакуум $sl(2, R)$ инвариантным способом, добавляя к (2.7.3) условие

$$L_{-1}|0\rangle = 0. \quad (2.7.3')$$

Вернемся к коммутационным соотношениям L_n с $V(k, z)$. Мы имеем

$$[L_n, V(k, z)] = z^n \left(z \frac{d}{dz} - \frac{nk^2}{2} \right) V(k, z). \quad (2.7.5)$$

Рассмотрим оператор

$$T = 1 + \sum_{-\infty}^{\infty} L_n \varepsilon_n, \quad (2.7.6)$$

где ε_n — бесконечно малые параметры. Оператор T следующим образом действует на вершину $V(k, z)$:

$$TV(k, z)T^{-1} = V + \delta V, \quad (2.7.7)$$

$$\delta V = \sum_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_n z^n \left(z \frac{d}{dz} - \frac{nk^2}{2} \right) V(k, z).$$

Сумма в правой части имеет следующий смысл: рассмотрим тензор t , который при конформных преобразованиях*

$$z \rightarrow w(z) \quad (2.7.8)$$

преобразуется как h -дифференциал

$$t(z)(dz)^h = \text{inv},$$

т. е.

$$t'(w) = \left(\frac{dw}{dz} \right)^{-h} t(z). \quad (2.7.9)$$

Отсюда при инфинитезимальных преобразованиях переменной z

$$w = z + \delta z = z + \sum_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_n z^{n+1} \quad (2.7.10)$$

мы получаем

$$\delta t = \sum_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_n z^n \left[z \frac{d}{dz} + h(n+1) \right] t(z). \quad (2.7.11)$$

Таким образом, h -дифференциал t (или, как часто говорят, тензор веса h) преобразуется при инфинитезимальных конформных

* В случае открытых струн переменная z вещественна, однако для замкнутых струн, когда частицы могут излучаться из любой точки струны (т. е. $\sigma \neq 0, \pi$), z естественно оказывается комплексной величиной. Имея в виду возможные обобщения на случай замкнутых струн, удобно с самого начала рассматривать произвольные конформные преобразования.

преобразованиях согласно (2.7.11). Чтобы сравнить законы преобразования (2.7.11) с (2.7.6), нужно слегка «подправить» $V(k, z)$, введя новую вершину

$$U(z) = z^{k^2/2} V(z). \quad (2.7.12)$$

Коммутационные соотношения $U(z)$ с операторами Виразоро будут, разумеется, такими же самыми, а из (2.7.6) мы получаем

$$\delta U = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varepsilon_n z^n \left[z \frac{d}{dz} - k^2 \frac{(n+1)}{2} \right] U. \quad (2.7.13)$$

Таким образом, вершины $U(z)$ ($V(z)$) преобразуются как тензоры веса $-k^2/2$ при конформных преобразованиях (скалярная функция $z^{k^2/2}$, конечно, не меняет веса вершины), т. е. оператор L_n генерирует конформное преобразование

$$z \rightarrow z + \varepsilon z^{n+1}.$$

С другой стороны, мы можем реализовать алгебру конформных преобразований обычными дифференциальными операторами

$$L_n = -z^{n+1} \frac{d}{dz}, \quad (2.7.14)$$

$$[L_n, L_m] = (n - m) L_{n+m},$$

однако эта алгебра совпадает с алгеброй Виразоро только с точностью до аномалии. Особый интерес представляет подгруппа Мёбиуса, для которой аномалия исчезает. Она, согласно (2.7.4), задается операторами $L_0, L_{\pm 1}$, т. е. произвольное преобразование Мёбиуса генерируется оператором

$$T = 1 + \varepsilon_{-1} L_{-1} + \varepsilon_0 L_0 + \varepsilon_1 L_1, \quad (2.7.15)$$

$$\delta z = \varepsilon_{-1} + \varepsilon_0 z + \varepsilon_1 z^2.$$

Эта формула совпадает, разумеется, с (2.6.27), выведенной из явного вида преобразований Мёбиуса. Мы видим, что группа Мёбиуса изоморфна трехмерной группе Лоренца, — хорошо известный факт теории групп Ли [149, 151]. Подчеркнем очень важное обстоятельство: имея алгебру генераторов $L_0, L_{\pm 1}$, мы, не задумываясь, построили из нее группу, например обычным экспоненцированием. Разумеется, такой процесс является законным: хорошо известно, что каждой алгебре Ли соответствует группа Ли, однозначно задающаяся коммутационными соотношениями алгебры. Однако этот факт имеет место только в конечномерном случае. Бесконечномерным алгебрам в общем случае не соответствует никакая группа Ли, в частности не существует «группы Виразоро» [247].

Теперь мы можем более глубоко обсудить конформные свойства амплитуды (2.6.15). Согласно (2.7.3), вакуум $|0\rangle$ инвари-

антен относительно действия оператора T , но не инвариантен относительно произвольного генератора конформных преобразований T (2.7.6). Мёбиус-инвариантность вакуума и то обстоятельство, что амплитуда (2.6.15)

$$\int \prod_{i=1}^N \frac{dz_i}{z_i} \langle 0 | V(k_N, z_N) \dots V(k_1, z_1) | 0 \rangle$$

при $k_i^2 = -2$ является конформной плотностью нулевого веса согласно (2.7.13), обеспечивают Мёбиус-инвариантность древесной диаграммы.

Роль конформной инвариантности в струнной теории долгое время была не совсем понятной. В частности, смущает аномалия в коммутационных соотношениях операторов Вирагоро, которые, с одной стороны, являются генераторами конформных преобразований, а с другой — не могут быть выражены через обычные генераторы L_n (2.7.14). Эта проблема была разрешена только после появления работы Полякова [70], показавшего, что суммарная аномалия операторов Вирагоро полей $Q^\mu(x^\mu)$ и духов обращается в нуль при $D = 26$ и в этой размерности конформная симметрия восстанавливается. Полные операторы Вирагоро удовлетворяют тогда правильным коммутационным соотношениям (2.7.14). В старом струнном (а по сути дела, операторном дуальном) подходе роль $D = 26$ в восстановлении конформной симметрии очень завуалирована. Мы вернемся к роли конформной инвариантности в главе 5.

Рассмотрим, наконец, проблему факторизации амплитуды Кобы — Нильсена. Заметим, прежде всего, что, согласно (2.7.15), оператор L_0 является генератором дилатации

$$z \rightarrow \alpha z,$$

или, поскольку $z = e^t$, сдвига по времени. Найдем, исходя из уравнений Гейзенберга, вершину в нулевой момент времени, т. е. при $z = 1$:

$$V(k, z) = z^{L_0} V(k, 1) z^{-L_0}. \quad (2.7.16)$$

Это уравнение следует, разумеется, и из коммутационных соотношений

$$[L_0, V(k, z)] = z \frac{d}{dz} V(k, z).$$

Использование вершины $V(k, 1)$ удобно для выражения амплитуды в факторизованном виде. Запишем вновь общую амплитуду Кобы — Нильсена с отфакторизованным объемом группы Мёбиуса и выберем $z_N = \infty$, $z_{N-1} = 1$, $z_1 = 0$. Мы имеем

$$A(k_1 \dots k_N) = \lambda^N \int \prod_{i=2}^{N-2} \frac{dz_i}{z_i} (z_N - z_{N-1}) \times \\ \times \frac{(z_N - z_1)(z_{N-1} - z_1)}{z_1 z_{N-1} z_N} \langle 0 | V(k_N, z_N) \dots V(k_1, z_1) | 0 \rangle. \quad (2.7.17)$$

Воспользуемся теперь формулами (2.6.10) — (2.6.11) при $k_i^2 = -2$. Мы видим, что в пределе $z_1 \rightarrow 0$, $z_N \rightarrow \infty$ выражение (2.7.17) конечно и равно

$$\lambda^N \int \prod_{i=2}^{N-2} \frac{dz_i}{z_i} \langle 0, k_N | V(k_{N-1}, 1) V(k_{N-2}, z_{N-2}) \dots \dots V(k_2, z_2) | 0, k_1 \rangle, \quad z_2 \leq z_3 \dots \leq z_{N-2}. \quad (2.7.18)$$

Подставим сюда $V(k_2, z_2) = z_2^{L_0-1} V(k_2, 1) z_2^{-(L_0-1)}$ и т. д. Поскольку $(L_0 - 1) | 0, k_1 \rangle = 0$, мы имеем

$$\lambda^N \int \prod_{i=2}^{N-2} \frac{dz_i}{z_i} \left\langle 0, k_N | V(k_{N-1}, 1) z_{N-2}^{L_0-1} V(k_{N-2}, 1) \times \right. \\ \left. \times \left(\frac{z_{N-3}}{z_{N-2}} \right)^{L_0-1} V(k_{N-3}, 1) \dots \left(\frac{z_2}{z_3} \right)^{L_0-1} V(k_2, 1) | 0, k_1 \right\rangle. \quad (2.7.19)$$

Здесь удобно ввести переменные Чана [104]

$$x_{N-2} = z_{N-2}, x_{N-3} = \frac{z_{N-3}}{z_{N-2}} \dots x_2 = \frac{z_2}{z_3}, \quad (2.7.20)$$

обратно

$$z_{N-2} = x_{N-2}, z_{N-3} = x_{N-2} x_{N-3}, \dots, z_2 = \prod_{i=2}^{N-2} x_i.$$

Якобиан перехода от $\prod \frac{dz_i}{z_i}$ к $\prod \frac{dx_i}{x_i}$ равен единице. Легко видеть, что область изменения всех параметров x_i есть $[0, 1]$. Отсюда получаем

$$\lambda^N \int_0^1 \prod_{i=2}^{N-2} \frac{dx_i}{x_i} \langle 0, k_N | V(k_{N-1}, 1) x_{N-2}^{L_0-1} V(k_{N-2}, 1) x_{N-3}^{L_0-1} \dots \dots x_2^{L_0-1} V(k_2, 1) | 0, k_1 \rangle = \lambda^N \left\langle 0, k_N | V(k_{N-1}, 1) \frac{1}{L_0-1} V(k_{N-2}, 1) \times \right. \\ \left. \times \frac{1}{L_0-1} \dots V(k_2, 1) | 0, k_1 \right\rangle. \quad (2.7.21)$$

Оператор

$$D(p) = \frac{1}{L_0(p)-1}, \quad (2.7.22)$$

очевидно, играет роль пропагатора. Он имеет полюсы на физических состояниях, удовлетворяющих $(L_0 - 1) | \text{phys} \rangle = 0$. Поскольку

$$L_0 - 1 = -\frac{1}{2} p^2 + \sum_1^\infty \alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\mu - 1 = -\frac{1}{2} (p^2 - M_N^2),$$

оператор $D(p)$ совпадает при каждом $p^2 = M_N^2$ с обычным пропагатором частицы. Мы специально ввели импульс p в определение (2.7.22), чтобы подчеркнуть, что каждый пропагатор зависит от своего импульса $k_1 + k_2 + \dots k_i$, согласно его расположению в амплитуде (2.7.21), которая теперь имеет явно выраженную полюсную структуру, изображенную на рис. 11, и удовлетворяет условию факторизации [46].

Предположим теперь, что мы разрежали одну из внутренних линий рис. 11 и отобрали произвольное состояние с массой $2(N-1)$, которое мы обозначим через $|N\rangle$. Все ли эти состояния физические? Легко видеть, что любое состояние вида

$$|N, n\rangle = L_{-n}|N-n\rangle, \quad (2.7.23)$$

где состояние $|N-n\rangle$ имеет массу $2(N-n-1)$, также имеет массу $2(N-1)$. В самом деле, поскольку

$$[L_0, L_{-n}] = nL_{-n},$$

условие на массу $(L_0 - 1)|N, n\rangle = 0$ дает

$$\begin{aligned} (L_0 - 1)L_{-n}|N-n\rangle &= L_{-n}(n-1 + L_0)|N-n\rangle = \\ &= L_{-n}\left(n-1 - \frac{1}{2}p^2 + N-n\right)|N-n\rangle = 0, \end{aligned} \quad (2.7.24)$$

т. е. $p^2 = 2(N-1)$ и все состояния вида (2.7.23) вполне могут давать вклад в промежуточные состояния на данном уровне N . В то же время все они являются шпуррионными, поскольку не удовлетворяют условию Виразора: $L_n|N, n\rangle \neq 0$ из-за аномалии. Мы должны доказать, что все состояния вида (2.7.23) отщепляются. Для этого рассмотрим вклад произвольного шпурриона (2.7.23) в промежуточное состояние (2.7.21). Он задается матричным элементом

$$\langle N-n | L_n V(k_i, 1) \frac{1}{L_0(p_i) - 1} V(k_{i-1}, 1) \dots V(k_2, 1) | 0, k_1 \rangle, \quad (2.7.25)$$

где $p_i = k_1 + k_2 + \dots k_{i-1}$, $p_{i-1} = k_1 + k_2 + \dots k_{i-2}$ и т. д. Доказательство отщепления проводится обычно с помощью следующего трюка: из (2.7.24) вытекает уравнение на состояние

$$(L_0(p) + n - 1)|N-n\rangle = 0, \quad (2.7.26)$$

$p^2 = 2(N-1)$. Поэтому вместо состояния $\langle N-n | L_n$ мы можем рассматривать тождественное с ним $\langle N-n | (L_n - L_0 - n + 1)$. Коммутационные соотношения операторов Виразора с вершиной $V(k, 1)$ имеют вид при $k^2 = -2$

$$[L_n, V(k, 1)] = nV(k, 1), \quad (2.7.27)$$

т. е.

$$[L_n - L_0, V(k, 1)] = nV(k, 1).$$

Отсюда

$$(L_n - L_0 - n + 1)V(k, 1) = V(k, 1)(L_n - L_0 + 1). \quad (2.7.28)$$

Далее, нетрудно проверить тождество

$$(L_n - L_0 + 1) \frac{1}{L_0 - 1} = \frac{1}{L_0 + n - 1} (L_n - L_0 - n + 1). \quad (2.7.29)$$

Оно следует немедленно из коммутационных соотношений (2.72). В формулах (2.7.28) — (2.7.29) мы не выписывали импульсов, которые при протаскивании операторов меняются соответствующим образом. Комбинируя (2.7.28) — (2.7.29), мы получаем важное тождество

$$\begin{aligned} & (L_n - L_0 - n + 1) V(k, 1) \frac{1}{L_0 - 1} = \\ & = V(k, 1) \frac{1}{L_0 + n - 1} (L_n - L_0 - n + 1), \end{aligned}$$

т. е. после протаскивания через $V(k, 1) \frac{1}{L_0 - 1}$ оператор $(L_n - L_0 - n + 1)$ самопроизводится! Протаскивая его направо, мы находим после коммутации с последней вершиной $V(k_2, 1)$ выражение

$$\langle N - n | V \frac{1}{L_0 + n - 1} V \frac{2}{L_0 + n - 1} \dots V(L_n - L_0 + 1) | 0, k_1 \rangle,$$

которое равно нулю в силу $L_n |0, k_1\rangle = (L_0 - 1) |0, k_1\rangle = 0$. Мы доказали, что все шпурконы (2.7.23) не дают вклада в промежуточные состояния древесной диаграммы. Доказательство отщепления духовых состояний в петлевых диаграммах на старом языке дуальной модели очень сложно [93], и мы его приводить не будем. Вообще в ранний период развития струнной теории петлевые диаграммы строились очень громоздкой процедурой сшивки. При этом их существенные черты, такие как модулярная инвариантность, были не очевидны. Мы вернемся к построению петлевых диаграмм на современном языке в рамках функционального интеграла Полякова в главе 5.

СПИНОВАЯ СТРУНА И СУПЕРСТРУНА

§ 1. ФЕРМИОНЫ В ДУАЛЬНОЙ ТЕОРИИ.
МОДЕЛИ РАМОНА И НЕВЁ — ШВАРЦА

В предыдущей главе мы установили, что бозонная струна обладает высокой степенью единственности. По-видимому, включение фермионов должно быть непростой задачей. Заранее вообще не ясно, возможно ли введение новых полей в жесткие рамки дуальной теории. Между тем без этого никак не обойтись. Во-первых, фермионы существуют в природе и любая модель, претендующая на сколько-нибудь разумное описание физического мира, должна допускать в своих рамках существование фермионов; во-вторых, бозонная струна в любом случае не может считаться полностью удовлетворительной теорией, поскольку содержит тахион. Задача согласованного введения фермионов в рамки дуальной модели была поставлена и решена в 1971 г. Рамоном [59] и Невё и Шварцем [60], которые построили два новых типа дуальной модели с критической размерностью, равной 10. В этой главе мы опишем построение фермионных дуальных моделей и связанных с ними суперструн Грина — Шварца.

Итак, одной из неприемлемых черт бозонной струны является наличие в ней тахиона. Как мы установили, тахион возникает благодаря бесконечной сумме нулевых мод осцилляторов

$\frac{D-2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n$, которая после перенормировки вносит конечный от-

рицательный вклад $-\frac{D-2}{24}$ в спектр масс, так что энергия низшего состояния оказывается меньше нуля. Попытаемся избавиться от этой трудности, вводя фермионные переменные. Из курса квантовой теории поля известно [81], что при квантовании фермионов вакуумная энергия их имеет обратный знак по сравнению с бозонами. В суперсимметричных теориях эта особенность выражается хорошо известным свойством суперсимметричных лагранжианов [61]

$$\mathcal{L} = :\mathcal{L}:, \quad (3.1.1)$$

т. е. точным сокращением вакуумной энергии бозонов и фермионов, возникающей при взятии нормального упорядочения*.

* Исторически суперсимметрия была открыта как раз благодаря дуальной фермионной модели, так что здесь мы придерживаемся в педагогических целях скорее антиисторического подхода.

Соображения, основанные на вычислении вакуумной энергии, действительны только в том случае, когда мы имеем дело с физическими переменными, т. е. на световом конусе, поэтому введем на световом конусе набор фермионных осцилляторов d_n^i , на которые, по аналогии с бозонами, мы наложим следующие (анти)коммутационные соотношения:

$$[d_n^i, d_m^j]_+ = \delta^{ij} \delta_{n,-m}; [d_n^i, \alpha_m^j] = 0, \quad (3.1.2)$$

где $i, j = 1, 2 \dots (D-2)$. Размерность пространства D нам пока не известна. Построим с их помощью гамильтониан системы бозонов и фермионов обычным способом:

$$H = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \sum_{n=1}^{\infty} n d_{-n}^i d_n^i. \quad (3.1.3)$$

Мы предполагаем выполнение условия эрмитовости $d_n^{i+} = d_{-n}^i$. Выберем вакуум в виде

$$d_n^i |0\rangle = \alpha_n^i |0\rangle = 0, \quad n > 0.$$

Тогда из (3.1.3) следует, что вакуумная энергия равна

$$E_0 = \frac{D-2}{2} \left(\sum_1^{\infty} n - \sum_1^{\infty} n \right) = 0,$$

т. е. тахиона в спектре нет!

Построим теперь с помощью осцилляторов d_n^i свободное фермионное поле $\lambda^i(\sigma, \tau)$:

$$\lambda_1^i(\sigma, \tau) = \sum_{-\infty}^{\infty} d_n^i e^{-in(\tau-\sigma)}, \quad (3.1.4)$$

$$\lambda_2^i(\sigma, \tau) = \sum_{-\infty}^{\infty} d_n^i e^{-in(\tau+\sigma)}, \quad (3.1.5)$$

По построению эти поля удовлетворяют граничным условиям

$$\lambda_1^i(0, \tau) = \lambda_2^i(0, \tau), \quad (3.1.6a)$$

$$\lambda_1^i(\pi, \tau) = \lambda_2^i(\pi, \tau). \quad (3.1.6b)$$

Нетрудно написать действие на световом конусе, которое давало бы гамильтониан (3.1.3). Для этого достаточно прибавить к действию бозонной струны (2.4.9) двумерное действие Дирака:

$$S = -\frac{1}{2\pi} \int_{\tau_1}^{\tau_2} d\tau \int_0^{\pi} d\sigma [\partial_{\alpha} x^i \partial_{\alpha} x^i + i \bar{\lambda}^i \rho^{\alpha} \partial_{\alpha} \lambda^i],$$

где мы ввели двухкомпонентный спинор $\lambda^i = \begin{pmatrix} \lambda_1^i \\ \lambda_2^i \end{pmatrix}$ и использо-

вали майорановское представление двумерных матриц Дирака ρ^α :

$$\rho^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.1.8)$$

Здесь и далее индексы α, β пробегает значения 1, 2 и нумеруют координаты мирового листа: $\partial_1 = \partial_\tau$, $\partial_2 = \partial_\sigma$ (обычно в метрике Минковского). Из (3.1.7) в качестве уравнения движения для поля λ^i мы получаем, разумеется, обычное уравнение Дирака

$$\rho^\alpha \partial_\alpha \lambda^i = 0, \quad (3.1.9)$$

откуда с учетом (3.1.8) мы видим, что $\lambda_1^i(\tau, \sigma) = \lambda_1^i(\tau - \sigma)$, $\lambda_2^i(\tau, \sigma) = \lambda_2^i(\tau + \sigma)$. Заметим сразу, что граничные условия, возникающие при выводе уравнений движения из лагранжиана (3.1.7), допускают и второе, отличное от (3.1.6) решение, а именно:

$$\lambda_1^i(0, \tau) = \lambda_2^i(0, \tau), \quad (3.1.10a)$$

$$\lambda_1^i(\pi, \tau) = -\lambda_2^i(\pi, \tau). \quad (3.1.10b)$$

Однако при таких граничных условиях разложение решения в ряд Фурье (3.1.4) — (3.1.5) уже неверно. Чтобы решить уравнения движения совместно с граничными условиями (3.1.10), введем новый набор антикоммутирующих осцилляторов b_r^i , где индекс r пробегает теперь *полуцелые* значения $r \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$, и запишем

$$\lambda_1^i(\tau, \sigma) = \sum_r b_r^i e^{-ir(\tau - \sigma)}, \quad (3.1.11a)$$

$$\lambda_2^i(\tau, \sigma) = \sum_r b_r^i e^{-ir(\tau + \sigma)}. \quad (3.1.11b)$$

Разложение (3.1.11) теперь удовлетворяет граничным условиям (3.1.10). Наложим на b_r^i обычные антикоммутационные соотношения

$$[b_r^i, b_s^j]_+ = \delta^{ij} \delta_{r, -s}, \quad [b_r^i, \alpha_m^j] = 0 \quad (3.1.12)$$

и рассмотрим вновь суммарный гамильтониан бозонных и фермионных осцилляторов, удовлетворяющих граничным условиям (3.1.11). Из действия (3.1.7) следует

$$H = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \sum_{r=\frac{1}{2}}^{\infty} r b_{-r}^i b_r^i. \quad (3.1.13)$$

Теперь вакуумная энергия равна

$$M_0^2 = \frac{D-2}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} n - \sum_{r=1/2}^{\infty} r \right].$$

«Вычисляя» конечную часть расходящихся сумм с помощью общей формулы (2.4.22), мы получаем

$$M_0^2 = -\frac{D-2}{16}.$$

Таким образом, этот сектор фермионной модели также содержит тахион.

Модель с d_n^i -осцилляторами, не имеющая тахионов, была построена впервые Рамоном [59] и носит название струны Рамона, а модель с b_r^i -осцилляторами, содержащую тахион, открыли Невё и Шварц [60]. Следуя установившейся терминологии, мы будем называть ее струной NS . Ниже мы увидим, что обе модели тесно связаны между собой, поэтому весь лагранжиан (3.1.7), содержащий в себе одновременно оба сектора, называется лагранжианом «спиновой струны» или струны Рамона NS . Рассмотрим подробнее свойства обоих секторов.

Прежде всего, исходя из осцилляторов α_n^μ и d_n^μ , мы можем построить два типа Виразоро-подобных операторов. Первый из них мы определим как обобщение гамильтониана (3.1.3) на случай произвольных n (предполагая, что гамильтониан совпадает, как обычно, с нулевым оператором Виразоро), а в качестве второго возьмем единственно возможную билинейную по α, d комбинацию осцилляторов

$$L_n = -\frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_{n-m}^\mu \alpha_m^\mu + \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} d_{n-m}^\mu d_m^\mu, \quad (3.1.14)$$

$$F_n = \sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_m^\mu d_{n-m}^\mu.$$

Коммутационные соотношения операторов L_n, F_n между собой описывают так называемую супералгебру Виразоро

$$\begin{aligned} [L_n, L_m] &= (n-m) L_{n+m} + \frac{D}{8} n(n^2-1) \delta_{n,-m}, \\ [L_n, F_m] &= \left(\frac{n}{2} - m\right) F_{n+m}, \\ [F_n, F_m]_+ &= 2L_{n+m} + \frac{D}{2} n^2 \delta_{m,-n}. \end{aligned} \quad (3.1.15)$$

Благодаря присутствию фермионов в операторах L_n аномалия в их коммутационных соотношениях имеет теперь другой коэффициент: $\frac{D}{8} n(n^2-1)$ вместо $\frac{D}{12} n(n^2-1)$ в бозонном случае. Это приводит к изменению критической размерности.

Мы не выписываем соответствующих операторов в секторе NS : можно показать, что после тривиального переопределения они удовлетворяют точно такой же алгебре, что и L_n, F_n .

Поскольку мы работаем сейчас на световом конусе, для проверки самосогласованности построенных моделей мы должны выяснить, удовлетворяют ли они условию Лоренц-ковариантности и когда. Изучение коммутационных соотношений генераторов группы Лоренца, которые в этом случае, разумеется, имеют еще более громоздкий вид, показывает [105], что Лоренц-ковариантность выполняется только в $D = 10$, причем константы нормального упорядочения должны быть в секторах Рамона и NS соответственно 0 и $-1/2$, что совпадает со значениями, вычисленными нами выше из других соображений.

Опишем кратко ковариантное квантование спиновой струны в той мере, в какой мы можем сделать это, не зная пока ковариантного лагранжиана. По аналогии с чисто бозонным случаем мы имеем теперь поля $x^\mu(\sigma, \tau)$ и $\lambda^\mu(\sigma, \tau)$, где $\mu = 0, 1 \dots (D - 1)$ и λ^μ — набор из μ штук двумерных спиноров. Разлагая x^μ и λ^μ по осцилляторным переменным и вводя вакуумное состояние $|0, m^2 = 0\rangle$ в модели Рамона и $|0, m^2 = -1/2\rangle$ в модели NS , мы можем определить пространство Фока:

$$\alpha_{-n_1}^{\mu_1} \dots \alpha_{-n_i}^{\mu_i} a_{-m_1}^{\nu_1} \dots a_{-m_k}^{\nu_k} |0, m^2 = 0\rangle, \quad (3.1.16)$$

$$\alpha_{-n_1}^{\mu_1} \dots \alpha_{-n_i}^{\mu_i} b_{-r_1}^{\nu_1} \dots b_{-r_k}^{\nu_k} |0, m^2 = -1/2\rangle. \quad (3.1.17)$$

Как доказано в работах [83, 106, 107], обобщение условий Виразора, а именно:

$$\begin{aligned} L_n |\text{phys}\rangle &= 0, \quad n > 0, \\ F_n |\text{phys}\rangle &= 0, \quad n \geq 0, \\ L_0 |\text{phys}\rangle &= 0, \quad \text{Ramond}, \\ (L_0 - 1/2) |\text{phys}\rangle &= 0, \quad NS \end{aligned} \quad (3.1.18)$$

отщепляет из спектра (3.1.16) — (3.1.17) все состояния с отрицательной нормой и спектр $|\text{phys}\rangle$ содержит только состояния с положительной нормой при $D = 10$.

Таким образом, в $D = 10$ мы получаем две новые дуальные модели, которые вместе с $D = 26$ бозонной струной исчерпывают список физически интересных струнных теорий*. Заметим, однако, что в этой главе мы рассматриваем только невзаимодействующую спиновую струну. Построение взаимодействия для нее, в частности аналога вершины $V(k, z)$ испускания фермиона в секторе Рамона, натолкнулось на значительные трудности, которые в первые годы развития теории обходились исключительно сложными построениями [108]. Проблема фермионной

* В работах [11] построена $N = 2$ суперсимметричная спиновая струна, критическая размерность которой оказывается равной 2. Ввиду этого ей трудно придать прямой физический смысл.

вершины была понята лишь совсем недавно в работах [109, 110]. Более подробное обсуждение этой интересной темы увело бы нас за рамки настоящей книги.

Изучим спектр спиновой струны. В частности, до сих пор мы не выяснили даже, какими состояниями являются вакуумы $|0, m^2 = 0\rangle$ и $|0, m^2 = -1/2\rangle$. Нас интересуют, разумеется, пространственно-временные, т. е. десятимерные, свойства состояний, о которых двумерные спиноры λ^μ мало что могут сказать. Рассмотрим вначале спектр Рамона. Заметим прежде всего, что осцилляторы d_n^μ имеют нулевую моду d_0^μ , которая, согласно (3.1.2), удовлетворяет антикоммутационным соотношениям

$$[d_0^\mu, d_0^\nu]_+ = -\eta^{\mu\nu}. \quad (3.1.19)$$

Таким образом, d_0^μ пропорционально γ^μ — десятимерной γ -матрице. Это обстоятельство является решающим для определения спектра Рамона. Из (3.1.15) мы находим

$$F_0^2 = 2L_0, \quad (3.1.20)$$

причем F_0 , согласно (3.1.14), имеет вид $F_0 = p_\mu \alpha_0^\mu + \dots$. Таким образом, F_0 оказывается, согласно (3.1.29), квадратным корнем из гамильтониана, т. е. аналогом оператора Дирака. В своей оригинальной работе [59] Рамон исходил как раз из идеи построения бесконечномерного аналога оператора Дирака. Физические состояния должны удовлетворять условию

$$F_0 |\text{phys}\rangle = (p_\mu \gamma^\mu + \dots) |\text{phys}\rangle = 0$$

и, очевидно, являются фермионами. Выберем в качестве вакуума низшее состояние с нулевой массой

$$|0, m^2 = 0\rangle = |0\rangle u(p), \quad p^2 = 0, \quad (3.1.21)$$

где $u(p)$ — некоторый c -числовой спинор (коммутирующий). Условие $F_0 |0, m^2 = 0\rangle = 0$ сводится к уравнению на спинор $u(p)$

$$\gamma_\mu p_\mu u(p) = 0, \quad (3.1.22)$$

т. е. обычному безмассовому уравнению Дирака. Вакуум сектора Рамона оказывается пространственно-временным (десятимерным) спинором. Поскольку все состояния пространства Фока сектора Рамона должны удовлетворять аналогу уравнения Дирака $F_0 |\text{phys}\rangle = 0$, все они оказываются фермионами. Таким образом, действие двумерного фермиона d_n^μ на состояние не меняет его пространственно-временных десятимерных свойств. Это и в самом деле довольно необычная ситуация. Наконец, из вида гамильтониана (3.1.3), содержащего только осцилляторы с целыми уровнями энергии, легко заключить, что все состояния (3.1.16) в секторе Рамона имеют целую неотрицательную массу.

Перейдем к спектру модели NS . Здесь операторы b_r^μ описываются полуделым уровнем энергии r и, в частности, не имеют

нулевой моды. Это обстоятельство радикально меняет свойства спектра. Вакуум

$$|0, m^2 = -1/2\rangle$$

удовлетворяет условию $(L_0 - \frac{1}{2})|0, m^2 = -1/2\rangle = 0$, которое, как легко видеть, является уравнением Клейна — Гордона для частицы с массой, равной $m^2 = -1/2$. Таким образом, вакуум и все состояния в секторе NS оказываются бозонами. Не случайно модель при своем появлении была названа «дуальной пионной моделью» и предназначалась для описания сильных взаимодействий пионов и резонансов типа ω , ρ ... В настоящее время ясно, что к реальным сильным взаимодействиям она имеет мало отношения, хотя в начале 70-х гг. нередко с успехом к ним применялась.

Действуя на вакуум $|0, -\frac{1}{2}\rangle$ оператором $b_{-1/2}^\mu$, мы получаем безмассовое векторное состояние

$$|1, 0\rangle = \varepsilon^\mu b_{-1/2}^\mu |0, -1/2\rangle, \quad (3.1.23)$$

где ε^μ — обычный вектор поляризации. Это состояние тривиально удовлетворяет условию Виразоро $(L_0 - 1/2)|1, 0\rangle = 0$, другое же существенное условие $G_{1/2}|1, 0\rangle = 0$, где оператор $G_{1/2}$ имеет вид

$$G_{1/2} = (b_{1/2}^\mu \alpha_0^\mu + \dots) = b_{1/2}^\mu p^\mu + \dots,$$

дает уравнение $p^\mu \varepsilon_\mu = 0$. Состояние $|1, m^2 = 0\rangle$ оказывается, как и в бозонной струне, безмассовым калибровочно-инвариантным векторным бозоном. Заметим, что, пользуясь уже применявшимся в случае бозонной струны нестрогим аргументом, мы можем и в данном случае определить критическую размерность модели NS из требования безмассовости поперечного векторного состояния. В самом деле, масса тахиона в секторе NS равна $-\frac{D-2}{16}$, отсюда масса векторного бозона (3.1.23) есть

$$\frac{1}{2} - \frac{D-2}{16} = \frac{10-D}{16}.$$

Лоренц-инвариантность требует, чтобы поперечное векторное состояние было безмассовым, отсюда $D = 10$. Очевидным отличием спектра модели NS от спектра модели Рамона является присутствие в нем состояний как с целым, так и с полуцелым квадратом массы. Состояния, получающиеся действием *нечетного* числа операторов b_{-n}^μ и произвольного числа операторов α_{-n}^μ на вакуум, имеют целую массу, в то время как состояния с *четным* числом b -возбуждений имеют полуцелую массу. Удобно ввести операторы, разделяющие обе серии. Для этого, следуя Невё и Шварцу, припишем вакууму квантовые числа физического пиона, а именно псевдоскалярную четность и отрицательную G -четность.

Определим далее оператор G -четности Невё — Шварца согласно

$$G = -(-1)^{\sum_{r=1}^{\infty} b_r^\mu b_r^\mu}. \quad (3.1.24)$$

Поскольку в экспоненте стоит оператор числа частиц b , то, действуя на физические состояния, оператор G разделяет состояния с четным и нечетным числом b -возбуждений согласно

$$G |\text{phys}\rangle = (-1)^{N_b+1} |\text{phys}\rangle.$$

В частности, вакуум в соответствии с нашим выбором знака в (3.1.24) имеет отрицательную G -четность. Введем теперь проекторы

$$P_{\pm} = \frac{1}{2} (1 \pm G). \quad (3.1.25)$$

P_+ , действуя на физические состояния, отбирает башню состояний с целой массой, в то время как проектор P_- отбирает состояния с полуцелой массой. Эти операторы понадобятся нам ниже при обсуждении проекции GSO и вычислении однопетлевой статсуммы.

§ 2. КОВАРИАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ СПИНОВОЙ СТРУНЫ

При введении спиновой струны мы использовали лагранжиан (3.1.7) на световом конусе. Очевидно, его нельзя обобщить на ковариантный случай, просто распространяя суммирование с $D-2$ поперечных компонент на D ковариантных компонент, так как мы хорошо знаем, что выражение $\partial_\alpha x^\mu \partial_\alpha x^\mu$, $\mu=1, 2, \dots, D$, не является лагранжианом струны. Поэтому задача ковариантного обобщения лагранжиана (3.1.7) далеко не тривиальна, и она была решена только после построения четырехмерной $N=1$ супергравитации [112]. Оказалось, что искомый ковариантный лагранжиан суперструны, приводящий к действию (3.1.7) и калибровочным условиям (3.1.15) в ковариантной калибровке, представляет собой не что иное, как двумерную супергравитацию, связанную с «полями материи» в виде струнных полей $x^\mu(\sigma, \tau)$ и $\lambda^\mu(\sigma, \tau)$. В этом параграфе мы придерживаемся прагматического подхода и не будем излагать соображений, приведших к построению ковариантного лагранжиана, имея в виду также, что нам придется обсуждать его еще раз в главе 5 при квантовании бозонной струны по Полякову. Поэтому мы просто выпишем его и рассмотрим его свойства.

Ковариантный лагранжиан суперструны, построенный в работах Бринка, Ди Вежья, Хоу [113] и Дезера, Зумино [114], имеет вид

$$S = -\frac{1}{2\pi} \int d\sigma d\tau \left[g^{\alpha\beta} \partial_\alpha x^\mu \partial_\beta x^\mu + i e_\alpha^\alpha \bar{\lambda}^\mu \rho^\alpha \partial_\alpha \lambda^\mu + e_\alpha^\alpha e_\beta^\beta \bar{\psi}_\alpha \rho^\alpha \lambda^\mu \left(\partial_\beta x^\mu + \frac{1}{4} \bar{\lambda}^\mu \psi_\beta \right) \right]. \quad (3.2.1)$$

Здесь e_a^α — двумерная тетрада с двумерными криволинейными индексами α, β и плоскими двумерными индексами a, b ; μ, ν — пространственно-временные индексы, $\mu, \nu = 1, 2 \dots 10$; $g^{\alpha\beta} = e_a^\alpha e_b^\beta$, $e = \det e_a^\alpha = (\det g_{\alpha\beta})^{1/2}$. Поля ψ_α являются двумерным гравитино. Лагранжиан (3.2.1) инвариантен относительно общекоординатных преобразований $\sigma \rightarrow f(\sigma, \tau)$, $\tau \rightarrow g(\sigma, \tau)^*$, Лоренц-преобразований в 10-мерном пространстве, локальных преобразований суперсимметрии

$$\begin{aligned} \delta x^\mu &= i\bar{\alpha}\lambda^\mu, \delta e_a^\alpha = -2i\bar{\alpha}\rho^a\psi_\alpha, \\ \delta\lambda^\mu &= (\partial_\alpha x^\mu + i\bar{\lambda}^\mu\psi_\alpha)\rho^\alpha, \delta\psi_\beta = -\partial_\beta\alpha \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

и вейлевских преобразований

$$\begin{aligned} x^\mu &\rightarrow x^\mu, \lambda^\mu \rightarrow \Lambda^{-1/2}(\sigma, \tau)\lambda^\mu, \\ e_a^\alpha &\rightarrow \Lambda^{-1}(\sigma, \tau)e_a^\alpha, \psi_\beta \rightarrow \Lambda^{1/2}(\sigma, \tau)\psi_\beta. \end{aligned} \quad (3.2.3)$$

Кроме того, благодаря двумерному тождеству

$$\rho^a\rho^b\rho^a = 0$$

действие не меняется при замене

$$\psi_\alpha \rightarrow \psi_\alpha + \rho_\alpha\phi. \quad (3.2.4)$$

Лагранжиан (3.2.1) необычен в том смысле, что поля e_a^α и ψ_α являются нединамическими, так как входят без производных. Поэтому уравнения движения на e_a^α и ψ_α оказываются уравнениями связи. Покажем, что эти связи приводят в рамках ковариантного квантования к суперусловиям Виразора (3.1.18). Вариация действия (3.2.1) по e_a^α дает связь

$$T_\alpha^a = 0, \quad (3.2.5)$$

где T_α^a — тензор энергии-импульса, а по ψ_β

$$\partial_\alpha x^\mu \rho^\alpha \rho^\beta \lambda^\mu - \frac{i}{2} \bar{\lambda}^\mu \lambda^\mu \rho^\alpha \rho^\beta \psi_\alpha = 0. \quad (3.2.6)$$

Используя симметрии действия (3.2.1), можно показать [113, 114], что оно допускает выбор так называемой суперконформной калибровки

$$g_{\alpha\beta} = e^{1/2}\eta_{\alpha\beta}, \quad (3.2.7a)$$

$$\psi_\alpha = \rho_\alpha\phi, \quad (3.2.7b)$$

в которой зависимость действия от полей $e_a^\alpha (g_{\alpha\beta})$ и ψ_α полностью исчезает, и мы получаем для действия выражение

$$S_{\text{superconf}} = -\frac{1}{2\pi} \int d\sigma d\tau [\partial_\alpha x^\mu \partial_\alpha x^\mu + i\bar{\lambda}^\mu \rho^\alpha \partial_\alpha \lambda^\mu]. \quad (3.2.8)$$

* Напомним, что в двумерном пространстве-времени, ковариантная производная сводится к обычной.

Связи (3.2.5) — (3.2.6) принимают теперь вид

$$\partial_\alpha x^\mu \partial_\beta x^\mu + i \bar{\lambda}^\mu \rho_\alpha \partial_\beta \lambda^\mu - \frac{1}{2} \eta_{\alpha\beta} (\partial_\gamma x)^\gamma = 0, \quad (3.2.9)$$

$$\rho^\alpha \rho^\beta \partial_\alpha x^\mu \lambda^\mu = 0. \quad (3.2.10)$$

Мы легко поймем смысл условия (3.2.9), если на минуту опустим поля λ^μ , тогда оно гласит:

$$\partial_\alpha x^\mu \partial_\beta x^\mu \propto \eta_{\alpha\beta},$$

т. е.

$$\partial_1 x^\mu \partial_2 x^\mu = 0, \quad (3.2.11)$$

$$(\partial_1 x)^\gamma + (\partial_2 x)^\gamma = 0. \quad (3.2.12)$$

Условия (3.2.11) — (3.2.12) есть обычные калибровочные условия для бозонной струны, приводящие, как мы знаем, к условиям Виразоро в методе ковариантного квантования.

У п р а ж н е н и е. Используя разложение x^μ и λ^μ в ряд по гармоническим осцилляторам, показать, что условия (3.2.9) — (3.2.10) приводят к уравнениям (3.1.18), причем условие (3.2.9) дает условие на L_n , а (3.2.10) — на F_n и операторы супералгебры Виразоро L_n и F_n задаются разложениями (3.1.14).

Условия (3.2.7) не полностью фиксируют калибровку. Лагранжиан (3.2.8) инвариантен относительно конформных, т. е. аналитических, преобразований координат (в евклидовой области)

$$z = \sigma + i\tau \rightarrow f(z). \quad (3.2.13)$$

Кроме того, условие (3.2.7б) допускает остаточную группу локальных аналитических суперпреобразований [70]. Используя эту свободу, можно избавиться от продольных и временных компонент полей x^μ и λ^μ , положив $\lambda^+ = 0$ и $x^+(\sigma, \tau) = x^+ + p^+ \tau$, после чего лагранжиан (3.2.8) принимает вид (3.1.7). Таким образом, ковариантный лагранжиан суперструны (3.2.1) в ковариантной калибровке дает нам суперусловия Виразоро, а в калибровке светового конуса, где все связи полностью разрешены, мы получаем простой лагранжиан (3.1.7). Заметим в заключение, что лагранжиан (3.1.7) инвариантен относительно преобразований глобальной двумерной суперсимметрии на мировом листе. Эта симметрия, названная первоначально не совсем корректно «суперкалибровочной» [248], и привела к открытию пространственно-временной суперсимметрии [61, 62], которая в настоящее время составляет основу для построения Единых Теорий Поля.

§ 3. ПРОЕКЦИЯ GSO

Спиновая струна, построенная в двух предыдущих параграфах, несомненно, может вызвать неудовлетворение по многим причинам. Мы использовали странные поля λ^μ — пространственно-временные векторы и двумерные фермионы; их появление

лишь косвенным и не совсем понятным образом влияет на спектр, который может быть как чисто фермионным, так и чисто бозонным. Последний из них, сектор NS , имеет вдобавок в своем спектре тахион; наконец, мы хотели бы лучше понять пространственно-временные свойства спиновой струны, в частности решить вопрос, можно ли определить с ее помощью суперсимметричную в $D = 10$ модель струны. На эти вопросы (хотя и не до конца) ответила работа Льюэци, Олайва и Шерка [69] (GSO), которые показали, что из всего спектра состояний спиновой струны можно согласованным образом отобрать суперсимметричный спектр без тахионов. Процедура отбора получила название «проекции Льюэци, Шерка, Олайва», сокращенно — «проекции GSO». Этим общепринятым названием мы и будем пользоваться.

Для введения ее напомним определение проекционного оператора P_+ в модели NS :

$$P_+ = \frac{1}{2} (1 + G) = \frac{1}{2} \left[1 - (-1)^{\sum_{r=1}^{\infty} b_{-r} b_r} \right]. \quad (3.3.1)$$

Действуя на физические состояния, P_+ отбирает состояния с целой массой, в частности

$$P_+ |0, m^2 = -1/2\rangle = 0,$$

т. е. в секторе модели NS , полученном действием проектора P_+ на все пространство Фока, тахиона нет. Низшим состоянием в этом секторе является безмассовый поперечный вектор

$$|1, 0\rangle = \varepsilon^\mu(p) b_{-1/2}^\mu |0, m^2 = -1/2\rangle, \quad p^\mu \varepsilon_\mu = 0, \quad p^2 = 0.$$

На световом конусе в $D = 10$ состояние $|1, 0\rangle$ имеет, как обычно, $10 - 2 = 8$ компонент. Рассмотрим низшее состояние $|0, p\rangle$ и $u(p)$ в модели Рамона. Оно, как мы установили, является 10-мерным спинором и имеет $2^{10/2} = 32$ независимых (вещественных) компонент. В общем случае можно уменьшить вдвое число компонент, взяв в качестве низшего состояния вейлевский или майорановский спинор, что возможно в любом четномерном пространстве. Авторы [69] показали, что в пространстве размерности $D = 8k + 2$ можно одновременно наложить на спинор условие майорановости (вещественности) и вейлевости, что уменьшает число компонент в 4 раза. Таким образом, если в качестве низшего состояния сектора Рамона в $D = 10$ выбрать майорана-вейлевский спинор, то оно также будет иметь 8 компонент. Совпадение числа бозонных и фермионных компонент в вакуумных состояниях бозонного и фермионного секторов — первый признак суперсимметрии. Однако это свойство нужно проверить на всех уровнях каждого сектора. Для проверки вычислим статсуммы в обоих секторах и покажем, что они совпадают.

В секторе Рамона статсумма есть

$$Z_R(q) = 8 \operatorname{Tr} q_L^{H_R} = \sum_{n=0}^{\infty} d_R(n) q^n, \quad (3.3.2)$$

где мы учли 8-кратное вырождение основного состояния, в то время как в секторе NS мы получаем с учетом проекции GSO

$$Z_{NS} = \text{Tr} \frac{1}{2} (1 + G) q^{H_{NS}} = \sum_{n=0}^{\infty} d_{NS}(n) q^n. \quad (3.3.3)$$

Здесь $d_R(n)$ и $d_{NS}(n)$ — числа заполнения на каждом уровне. Гамильтонианы H_R и H_{NS} мы уже определяли:

$$H_R = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \sum_{n=1}^{\infty} n d_{-n}^i d_n^i, \quad (3.3.4)$$

$$H_{NS} = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \sum_{r=1/2}^{\infty} r b_{-r}^i b_r^i - \frac{1}{2}. \quad (3.3.5)$$

Поскольку операторы α_n^i и $d_n^i(b_r^i)$ действуют в разных гильбертовых пространствах, мы можем вычислять части статсуммы, обусловленные бозонными и фермионными осцилляторами, отдельно. Очевидно, что бозонная часть статсуммы для обоих секторов совершенно одинакова. Собственно говоря, мы ее уже знаем (см. (2.5.20)). Поскольку в данном случае мы имеем 8, а не 24 поперечные компоненты x^i , бозонная часть статсуммы Z_x равна кубическому корню из Z (2.5.20), т. е.

$$Z_x(q) = q^{-1/3} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{-8}. \quad (3.3.6)$$

Тогда полная статсумма в каждом секторе есть

$$\begin{aligned} Z_R(q) &= Z_x(q) Z_a(q), \\ Z_{NS}(q) &= Z_x(q) Z_b(q), \end{aligned} \quad (3.3.7)$$

где статсуммы Z_a и Z_b задаются теперь только фермионными осцилляторами d и b . Эти статсуммы также легко вычислить. Выпишем фермионные гамильтонианы

$$H_R^d = \sum_{n=1}^{\infty} n d_{-n}^i d_n^i + \frac{1}{3}, \quad (3.3.8)$$

$$H_{NS}^b = \sum_{r=1/2}^{\infty} r b_{-r}^i b_r^i - \frac{1}{6}. \quad (3.3.9)$$

Константы $1/3$ и $-1/6$ подобраны из тех соображений, чтобы полный гамильтониан давал правильное условие на массы $L_0|\text{phys}\rangle = 0$ и $(L_0 - \frac{1}{2})|\text{phys}\rangle = 0$ соответственно. Мы предоставляем читателю возможность самостоятельно проверить их с помощью формулы (2.4.22). Для вычисления следов заметим, что в след

$$\text{Tr} q^{d_{-m}^i d_m^i} \equiv \langle n | q^{d_{-m}^i d_m^i} | n \rangle \quad (3.3.10)$$

и аналогичный для осцилляторов b_r^i ввиду фермионной природы $d_n^i(b_r^i)$ могут давать вклад только числа заполнения 0,1, так что мы имеем

$$|n\rangle = |0\rangle, d_{-m}^i |0\rangle.$$

Отсюда в секторе Рамона мы находим, учитывая, что все $|n\rangle$ — фермионы, так что не возникает разности в знаке из-за различной статистики $|0\rangle, d_{-m}^i |0\rangle$ (ср. [48])

$$\text{Tr } q^{m d_{-m}^i d_m^i} = (1 + q^m). \quad (3.3.14)$$

Произведение по всем i дает восьмую степень; беря, наконец, произведение по всем m и учитывая $1/3$ в (3.3.8), мы находим

$$Z_d(q) = 8q^{1/3} \prod_{n=1}^{\infty} (1 + q^n)^8. \quad (3.3.12)$$

Комбинируя это выражение с (3.3.6) — (3.3.7), получаем полную статсумму сектора Рамона, редуцированного по GSO:

$$Z_R(q) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + q^n}{1 - q^n} \right)^8. \quad (3.3.13)$$

Статсумма $Z_b(q)$, отвечающая гамильтониану H_{NS}^b (3.3.9), есть

$$Z_b(q) = \frac{1}{2} \text{Tr} \left[1 - (-1)^{\sum b_{-r}^i b_r^i} \right] q^{H_{NS}^b} \quad (3.3.14)$$

и вычисляется совершенно аналогично, только теперь «частоты» осцилляторов, т. е. числа r в сумме $\sum r b_{-r}^i b_r^i$, — полуцелые. Мы получаем, беря проекцию GSO и умножая статсумму осцилляторов b на Z_* (3.3.6),

$$Z_{NS}(q) = \frac{\left\{ \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + q^{n-\frac{1}{2}} \right)^8 - \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - q^{n-\frac{1}{2}} \right)^8 \right\}}{2q^{1/2} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^8}, \quad (3.3.15)$$

Статсуммы (3.3.13), (3.3.15) содержат в себе всю информацию о спектре секторов Рамона и NS . Числа состояний $d_R(n)$ и $d_{NS}(n)$ могут быть равны на каждом уровне только в том случае, если статсуммы (3.3.13) и (3.3.15) в точности совпадают. Оказывается, это и в самом деле так! Комбинаторное тождество, обеспечивающее равенство статсумм,

$$8 \prod_{n=1}^{\infty} (1 + q^n)^8 = \frac{1}{2q^{1/2}} \left\{ \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + q^{n-\frac{1}{2}} \right)^8 - \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - q^{n-\frac{1}{2}} \right)^8 \right\} \quad (3.3.16)$$

было известно еще Якоби [116—118] и носит его имя. Тожество Якоби часто записывают еще так:

$$\theta_2^4(0, \tau) + \theta_4^4(0, \tau) = \theta_3^4(0, \tau), \quad (3.3.17)$$

где $\theta(z, \tau)$ — тэта-функция Римана; $q = \exp(2\pi i\tau)$. В таком виде его называют тождеством Римана [117, 119].

Таким образом, на каждом уровне G -четного сектора модели NS и модели Рамона с майорана-вейлевскими спинорами одинаковое количество состояний, соответственно бозонных и фермионных. Это серьезный аргумент в пользу того, что модель струны, включающая согласованным образом только отобранные проекцией GSO состояния, будет суперсимметричной в $D = 10$. Для согласованности модели необходимо в любом случае условие инвариантности проекции GSO при взаимодействии. При этом, например, должно быть запрещено рождение пары G -нечетных состояний в G -четном секторе. Подчеркнем, что проекция GSO не является единственно возможной проекцией, приводящей к согласованным струнным теориям. Можно построить модели, в которых секторы с $G = +1$ и $G = -1$ взаимодействуют между собой [120—122], однако эти модели не обладают пространственно-временной суперсимметрией, хотя некоторые из них также не имеют тахионов [122].

§ 4. СУПЕРСТРУНА ГРИНА — ШВАРЦА

Спиновая струна, подвергнутая редукции GSO, не совсем ясна даже с точки зрения дуальной модели. Ее пространственно-временные свойства, в частности 10-мерная суперсимметрия, сильно завуалированы, поскольку она по-прежнему формулируется в терминах полей x^μ , λ^a на мировом листе. Авторам [69] не удалось найти адекватный формализм для описания пространственно-временных свойств, и задача была решена через несколько лет Грином и Шварцем, которые вначале в серии работ [74] построили лагранжиан суперструны на световом конусе, а затем нашли ковариантный лагранжиан [75]. Внешние суперструна Грина — Шварца выглядит просто, хотя выяснение ее самосогласованности, например подтверждение Лоренц-ковариантности, требует громоздких вычислений.

Итак, нам нужно построить лагранжиан струны, который содержал бы только GSO проекцию спиновой струны и не содержал бы ненужных состояний, в том числе и тахиона. С этой целью Грин и Шварц ввели фундаментальный объект — спинор $S^{aA}(\sigma, \tau)$, который является спинором как на мировом листе ($A = 1, 2$), так и в пространстве-времени (индекс a). В $D = 10$ свободный спинор, удовлетворяющий уравнению Дирака, имеет $2^{10/2} = 32$ вещественные компоненты; учитывая индекс A , мы получаем, что спинор S^{aA} ($A = 1, 2, a = 1, 2 \dots 32$) имеет 64 вещественные компоненты. В $D = 10$ мы можем, как и раньше,

наложить на S^{aA} условие Майораны — Вейля, что оставляет нам $64:4=16$ компонент. Грин и Шварц предложили в качестве аналога калибровки светового конуса для бозонной координаты $x^+(\sigma, \tau) = x^+ + p^+ \tau$ следующее условие на S^{aA} :

$$(\gamma^+)^{ab} S^{ba} = 0, \quad (3.4.1)$$

где $\gamma^\pm = \gamma^0 \pm \gamma^9$. Мы обозначили 10-мерные γ -матрицы через γ , а двумерные будем обозначать как ρ . Определим сопряженный спинор согласно

$$\bar{S}^{aA} = S^{+bB} (\gamma^0)^{ba} (\rho^0)^{BA}. \quad (3.4.2)$$

Действие суперструны Грина — Шварца на световом конусе записывается как

$$S^{l.c.} = -\frac{1}{2\pi} \int d\sigma d\tau [\partial_\alpha X^i \partial_\alpha X^i - i \bar{S} \gamma^- \rho^\alpha \partial_\alpha S]. \quad (3.4.3)$$

Это действие инвариантно относительно преобразований глобальной 10-мерной суперсимметрии

$$\begin{aligned} \delta X^i &= \varepsilon \gamma^i S, \\ \delta S &= i \gamma_- \gamma_\mu \rho^\alpha \partial_\alpha X^\mu \cdot \varepsilon, \end{aligned} \quad (3.4.4)$$

где грассманов параметр суперсимметрии ε^{aA} является также двумерным спинором и 10-мерным спинором Майораны — Вейля. Уравнения движения на X^i имеют обычный вид

$$\partial_\alpha \partial_\alpha X^i = 0,$$

в то время как для S^{aA} мы имеем уравнение

$$\rho^\alpha \partial_\alpha S = 0$$

или, в компонентах,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) S^{a1} &= 0, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \tau} - \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) S^{a2} &= 0. \end{aligned} \quad (3.4.5)$$

Отсюда мы получаем разложение по нормальным модам

$$\begin{aligned} S^{a1} &= \sum_{-\infty}^{\infty} S_n^a e^{-in(\tau-\sigma)}, \\ S^{a2} &= \sum_{-\infty}^{\infty} S_n^a e^{-in(\tau+\sigma)}. \end{aligned} \quad (3.4.6)$$

Чтобы выяснить, какие n допустимы в (3.4.6), мы должны рассмотреть граничные условия. Для открытой суперструны мы получаем, как обычно,

$$\begin{aligned} S^{a1}(0, \tau) &= S^{a2}(0, \tau), \\ S^{a1}(\pi, \tau) &= \eta S^{a2}(\pi, \tau), \end{aligned} \quad (3.4.7)$$

где $\eta = \pm 1$. Однако нам нужно выяснить, какой из выборов знака сохраняет суперсимметрию. Заряд суперсимметрии выводится из (3.4.3) — (3.4.4) нетеровской процедурой и равен

$$Q^{Aa} = \frac{i}{\pi} \int_0^\pi [\gamma_\mu (\rho^\alpha \partial_\alpha X^\mu) \rho^0 S]^{Aa} d\sigma. \quad (3.4.8)$$

Поскольку $\gamma^+ S = 0$, то компонента X^- не входит в определение Q^{Aa} . В случае открытых струн требование сохранения глобальной суперсимметрии приводит к требованиям: 1) $\eta = +1$, 2) $\varepsilon^{a1} = -\varepsilon^{a2}$ и 3) киральности S^{a1} и S^{a2} должны совпадать. Заметим, что спиноры ε^{aA} определяют с точки зрения десятимерия $N=2$ суперсимметрию ($A=1, 2$), однако для открытых суперструн из-за требования $\varepsilon^1 = -\varepsilon^2$ выживает только $N=1$ суперсимметрия и остается только одна сохраняющая комбинация суперзарядов

$$Q^a = (Q^{1a} + Q^{2a})/2.$$

Таким образом, в разложении (3.4.6) суммирование идет по целым модам. Мы вернемся к классификации открытых и замкнутых суперструн в следующем параграфе.

Каноническое квантование спиноров S проводится способом, аналогичным квантованию полей $d_n^i (b_r^i)$ в спиновой струне. Некоторое усложнение вносит лишь 10-мерная алгебра γ -матриц. Предполагая, например, что обе компоненты S^{a1} и S^{a2} — правые спиноры, мы находим

$$[S_m^a, \bar{S}_n^b]_+ = \left[\frac{\gamma^+ (1 + \gamma_5)}{2} \right]^{ab} \delta_{m, -n}, \quad (3.4.9)$$

где $\bar{S}_n^b = (S_n^+ \gamma^0)^b$. Гамильтониан системы мы найдем, подставляя разложение (3.4.6) в лагранжиан (3.4.3), интегрируя по σ и добавляя хорошо известный гамильтониан бозонных полей X^i . Ответ есть

$$H = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \frac{n}{2} S_{-n} \gamma^- S_n \right) - c. \quad (3.4.10)$$

Как показали Грин и Шварц [74], требование Лоренц-ковариантности приводит к условию $c=0$. Это же условие легко вывести обычным способом регуляризации с помощью ζ -функции, рассматривая нормальное упорядочение (3.4.10) с учетом коммутационных соотношений (3.4.9). Поскольку гамильтониан эрмитов и положительно определен в отсутствие констант нормального упорядочения, мы получаем $M^2 \geq 0$ и тахиона в спектре суперструны Грина—Шварца быть не может. Отсюда следует, в частности, что ее спектр *уже*, чем спектр спиновой струны. Грин и Шварц нашли преобразование, выражающее осцил-

ляторы S_n^a в терминах вершин испускания фермиона в модели Рамона. Мы отсылаем за деталями к обзору Шварца [48].

До сих пор мы работали с лагранжианом (3.4.3) на световом конусе. Существует ли ковариантный лагранжиан, приводящий к (3.4.3) после фиксирования калибровки и разрешения всех связей? Такой лагранжиан был найден в работе [75], хотя до сих пор не нашел себе применения. Дело в том, что этот лагранжиан содержит в себе условия связи, которые не могут быть разрешены лоренц-ковариантным способом [123], что делает проблематичной возможность его квантования. Предпринимаются попытки проквантовать его, вводя более сложное суперпространство [124], присущее расширенным теориям супергравитации или супер-Янга — Миллса [249]. На сегодняшний день программа квантования суперструны Грина — Шварца далека от своего завершения, поэтому при работе с суперструной обычно предпочитают использовать ковариантный и имеющий красивое геометрическое описание лагранжиан спиновой струны, налагая явно проекцию GSO. Мы вернемся к этому вопросу в § 7 главы 4.

§ 5. НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ И ТИПЫ СУПЕРСТРУН

Отсутствие ковариантной процедуры квантования суперструны ничуть не обедняет, разумеется, ее лагранжиан на световом конусе, которого вполне достаточно для изучения спектра суперструн. В этом параграфе мы кратко опишем все возможные типы суперструн и их свойства.

Согласно (3.4.10), вакуумом, т. е. нижним состоянием суперструны, является безмассовое состояние. Оно, как и любой другой уровень, должно быть инвариантным относительно преобразований суперсимметрии (3.4.4). Следуя Грину и Шварцу [74], выберем в качестве вакуума состояния $|i\rangle$ и $|a\rangle$, где $i = 1, 2 \dots 8$ — поперечные компоненты безмассового векторного бозона, а $a = 1, 2 \dots 32$ — спинорный индекс безмассового спинора Майораны — Вейля, имеющего 8 независимых компонент. Фермионное состояние $|a\rangle$ связано с бозонным состоянием соотношением

$$\begin{aligned} |a\rangle &= \frac{i}{8} (\gamma_i S_0)^a |i\rangle, \\ |i\rangle &= \frac{i}{8} (\bar{S}_0 \sigma_{i+})^a |a\rangle. \end{aligned} \quad (3.5.1)$$

Теперь роль спинора S очевидна — это оператор, переводящий бозонные состояния в фермионные и наоборот. Состояния $|i\rangle$ и $|a\rangle$ нормированы следующим образом:

$$\begin{aligned} \langle i|j\rangle &= \delta_{ij}, \\ \langle a|b\rangle &= \frac{1}{2} \left[\frac{(1 + \gamma_5)}{2} \gamma^+ \right]^{ab}. \end{aligned} \quad (3.5.2)$$

Вместе они образуют мультиплет $N=1$, $D=10$ теории супер-Янга — Миллса, если мы обычным способом Чана — Патона [125] присоединим на концы струны квантовые числа (приписывая ему λ -матрицу). Напомним, что в суперсимметричной теории Янга — Миллса как «кварки», так и «глюоны» преобразуются по присоединенному представлению калибровочной группы [61].

Уровень с $N=1$ формируется четырьмя возможными способами:

$$\begin{aligned} \alpha_{-1}^i |j\rangle, \quad S_{-1}^a |b\rangle & \text{ бозоны} \\ \alpha_{-1}^i |a\rangle, \quad S_{-1}^a |j\rangle & \text{ фермионы} \end{aligned}$$

Здесь мы имеем $64 + 64 = 128$ бозонов и $64 + 64 = 128$ фермионов (на световом конусе). Фермионы имеют спин $3/2$, бозоны же описывают симметричное тензорное поле g_{ij} (44 компоненты) и антисимметрический тензор A_{ijk} (84 компоненты). Вместе с фермионами этот набор совпадает с набором полей 11-мерной супергравитации [37], хотя здесь мы имеем дело с массивными частицами. Вообще, поскольку масса всех массивных состояний в струнных теориях пропорциональна $1/\sqrt{\alpha'}$, т. е. массе Планка, они представляют лишь академический интерес, а реальное физическое приложение с точки зрения «низкоэнергетической» физики (т. е. в области энергий меньше 1 ТэВ) могут иметь только безмассовые состояния, которые приобретут массу за счет неизвестного пока механизма. Впрочем, не исключено, что будущее, как это много уже раз бывало, перевернет наши представления.

Рассмотрим кратко замкнутые суперструны. Здесь нет граничных условий на концах струны (3.4.7) и единственным условием является требование периодичности полей $S^a(\sigma, \tau)$ по σ

$$\begin{aligned} S^{a1}(\sigma + \pi, \tau) &= S^{a1}(\sigma, \tau), \\ S^{a2}(\sigma + \pi, \tau) &= S^{a2}(\sigma, \tau), \end{aligned} \quad (3.5.2)$$

и аналогично для X^i . Отсюда следует, что теперь S^{a1} и S^{a2} никак не связаны между собой и могут иметь как одинаковую киральность, так и разную. Если киральность их одинакова, т. е. система инвариантна относительно перестановки $S^{a1} \leftrightarrow S^{a2}$, то этот сектор по-прежнему имеет только $N=1$ суперсимметрию. Такие замкнутые струны возникают при взаимодействии открытых струн (соединение концов) и вместе с ними образуют так называемую *суперструну типа I* (SSTI).

Замкнутые струны сами по себе образуют отдельный сектор — *суперструны типа II* (SSTII). При их взаимодействии не возникает открытых суперструн и спектр их существенно отличается от спектра суперструн типа I. Поскольку в секторе суперструн II нет открытых струн, то для них полностью реализуется независимость S^{a1} , S^{a2} и этот сектор имеет уже $N=2$ суперсим-

метрию. Его можно разбить на два важных подсектора: IIa — с разными киральностями — и IIb — с одинаковыми киральностями. Суперструна IIa относится к числу так называемых вектороподобных теорий, которые, хотя и содержат киральные фермионы, не могут иметь аномалий, поскольку они в точности сокращаются между правыми и левыми фермионами. Наоборот, теория $SSTIIb$ истинно киральна.

Рассмотрим спектр безмассовых состояний замкнутых суперструн. В общем случае они описываются бозонными состояниями $|i, j\rangle$, $|a, b\rangle$ и фермионными $|i, a\rangle$ и $|b, j\rangle$, которые вновь связаны между собой преобразованиями суперсимметрии. Бозонные состояния разбиваются на симметричные по i, j (гравитон), антисимметричные и след (безмассовое скалярное состояние, именуемое дилатоном). Вместо того чтобы описывать спектр каждой теории, мы для удобства читателей приведем полную сводку. Для этого нам необходимо сказать несколько слов об ориентируемости струн. Ориентируемость струны проще всего понять, определив струну как ориентируемую в том случае, когда при своем движении и взаимодействии она может замечать лишь ориентируемые поверхности, и как неориентируемую в противном случае. Например, открытая струна, очевидно, является неориентируемой. При ее движении ничто не мешает ей перевернуться и образовать неориентируемую поверхность — лист Мёбиуса. Сектор замкнутых суперструн может быть как ориентируемым, так и неориентируемым, в зависимости от киральности фермионов. Теперь мы можем дать полную классификацию суперструн.

Суперструна I (SSTI) включает в себя открытые суперструны плюс замкнутые суперструны, возникающие при взаимодействии открытых. Эти струны ориентируемы. Посредством механизма Чана — Патона (кварки на концах) в них можно ввести квантовые числа. Безмассовый сектор состоит из $D=10$ $N=1$ лагранжиана супер-Янга — Миллса и $N=1$ супергравитации. Все фермионы по определению киральны. В модели присутствуют все три типа аномалий: калибровочная, гравитационная и смешанная.

Суперструна IIa (SSTIIa). Замкнутые суперструны с противоположными киральностями фермионов в правом и левом секторах. Струна неориентируема. Низкоэнергетический предел: $N=2$ супергравитация. В модели нет гравитационных аномалий, поскольку в ней, по сути дела, нет киральности.

Суперструна IIb (SSTIIb). Замкнутая суперструна с одинаковыми киральностями фермионов в правом и левом секторах. Струна ориентируема. Низкоэнергетический предел: киральная $N=2$ супергравитация. В модели есть гравитационные аномалии, однако они в точности сокращаются [38].

Из трех типов суперструн $SSTIIa$, по-видимому, наиболее нереалистична, поскольку не содержит киральных фермионов. Суперструна $SSTIIb$ содержит киральные фермионы, однако в

ней нет полей Янга — Миллса, поэтому долгое время считалось, что она тоже представляет лишь академический интерес. Суперструна Ia удовлетворяет обоим критериям реалистичности: в ней есть киральные фермионы и поля Янга — Миллса, однако в ней есть и весь набор аномалий, определяемый устрашающим выражением для индекса оператора Дирака в 12-мерном пространстве. На таком уровне находились наши знания в 1984 г., когда Грин и Шварц открыли сокращение аномалий для групп $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$ в суперструне I, а суперструна Ib была использована для построения гетеротической струны. Эти вопросы мы рассмотрим в следующей главе.

Глава 4

ГЕТЕРОТИЧЕСКАЯ СТРУНА

§ 1. СОКРАЩЕНИЕ АНОМАЛИЙ В СУПЕРСТРУНЕ I

В конце предыдущей главы, описывая возможные разновидности суперструн, мы кратко обсудили их аномалии и структуру соответствующих эффективных лагранжианов. Из всех типов суперструн феноменологически наиболее привлекательной является модель открытой струны SSTI с киральными фермионами, которая в низкоэнергетическом пределе сводится к $D=10$, $N=1$ супергравитации, взаимодействующей с $N=1$ теории супер-Янга — Миллса. Однако эта модель нехороша тем, что содержит все три типа аномалий и, казалось бы, имеет мало шансов оказаться математически согласованной теорией.

Возникает вопрос, чем плохи теории замкнутых суперструн, которые, как мы уже упоминали, не имеют аномалий, почему бы не положить их в основу Теории Великого Объединения, которая после компактификации даст нам реалистическую четырехмерную теорию. Действительно, с точки зрения оригинальной идеи Калуцы — Клейна «всё из гравитации», модели замкнутых суперструн даже более привлекательны, чем открытая суперструна, поскольку в $D=10$ они не содержат ничего, кроме (супер)гравитации. К сожалению, анализ компактификации показал, что первоначальная всеобъемлющая идея Калуцы — Клейна не в состоянии описать многих черт низкоэнергетического физического мира и нам приходится идти на компромисс, вводя поля Янга — Миллса уже на уровне многомерного пространства, до компактификации. Одна из главных трудностей, с которой сталкивается чистая теория Калуцы — Клейна, — это проблема киральных фермионов. Дело в том, что для того, чтобы получить киральные фермионы в $D=4$, недостаточно стартовать с киральных фермионов в $D=4+N$. Нетрудно показать, например, что если взять киральный фермион в $D=6$, имеющий 4 компоненты, и компактифицировать его в $D=4$, то в общем случае мы получим не два вейлевских фермиона, а один дираковский, т. е. киральность, иными словами, асимметрия право-лево, теряется при компактификации. В то же время модель Вайнберга — Салама, которая прекрасно описывает низкоэнергетические слабые и электромагнитные взаимодействия лептонов и кварков, учит нас, что четырехмерные фермионы должны быть кираль-

ными, причем левые и правые фермионы преобразуются по различным представлениям калибровочной группы (см., например, [53]). Это различие левых и правых фермионов имеет важные следствия и с точки зрения Теории Великого Объединения, поскольку позволяет понять малость масс фермионов. Следуя общепринятым представлениям, мы будем считать, что лептоны и кварки имеют нулевую массу (что очень недалеко от истины, если сравнивать их массы с массой Планка!) с точки зрения компактификации, а реальные малые массы возникают за счет неизвестных пока механизмов спонтанного нарушения суперсимметрии и т. п. В то же время нам известен очень красивый способ получения киральных фермионов в рамках обычной (супер) гравитации. Из теоремы Атьи — Зингера об индексе мы знаем, что если поместить фермионы в топологически нетривиальное гравитационное поле, то нулевые моды (т. е. безмассовые состояния) имеют определенную киральность, причем киральная асимметрия задается топологическим инвариантом многообразия компактификации. Возникает, казалось бы, привлекательная возможность, действуя в ортодоксальном духе Калуцы — Клейна, стартовать с фермионов, помещенных в гравитационное поле в пространстве $M_4 \times S$, где S — некоторое компактное многообразие, а M_4 — наше пространство Минковского. Если S имеет нетривиальную топологию и дает ненулевой вклад в индекс оператора Дирака (или Рариты — Швингера), то мы можем «заработать» в $D=4$ нужные нам киральные фермионы. Однако наше рассуждение не проходит по нескольким причинам. Прежде всего, гравитационное поле ничего не знает о квантовых числах фермионов, поэтому киральные фермионы, возникающие при компактификации, будут преобразовываться одинаковым образом относительно калибровочной группы [130] (напомним, что и сами калибровочные бозоны появляются как «лишние» компоненты метрики). Проблема киральности была подытожена Витеном, который сформулировал ее в виде no go теоремы [131], согласно которой невозможно получить реалистическую низкоэнергетическую теорию исходя из чистой супергравитации и необходимо с самого начала ввести в лагранжиан поля Янга — Миллса, которые также должны давать ненулевой вклад в индекс Дирака (Рариты — Швингера).

По этой причине теория замкнутых суперструн была признана нереалистичной, в то время как полезность теории открытых суперструн также вызывала подозрения по причине ее аномальности. Сокращение аномалий в суперструне I казалось невозможным по причине большого числа членов. В это критическое время Грин и Шварц [76] сделали свое замечательное открытие, обнаружив, что для двух групп — $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$ — все аномалии могут быть сокращены остроумным механизмом. Ниже мы подробно опишем его.

Бозонная часть лагранжиана Чаплина — Мантона [132], т. е. $D=10$ супергравитации, взаимодействующей с $N=1$ теории су-

пер-Янга — Миллса (SYM), имеет вид

$$S = - \int d^{10}x e \left[\frac{1}{2\kappa^2} R + \frac{1}{\kappa^2} \left(\frac{\partial \varphi}{\varphi} \right)^2 + \frac{1}{4g^2 \varphi} F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu} + \frac{3\kappa^3}{2g^4 \varphi^3} H_{\mu\nu\rho} H^{\mu\nu\rho} \right]. \quad (4.1.1)$$

Здесь κ — гравитационная постоянная; g — константа связи поля Янга — Миллса (она может быть поглощена переопределением скалярного поля φ); $F_{\mu\nu}^a(A)$ — напряженность поля Янга — Миллса; $H_{\mu\nu\rho}$ — напряженность антисимметрического поля $B_{\mu\nu}$. Запишем для краткости все поля в терминах форм:

$$\begin{aligned} F &= dA + A^2, \\ R &= d\omega + \omega^2, \\ H &= dB - X_3^0, \end{aligned} \quad (4.1.2)$$

где X_3^0 — форма Чжэня — Саймонса

$$X_3^0 = \frac{1}{30} \omega_{3YM}^0 - \omega_{3L}^0. \quad (4.1.3)$$

а ω_{3YM}^0 и ω_{3L}^0 — формы Чжэня — Саймонса соответственно полей Янга — Миллса и гравитационного («лоренцева форма Чжэня — Саймонса»). Обозначения знакомы нам из обсуждения неабелевой аномалии в главе 1. Напомним, что формы Чжэня — Саймонса имеют вид

$$\omega_{3YM}^0 = \text{Tr} \left(A F - \frac{1}{3} A^3 \right) = \text{Tr} \left(A dA + \frac{2}{3} A^3 \right), \quad (4.1.4a)$$

$$\omega_{3L}^0 = \text{tr} \left(\omega R - \frac{1}{3} \omega^3 \right) = \text{tr} \left(\omega d\omega + \frac{2}{3} \omega^3 \right). \quad (4.1.4b)$$

Здесь и далее знаком Tr мы обозначаем след в присоединенном представлении, а tr — в фундаментальном представлении. Это позволит нам рассматривать сокращение аномалий для групп $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$ одновременно. Как известно, для группы $E_8 \times E_8$ оба представления совпадают. В (4.1.4б) след берется по индексам a, b коэффициентов спиновой связности, которые принадлежат алгебре Ли группы Лоренца $SO(9,1)$. Коэффициент $1/30$ в (4.1.3) определяется из условий суперсимметрии [132]. Подчеркнем, что лоренцевский член Чжэня — Саймонса не входил в первоначальное действие Чаплина — Мантона (будучи старшего порядка по производным) и был включен руками Грином и Шварцем как следующий член низкоэнергетического разложения взаимодействий суперструны I . Последующие вычисления полностью подтвердили их догадку.

Действие (4.1.1) инвариантно относительно локальных калибровочных преобразований

$$\delta A = d\Lambda + [A, \Lambda] \quad (4.1.5)$$

и локальных лоренцевских вращений

$$\delta\omega = d\theta + [\omega, \theta]. \quad (4.1.6)$$

При этом

$$\delta B = \frac{1}{30} \omega_{YM}^1 - \omega_{2L}^1 \equiv -dX_2^1, \quad (4.1.7)$$

$$\delta X_3^0 = -dX_2^1,$$

где

$$\begin{aligned} \omega_{YM}^1 &= -\text{Tr}(A d\Lambda), \\ \omega_{2L}^1 &= -\text{tr}(\omega d\theta). \end{aligned} \quad (4.1.8)$$

Хотя поле B не имеет калибровочных индексов, иными словами, «заряда», оно, как обнаружено в работах [132], должно нетривиально преобразовываться при калибровочных преобразованиях (4.1.5) для инвариантности лагранжиана (4.1.1). С учетом (4.1.7) мы находим

$$\delta H = d\delta B - \delta X_3^0 = -dX_2^1 + dX_2^1 = 0,$$

т. е. член $H_{\mu\nu\rho}H^{\mu\nu\rho}$ в самом деле инвариантен. В формулах (4.1.6) — (4.1.8) мы приняли обозначения, известные нам из анализа *метода спуска* главы 1, когда от замкнутой формы $\text{Tr} F^n$ мы переходим к ее форме Чжэня — Саймонса (первый спуск) и представляем ее калибровочную вариацию в виде внешней производной формы X_2^1 (второй спуск). Можно показать, что этот процесс продолжается неограниченно [133].

Найдем полную аномалию для теории (4.1.1). Согласно идеологии, принятой в главе 1, вместо того, чтобы прямо рассматривать неабелеву аномалию в $D=10$, мы рассмотрим абелеву аномалию в $D=12$. Чисто калибровочная аномалия задается 12-формой

$$I_{12}^{YM} = -\frac{1}{15} \text{Tr} F^6. \quad (4.1.9)$$

Как заметили Грин и Шварц, для калибровочных групп $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$ имеет место важное тождество

$$-\frac{1}{15} \text{Tr} F^6 = -\frac{1}{720} \text{Tr} F^2 \left(\text{Tr} F^4 - \frac{1}{300} (\text{Tr} F^2)^2 \right), \quad (4.1.10)$$

иными словами, след шести генераторов алгебры Ли $SO(32)$ или $E_8 \times E_8$ факторизуется в произведение следов меньшего числа генераторов вполне определенным способом (4.1.10) и, стало быть, не является независимым. Это свойство делает возможным сокращение калибровочной аномалии.

В чисто гравитационную аномалию дают вклад киральные фермионы спина $1/2$ ψ^+ , спина $3/2$ λ_μ^- из мультиплетта супергравитации и n штук фермионов материи («глюино») из $N=1$ супермультиплетта Янга — Миллса, где n — размерность присоединенного представления калибровочной группы. Полная аномалия

вычисляется с помощью соответствующих теорем об индексе и имеет вид [39]

$$I_{12}^L = \frac{n-496}{7560} \operatorname{tr} R^6 + \left(\frac{1}{8} + \frac{n-496}{5760} \right) \operatorname{tr} R^2 \operatorname{tr} R^4 + \\ + \left(\frac{1}{32} + \frac{n-496}{13824} \right) (\operatorname{tr} R^2)^3. \quad (4.1.11)$$

Для $n=496$ она существенно упрощается и также может быть представлена в факторизованном виде. Заметим, что 496 есть как раз размерность присоединенного представления групп $\mathrm{SO}(32)$ и $E_8 \times E_8$ — и никаких других.

Наконец, смешанные аномалии при $n=496$ имеют вид

$$I_{12}^{\text{mixed}} = \frac{1}{24} \operatorname{Tr} F^4 \operatorname{tr} R^2 - \frac{\operatorname{Tr} F^2}{960} [5 (\operatorname{tr} R^2)^2 + 4 \operatorname{tr} R^4]. \quad (4.1.12)$$

Складывая выражения (4.1.10)–(4.1.12), мы находим полную аномалию для групп $\mathrm{SO}(32)$ и $E_8 \times E_8$ (поскольку при $n \neq 496$ гравитационная и смешанная аномалии имеют нефакторизуемые члены, а калибровочная также не представляется в факторизованном виде, заведомо ясно, что аномалию без выполнения описанных выше условий сократить невозможно. Поэтому мы рассматриваем сокращение аномалий только для двух отмеченных групп). Оказывается, ее также можно представить в виде произведения 4-формы X_4 и 8-формы X_8 :

$$I_{12}^{\text{total}} = -X_4 X_8, \quad (4.1.13)$$

где

$$X_4 = - \left(\operatorname{tr} R^2 - \frac{1}{30} \operatorname{Tr} F^2 \right) = dX_3^0. \quad (4.1.14)$$

Здесь мы использовали определение формы Чжэня — Саймонса X_3^0 (4.1.3). 8-форма X_8 имеет довольно громоздкий вид:

$$X_8 = \frac{1}{24} \operatorname{Tr} F^4 - \frac{1}{7200} (\operatorname{Tr} F^2)^2 + \frac{1}{8} \operatorname{tr} R^4 + \\ + \frac{1}{32} (\operatorname{tr} R^2)^2 - \frac{1}{240} \operatorname{Tr} F^2 \operatorname{tr} R^2 \equiv dX_7^0.$$

После чего интегрированием по частям и применением метода спуска нетрудно показать, что полная неабелева (всех трех видов) аномалия в $D=10$ выражается как

$$G = \text{const} \int_{M^{10}} (X_2^1 X_8 + 2X_4 X_6^1).$$

Эта аномалия может быть сокращена добавлением локального контрчлена к действию (4.1.1):

$$S_c = \text{const} \int (-3BX_8 + 2X_3^0 X_7^0). \quad (4.1.15)$$

В самом деле, вычислим вариацию δS_c с учетом уравнений спуска и закона преобразования поля B (4.1.7):

$$\begin{aligned}\delta S_c &= c \int (-3\delta B X_8 - 3B\delta X_8 + 2\delta X_3^0 X_7^0 + 2X_3^0 \delta X_7^0) = \\ &= c \int (3X_2^1 X_8 + 0 - 2dX_2^1 X_7^0 - 2X_3^0 dX_8^1) = c \int (X_2^1 X_8 + 2X_4 X_8^1) = G.\end{aligned}$$

Таким образом, полное действие $S - S_c$ не имеет аномалии! Подчеркнем, что решающими обстоятельствами, сделавшими возможным сокращение аномалий для указанных групп, являются необычный закон преобразования поля B и присутствие лоренцевой формы Чженя — Саймонса в определении (4.1.3). Механизм сокращения аномалий, основанный на выделении фактора $X_4 = -\left(\text{tr } R^2 - \frac{1}{30} \text{Tr } F^2\right)$ с последующим спуском на два измерения ниже, получил название механизма Грина — Шварца. Он присущ широкому классу теорий поля [166].

§ 2. КАЛИБРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ СУПЕРСТРУН

Мы установили, что суперструна Грина — Шварца типа I с калибровочными группами $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$ не содержит аномалий, а содержит киральные фермионы, гравитацию и является первым реальным кандидатом на роль единой теории всех четырех взаимодействий. Из двух возможных групп феноменологически более привлекательной выглядит группа $E_8 \times E_8$. Однако эта привлекательная возможность не может быть реализована в рамках открытой суперструны I. Наш анализ сокращения аномалий основывался на анализе эффективной низкоэнергетической теории, которая возникает при разложении взаимодействий суперструны I в ряд по обратной массе Планка. В принципе возникающая таким образом 10-мерная супергравитация, взаимодействующая с $N=1$ супермультиплетом поля Янга — Миллса, может быть построена для любой феноменологически интересной группы, в том числе и для E_8 (ее, в частности, и рассматривали в своей работе Чаплин и Мантон [132]), однако не всякая калибровочная группа может быть получена в качестве низкоэнергетического предела открытой суперструны. Дело в том, что в рамках струнной теории нам до сих пор был доступен лишь один способ введения квантовых чисел — метод Чана — Патона [128], который заключается просто в приписывании концу струны генератора калибровочной алгебры. Как показано в обзоре Шварца [48], условия унитарности, дуальности и факторизации накладывают сильные ограничения на структуру калибровочной алгебры и им удовлетворяют только группы $SO(2N)$ и $USp(N)$, в то время как унитарные и исключительные группы, в том числе и E_8 , являются недопустимыми. Таким образом, на первый взгляд кажется, что сокращение аномалий для группы $E_8 \times E_8$ не имеет никакого отношения к струне, а только к некоторой

(причем предварительно подпорченной) 10-мерной теории поля и эта прекрасная возможность пропадает втуне. К счастью, одновременно с развитием теории суперструн математиками Френкелем и Кацем [134] и Сигалом [135] был построен механизм компактификации замкнутых струн, который позволял получать квантовые числа без приема Чана — Патона. В механизме Френкеля — Каца квантовые числа никак не были связаны с концами струны, а возникали благодаря нулевым модам компактифицированных компонент струны. Правда, выяснилось, что такая компактификация возможна далеко не всегда, а только для строго определенных групп, например при компактификации 16 координат бозонной струны таким образом могут быть получены только группы $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$. Ранг этих групп равен 16.

Важную роль сыграло наблюдение Фройнда [136], который заметил, что разность критических размерностей 26-мерной бозонной струны и 10-мерной суперструны как раз равна рангу нужных нам калибровочных групп $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$. Возникает идея компактифицировать 26-мерную струну в $D=10$ и извлечь при компактификации 496 калибровочных бозонов. Конструкция Френкеля — Каца должна обеспечить, чтобы эти бозоны заполнили мультиплет группы $SO(32)$ или $E_8 \times E_8$. Эта программа была с успехом осуществлена в работах Гросса, Харви, Мартинека и Рома [137—138], которые построили так называемую «гетеротическую струну». В настоящее время ясно, что конструкция Гросса и других не является ни единственной, ни даже наиболее простой. В последнее время более популярны модели компактификации из $D=26$ прямо в $D=4$ без «остановки» в $D=10$. Такого рода компактификации, хотя идейно и более просты, используют более сложный вариант конструкции Френкеля — Каца [251—253]. Тем не менее гетеротическая струна Гросса и других является прообразом всех новых вариантов теории суперструн, поскольку все они существеннейшим образом опираются на основную идею гетеротической струны — асимметричность правого и левого секторов струны. В настоящей книге мы ограничимся подробным изложением теории гетеротической струны. Читатель, желающий познакомиться с идеями тороидальной компактификации Нарайана, может обратиться к оригинальным работам [251—253].

§ 3. АЛГЕБРЫ И РЕШЕТКИ

Для построения гетеротической струны нам необходимо хорошо освоить конструкцию Френкеля — Каца. Она имеет довольно длинную предысторию. Алгебры Виразора возникали почти одновременно и из совершенных разных потребностей у физиков [140] и у математиков [139]. В то время как в начале 70-х гг. математики почти не занимались ими, физики, активно разрабатывавшие дуальные модели, открыли многие свойства алгебр Виразора, доказали теоремы о положительности нормы [82, 83],

которые хотя и возникли из физических потребностей, но на самом деле сводились к изучению чисто математических объектов — представлений алгебры Виразора. Из чисто физических соображений был введен и фундаментальный для дальнейшего развития теории бесконечномерных алгебр вершинный оператор тахиона $V(k, z)$. В 1978 г. математики Леповский и Вильсон обнаружили, что вершинные операторы (точнее, коэффициенты их разложения по некоторому параметру) образуют бесконечномерную алгебру Каца — Мури [143] и эта конструкция оказывается очень полезной для построения ее представлений. Вскоре вершинные операторы возникли при описании бесконечной серии интегрируемых уравнений, так называемой иерархии Кадомцева — Петвиашвили (КП) [142]. В 1980 г. Френкель и Кац [134] и Сигал [135] показали, что вершинные операторы имеют более широкое поле применения: с их помощью можно вполне определенным образом строить представления алгебр и супералгебр Ли, Виразора и Каца — Мури.

В этом параграфе мы ограничимся построением алгебр Ли с помощью вершинных операторов бозонной струны, что вполне достаточно для понимания гетеротической струны. Мы будем следовать в основном работам Годдарада и Олайва, которые переформулировали результаты Френкеля — Каца на язык, более доступный для физиков [145, 146].

Напомним некоторые нужные нам сейчас формулы операторной формулировки бозонной струны. Мы ввели бесконечный набор бозонных осцилляторов α_n^μ , $\alpha_n^{\mu+} = \alpha_{-n}^\mu$

$$\begin{aligned} [\alpha_n^\mu, \alpha_m^\nu] &= -n\eta^{\mu\nu}\delta_{m,-n}, \\ \alpha_0^\mu &= p_\mu, \quad [q^\mu, p^\nu] = i\eta^{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (4.3.1)$$

Далее, чтобы не путать импульсы с оператором импульса $p_\mu = \alpha_0^\mu$, мы будем обозначать их греческими буквами $\gamma^\mu, \beta^\mu, \dots$. Состояние с импульсом γ строится так:

$$\begin{aligned} |\gamma\rangle &= e^{i\gamma \cdot \alpha} |0\rangle, \\ p_\mu |\gamma\rangle &= \gamma_\mu |\gamma\rangle, \quad \alpha_n^\mu |\gamma\rangle = 0, \quad n > 0. \end{aligned} \quad (4.3.2)$$

В дальнейшем большую роль будут играть оператор координаты $Q_\mu(z)$ и связанный с ним оператор импульса $P_\mu(z)$

$$\begin{aligned} Q^\mu(z) &= q^\mu - ip^\mu \ln z + i \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha_n^\mu}{n} z^{-n}, \\ p^\mu(z) &= iz \frac{dQ^\mu}{dz} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n^\mu z^{-n}. \end{aligned} \quad (4.3.3)$$

Вершинный оператор тахиона $V(\gamma, z)$ следующим образом выражается через $Q(z)$:

$$V(\gamma, z) = : \exp(i\gamma \cdot Q(z)) :. \quad (4.3.4)$$

Нормальное произведение в (4.3.4) можно расписать явно, вводя

$$Q_0^\mu(z) = q^\mu - ip^\mu \ln z,$$

$$Q_\infty^\mu(z) = i \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha_n^\mu}{n} z^{-n}. \quad (4.3.5)$$

Тогда

$$V(\gamma, z) = e^{i\gamma \cdot Q_{<}(z)} e^{i\gamma \cdot Q_0(z)} e^{i\gamma \cdot Q_{>}(z)}. \quad (4.3.6)$$

С помощью формулы Бейкера — Хаусдорфа перепишем средний член в правой части в виде

$$\exp(i\gamma \cdot Q_0(z)) = z^{\frac{1}{2}\gamma^2} e^{i\gamma \cdot q z \gamma \cdot p}. \quad (4.3.7)$$

Коммутационные соотношения $V(\gamma, z)$ с операторами Виразоро выглядят как

$$[L_n, V(\gamma, z)] = z^n \left[z \frac{d}{dz} - \frac{\gamma^2}{2} n \right] V(\gamma, z). \quad (4.3.8)$$

В частности, для тахиона $\gamma^2 = -2$ и в (4.3.8) появляется полная производная

$$[L_n, V(\gamma^2 = -2, z)] = z \frac{d}{dz} [z^n V]. \quad (4.3.9)$$

Введем операторы Дель-Джудиче — Ди Векья — Фубини (ДДФ) [148] A_γ , которые играют фундаментальную роль в операторной дуальной модели, в частности при доказательстве теоремы о положительности нормы:

$$A_\gamma = \oint \frac{dz}{2\pi i z} V(\gamma, z). \quad (4.3.10)$$

Поскольку вершинный оператор $V(\gamma, z)$ не имеет логарифмических сингулярностей, интеграл по контуру вокруг точки $z = 0$

$$\oint \frac{dz}{2\pi i} \frac{d}{dz} [z^n V(\gamma, z)] = 0$$

и мы получаем

$$[L_n, A_\gamma] = 0. \quad (4.3.11)$$

Таким образом, операторы ДДФ коммутируют с операторами Виразоро и, стало быть, переводят физические состояния в физические:

$$L_n A_\gamma |\text{phys}\rangle = A_\gamma L_n |\text{phys}\rangle = 0, \quad n > 0,$$

т. е.

$$A_\gamma |\text{phys}\rangle = |\text{phys}\rangle'.$$

Однако для этого необходимо, чтобы они были хорошо определены. Если, например, в матричных элементах $V(\gamma, z)$ появляются разрывы по z , то операторы ДДФ вообще не определены. В заключение выпишем нужную нам для дальнейшего формулу

перестановки двух операторов типа $\exp(i\gamma \cdot Q(z))$

$$\exp(i\beta \cdot Q_{>}(z)) \exp(i\gamma \cdot Q_{<}(w)) = \left(1 - \frac{w}{z}\right)^{\beta \cdot \gamma} \times \\ \times \exp(i\gamma \cdot Q_{<}(w)) \exp(i\beta \cdot Q_{>}(z), \quad |z| > |w|. \quad (4.3.12)$$

Это соотношение также получается применением формулы Бейкера — Хаусдорфа. Мы уже использовали его в § 6 главы 2 при обсуждении древесных диаграмм в струнной теории.

§ 4. АЛГЕБРЫ ИЗ ВЕРШИННЫХ ОПЕРАТОРОВ

Предположим теперь, что мы хотим компактифицировать нашу бозонную струну, например поместив часть ее координат в ограниченный ящик. При этом, как известно, компактифицированные импульсы квантуются. Проще всего представлять себе, что компактифицированные компоненты импульсов движутся в некоем многомерном кристалле. Условие периодичности эффективно превращает фазовое пространство кристалла в многомерный тор (рис. 12). Тор можно представлять себе как d -мерное евклидово пространство R^d , отфакторизованное по некоторой d -мерной решетке Γ . Это надо понимать так, что любая точка x , например евклидовой плоскости (см. рис. 12), перенесенная с помощью вектора $m\vec{a} + n\vec{b}$, где $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — образующие двумерной решетки, а m, n — произвольные целые числа, идентична с полученной при переносе точкой x' . Набор векторов вида $m\vec{a} + n\vec{b}$, $m, n \in \mathbb{Z}$ образует бесконечную регулярную решетку Γ . Точно такую же картину, как на рис. 12, можно мыслить себе при дальнейшем обсуждении свойств решеток. Рассмотрим волновую функцию частицы в кристалле — волну Блоха

$$\psi(x) = \exp\left(\frac{i\gamma \cdot x}{\hbar}\right),$$

$\psi(x)$ будет однозначной на торе только в том случае, если она удовлетворяет условию периодичности

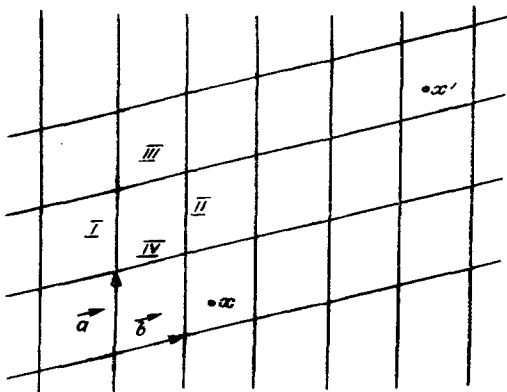
$$\psi(\vec{x} + \vec{a}) = \psi(\vec{x}), \quad \text{т. е.}$$

$$\frac{\vec{\gamma} \cdot \vec{a}}{\hbar} = 2\pi\mathbb{Z}, \quad (4.4.1)$$

где $\vec{a}$ — любой вектор решетки. Таким образом, если $\vec{a}$

Рис. 12. Двумерный тор как параллелограмм периодов.

Сторона I идентична стороне II, III идентична IV. Все точки вида $x + m\vec{a} + n\vec{b}$ идентичны x , например $x' = x + 2\vec{a} + 3\vec{b} \approx x$.



принадлежит решетке Γ , то компактифицированные импульсы γ должны лежать в решетке Λ , которая является подрешеткой решетки Γ^* , где решетка Γ^* дуальна к исходной решетке Γ , иными словами, для любых $\gamma \in \Gamma^*$ и $a \in \Gamma$ справедливо условие

$$\vec{\gamma} \cdot \vec{a} = \mathbb{Z}. \quad (4.4.2)$$

Заметим, что мы специально ввели решетку Λ , так как из (4.4.1) в общем случае не следует, чтобы решетка импульсов совпадала с дуальной решеткой Γ^* , — вполне достаточно, чтобы она была подрешеткой дуальной решетки. Мы предполагаем, что решетки Γ и Γ^* имеют евклидову сигнатуру. Таким образом, мы выделяем из всего пространства бозонной струны d -мерное компактное пространство — d -мерный тор, образованный с помощью евклидовой решетки Γ , — и переносим на эти d компонент выписанные выше формулы дуальной модели. Теперь оператор координаты не имеет однозначного определения, так как сама координата определена лишь по модулю решетки, но оператор сдвига благодаря условию (4.4.1) задан инвариантно:

$$e^{i\gamma \cdot q} |\gamma'\rangle = |\gamma + \gamma'\rangle. \quad (4.4.3)$$

Рассмотрим действие вершинного оператора $V(\gamma, z)$, в котором все осцилляторы относятся только к d компактифицированным координатам, на физические состояния. В частности, нас особенно интересует потенциальный источник сингулярности — оператор $\exp(i\gamma \cdot Q_0(z))$; используя (4.4.3), получаем

$$e^{i\gamma \cdot Q_0(z)} |\gamma'\rangle = z^{\frac{1}{2} \gamma^2 + \gamma \cdot \gamma'} |\gamma + \gamma'\rangle. \quad (4.4.4)$$

Отсюда следует, что действие $V(\gamma, z)$ на физические состояния хорошо определено только в том случае, если γ^2 — четное число и $\gamma \cdot \gamma'$ — целое число для любых двух $\gamma, \gamma' \in \Lambda$. Решетки, удовлетворяющие этим двум условиям, называются *четными* и *целыми*. Вдобавок, согласно (4.4.2), решетка импульсов Λ должна быть подрешеткой в дуальной решетке Γ^* .

Мы хотим построить аналог операторов ДДФ A_r для случая компактифицированного пространства. Операторы A_r определены только для $\gamma^2 = -2$. Рассмотрим поэтому точки на целой решетке Λ , имеющие импульс, удовлетворяющий $r^2 = +2$ (мы будем обозначать компактифицированные дискретные импульсы латинскими буквами r, s . Легко видеть, что евклидовы компоненты импульса тахиона имеют *положительный* квадрат). Такую подрешетку мы назовем Λ_2 . Итак, мы запишем

$$A_r = \frac{1}{(2\pi i)} \oint \frac{dz}{z} V(r, z). \quad (4.4.5)$$

Оператор A_n хорошо определен благодаря условию $r^2 = 2$ и специальным свойствам целой решетки Λ_2 . Вычислим коммутатор $[A_r, A_s]$. Согласно (4.4.5), он равен разности двух двойных кон-

турных интегралов:

$$A_r A_s = \frac{1}{(2\pi i)^2} \oint \frac{dz}{z} \oint \frac{dw}{w} V(r, z) V(s, w) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \oint \frac{dz}{z} \oint \frac{dw}{w} U_{r,s}(z, w).$$

Произведение двух вершинных операторов можно с помощью формулы (4.3.12) записать в виде

$$U_{r,s}(z, w) = :e^{ir \cdot Q(z)}: :e^{is \cdot Q(w)}: = (z - w)^{r \cdot s} :e^{i[r \cdot Q(z) + s \cdot Q(w)]}:, \quad |z| > |w|. \quad (4.4.6)$$

Благодаря обычному требованию сходимости рядов для логарифмов здесь возникает неравенство на переменные интегрирования, кроме того, появляется член $(z - w)^{r \cdot s}$, который при перестановке $z \leftrightarrow w$ выдает неприятный фактор $(-1)^{r \cdot s}$. Из-за него мы не можем определить обычный коммутатор двух операторов ДДФ, и смысл имеет следующая комбинация:

$$A_r A_s - (-1)^{r \cdot s} A_s A_r = \frac{1}{(2\pi i)^2} \left\{ \oint_{|z| > |w|} \frac{dw}{w} \oint \frac{dz}{z} - \oint \frac{dw}{w} \oint_{|z| < |w|} \frac{dz}{z} \right\} U_{r,s}(z, w).$$

Для вычисления правой части рассмотрим, например, интеграл по z . Он берется в первом интеграле по контуру I (рис. 13), а во втором — по контуру II , где мы изменили его ориентацию с учетом знака «минус» перед вторым интегралом.

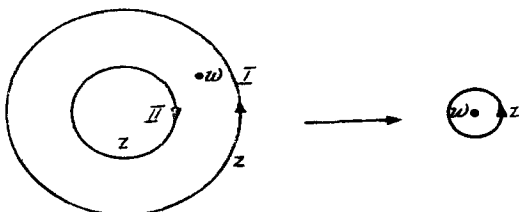
Суммарный интеграл деформацией контуров сводится к интегралу по малому контуру вокруг точки $z = w$, и он отличен от нуля только в том случае, если произведение двух вершинных операторов имеет в этой точке полюсы. Анализ (4.4.6) показывает, что при $r \cdot s \geq 0$ полюсов нет и интеграл равен нулю. Полюсы возникают при $r \cdot s < 0$, причем благодаря условию $r^2 = s^2 = 2$ возможны только два значения скалярного произведения двух произвольных векторов r, s , а именно $r \cdot s = -2$ и $r \cdot s = -1$. Вычисляя интеграл при этих значениях с помощью формулы Коши, мы получаем

$$A_r A_s - (-1)^{r \cdot s} A_s A_r = \begin{cases} A_{r+s}, & (r \cdot s = -1), \\ r \cdot P, & (r \cdot s = -2), \\ 0, & (r \cdot s \geq 0). \end{cases} \quad (4.4.7)$$

Оператор импульса P^μ возник при взятии производной в случае полюса второго порядка. Описанный здесь метод вычисления коммутаторов носит название метода окружения контуров и ча-

Рис. 13. Метод окружения контуров.

В первом интеграле интегрирование идет по контуру I ($|z| > |w|$), во втором — по контуру II ($|z| < |w|$). Разность интегралов после деформации контуров сводится к интегралу по малому контуру вокруг точки $z = w$.



сто используется в дуальной модели. Мы будем применять его неоднократно в главе 5 при изучении конформных теорий поля.

Поскольку оператор ДДФ A_r (или, что то же самое, вершинный оператор) переносит импульс r^μ , то, как легко видеть, его коммутационные соотношения с оператором импульса P^μ имеют обычный вид

$$[P^\mu, A_r] = r^\mu A_r, \quad \mu = 1, 2, \dots, d. \quad (4.4.8)$$

Перестановочные соотношения A_r с A_s выглядят необычно из-за присутствия множителя $(-1)^{r \cdot s}$. Его можно убрать с помощью трюка, введенного Френкелем и Кацем [134]. Для этого введем так называемый «операторный коцикл» $\tilde{c}_r$, также зависящий от импульсов на решетке и удовлетворяющий условиям

$$\begin{aligned} \tilde{c}_r \tilde{c}_s &= (-1)^{r \cdot s} \tilde{c}_s \tilde{c}_r, \\ \tilde{c}_r \tilde{c}_{-r} &= 1, \\ \tilde{c}_r \tilde{c}_s &= \varepsilon(r, s) \tilde{c}_{r+s}, \end{aligned} \quad (4.4.9)$$

где $\varepsilon(r, s) = \pm 1$. Теперь мы можем ввести новые операторы $E_r = \tilde{c}_r A_r$, перестановочные соотношения для которых будут иметь обычный вид, свойственный алгебре Ли. Дополняя коммутационные соотношения (4.4.7) — (4.4.8) очевидным требованием $[P^\mu, P^\nu] = 0$, мы получаем для операторов E_r , P^μ замкнутую алгебру

$$[E_r, E_s] = \begin{cases} \varepsilon(r, s) E_{r+s}, & r \cdot s = -1, \\ r \cdot P, & r \cdot s = -2, \\ 0, & r \cdot s \geq 0, \end{cases} \quad (4.4.10a)$$

$$[P^\mu, P^\nu] = 0, \quad (4.4.10б)$$

$$[P^\mu, E_r] = r^\mu E_r. \quad (4.4.10в)$$

Мы пришли к алгебре Ли операторов E_r , P^μ , записанной в базе Картана — Вейля. Напомним, что в общем случае мы можем разбить полупростую алгебру Ли g на полупрямую сумму [149]

$$g = H + T,$$

где H — подалгебра Картана, или максимальный тор, как ее еще называют, — максимальный набор взаимно коммутирующих генераторов

$$[H_i, H_j] = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, k. \quad (4.4.11)$$

Число k называется *рангом* алгебры Ли. Коммутационные соотношения генераторов подалгебры Картана H_i с элементами фактор-алгебры T могут быть приведены к виду

$$[H_i, T_\alpha] = \lambda^i T_\alpha. \quad (4.4.12)$$

Вследствие сходства этого уравнения с секулярным уравнением на характеристические значения матрицы величины λ^i называются *корневыми векторами*. Согласно (4.4.11), λ^i — k -мерный

вектор. Наконец, из тождества Якоби нетрудно вывести вид коммутатора двух T_α :

$$[T_\alpha, T_\beta] = \begin{cases} N_{\alpha, \beta} T_{\alpha+\beta}, & \alpha + \beta \text{ корень} \\ 0, & \alpha + \beta \text{ не корень} \end{cases} \quad (4.4.13)$$

$$[T_\alpha, T_{-\alpha}] = c^i H_i. \quad (4.4.14)$$

Теперь легко сообразить, что коммутационные соотношения алгебры, образованной операторами E_r, P^μ , в точности совпадают с коммутационными соотношениями алгебры Ли g в базисе Картана — Вейля, если отождествить H_i с P^μ и T_α с E_r . При этом ранг алгебры (P^μ, E_r) оказывается равным числу P^μ , т. е. размерности компактифицированного пространства d .

Напомним, что коммутационные соотношения (4.4.11) — (4.4.15) компактной полупростой алгебры Ли g полностью ее описывают, а все компактные полупростые алгебры Ли хорошо известны и полностью описаны [149]. Нам достаточно знать общее число генераторов, чтобы сразу сказать, с какой алгеброй (совпадения размерности различных алгебр единичны и также хорошо известны) мы имеем дело. Следовательно, в нашем случае достаточно определить число независимых E_r , после чего найдем размерность алгебры согласно

$$\dim g = d + \text{num}(E_r). \quad (4.4.15)$$

Все генераторы фактор-алгебры E_r задаются общей формулой (4.4.5), где r — произвольный вектор решетки, удовлетворяющий условию $r^2 = 2$, кроме того, скалярно произведение всех таких векторов должно быть целым числом. Таким образом, число независимых генераторов E_r равно числу точек на решетке, удовлетворяющих этим требованиям. Это уже чисто арифметическая задача, и она решена в общем случае. В качестве побочного результата мы получили неожиданную и очень красивую связь между арифметикой решеток и алгебрами Ли.

Теперь мы вполне готовы рассматривать конкретные примеры. Возьмем для начала простейшую из мыслимых решеток — решетку целых чисел $\mathbb{Z}^d$ в d -мерном пространстве. Произвольная точка решетки задается вектором вида

$$n = (n_1, n_2 \dots n_d), \quad n_i \in \mathbb{Z}.$$

Сколько на этой решетке точек, удовлетворяющих условию $n^2 = 2$? Очевидно, любой вектор n , имеющий две компоненты, равные ± 1 , а все остальные нули, удовлетворяет $n^2 = 2$. Число таких векторов есть

$$4C_d^2 = 4 \frac{d(d-1)}{2} = 2d(d-1).$$

По формуле (4.4.15) мы находим размерность соответствующей алгебры:

$$\dim g = d + 2d(d-1) = \frac{2d(2d-1)}{2} = \dim \text{so}(2d).$$

Как известно из теории алгебр Ли, векторы вида $(0, 0 \dots \pm 1, \dots \dots \pm 1, \dots 0)$ образуют систему корневых векторов алгебры $so(2d)$ [149, 151]. Таким образом, мы пришли к ней исходя из вершинного оператора дуальной модели, компактифицированного с помощью простейшей решетки целых чисел!

Описанная конструкция с решеткой целых чисел проходит для любого d , но, если d кратно 4, мы можем рассматривать более сложную решетку вида

$$\left(n_1 + \frac{1}{2}, n_2 + \frac{1}{2} \dots n_d + \frac{1}{2}\right),$$

которая также оказывается целой. Четной она становится, однако, только при $d=8k$, поскольку любой вектор вида $n = (n_1, \dots, n_d)$, $n_i \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$, имеет четный квадрат. Рассмотрим для начала $d=8$. В этом случае любой вектор вида $n = (\pm 1/2, \pm 1/2 \dots \pm 1/2)$ удовлетворяет условию $n^2 = 2$, однако не все они образуют целую решетку. Например, произведение вектора $(-1/2, 1/2 \dots 1/2)$ на вектор $(1/2, 1/2 \dots 1/2)$ равно $6/4 = 3/2$. Очевидно, целой является лишь подрешетка, составленная из векторов, которые все имеют четное (или нечетное) число $+1/2$. Эта подрешетка состоит лишь из половины всех векторов n . Таким образом, ее размерность равна $(1/2) \cdot 2^8 = 128$. Рассматривая в $d=8$ только точки, принадлежащие $\mathbb{Z}^8$, мы можем построить алгебру $so(16)$, имеющую $15 \times 8 = 120$ элементов. Прибавляя сюда еще 128 полученных точек с полуцелыми координатами, мы получаем в сумме 248 точек, удовлетворяющих условию $n^2 = 2$ и целочисленности скалярного произведения. Из теории алгебр Ли известно, что единственной алгеброй, имеющей размерность 248, является исключительная алгебра Ли E_8 . Из нашей конструкции видно, что алгебра $so(16)$ является подалгеброй E_8 . Таким образом, исходя из вершинного оператора, мы построили в $d=8$ две алгебры Ли: $so(16)$ и E_8 .

Перейдем к $d=16$. В данной размерности мы можем построить, исходя из решетки $\mathbb{Z}^{16}$, алгебру $so(32)$, имеющую $16 \times 31 = 496$ генераторов, или две алгебры E_8 , имеющие в сумме $248 + 248 = 496$ генераторов. Обе эти алгебры имеют ранг 16, иными словами, из всей совокупности 496 генераторов 16 представляют собой элементы картановской подалгебры, т. е. импульсы P^a , а 480 обусловлены точками решетки, имеющими квадрат, равный 2. Совпадение размерностей алгебр $so(32)$ и $E_8 + E_8$ — одна из причин, почему они часто возникают вместе.

Читатель может задать вопрос, почему мы ограничились случаем $d=8k$. Это ограничение и в самом деле было бы излишним, если бы мы интересовались поиском четных и целых решеток. Но мы забыли о еще одном важном требовании к нашей решетке, а именно о том обстоятельстве, что импульсы γ должны лежать на решетке Λ , являющейся подрешеткой в решетке Γ^* , дуальной к решетке координат Γ . Математики показали, что

такие решетки могут существовать только в размерностях, кратных 8 [150]. Поясним, как на практике можно определить самодуальность решетки. Выберем базис решетки координат Γ e_i , удовлетворяющий нужным требованиям, и построим матрицу скалярных произведений

$$A_{ij} = (e_i \cdot e_j). \quad (4.4.16)$$

Мы видели, что даже в простейшем случае $\mathbb{Z}^d$ векторы базиса e_i не образуют ортонормированной системы, так что матрица A_{ij} нетривиальна (т. е. не равна единичной). Поскольку векторы e_i линейно независимы, матрица A_{ij} невырождена. Поскольку все $e_i^2 = 2$, матрица A_{ij} совпадает с так называемой матрицей Картана алгебры Ли, имеющей e_i в качестве корневых векторов:

$$K_{ij} = \frac{2(e_i \cdot e_j)}{(e_i \cdot e_i)} = (e_i \cdot e_j) = A_{ij}.$$

Все элементы матрицы A_{ij} — целые числа, поскольку мы рассматриваем сейчас целую решетку, и $A_{ii} = (e_i \cdot e_i) = 2$. С помощью матрицы A мы можем построить дуальный базис e_i^* :

$$e_i^* = A_{ij}^{-1} e_j. \quad (4.4.17)$$

Очевидно, базис e_i^* и в самом деле удовлетворяет условию дуальности

$$(e_i^* \cdot e_j) = A_{ik}^{-1} (e_k \cdot e_j) = A_{ik}^{-1} A_{kj} = \delta_{ij}.$$

Нам нужно, чтобы дуальный базис также удовлетворял условиям четности и целочисленности. Проверим эти условия. Мы должны иметь $(e_i^* \cdot e_j^*) =$ целое число для всех i, j и $(e_j^* \cdot e_j^*) = 2$. Поскольку

$$(e_i^* \cdot e_j^*) = A_{ij}^{-1}$$

и матрица A целочисленна, то такое возможно только в случае, когда

$$\det A = \pm 1.$$

Это условие совместно с требованием четности дуальной решетки налагает очень сильные ограничения на размерность пространства. Как показано в книге Серра [150], такие матрицы, т. е. четные самодуальные решетки, могут существовать только в пространствах размерности $d = 8k$, потому мы и рассматривали только их. Особенно нас будет интересовать, естественно, $d = 16$, поскольку именно она соответствует компактификации 26-мерной бозонной струны до 10-мерной суперструны и именно в этой размерности получаются неаномальные группы $SO(32)$ и $E_8 \times E_8$.

§ 5. ЗАМКНУТАЯ СТРУНА. МЕХАНИЗМ КРЕММЕРА — ШЕРКА

Гетеротическая струна, которую мы собираемся изучать, является замкнутой. Ниже мы убедимся, что разработанный в предыдущем параграфе механизм компактификации не дает ничего интересного в применении к открытым струнам. Прервемся ненадолго и обсудим специфические свойства замкнутых струн, оставшихся за кадром при обсуждении бозонной струны.

Напомним, что из-за граничных условий $x'(0, \tau) = x'(\pi, \tau) = 0$ в открытой струне координата $x^\mu(\sigma, \tau)$ разлагается только по $\cos n\sigma$. В замкнутой струне есть только требование периодичности, но никаких граничных условий нет, поэтому в ней струнная координата $x^\mu(\sigma, \tau)$ разлагается одновременно по $\cos n\sigma$ и $\sin n\sigma$. Соответственно вместо одного набора осцилляторов α_n^μ появляются два набора, которые мы обозначим α_n^μ и $\bar{\alpha}_n^\mu$. Из этих осцилляторов обычным способом строятся две серии операторов Виразора:

$$\begin{aligned} L_0 &= -\frac{1}{2} p^2 - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\mu, \\ \bar{L}_0 &= -\frac{1}{2} \bar{p}^2 - \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\alpha}_{-n}^\mu \bar{\alpha}_n^\mu, \\ L_n &= -\sum_{m=-\infty}^{\infty} \alpha_{n-m}^\mu \alpha_m^\mu, \\ \bar{L}_n &= -\sum_{m=-\infty}^{\infty} \bar{\alpha}_{n-m}^\mu \bar{\alpha}_m^\mu. \end{aligned} \tag{4.5.1}$$

Замечательно, что удвоение числа переменных в замкнутой струне не приводит к обогащению спектра, наоборот, оказывается, что в нем возможны только состояния с четным спином. Причиной дополнительного ограничения является требование периодичности. Мы выведем его следствия с помощью не совсем строгого, но зато наглядного трюка: как мы знаем, пропагатор открытой струны имеет вид

$$\frac{1}{L_0 - 1} = \int_0^1 dx x^{L_0 - 2}.$$

В случае замкнутой струны это выражение видоизменяется очевидным образом [47]:

$$D^{\text{closed}}(p) = \int_{|z| < 1} d^2 z z^{L_0 - 2} \bar{z}^{\bar{L}_0 - 2}.$$

Вычисляя интеграл в цилиндрических координатах, мы получаем

$$D^{\text{closed}}(p) = \frac{1}{L_0 + \bar{L}_0 - 2} \delta_{L_0 + \bar{L}_0, 0}.$$

Таким образом, физические состояния должны удовлетворять двум условиям в дополнение к обычным условиям Вирагоро:

$$(L_0 + \bar{L}_0 - 2) |\text{phys}\rangle = 0, \quad (4.5.2)$$

$$(L_0 - \bar{L}_0) |\text{phys}\rangle = 0. \quad (4.5.3)$$

Условие (4.5.2) является обычным массовым соотношением для суммарной системы осцилляторов, в то время как (4.5.3) представляет собой новое ограничение на спектр состояний. Благодаря ему в спектре запрещены, например, состояния вида

$$\alpha_{-n_1}^{\mu_1} \dots \alpha_{-n_k}^{\mu_k} |0\rangle,$$

образовывавшие спектр открытой струны. Очевидно, что в спектре замкнутой струны возможны лишь состояния, содержащие одновременно возбуждения α_{-n}^{μ} и $\bar{\alpha}_{-n}^{\mu}$. Низшим состоянием является тахивон $|0\rangle$ с массой $M_0^2 = -8$, далее следуют три состояния с массой $M_0^2 = 0$: дилатон

$$\phi \alpha_{-1}^{\mu} \bar{\alpha}_{-1}^{\mu} |0\rangle, \quad (4.5.4)$$

антисимметричный тензор

$$H_{\mu\nu} \alpha_{-1}^{\mu} \bar{\alpha}_{-1}^{\nu} |0\rangle, \quad H_{\mu\nu} = -H_{\nu\mu}, \quad (4.5.5)$$

гравитон («померон»)

$$g_{\mu\nu} \alpha_{-1}^{\mu} \bar{\alpha}_{-1}^{\nu} |0\rangle, \quad g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}, \quad (4.5.6)$$

$$g_{\mu\mu} = 0, \quad p_{\mu} g_{\mu\nu} = 0.$$

Еще одна особенность появляется в замкнутой ориентируемой струне при ее компактификации [68]. Предположим, что мы компактифицируем d компонент замкнутой струны на d -мерный тор, который есть не что иное, как $(U(1))^d$. Как мы подробно обсуждали выше, при такой компактификации координата x^i , $i = 1, 2, \dots, d$, ничем не отличается от $x^i + 2\pi n_i R_i$, где n_i — целые числа, а R_i — радиус i -го тора, поэтому при обходе вдоль струны мы имеем

$$x^i(\sigma + 2\pi, \tau) = x^i(\sigma, \tau) + 2\pi n_i R_i \quad (\text{нет суммирования по } i), \quad (4.5.7)$$

$$i = 1, 2, \dots, d.$$

Читатель, знакомый с понятием гомотопии, заметит, что этот феномен является следствием нетривиальности отображения замкнутой струны (т. е. многообразия, топологически эквивалентного окружности) в одномерный тор (т. е. окружность) (рис. 14). В случае компактификации D компонент можно мыслить отображение как прямое произведение. Такие отображения распадаются на гомотопические классы, характеризуемые целым числом n_i — степенью отображения [152]. Крэммер и Шерк показали, что топологический инвариант n_i (4.5.7) сохраняется при взаимодействии замкнутых ориентируемых струн, но не сохраняется при взаимодействии неориентируемых струн. Здесь и далее мы рассматриваем только ориентируемые струны.

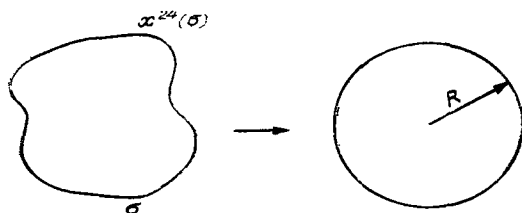


Рис. 14. Гомотопически нетривиальные отображения 24-й компоненты координаты замкнутой струны на окружность компактификации.

Теперь с учетом (4.5.7) общее решение уравнения движения для компактифицированных координат замкнутой струны приобретает вид

$$x^i(\sigma, \tau) = q^i + p^i \tau + n_i R_i \sigma + i \sum_{n \neq 0} \left(\frac{\alpha_n^i}{n} e^{-in(\tau+\sigma)} + \frac{\bar{\alpha}_n^i}{n} e^{-in(\tau-\sigma)} \right). \quad (4.5.8)$$

Состояния с $n_i \neq 0$ оказываются солитонами. Они в точности аналогичны обычным теоретико-полевым солитонам [12], стабильным благодаря условиям сохранения топологических инвариантов.

Заранее очевидно, что, коль скоро параметры тора входят в выражение для компактифицированных координат, от них нетривиальным образом будет зависеть масса струны. Ниже мы увидим, что это открывает возможность для получения множества дополнительных безмассовых состояний в спектре компактифицированной замкнутой струны.

Из формулы (4.5.8) видно, что возбуждения, соответствующие α_n^μ , движутся в отрицательную сторону, а возбуждения $\bar{\alpha}_n^\mu$ — в положительную. Назовем для краткости α_n^μ — левыми, а $\bar{\alpha}_n^\mu$ — правыми возбуждениями. Замечательным свойством замкнутой ориентируемой струны является их независимость. Действительно, единственное условие, связывающее возбуждения правого и левого секторов, — условие периодичности (4.5.3), которое накладывает ограничение на разность масс правого и левого секторов, во всем остальном они совершенно независимы. Как известно, лагранжиан струны (в калибровке светового конуса) является свободным и он, как нетрудно убедиться, не перемешивает левые и правые возбуждения. Присутствие массового члена или члена взаимодействия привело бы к взаимодействию секторов, но таких членов в лагранжиане нет. Взаимодействие струн возникает благодаря усложнению топологии мирового листа. Коль скоро мы рассматриваем ориентируемые струны, полученные поверхности являются ориентируемыми (римановыми) поверхностями и они вновь не могут изменить ориентации право-лево. Это наблюдение оказывается решающим для построения гетеротической струны. Мы вернемся к нему также в главе 5 при обсуждении теоремы Белавина — Книжника [153].

§ 6. ПОСТРОЕНИЕ ГЕТЕРОТИЧЕСКОЙ СТРУНЫ

Теперь мы вплотную подошли к идее построения гетеротической струны [137]. Интуитивно ясно, что нам нужно исходить из замкнутой бозонной струны в $D=26$ и попытаться компактификацией ее до $D=10$ получить 496 калибровочных безмассовых бозонов, заполняющих присоединенное представление группы $SO(32)$ или $E_8 \times E_8$. Построенная струна должна обладать 10-мерной суперсимметрией, кроме того, мы должны подобрать левые и правые секторы так, чтобы условие (4.5.3) на их массы запрещало появление тахиона, который присутствует в $D=26$ бозонной струне. В рамках данных условий мы однозначно приходим к следующему набору полей: возьмем на световом конусе *правый* сектор 10-мерной суперструны Грина — Шварца в виде:

- 1) 8 поперечных бозонных координат $X^i(\tau - \sigma)$, $i = 1, 2, \dots, 8$;
- 2) 8 майорана-вейлевских спиноров $S^a(\tau - \sigma)$, $a = 1, 2, \dots, 32$.

В качестве *левого* сектора возьмем 24 поперечные бозонные координаты:

- 1) $X^i(\tau + \sigma)$, $i = 1, 2, \dots, 8$;
- 2) $X^I(\tau + \sigma)$, $I = 1, 2, \dots, 16$.

Бозонные координаты $X^i(\tau - \sigma)$ и $X^i(\tau + \sigma)$ вместе описывают координату струны $X^i(\tau, \sigma)$ в 10-мерном пространстве-времени. Их присутствие является, разумеется, необходимым, если мы вообще хотим иметь струну. В правом секторе у нас есть $N=1$ суперсимметрия, свойственная суперструне Грина — Шварца. В то же время с точки зрения мирового листа этот набор полей соответствует лишь $N=1/2$ суперсимметрии, поскольку в левом секторе ее нет. Однако этого вполне достаточно, чтобы спектр струны был суперсимметричным. Наконец, в модели есть киральные фермионы, необходимые для получения физических киральных фермионов при дальнейшей компактификации до $D=4$. Описанная модель струны, построенная в работах Гросса и др. [137], была названа их авторами «гетеротической» (от греческого слова «гетерозис» — «усиление посредством перекрестного спаривания»).

Запишем разложение координат гетеротической струны в ряд по нормальным колебаниям:

$$\begin{aligned}
 X^i(\tau - \sigma) &= \frac{1}{2} x^i + \frac{1}{2} p^i(\tau - \sigma) + \frac{i}{2} \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha_n^i}{n} e^{-2in(\tau - \sigma)}, \\
 X^i(\tau + \sigma) &= \frac{1}{2} x^i + \frac{1}{2} p^i(\tau + \sigma) + \frac{i}{2} \sum_{n \neq 0} \frac{\bar{\alpha}_n^i}{n} e^{-2in(\tau + \sigma)}, \\
 S^a(\tau - \sigma) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n^a e^{-2in(\tau - \sigma)}, \\
 X^I(\tau + \sigma) &= x^I + p^I(\tau + \sigma) + \frac{i}{2} \sum_{n \neq 0} \frac{\bar{\alpha}_n^I}{n} e^{-2in(\tau + \sigma)}.
 \end{aligned} \tag{4.6.1}$$

Коммутационные соотношения всех координат, кроме x^I , p^J , имеют обычный вид. Что касается компактифицированных координат и импульсов, то мы должны учесть тот факт, что X^I не зависит от $\tau - \sigma$, иными словами, $(\partial_\tau - \partial_\sigma)X^I = 0$. Это приводит к появлению связи, и скобки Пуассона необходимо модифицировать с учетом рецепта Дирака [80]. Ответ имеет вид

$$[x^I, p^J] = \frac{1}{2} i \delta^{IJ},$$

в то время как 10-мерные координаты и импульсы имеют обычные коммутационные соотношения

$$[x^i, p^j] = i \delta^{ij}.$$

Остальные коммутационные соотношения между осцилляторными переменными ничем не отличаются от хорошо известных соотношений осцилляторной алгебры, и мы их не выписываем. Теперь мы можем вычислить оператор массы гетеротической струны. Согласно (4.5.2), $(\text{масса})^2$ определяется сложением $(\text{масс})^2$ правого и левого секторов. В левом секторе мы имеем бозонную струну, поэтому ее оператор массы имеет вид $L_0 - 1$, но правый сектор у нас составляет суперструна Грина — Шварца, в которой тахиона нет, так что единицу вычитать не нужно. Отсюда мы получаем для массы $M^2 = 2P^+P^- - (P^i)^2$ формулу

$$\frac{1}{2} M^2 = N + (\bar{N} - 1) + \frac{1}{2} \sum_{I=1}^{16} (P^I)^2, \quad (4.6.2)$$

где

$$N = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \frac{n}{2} \bar{S}_{-n} \gamma^- S_n \right), \quad (4.6.3)$$

$$\bar{N} = \sum_{n=1}^{\infty} (\bar{\alpha}_{-n}^i \bar{\alpha}_n^i + \bar{\alpha}_{-n}^I \bar{\alpha}_n^I) \quad (4.6.4)$$

— хорошо известные операторы чисел заполнения соответственно суперструны Грина — Шварца и бозонной струны. Условие периодичности (4.5.3) принимает вид

$$N = \bar{N} - 1 + \frac{1}{2} \sum_{I=1}^{16} (P^I)^2. \quad (4.6.5)$$

16 левых бозонных координат у нас «лишние», и мы должны их компактифицировать на 16-мерный тор, используя метод, описанный в § 4. При этом мы получаем 16 безмассовых калибровочных бозонов, соответствующих изометриям 16-мерного тора, т. е. группе $(U(1))^{16}$. Этого слишком мало, и нам необходимо добыть где-нибудь еще 480 бозонов, чтобы заполнить присоединенное представление $SO(32)$ или $E_8 \times E_8$. Здесь решающую роль играет солитонный механизм Крэммера — Шерка. Чтобы понять его проявление, рассмотрим, следуя работе [137],

простейший случай — компактификацию одной из координат 26-мерной замкнутой бозонной струны на окружность S^1 радиуса R . Например, X^{24} принимает вид ($0 \leq \sigma \leq \pi$)

$$X^{24}(\sigma, \tau) = x^{24} + p^{24}\tau + 2LR\sigma + \text{осцилляторы}, \quad (4.6.6)$$

где $p^{24} = M/R$; M и L — целые числа. Оператор массы M^2 получает вклад от компактифицированной 24-й компоненты X^{24} и солитонного числа L :

$$\frac{1}{2} M^2 = N + \bar{N} - 2 + \frac{M^2}{4R^2} + L^2 R^2. \quad (4.6.7)$$

Кроме того, условие периодичности (4.5.3) налагает следующую связь:

$$N = \bar{N} + ML. \quad (4.6.8)$$

Рассмотрим спектр безмассовых векторных бозонов, возникающих при компактификации. Безмассовые состояния, удовлетворяющие условию $N = \bar{N}$ (т. е. $M = L = 0$), имеют вид $\alpha_{-1}^\mu \bar{\alpha}_{-1}^\nu |0\rangle$, из них при компактификации мы получаем в калибровке светового конуса 2 безмассовых векторных бозона:

$$\alpha_{-1}^i \bar{\alpha}_{-1}^{24} |0\rangle, \quad \alpha_{-1}^{24} \bar{\alpha}_{-1}^i |0\rangle. \quad (4.6.9)$$

Предположим теперь, что окружность имеет специальный радиус $R = 1/\sqrt{2}$ (измеренный в единицах $\sqrt{2}\alpha'$). Тогда формула для массы с учетом уравнения связи приобретает вид

$$\frac{1}{2} M^2 = 2\bar{N} - 2 + \frac{(M+L)^2}{2} = 2N - 2 + \frac{(M-L)^2}{2}. \quad (4.6.10)$$

Теперь при $M = L = \pm 1$, $N = 1$, $\bar{N} = 0$ мы получаем 2 дополнительных бозона $\bar{\alpha}_{-1}^i |M = L = \pm 1\rangle$, а при $M = -L = \pm 1$, $\bar{N} = 1$, $N = 0$ еще 2 безмассовых бозона вида $\bar{\alpha}_{-1}^i |M = -L = \pm 1\rangle$, итого, включая (4.6.9), 6 безмассовых векторных состояний, которые заполняют присоединенное представление группы $SU(2) \times SU(2)$. В отсутствие солитонов мы имели бы всего лишь два калуца-клейновских бозона. Каков смысл выбора радиуса $R = 1/\sqrt{2}$? Во-первых, квадрат компактифицированного импульса имеет значение $(p^{24})^2 = 2M^2 = 2$ в случае солитонов, во-вторых, «решетка» компактификации оказывается самодуальной (в данном случае решетка состоит из одной точки, так что самодуальность достигается тривиально, более важным оказывается условие четности).

Описанная конструкция прямо обобщается на случай гетеротической струны. Запишем вновь разложение для компактифицируемых координат с учетом солитонов:

$$X^I(\tau, \sigma) = x^I + p^I \tau + 2L^I \sigma + \text{осцилляторы}.$$

По условию координаты X^I являются левыми, т. е. должны зависеть только от $\tau + \sigma$. Чтобы такое было возможно, коэффици-

енты перед τ (т. е. импульсы) должны быть нетривиально связаны с коэффициентами перед σ (т. е. с вектором солитонных чисел). Вектор солитонных чисел состоит из целых чисел n^I , где n^I обозначает накручивание n^I раз в I -м направлении. Этот вектор разлагается, разумеется, по координатной решетке с базисом e_i (4.4.14):

$$L^I = \sqrt{\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^{16} \frac{m_i}{R_i} e_i^I, \quad (4.6.11)$$

в то время как импульс — по дуальной решетке с базисом e_i^* :

$$p^I = \sqrt{2} \sum_{i=1}^{16} \frac{m_i}{R_i} e_i^{*I}. \quad (4.6.12)$$

Таким образом, требование зависимости координаты X^I от $\tau + \sigma$ приводит к исключительно важному следствию: решетка импульсов Λ должна быть подрешеткой решетки координат Γ (совпадение пока что, строго говоря, необязательно). Теперь, выбирая вновь $R_I = \sqrt{1/2}$, мы получаем следующие выражения для оператора массы и условия связи:

$$\frac{1}{2} M^2 = N + \bar{N} - 1 + \frac{1}{2} \sum_{I=1}^{16} (p^I)^2, \quad (4.6.13)$$

$$N = \bar{N} + \frac{1}{2} \sum_{I=1}^{16} (p^I)^2. \quad (4.6.14)$$

Напомним, что N — оператор чисел заполнения суперструны Грина — Шварца — правого сектора гетеротической струны. Подставляя (4.6.14) в (4.6.13), мы находим

$$\frac{1}{2} M^2 = 2N \geq 0. \quad (4.6.15)$$

Иными словами, спектр масс в гетеротической струне положительно определен. Условие связи (4.6.14) запрещает появление тахиона в спектре. Далее, поскольку $N, \bar{N}$ — целые числа на физических состояниях, величина $\sum (p^I)^2$ должна быть четной.

Приступим к анализу спектра безмассовых состояний. Согласно (4.6.15), они возникают только при $N = 0$. Прежде всего, мы имеем 16 калуца-клейновских векторных бозонов, соответствующих $(p^I)^2 = 0$, $\bar{N} = 1$, т. е. описываемых в левом секторе состоянием $\bar{\alpha}_{-1}^I |0\rangle_L$, где $|0\rangle_L$ — тахионный вакуум левого сектора. Сам вакуум исключен из спектра условием (4.6.14). Умножая это состояние в левом секторе на бозонный вакуум $|i\rangle_R$ суперструны, мы получаем 16 безмассовых (нейтральных) векторных бозонов:

$$|i\rangle_R \otimes \bar{\alpha}_{-1}^I |0\rangle_L.$$

Далее, мы имеем «заряженные» состояния, соответствующие $\bar{N}=0$, $\sum (p^I)^2 = 2$. Как мы уже знаем, на 16-мерной четной самодуальной решетке таких состояний 480. В сумме мы получаем 496 безмассовых векторных бозонов, которые заполняют присоединенное представление группы $SO(32)$ или $E_8 \times E_8$. Итак, благодаря компактификации «лишних» координат у замкнутой струны мы пришли внутренне согласованным образом к нужной нам калибровочной группе $E_8 \times E_8$, которую невозможно ввести процедурой Чана — Патона.

Опишем кратко спектр состояний гетеротической струны. Пространство состояний образуется путем прямого произведения состояний правого и левого секторов. На низшем уровне в правом секторе мы имеем 8 поперечных векторных бозонов $|i\rangle_R$ и 8 майорана-вейлевских фермионов $|a\rangle_R$, связанных преобразованием $N=1$ суперсимметрии. В левом имеем 496 безмассовых состояний $\bar{\alpha}_{-1}^I |0\rangle_L$, $|p^I, (p^I)^2 = 2\rangle_L$. Это дает нам 496 безмассовых калибровочных бозонов

$$|i\rangle_R \otimes \bar{\alpha}_{-1}^I |0\rangle_L, \quad |i\rangle_R \otimes |p^I, (p^I)^2 = 2\rangle_L$$

и 496 их суперпартнеров — безмассовых майорана-вейлевских фермионов

$$|a\rangle_R \otimes \bar{\alpha}_{-1}^I |0\rangle_L, \quad |a\rangle_R \otimes |p^I, (p^I)^2 = 2\rangle_L.$$

Вместе они образуют неприводимый мультиплет $N=1$ $D=10$ теории супер-Янга — Миллса с калибровочной группой $SO(32)$ или $E_8 \times E_8$. Кроме того, мы имеем обычный мультиплет $N=1$ $D=10$ супергравитации, характерный для одного из секторов замкнутой суперструны Грина — Шварца (напомним, что в замкнутой суперструне, т. е. в обоих ее секторах, присутствует $N=2$ суперсимметрия), с состояниями вида

$$|i\rangle_R \otimes \bar{\alpha}_{-1}^I |0\rangle_L, \quad |a\rangle_R \otimes \bar{\alpha}_{-1}^I |0\rangle_L.$$

В низкоэнергетическом пределе безмассовый сектор гетеротической струны в точности совпадает с пределом открытой суперструны с калибровочной группой $SO(32)$ или $E_8 \times E_8$, причем, как мы знаем, открытые суперструны на самом деле не могут включать в себя исключительных групп. В гетеротической струне они возникают вполне законным образом. Поскольку открытая суперструна не имеет аномалий для указанных калибровочных групп, гетеротическая струна также не имеет аномалий и является *новой* 10-мерной моделью струны, полностью согласованной, не имеющей тахионов и не содержащей аномалий. Конечно, гетеротическая струна не является совсем новой, поскольку составлена из «кусков» обыкновенной бозонной струны и суперструны Грина — Шварца; новым был скорее принцип ее построения — асимметрическое смешивание правого и левого секторов. Эта идея оказалась исключительно плодотворной с точки зрения построения новых моделей струн и поиска новых меха-

низмов компактификации. Сама гетеротическая струна, единственная из всех моделей, допускающая калибровочную группу $E_8 \times E_8$, представляет собой на сегодняшний день наиболее «солидную» модель струны (нам не хотелось бы употреблять несколько сомнительное в данном контексте слово «перспективная»).

Возвращаясь к спектру гетеротической струны, отметим, что он очень быстро размножается благодаря наличию дополнительного квантового числа p' . Например, на первом массивном уровне с $N=1$ мы должны рассматривать состояния с $\sum (p^I)^2 = 4$, а таких точек на данной решетке 69 752, всего же состояний с $N=1$ оказывается 18 883 584 [137]. Впрочем, как мы уже говорили, массивные состояния суперструн представляют лишь академический интерес.

Взаимодействие гетеротической струны подробно рассмотрено в оригинальных работах Гросса и др. [137, 138]. Вершины взаимодействия здесь оказываются более сложными, чем в обычной суперструне, поскольку включают в себя операторный коцикл $\tilde{\epsilon}$ и групповые факторы для «заряженных» бозонов.

§ 7. МОДУЛЯРНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ

В настоящей книге мы не касаемся задачи построения петлевых поправок в рамках операторной дуальной модели, поэтому обсуждение в этом параграфе будет носить информативный характер. Вскоре после открытия амплитуды Венециано для открытой струны и ее аналога — амплитуды Виразоро — Шапиро для замкнутой струны — несколькими группами авторов [154—157] были построены однопетлевые диаграммы в операторной дуальной модели, а затем выяснены общие свойства многопетлевых диаграмм. Не все эти работы были правильными, поскольку не учитывали вклада духовых полей, но многие из них предвосхитили позднейшие идеи и оказались исключительно важными для понимания математической структуры дуальных многопетлевых амплитуд. В первую очередь нужно указать работы Лавлейса и Алессандрини [155], выяснивших роль абелевых интегралов и функций Грина на римановой поверхности в рамках аналоговой модели (см. § 4 главы 5); Алессандрини и Амати [156], оценивших матрицу периодов вблизи точек вырождения римановой поверхности и, по сути дела, вычисливших расходимости дуальных диаграмм; Каку и Шерка [157], получивших аналог формулы Сельберга [158] для произвольной многопетлевой амплитуды, и т. д.

Одной из главных трудностей, встретившихся на этом пути, было обнаружение очень сильных экспоненциальных расходимостей в ультрафиолетовой области. При построении дуальной модели высказывалось резонное предположение, что, поскольку масса состояний на траектории Редже неограниченно возрастает,

пропагатор должен очень быстро убывать в ультрафиолетовой области и петлевые диаграммы дуальной теории должны в этой области иметь значительно лучшее поведение, чем диаграммы обычной квантовой теории поля. Между тем на практике выяснилось, что дуальные диаграммы содержат настолько сильные расходимости, каких нет даже в перенормируемых теориях поля. Хотя предлагались рецепты перенормировки расходящихся диаграмм, однако они выглядели очень искусственно и неубедительно и нисколько не рассеивали замешательства. К счастью, решение, причем исключительно красивое, было вскоре найдено. В 1972 г. Шапиро вычислил однопетлевую диаграмму для замкнутой струны, соответствующую, по сути дела, статсумме. Она учитывала вклад духов и имела вид

$$z = \int \frac{d^2\tau}{(\text{Im } \tau)^2} (\text{Im } \tau)^{-12} \frac{1}{|\eta(\tau)|^{24}}, \quad (4.7.1)$$

где

$$\eta(\tau) = e^{\frac{i\pi\tau}{12}} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n \tau}). \quad (4.7.2)$$

Функция $\eta(\tau)$ называется η -функцией Дедекинда и играет важную роль в теории чисел и теории эллиптических функций [99, 118, 160]. Заметим, что в статсумме (4.7.1) она возводится в 24-ю степень, что играет решающую роль для дальнейшего. Если бы мы не учли вклада духовых состояний и возвели η -функцию в 26-ю степень, последующие рассуждения не имели бы места. Интегрирование в (4.7.1) ведется по верхней полуплоскости комплексного параметра τ . Читатель, знакомый отчасти с теорией эллиптических функций, сообразит, что τ является модулем тора, т. е. отношением двух периодов ω_1, ω_2 двоякопериодической функции, $\tau = \omega_2/\omega_1$, $\text{Im } \tau > 0$. Мера интегрирования $d^2\tau/(\text{Im } \tau)^2$ согласована с так пазываемой метрикой Пуанкаре верхней полуплоскости [103]. Подынтегральное выражение в (4.7.1) имеет существенную особенность при $\tau = 0$ и расходится квадратично в области $\text{Im } \tau \rightarrow \infty$ (см. ниже). Шапиро [159] сделал исключительно важное наблюдение: он заметил, что подынтегральное выражение в (4.7.1) инвариантно относительно модулярных преобразований

$$\tau \rightarrow \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad a, b, c, d — \text{целые}, \quad ad - bc = 1. \quad (4.7.3)$$

Легко проверить, что модулярные преобразования образуют группу, являющуюся подгруппой группы Мёбиуса. Группа модулярных преобразований представляет собой один из характерных примеров фуксовой группы [103]. Преобразование (4.7.3) возникает в теории эллиптических функций при взаимно обратном преобразовании периодов $\omega_2 = a\omega_2 + b\omega_1$, $\omega_1 = c\omega_2 + d\omega_1$, условие $ad - bc = 1$ возникает из-за требования обратимости

[117, 118, 161]. Мера Пуанкаре $d^2\tau/(\text{Im } \tau)^2$, как легко видеть, инвариантна относительно (4.7.3) (она и строилась из соображений инвариантности относительно вещественных дробно-линейных преобразований). Что касается функции Дедекинда, то для установления ее трансформационных свойств относительно модулярных преобразований заметим, что вся модулярная группа порождается двумя элементами: $S: \tau \rightarrow -1/\tau$ (инверсия) и $T: \tau \rightarrow \tau + 1$ (сдвиг). Любое преобразование вида $(a\tau + b)/(c\tau + d)$ можно записать в виде конечного произведения $STST^2 \dots$. Если изображать модулярные преобразования матрицами целых чисел с единичным детерминантом

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \det A = 1,$$

то инверсия и сдвиг в этих обозначениях представляются как

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

и наше утверждение сведется к просто доказываемому свойству матриц 2×2 [99]. При сдвигах функция Дедекинда преобразуется, очевидно, как

$$\eta(\tau + 1) = e^{i\pi} \eta(\tau), \quad (4.7.4)$$

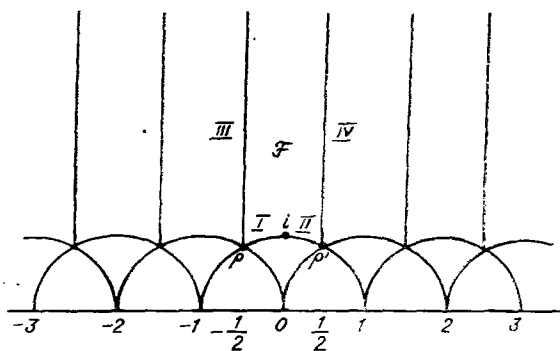
т. е. η^{24} инвариантна относительно сдвигов. При инверсиях она преобразуется нетривиально [99, 160]:

$$\eta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \eta(\tau). \quad (4.7.5)$$

Таким образом, выражение $(\text{Im } \tau)^{-12} |\eta(\tau)|^{24}$ полностью модулярно-инвариантно. Если это так, то мы в интеграле (4.7.1) много раз интегрируем по одним и тем же точкам, связанным модулярным преобразованием. Ситуация полностью аналогична той, которая возникает при квантовании неабелевых калибровочных полей, где наивный функциональный интеграл расходится благодаря присутствию бесконечного объема калибровочной группы. Нет ничего удивительного, что интеграл (4.7.1) также плохо определен. Следуя общей идеологии Фаддеева — Попова квантования систем с бесконечной группой инвариантности, мы должны определить интеграл так, чтобы он брался по области, никакие две точки которой не связаны модулярным преобразованием. Такая область хорошо известна в теории эллиптических функций и называется *фундаментальной областью модулярной группы*. В качестве ее мы можем выбрать, например, полосу $\mathcal{F}$ (рис. 15). На самом деле, полоса $\mathcal{F}$ и все параллельные ей полосы являются треугольниками Лобачевского, так как стороны сходятся в бесконечности. На рис. 15 вся верхняя полуплоскость разбита на треугольники, или «замощена», как еще говорят, причем площадь всех треугольников одинакова с точки зрения

Рис. 15. Фундаментальная область модулярной группы $\mathcal{F}$ (изображены только «большие» треугольники).

Сторона III идентична стороне IV, I идентична II; i, ρ, ρ' — стабильные точки (орбифолд-точки); топологически $\mathcal{F}$ эквивалентна сфере с выколотой точкой $\tau = i\infty$.



меры Пуанкаре и равна $\pi/3$. Каждый из этих треугольников может быть с равным основанием взят в качестве фундаментальной области модулярной группы.

Однако особенно просто проверить свойство фундаментальности выбранной нами полосы $\mathcal{F}$. В самом деле, при сдвигах мы имеем $\tau \rightarrow \tau + 1$ и, поскольку ширина полосы $\mathcal{F}$ равна 1, любая точка из внутренности полосы $\mathcal{F}$ перейдет в соседнюю полосу. Исключение составляют точки на границе, которые мы, очевидно, должны отождествить. Далее, поскольку полоса $\mathcal{F}$ находится в области $|\tau| \geq 1$, любая ее точка при инверсии попадает в область $|\tau| \leq 1$. Что касается точек на границе $|\tau| = 1$, то, как легко видеть, при инверсии точки сегмента I переходят в точки сегмента II, так что мы вновь должны их отождествить.

Таким образом, полоса $\mathcal{F}$ со сторонами, отождествленными указанным образом, действительно является фундаментальной областью модулярной группы и мы можем ограничить интегрирование в (4.7.1) областью $\mathcal{F}$: $-1/2 \leq \text{Re } \tau \leq 1/2$, $|\tau| \geq 1$. Но теперь эта область не содержит точки 0 и интеграл сходится в ультрафиолетовой области! Разумеется, в качестве фундаментальной области мы могли бы выбрать любой треугольник, в том числе, например, $\mathcal{F}'$, содержащий точку 0, но тогда нам надо было бы подвергнуть переменную интегрирования инверсии и интеграл вновь не имел бы никаких особенностей в окрестности этой точки 0.

Приведенный простой пример демонстрирует нам роль модулярной инвариантности при рассмотрении петлевых диаграмм струнной теории. Эти рассуждения можно обобщить на многопетлевой случай [162] и привести аргументы в пользу конечности некоторых теорий струн. Подчеркнем, однако, что строгого доказательства конечности до сих пор не получено. Что касается статсуммы (4.7.1), то, хотя она и не имеет теперь бессмысленной сингулярности в $\tau = 0$, но все же расходится при $\tau \rightarrow i\infty$ из-за наличия тахиона. Чтобы описать эту расходимость, введем так называемую параболическую модулярную форму веса -12 $\Delta(\tau)$ [99, 117]:

$$\Delta(\tau) = \eta^{24}(\tau) = e^{2\pi i \tau} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n \tau})^{24}. \quad (4.7.6)$$

Согласно (4.7.5), $\Delta(\tau)$ ведет себя при инверсиях как

$$\Delta(-1/\tau) = \tau^{12} \Delta(\tau)$$

и инвариантна при сдвигах. В теории модулярных форм обычно вводят переменную $q = \exp(2\pi i \tau)$ и рассматривают аналитические свойства функций относительно q^* . $\Delta(q)$ имеет полюс первого порядка при $q = 0$, т. е. при $\tau \rightarrow i\infty$. Учитывая, что

$$\frac{d^2 \tau}{(\text{Im } \tau)^2} (\text{Im } \tau)^{-12} = \frac{d^2 q}{|q|^2} \times (\text{логарифмы}),$$

мы видим, что интеграл (4.7.1) может быть представлен в виде

$$\int dq \wedge d\bar{q} \frac{1}{|q\Delta(q)|^2} (\ln |q|)^{-14}, \quad (4.7.7)$$

где выражение $(q\Delta(q))^{-1}$ имеет полюс второго порядка при $q = 0$. Как показали Белавин и Книжник [153] (см. также [163]), эта расходимость типична для замкнутой бозонной струны и возникает во всех порядках теории возмущений. Причина возникновения расходимости — тахион 26-мерной бозонной струны [153]. Поскольку тахион присущ только бозонной струне и его нет в суперструне, это вселяет надежду на то, что в суперструнах инфракрасных расходимостей быть не должно.

Теперь ясно, что требование модулярной инвариантности — главное ограничение, накладываемое на структуру петлевых диаграмм струнной теории. Если та или иная модель струны приводит к нарушению модулярной инвариантности, то в диаграммах теории возмущений возникают бессмысленные расходимости и данная модель должна быть отброшена. С точки зрения низкоэнергетической теории поля нарушение модулярной инвариантности соответствует появлению глобальных аномалий [254], что также означает математическую несогласованность теории.

Рассмотрим модулярную инвариантность гетеротической струны. При вычислении однопетлевых диаграмм мы должны интегрировать по импульсу, бегущему в петле. В данном случае 16 компонент импульса компактифицированы на решетку, т. е. интеграл по компактированным компонентам заменяется на сумму по решетке. Оставшийся 10-мерный интеграл будет соответствовать обычной суперструне Грина — Шварца. В обзоре Шварца [48] показано подробно, что все 10-мерные разнородности суперструн модулярно-инвариантны. Поэтому мы опустим часть амплитуды, соответствующую суперструне, и рассмотрим только часть, отвечающую суммированию по 16-мерной решетке. Какие ограничения накладывает на структуру суммы требование модулярной инвариантности?

* Переменная q широко использовалась в ранних работах по петлевым поправкам в дуальной теории.

Типичный вклад от суммы по решетке в однопетлевую амплитуду рассеяния N частиц имеет вид [138, 164]

$$\mathcal{L}(q, z_i, K_i) = \sum_{P \in \Gamma^*} \exp \left[\frac{1}{2} \ln q \left(P - \sum_{i=1}^N \frac{\ln z_i}{\ln q} Q_i \right)^2 \right], \quad (4.7.8)$$

где K_i^I — компактифицированные компоненты внешних импульсов; $q = \exp(2\pi i \tau)$ — модулярный параметр; z_i — переменные Виразора — Шапиро (аналог переменных Кобы — Нильсена для замкнутых струн);

$$Q_i^I = \sum_{j=1}^{i-1} K_j^I, \quad Q_1^I = 0.$$

Суммирование идет по всем векторам P^I , которые лежат на решетке импульсов Γ^* , т. е.

$$P^I = \sum_{i=1}^{16} n_i e_i^{*I}.$$

Выражение (4.7.8) хорошо известно в теории модулярных форм и носит название θ -функции решетки Γ^* [150]. При модулярных преобразованиях вида $\tau \rightarrow \tau + 1$ q переходит само в себя, так что сумма (4.7.8) инвариантна. Рассмотрим инверсии $\tau \rightarrow -1/\tau$, т. е.

$$\ln q \rightarrow 4\pi^2 / \ln q. \quad (4.7.9)$$

Для проверки инвариантности суммы (4.7.8) относительно инверсий (4.7.9) используем многомерный аналог формулы суммирования Пуассона [150]. Рассмотрим сумму по решетке

$$\mathcal{L}(X) = \sum_{P \in \Gamma^*} \exp [\lambda (P - Q + X)^2], \quad (4.7.10)$$

где X и Q — d -мерные векторы и суммирование идет по d -мерной решетке Γ^* с базисом e_i^* . Очевидно, сумма $\mathcal{L}(X)$ периодична на торе R^d/Γ^* , т. е.

$$\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(X + n_i e_i^*),$$

и может быть разложена в ряд Фурье по дуальной переменной M , которая лежит на решетке Γ (решетке координат), дуальной к Γ^* (решетке импульсов). Элементарное применение преобразования Фурье дает нам формулу суммирования Пуассона

$$\begin{aligned} \sum_{P \in \Gamma^*} \exp [\lambda (P - Q)^2] &= \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det A^*}} \left(-\frac{\pi}{\lambda} \right)^{d/2} \sum_{M \in \Gamma} \exp \left[\frac{\pi^2}{\lambda} \left(M - \frac{\lambda}{\pi i} Q \right)^2 + \lambda Q^2 \right], \end{aligned} \quad (4.7.11)$$

где матрица A^* — введенная выше метрики решетки Γ^* , т. е. матрица скалярных произведений базисных векторов $(e_i^* \cdot e_j^*)$ (см. (4.4.15)). В правой части (4.7.11) модулярный параметр $\ln q$ испытал нужную нам инверсию (4.7.9), однако, во-первых,

суммирование в правой части идет по решетке, дуальной к исходной, во-вторых, перед суммой появился член $(\det A^*)^{-1/2}$. Только в том случае, если решетка Γ^* самодуальна, т. е. $\Gamma^* = \Gamma$, $\det A^* = 1$, амплитуда $\mathcal{L}$ инвариантна относительно инверсий.

Таким образом, требование модулярной инвариантности однопетлевого интеграла гетеротической струны дает нам даже более сильное ограничение на структуру допустимых решеток, а именно: решетка импульсов Γ^* и дуальная к ней решетка координат Γ должны совпадать (напомним, что при построении гетеротической струны достаточно было, чтобы Λ была подрешеткой в Γ^*). Подобная же ситуация возникает в обычной бозонной струне в рамках ковариантного квантования, когда требование отсутствия духов дает нам условие $\alpha_0 \leq 1$, $D \leq 26$, в то время как требование отсутствия нефизических сингулярностей в одной петле дает более жесткое ограничение $\alpha_0 = 1$, $D = 26$.

Из этого примера следует, что условия модулярной инвариантности на однопетлевом уровне вполне достаточно для однозначного определения допустимой решетки компактификации и оно вполне заменяет собой длинные построения в предыдущих параграфах. Исходным стимулом к построению гетеротической струны был поиск струнной теории, допускающей свободную от аномалий группу $E_8 \times E_8$. Наш поиск после длинной цепи рассуждений, описанных в § 3, привел к 16-мерной четной самодуальной решетке; наконец, мы только что выяснили, что θ -функция, определенная на этой решетке, удовлетворяет важному условию модулярной ковариантности, являясь благодаря условию самодуальности решетки модулярной формой пучного веса. Возникает вопрос: какова же связь между исходным и конечным пунктом рассуждений, иными словами, между сокращением аномалий и требованием модулярной инвариантности? Почему эти условия приводят к одним и тем же калибровочным группам? Ответ на вопрос, хотя, возможно, и не совсем полный*, дала замечательная работа Схелекенса и Уорнера [166]. Они рассмотрели широкий класс струнных моделей гетеротического типа (хотя общность в какой-то степени была иллюзорной) и показали, что однопетлевая статсумма для них в общем случае имеет аномалию при модулярных преобразованиях, причем аномалия пропорциональна фактору Грина — Шварца (4.1.14).

$$X_4 = \left(\text{tr } R^2 - \frac{1}{30} \text{Tr } F^2 \right). \quad (4.7.12)$$

Можно определить модифицированную амплитуду, которая не будет иметь модулярной аномалии, но которая в низкоэнергети-

* Работа Схелекенса и Уорнера основывалась на обобщении теоремы об индексе для оператора Дирака — Рамона, индекс которого выражается через эллиптический род Дирака. Доступное изложение теории эллиптических родов см. в работах [270].

ческом пределе будет давать калибровочную аномалию, пропорциональную (4.7.12). Она, как мы знаем, может быть сокращена механизмом Грина — Шварца. Требование точной модулярной инвариантности равнозначно требованию обращения в нуль фактора X_4 , т. е. полному сокращению аномалий, даже без введения контрчлена (4.1.15). Этот результат подтвердила работа Судзуки и Сугамото [167], которые явно вычислили низкоэнергетическую аномалию для гетеротической струны и показали, что она выражается интегралом по модулярному параметру τ от модулярно-инвариантной функции $f(\tau)$

$$G = \int_{\partial\mathcal{F}} d\tau f(\tau).$$

Интеграл берется по границе фундаментальной области $\mathcal{F}$. Ввиду модулярной инвариантности $f(\tau)$ вклады от границ области взаимно сокращаются и интеграл равен 0, т. е. модулярная инвариантность обеспечивает сокращение аномалий. Впрочем, на наш взгляд, этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

§ 8. СПИНОВАЯ СТРУКТУРА И ПРОЕКЦИЯ GSO

В предыдущей главе мы упоминали, что ввиду отсутствия удовлетворительного ковариантного описания суперструны Грина — Шварца при вычислениях по теории возмущений мы вынуждены прибегать к ковариантному лагранжиану спиновой струны (3.2.1). Его квантование, согласованное с геометрией, будет изучено в следующей главе, здесь же мы, забегаая несколько вперед, хотим рассмотреть вопрос, тесно связанный с модулярной инвариантностью: какие ограничения накладывает она на амплитуды рассеяния спиновой струны? Рассмотрим однопетлевую статсумму замкнутой спиновой струны (3.2.1). В этом случае мировая поверхность струны является тором, римановой поверхностью рода 1 (рис. 16). В общем случае g — петлевая амплитуда — соответствует римановой поверхности рода g , т. е. сфере с g ручками. По определению, функцией на поверхности называется величина, которая не меняется при обходах вдоль замкнутых циклов. На рис. 16 нетривиальные гомологические циклы a и b изображены штриховыми линиями. В частности, на торе скалярные поля (т. е. функции) должны быть двоякопериодическими функциями. В терминах модулярного параметра предыдущего

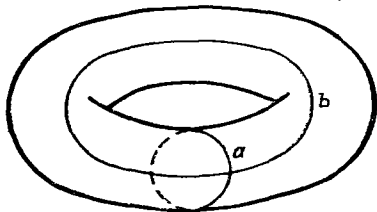


Рис. 16. Нетривиальные циклы гомологии на торе — a и b .

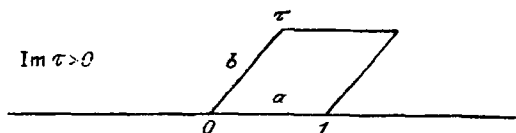


Рис. 17. Представление тора комплексным числом τ в верхней полуплоскости.

параграфа мы можем записать это следующим образом:

$$\begin{aligned}\Phi(\xi_1 + 1, \xi_2) &= \Phi(\xi_1, \xi_2), \\ \Phi(\xi_1 + \operatorname{Re} \tau, \xi_2 + \operatorname{Im} \tau) &= \Phi(\xi_1, \xi_2),\end{aligned}\quad (4.8.1)$$

где ξ_1, ξ_2 — перемещения мирового листа (σ, τ в прежних обозначениях); τ — модуль тора, $\tau = \omega_2/\omega_1$. Мы нормировали периоды так, что одна сторона тора имеет длину 1 ($\omega_1 = 1$), тогда $\omega_2 = \tau$ (рис. 17). Теперь очевидно, что условия (4.8.1) есть как раз условия двоякопериодичности. Переходя к спинорным полям, мы замечаем, что в общем случае требования (4.8.1) являются слишком ограничительными. В самом деле, граничные условия для фермионов в секторе NS допускают изменение знака при изменении σ на $\sigma + \pi$. В данном случае это соответствует обходу вокруг одного из замкнутых контуров на торе, a или b . Поскольку теперь переменные ξ_1, ξ_2 полностью равноправны, то же самое должно быть возможно и при обходе вдоль второго замкнутого контура. Таким образом, при переносе спинора на торе вдоль нетривиального цикла он может принять то же самое значение, но может и поменять знак. Соответственно возникают четыре возможности:

$$\begin{aligned}\psi(\xi_1 + 1, \xi_2) &= \pm \psi(\xi_1, \xi_2), \\ \psi(\xi_1 + \operatorname{Re} \tau, \xi_2 + \operatorname{Im} \tau) &= \pm \psi(\xi_1, \xi_2).\end{aligned}\quad (4.8.2)$$

Следуя общепринятым обозначениям, мы запишем четыре возможных типа спиноров в виде

$$(+, +), (+, -), (-, +), (-, -),$$

где первый знак в скобках отвечает знаку спинора при обходе вдоль цикла a , а второй — при обходе вдоль цикла b . Спинорное поле на римановой поверхности вместе с заданным набором знаков при обходе вдоль циклов называется *спиновой структурой*. В общем случае на поверхности рода g имеется 2^{2g} спиновых структур. Нетрудно видеть, что модулярные преобразования меняют циклы нетривиальным образом. Например, сдвиг $\tau \rightarrow \tau + 1$ соответствует тому, что мы разрезаем тор вдоль цикла a , закручиваем одну из образовавшихся трубок на 2π и вдоль склеиваем. При таком преобразовании цикл a не меняется, а цикл b переходит в «произведение» $a \cdot b$ (рис. 18). Легко видеть, что мы не можем получить новый цикл b' непрерывной деформацией циклов a, b , поэтому модулярные преобразования часто называют «большими диффеоморфизмами» — они представляют собой класс диффеоморфизмов, не связанных непрерывно с тождест-

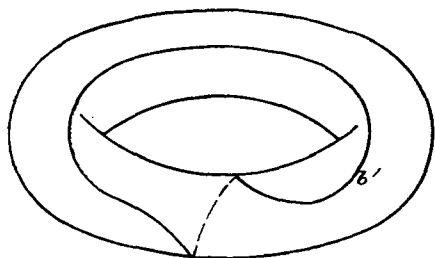


Рис. 18. Преобразования цикла b после разрезания тора вдоль цикла a , закручивания на 2π и склеивания.

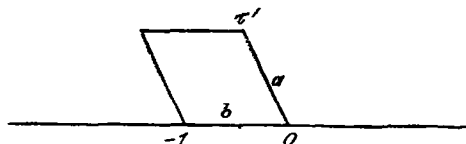


Рис. 19. Тор, приведенный на рис. 17, после модулярного преобразования $\tau \rightarrow -1/\tau$.

Преобразование инверсии описывается несколько сложнее. Чтобы подвергнуть модуль тора, т. е. параллелограмма, изображенного на рис. 17, преобразованию инверсии, поступим следующим образом: повернем его, как показано на рис. 19, а затем изменим масштаб в $|\tau|$ раз, чтобы сторона b имела длину 1. Простое вычисление показывает, что $\tau' = -1/\tau$. Но поворот параллелограмма соответствует тому, что циклы a и b меняются местами. Таким образом, при инверсии $\tau \rightarrow -1/\tau$ спинные структуры $(+, +)$ и $(-, -)$ не меняются, а $(+, -)$ и $(-, +)$ переставляются местами. Мы видим, что все спинные структуры можно разбить на две группы: $(+, +)$ и $(+, -)$, $(-, +)$, $(-, -)$, причем структура $(+, +)$ инвариантна при модулярных преобразованиях, а три структуры, составляющие вторую группу, переходят друг в друга. Таким образом, каждая из групп инвариантна в целом при модулярных преобразованиях.

Из теории римановых поверхностей известно [180, 181], что метрика тора плоская, поэтому в данном простом случае спинные структуры могут быть описаны явно, решением уравнения Дирака

$$i\gamma_a \partial_a \psi_n(\xi_1, \xi_2) = \lambda_n \psi_n(\xi_1, \xi_2)$$

с граничными условиями (4.8.2).

Упражнение. Ввести комплексные координаты $z = \xi_1 + i\xi_2$ и найти явное решение для спинных структур на торе. Показать, что структуры $(+, -)$, $(-, +)$, $(-, -)$ не имеют нулевых мод, в то время как структура $(+, +)$ имеет одну нулевую моду.

Число нулевых мод спинной структуры задает ее четность. Структура с четным числом нулевых мод называется четной, и наоборот. В данном случае у нас есть одна нечетная спинная структура $-(+, +)$, остальные три структуры четные. В общем случае на римановой поверхности рода g имеется $2^{g-1}(2^g - 1)$ нечетных структур и $2^{g-1}(2^g + 1)$ четных. Мы видели, что при модулярных преобразованиях четные структуры переходили сами в себя, то же и нечетные. Таким образом, при модулярных

преобразованиях четность структуры не меняется и является понятием инвариантным.

При вычислении амплитуд с помощью лагранжиана спиновой струны мы должны суммировать по всем возможным спиновым структурам. Рассмотрим в качестве примера простейший случай — статсумму спиновой струны. Мы вычислим здесь часть, соответствующую фермионам. Выберем в качестве параметра струны σ , например, координату ξ_1 на торе. Мы знаем, что фермионы, периодичные по ξ_1 , соответствуют сектору Рамона, антипериодичные — сектору NS . Нам нужно вычислить статсуммы вида

$$\text{Tr } \Lambda q^{H_R}, \text{Tr } \Lambda q^{H_{NS}}, \quad q = e^{2\pi i \tau}, \quad (4.8.3)$$

где Λ — оператор, задающий граничные условия в направлении ξ_2 (τ в прежних обозначениях). Из работ по функциональному подходу [168] к вычислению индекса Виттена [169] известно, что в качестве Λ нужно взять I для знака «—» и оператор числа фермионов $G = -(-1)^F$ для знака «+». Тогда амплитуды для всех четырех спиновых структур записываются как

$$A_{++} = \eta_{++} \text{Tr } (-1)^F q^{H_R}, \quad (4.8.4a)$$

$$A_{+-} = \eta_{+-} \text{Tr } q^{H_R}, \quad (4.8.4б)$$

$$A_{-+} = \eta_{-+} \text{Tr } (-1)^F q^{H_{NS}}, \quad (4.8.4в)$$

$$A_{--} = \eta_{--} \text{Tr } q^{H_{NS}}, \quad (4.8.4г)$$

где $\eta_{\pm\pm}$ — неизвестные константы. Мы должны определить их из требования модулярной инвариантности полной амплитуды. Выражения (4.8.4б) — (4.8.4г) мы уже вычисляли при анализе проекции GSO. Новым является лишь (4.8.4а). Для вычисления этой статсуммы заметим прежде всего, что знакомое нам уже определение «оператора G -четности», т. е. фермионного числа G (3.3.1), является не совсем точным в секторе Рамона. В секторе NS , в котором справедливо определение (3.1.23), фермионы не имеют нулевых мод, но если мы определим в секторе Рамона оператор числа частиц обычным способом

$$G = -(-1)^{\sum_{n=1}^{\infty} d_{-n}^i d_n^i},$$

то окажется, что он коммутирует с нулевыми модами d_0^i . Однако этот недостаток легко поправить, например достаточно домножить G на фактор Йордана — Вигнера и определить в секторе Рамона модифицированный оператор числа частиц

$$G_R = d_0^1 d_0^2 \dots d_0^8 (-1)^{\sum_{n=1}^{\infty} d_{-n}^i d_n^i}, \quad (4.8.5)$$

который будет антикоммутировать со всеми d_n^i : $d_n^i G = -G d_n^i$, $n \in \mathbb{Z}$. После чего мы получаем, что вклад нулевых мод в статсумму пропорционален

$$\text{Tr } G_{Rq}^{H_R} \sim (8 \langle 0|0 \rangle + \langle 0|d_0^i G d_0^i|0 \rangle) = (8 - 8) \langle 0|0 \rangle = 0.$$

Таким образом, статсумма сектора с нечетной спиновой структурой обращается в нуль. Читатель, знакомый с теорией инстантонов, узнает здесь известное явление — обращение в нуль функционального интеграла по фермионам в случае наличия у фермионов нулевой моды в поле инстантона. В данном случае у нас нет инстантонов, но есть граничные условия (4.8.2), допускающие нулевую моду

$$\psi^{++}(\xi_1, \xi_2) = \text{const}$$

в спиновой структуре $(+, +)$.

Остальные статсуммы мы уже вычисляли и здесь просто воспользуемся формулами (3.3.12) — (3.3.15). Мы имеем

$$A_{+-} = \eta_{+-} \text{Tr } q^{H_R} = \eta_{+-} 16 q^{1/3} \prod_{n=1}^{\infty} (1 + q^n)^8. \quad (4.8.6)$$

Фактор 16 обусловлен 8-кратным вырождением основного состояния. В этой спиновой структуре восьмерки складываются, в отличие от структуры $(+, +)$. Соответственно для фермионов сектора NS получаем

$$A_{-+} = \eta_{-+} q^{-1/6} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{n-1/2})^8, \quad (4.8.7)$$

$$A_{--} = \eta_{--} q^{-1/6} \prod_{n=1}^{\infty} (1 + q^{n-1/2})^8. \quad (4.8.8)$$

Выразим амплитуды через θ -функции. Здесь мы выпишем θ -функции только в виде бесконечного произведения. Более подробную информацию читатель найдет в книгах [116—118, 161]. Введем четыре типа θ -функций:

$$\begin{aligned} \theta_1(z, \tau) &= 2\eta(\tau) q^{1/8} \sin \pi z \prod_{n=1}^{\infty} (1 - 2q^{2n} \cos 2\pi z + q^{4n}), \\ \theta_2(z, \tau) &= 2\eta(\tau) q^{1/8} \cos \pi z \prod_{n=1}^{\infty} (1 + 2q^{2n} \cos 2\pi z + q^{4n}), \\ \theta_3(z, \tau) &= \eta(\tau) q^{-1/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 + 2q^{2n-1} \cos 2\pi z + q^{4n-2}), \\ \theta_4(z, \tau) &= \eta(\tau) q^{-1/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - 2q^{2n-1} \cos 2\pi z + q^{4n-2}), \end{aligned} \quad (4.8.9)$$

где $\eta(\tau)$ — введенная выше η -функция Дедекинда. z называется аргументом θ -функции, τ — модулем. При модулярных преобра-

зованиях θ_1 переходит сама в себя, в то время как $\theta_2, \theta_3, \theta_4$ переходят друг в друга. Заметим, что, согласно (4.8.9), η -функция может быть выражена через $\theta_i(z, \tau)$ формулой

$$\theta_1'(0, \tau) \equiv \frac{\partial \theta_1(z, \tau)}{\partial z} \Big|_{z=0} = 2\pi\eta^3(\tau). \quad (4.8.10)$$

Сравнивая (4.8.9) со статсуммами (4.8.6) — (4.8.8), мы получаем

$$A_{++} \sim \theta_1(0, \tau) = 0, \quad (4.8.11a)$$

$$A_{+-} = \eta_{+-} (2\pi)^{4/3} \frac{(\theta_2(0, \tau))^4}{(\theta_1'(0, \tau))^{4/3}}, \quad (4.8.11б)$$

$$A_{-+} = \eta_{-+} (2\pi)^{4/3} \frac{(\theta_4(0, \tau))^4}{(\theta_1'(0, \tau))^{4/3}}, \quad (4.8.11в)$$

$$A_{--} = \eta_{--} (2\pi)^{4/3} \frac{(\theta_3(0, \tau))^4}{(\theta_1'(0, \tau))^{4/3}}. \quad (4.8.11г)$$

Мы видим, что A_{++} описывает нечетную спиновую структуру $(+, +)$ и обращается в нуль при $z=0$ вместе с ее статсуммой, в то время как амплитуды A_{+-}, A_{-+}, A_{--} описываются соответственно $\theta_2, \theta_3, \theta_4$ [120, 170]. Теперь мы должны зафиксировать константы $\eta_{\pm\pm}$ из требования модулярной инвариантности. Преобразования θ -функций при модулярных преобразованиях приведены, например, в [118]. Требуя, чтобы при сдвигах $\tau \rightarrow \tau + 1$ амплитуда A_{--} переходила в A_{-+} , мы получаем условие

$$\eta_{--} = -\eta_{-+}.$$

При $\tau \rightarrow -1/\tau$ мы должны получить $A_{-+} \leftrightarrow A_{+-}$. Отсюда следует еще одно условие:

$$\eta_{+-} = \eta_{-+}.$$

Выбирая η_{--} произвольно: $\eta_{--} = 1$, мы находим из (4.8.4), что полная статсумма, просуммированная по всем спиновым структурам, задается выражением [120]

$$A = \text{Tr } q^{H_{NS}} \frac{1+G}{2} - \text{Tr } q^{H_R} \frac{1}{2}. \quad (4.8.12)$$

Таким образом, модулярная инвариантность однозначно приводит к требованию выполнения проекции GSO в секторе NS . Как подчеркнули Сайберг и Виттен [120], то обстоятельство, что $\text{Tr } q^{H_R}$ входит с обратным знаком, служит подтверждением фермионной природы состояний в секторе Рамона, поскольку, согласно спин-статистике, знак фермионной петли противоположен знаку бозонной. Выражение (4.8.12) модулярно инвариантно. Более того, если подставить соответствующие выражения для статсумм в (4.8.12) (см. также § 3 главы 3), то мы получим, что A пропорциональна

$$\theta_2^4(0, \tau) + \theta_4^4(0, \tau) - \theta_3^4(0, \tau) = 0,$$

согласно тождеству Якоби — Римана [117, 118]. Равенство нулю статсуммы находится в соответствии с суперсимметрией, установленной ранее для GSO спроектированной спиновой струны: из общей теоремы об отсутствии перенормировок в суперсимметричных теориях [171] следует, что основное состояние во всех порядках теории возмущений имеет нулевую энергию. Поскольку значение статсуммы определяет сдвиг вакуумной энергии, иными словами, значение космологической постоянной, то в суперсимметричных теориях отличная от нуля космологическая постоянная может появляться только за счет непертурбативных эффектов. В гетеротической струне космологическая постоянная также равна нулю во всех порядках теории возмущений [172]. Пока не ясно, каким образом можно перенести чисто струнное доказательство работ [172, 173] на язык низкоэнергетической теории поля с нарушенной суперсимметрией. Поэтому на сегодняшний день проблема космологической постоянной — одна из многих нерешенных проблем физики высоких энергий.

Глава 5

СТРУНА ПОЛЯКОВА

§ 1. ИНТЕГРАЛ ПО ПОВЕРХНОСТЯМ

Излагая историю теории струн, мы подчеркивали, что долгое время понятие струны использовалось лишь для наглядности, а при практических вычислениях применялись исключительно методы дуальной теории. По-видимому, первую попытку описать взаимодействие струн с помощью струнных переменных сделал Мандельштам [63], построивший функциональный интеграл в калибровке светового конуса. Эта формулировка была лоренц-ковариантной в $D=26$ и имела то преимущество, что была явно унитарной, однако вскоре стало ясно, что она не обладает необходимой общностью и с ее помощью невозможно описать диаграммы произвольного порядка теории возмущений. Интерес к функциональным методам вспыхнул вновь в 1981 г., когда Поляков [70] использовал для квантования струны ковариантный лагранжиан (3.2.1) и построил функциональный интеграл, в котором интегрирование ведется *по поверхностям*. Напомним, что при своем движении классическая струна заматывает некоторую двумерную поверхность, подобно тому как обычная частица чертит путь — мировую линию. При квантовании классической механики частицы мы вводим функциональный интеграл по путям, в котором интегрируем по всем возможным путям, ведущим из начальной точки в конечную [102]. Поляков предложил обобщить эту картину на случай струн и интегрировать в функциональном интеграле по всем возможным двумерным поверхностям, характерным для данного типа струны (открытой, замкнутой, ориентируемой, неориентируемой и т. п.). Движение частицы можно описать переменной $x(t)$, по которой мы интегрируем в интеграле по путям, аналогично поверхность может быть полностью описана своей метрикой $g_{ab}(\xi^1, \xi^2)$, $a, b = 1, 2$, по которой мы и должны интегрировать в интеграле по поверхностям. Итак, мы предполагаем, что нам задан континуум двумерных поверхностей в D -мерном пространстве. В этой главе мы всюду считаем, что метрики двумерной поверхности и D -мерного плоского пространства имеют *евклидову* сигнатуру. Саму струну мы будем, как и раньше, описывать координатой $x^\mu(\xi^1, \xi^2)$, $\mu = 1, 2 \dots D$, где ξ^1, ξ^2 — евклидовы координаты поверхности. Поверхность мирового листа описывается метрикой

$$\gamma_{ab} = \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu, \quad \partial_a \equiv \frac{\partial}{\partial \xi^a}, \quad (5.1.1)$$

индуцированной вложением x^μ в D -мерное пространство. Рассмотрим следующий лагранжиан [113, 114]:

$$S = \frac{1}{2} \int \frac{d^2\xi}{2\pi} \sqrt{g} g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu. \quad (5.1.2)$$

Читатель узнает в нем бозонную часть лагранжиана спиновой струны Бришк — Ди Векья — Хоу — Дезера — Зумино (БДВХДЗ) (3.2.4). В лагранжиан (5.1.2) входят две метрики: g_{ab} и γ_{ab} . Мы можем мыслить метрику γ_{ab} как «классическую», описывающую классическое движение струны, в то время как метрика g_{ab} представляет собой набор «квантовых траекторий», связывающих начальное состояние с конечным. Классическая метрика должна, как обычно, находиться из условия экстремума действия. Для нахождения его запишем уравнения движения по g_{ab} и γ_{ab} . Вариация действия по g_{ab} аналогична поиску минимальной поверхности в теории поверхностей. Из (5.1.2) находим уравнения движения

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\delta S}{\delta g^{ab}} = T_{ab} = \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu - \frac{1}{2} g_{ab} g^{cd} \partial_c x^\mu \partial_d x^\mu = 0, \quad (5.1.3)$$

$$\partial_a (\sqrt{g} g^{ab} \partial_b x^\mu) = 0. \quad (5.1.4)$$

Уравнение (5.1.3) имеет решение

$$g_{ab} \propto \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu = \gamma_{ab}. \quad (5.1.5)$$

Подставляя (5.1.5) в лагранжиан (5.1.2), мы видим, что он совпадает с обычным лагранжианом бозонной струны Намбу — Гото *

$$S_{NG} = \int \frac{d^2\xi}{2\pi} \sqrt{\gamma} = \int \frac{d^2\xi}{2\pi} \sqrt{(\partial_1 x)^2 (\partial_2 x)^2 - (\partial_1 x \partial_2 x)^2}. \quad (5.1.6)$$

При этом уравнения движения для струнной координаты x^μ (5.1.4) совпадают, разумеется, с уравнением движения струны Намбу — Гото. В отличие от лагранжиана Намбу — Гото — весьма непривычного и не имеющего обычного «полевого» вида — лагранжиан БДВХДЗ (5.1.2) представляет собой двумерный лагранжиан взаимодействия D скалярных полей x^μ с гравитационным полем g_{ab} . Поскольку классически он совпадает с лагранжианом Намбу — Гото, оба могут быть с равным правом положены в основу построения квантовой теории бозонной струны.

Рассмотрим симметрии лагранжиана (5.1.2). Мы их уже обсуждали кратко в § 2 главы 3, однако здесь нам надо уделить этому вопросу более пристальное внимание. Лагранжиан (5.1.2) инвариантен относительно:

1) общекоординатных преобразований

$$\begin{aligned} \xi^a &\rightarrow \xi^a + \delta \xi^a, \\ \delta g_{ab} &= -(\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a), \end{aligned} \quad (5.1.7)$$

* В этой главе в соответствии со сложившейся традицией мы используем несколько отличную от главы 2 нормировку α' , а именно: мы полагаем $\alpha' = 1$. Теперь, например, масса тахиона в закрытой струне, равная $-4/\alpha'$ (т. е. -8 в старых обозначениях), у нас будет равной -4 и т. д.

2) конформных вейлевских преобразований

$$g_{ab} \rightarrow e^{\sigma(\xi)} g_{ab}, \quad x^\mu \rightarrow x^\mu, \quad (5.1.8)$$

3) D -мерных Лоренц-преобразований

$$x^\mu \rightarrow x^\mu + \Lambda_{\mu\nu} x^\nu, \quad \Lambda_{\mu\nu} = -\Lambda_{\nu\mu}.$$

Из курса дифференциальной геометрии известно, что мы всегда можем привести метрику двумерной поверхности к виду $\rho \delta_{ab}$, вводя так называемые изотермические (или ортогональные) координаты. Для этого нужно решить уравнение Бельтрами

$$\begin{aligned} g_{12} \frac{\partial \eta^1}{\partial \xi^1} - g_{11} \frac{\partial \eta^1}{\partial \xi^2} - \sqrt{g} \frac{\partial \eta^2}{\partial \xi^1} &= 0, \\ g_{12} \frac{\partial \eta^2}{\partial \xi^1} - g_{11} \frac{\partial \eta^2}{\partial \xi^2} + \sqrt{g} \frac{\partial \eta^1}{\partial \xi^1} &= 0. \end{aligned} \quad (5.1.9)$$

В новых координатах η^a метрика приобретает конформно-плоский вид

$$ds^2 = \rho d\eta^a d\eta^a, \quad g'_{ab} = \rho \delta_{ab}. \quad (5.1.10)$$

Подставляя $g_{ab} = \rho \delta_{ab}$ в (5.1.2), мы убеждаемся, что лагранжиан теперь не зависит от конформного множителя ρ , что является следствием вейль-инвариантности. Как мы уже знаем, хотя при выборе изотермических координат мы уже зафиксировали координаты в соответствии с уравнением Бельтрами, метрика (5.1.10) допускает обширный класс координатных преобразований, не меняющих конформного вида метрики. В самом деле, введем комплексные координаты

$$z = \xi^1 + i\xi^2, \quad \bar{z} = \xi^1 - i\xi^2 \quad (5.1.11)$$

и перепишем (5.1.10) в их терминах:

$$ds^2 = \rho(z, \bar{z}) dz d\bar{z}. \quad (5.1.12)$$

Очевидно, при *конформных* преобразованиях

$$z \rightarrow f(z), \quad (5.1.13)$$

метрика (5.1.12) переходит в

$$ds^2 \rightarrow \rho(z, \bar{z}) \left| \frac{df}{dz} \right|^2 dz d\bar{z} = e^\sigma ds^2, \quad (5.1.14)$$

где $\sigma = \ln \left| \frac{df}{dz} \right|^2$. В изотермических координатах действие (5.1.2) приобретает простой вид

$$S = 2 \int \frac{dz}{2\pi} \frac{\partial x^\mu}{\partial z} \frac{\partial x^\mu}{\partial \bar{z}}. \quad (5.1.15)$$

Оно, очевидно, также инвариантно относительно конформных преобразований.

Таким образом, классически лагранжиан (5.1.2) может быть выражен в виде конформно-инвариантной двумерной теории поля. При обсуждении бозонной струны в главе 2 мы подчеркивали, что конформная инвариантность является необходимым условием для построения непротиворечивой и унитарной теории взаимодействия струн. Если мы хотим, чтобы квантовая теория имела столько же степеней свободы, сколько и классическая, то мы должны настаивать на выполнении конформной симметрии. В данном случае конформная симметрия играет роль, аналогичную калибровочной инвариантности в электродинамике или теории Янга — Миллса. В то же время это всего лишь аналогия и вопрос о возможности построения непротиворечивых теорий струны с нарушенной конформной симметрией остается открытым. Ниже мы вернемся к проблеме конформной инвариантности струны Полякова.

Итак, мы рассмотрим следующий функциональный интеграл с лагранжианом (5.1.2):

$$Z = \int \mathcal{D}g_{ab} \mathcal{D}x^\mu e^{-S(x^\mu, g_{ab})}. \quad (5.1.16)$$

Это выражение не определено, пока мы не зададим меры интегрирования $\mathcal{D}g_{ab}$ и $\mathcal{D}x^\mu$. Поляков предложил использовать в качестве определения меры интегрирования следующие ультралокальные (т. е. не зависящие от производных) выражения:

$$\|\delta g_{ab}\|^2 = \int d^2\xi \sqrt{g} g^{ac} g^{bd} \delta g_{ab} \delta g_{cd}, \quad (5.1.17)$$

$$\|\delta x^\mu\|^2 = \int d^2\xi \sqrt{g} \delta x^\mu \delta x^\mu. \quad (5.1.18)$$

Выражения (5.1.17) — (5.1.18) по построению инвариантны относительно общекоординатных преобразований, в то же время, подставляя метрику в виде (5.1.10), мы убеждаемся, что меры интегрирования зависят от конформного множителя ρ . К сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Не существует определения меры, удовлетворяющего всем симметриям классического действия. Согласно Фудзикаве (см. § 3 гл. 1), неинвариантность меры относительно вейлевских преобразований должна привести к нарушению вейль-инвариантности при квантовании. Пока что нам приходится смириться с неинвариантностью меры и изучить зависимость функционального интеграла (5.1.16) от конформного множителя, надеясь сократить ее тем или иным способом.

§ 2. КОНФОРМНАЯ АНОМАЛИЯ

Прежде чем приступить к вычислению интеграла (5.1.16), прервемся на некоторое время и обсудим конформную аномалию. Ранее мы лишь вскользь касались ее, между тем как для понимания свойств функционального интеграла Полякова она имеет решающее значение.

Напомним определение тензора энергии-импульса квантовой теории поля [175—177]:

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}}, \quad (5.2.1)$$

где S — действие. Предположим, что наша теория инвариантна на классическом уровне относительно конформных вейлевских преобразований метрики

$$g_{\mu\nu} \rightarrow e^{\sigma(x)} g_{\mu\nu}(x), \quad x^\mu \rightarrow x^\mu. \quad (5.2.2)$$

Тогда из инвариантности S следует

$$\frac{\delta S}{\delta \sigma} = 0,$$

или, подставляя $\frac{\delta}{\delta \sigma} = g^{\mu\nu} \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}}$, мы получаем

$$\frac{\delta S}{\delta \sigma} = g^{\mu\nu} \frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} = g^{\mu\nu} \sqrt{g} T_{\mu\nu} = \sqrt{g} T^\mu_\mu = 0. \quad (5.2.3)$$

Таким образом, след тензора энергии-импульса классической теории поля, инвариантной относительно вейлевских преобразований, должен быть равен нулю.

Однако при квантовании теории в ней неминуемо появляются расходимости, и мы должны регуляризовать ее. Подчеркнем, что не существует регуляризации, соблюдающей конформную инвариантность. Проще всего рассмотреть размерную регуляризацию, т. е. квантовать теорию не в D измерениях, а в $D - \varepsilon$. Однако если действие конформно инвариантно в D измерениях, то в $D - \varepsilon$ измерениях оно уже не инвариантно. Например, взаимодействие $(\partial_\mu \phi)^2 + \lambda \phi^4$ инвариантно в $D = 4$, но при переходе в $4 - \varepsilon$ константа связи λ становится размерной, $\lambda \sim \mu^\varepsilon$, где μ — некоторый массовый параметр. Поэтому в $D - \varepsilon$ измерениях след тензора энергии-импульса в общем случае больше не равен нулю:

$$\langle \sqrt{g} T^\mu_\mu \rangle_\varepsilon = \varepsilon \mathcal{A}. \quad (5.2.4)$$

Оператор $\mathcal{A}$ в правой части может содержать расходимости, которые в методе размерной регуляризации приводят к полюсам по ε [176]

$$\mathcal{A} = \frac{1}{\varepsilon} \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + o(\varepsilon). \quad (5.2.5)$$

Подставляя (5.2.5) в (5.2.4), мы находим, что при снятии регуляризации, т. е. в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\langle \sqrt{g} T^\mu_\mu \rangle = \mathcal{A}_1. \quad (5.2.6)$$

Наш вывод демонстрировал лишь идею. Однако он вполне общий в том смысле, что ответ (5.2.6) не должен зависеть от регуляризации и оператор $\mathcal{A}_1$ в правой части — конечный и хорошо определенный. Существуют теории, такие как знаменитая

$N = 4$ суперсимметричная четырехмерная теория Янга — Миллса, некоторые двумерные σ -модели с членом Весса — Зумино [178], в которых в силу специальных сокращений $\mathcal{A}_1 = 0$. Однако в общем случае конформно-инвариантная классическая теория имеет конформную аномалию на квантовом уровне, задаваемую отличным от нуля следом квантового тензора энергии-импульса, т. е. оператором $\mathcal{A}_1$. В методе Фудзикавы конформная аномалия, как обычно, возникает из-за неинвариантности меры интегрирования при конформных преобразованиях. В приложении А.8 мы приводим пример вычисления конформной аномалии с помощью метода, схожего с методом Фудзикавы.

Уравнение конформной аномалии (5.2.6) можно красиво записать на функциональном языке. Как известно, среднее любого оператора в методе функционального интегрирования имеет вид

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \frac{\int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \dots \mathcal{A}(\varphi, \psi \dots) e^{-S(\varphi, \psi \dots)}}{\int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \dots e^{-S(\varphi, \psi \dots)}}. \quad (5.2.7)$$

Определим эффективное действие формулой (см., например, [255])

$$e^{-\Gamma} = Z = \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \dots e^{-S(\varphi, \psi \dots)}.$$

Тогда, поскольку $V \bar{g} T_{\mu\nu} = \frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}}$, мы имеем с учетом (5.2.7)

$$\begin{aligned} \langle V \bar{g} T_{\mu\nu} \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \dots V \bar{g} T_{\mu\nu} e^{-S(\varphi, \psi \dots)} = \\ &= -\frac{1}{Z} \frac{\delta Z}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{\delta \Gamma}{\delta g^{\mu\nu}}. \end{aligned} \quad (5.2.8)$$

Для следа $\langle V \bar{g} T_{\mu}^{\mu} \rangle$ мы имеем

$$g^{\mu\nu} \langle V \bar{g} T_{\mu\nu} \rangle = g^{\mu\nu} \frac{\delta \Gamma}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{\delta \Gamma}{\delta \sigma}. \quad (5.2.9)$$

Таким образом, в методе функционального интегрирования конформная аномалия проявляется в зависимости эффективного действия Γ от конформного множителя σ . Возвращаясь к струне Полякова, мы видим, что нам необходимо исследовать зависимость функционального интеграла по поверхностям (5.1.16) от $\rho \equiv e^{\sigma}$ и выяснить, можно ли и когда сократить неизбежную конформную аномалию.

§ 3. ФИКСАЦИЯ КАЛИБРОВКИ

Для определения интегрирования по $\mathcal{D}g_{ab}$ нам нужно выразить $\mathcal{D}g_{ab}$ через параметры общекоординатного и вейлевского преобразований. Для этого запишем наиболее общую вариацию метрики в виде

$$\delta g_{ab} = \nabla_a \varepsilon_b + \nabla_b \varepsilon_a + \delta \varphi g_{ab}, \quad (5.3.1)$$

где ε_a — вариации координат (5.1.7); $\delta\varphi$ — конформный фактор; $\rho = \exp(\varphi)$. Удобно выделить в δg_{ab} бесследовую часть

$$\begin{aligned}\delta g_{ab} &= \delta h_{ab} + \delta\varphi' g_{ab}, \\ \delta h_{ab} &= \nabla_a \varepsilon_b + \nabla_b \varepsilon_a - g_{ab} \nabla^c \varepsilon_c, \quad g^{ab} \delta h_{ab} = 0, \\ \delta\varphi' &= \delta\varphi + \nabla^c \varepsilon_c.\end{aligned}\quad (5.3.2)$$

Представим δh_{ab} в виде

$$\begin{aligned}\delta h_{ab} &= (P_1)^c_{ab} \varepsilon_c, \\ P_1^c_{ab} &= \delta_a^c \nabla_b + \delta_b^c \nabla_a - g_{ab} \nabla^c,\end{aligned}\quad (5.3.3)$$

P_1 — дифференциальный оператор первого порядка, переводящий ковариантные векторы в бесследовые тензоры. Это еще один пример оператора, переводящего из одного векторного пространства в другое. По определению сопряженного оператора мы имеем

$$\int d^2\xi \sqrt{g} \delta h_{ab} (P_1 \varepsilon)^{ab} = \int d^2\xi \sqrt{g} \varepsilon^c (P_1^+ \delta h)_c,$$

откуда для сопряженного оператора P_1^+ находим

$$(P_1^+ \delta h)_c = -2\nabla^a \delta h_{ac}. \quad (5.3.4)$$

Этот оператор переводит, наоборот, бесследовые тензоры в ковариантные векторы. Подставляя разложение (5.3.2) в определение меры $\|\delta g_{ab}\|^2$ (5.1.17), мы получаем, учитывая ортогональность g_{ab} и δh_{ab} ,

$$\|\delta g_{ab}\|^2 = \int d^2\xi \sqrt{g} [2\delta\varphi^2 + \varepsilon^c (P_1^+ P_1 \varepsilon)_c]. \quad (5.3.5)$$

Метрический тензор δg_{ab} имеет три независимые компоненты, которые мы всегда можем выразить через φ и ε_a . Воспользовавшись (5.3.5), находим

$$\mathcal{D}g_{ab} = \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}h_{ab} = \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\varepsilon_c (\det P_1^+ P_1)^{1/2}. \quad (5.3.6)$$

Якобиан перехода от $\mathcal{D}h_{ab}$ к $\mathcal{D}\varepsilon_c$ оказывается детерминантом оператора $P_1^+ P_1$. При этом мы использовали следующее естественное определение меры $\|\varepsilon_a\|^2$:

$$\|\varepsilon_c\|^2 = \int d^2\xi \sqrt{g} g^{ab} \varepsilon_a \varepsilon_b. \quad (5.3.7)$$

Очевидно, эта мера не зависит от конформного множителя ρ и поэтому не может вносить конформных аномалий. Перепишем функциональный интеграл (5.1.16) в новых переменных:

$$Z = \int \frac{\mathcal{D}\varphi}{\Omega_W} \frac{\mathcal{D}\varepsilon_c}{\Omega_{\text{Diff}}} \mathcal{D}x^\mu (\det P_1^+ P_1)^{1/2} e^{-S(x^\mu)}, \quad (5.3.8)$$

где мы ввели в меру символические бесконечные множители, Ω_W — «объем группы Вейля» и Ω_{Diff} — «объем группы общекординатных преобразований», или, как часто говорят, диффеомор-

физмов. Читатель, знакомый с процедурой квантования поля Янга — Миллса по Фаддееву — Попову, узнает здесь обычное выделение тривиального бесконечного множителя, связанного с объемом калибровочной группы. Поскольку $\mathcal{D}e_a$ не зависит от конформного множителя, действие и мера инвариантны относительно общесоординатных преобразований и мы не предполагаем возникновения гравитационных аномалий, фактор $\mathcal{D}e_a/\Omega_{Dir}$ можно просто опустить.

Интеграл по $\mathcal{D}x^\mu$ можно «вычислить». В самом деле, перепишем действие S в виде

$$S = \frac{1}{2} \int \frac{d^2\xi}{2\pi} V g x^\mu \Delta x^\mu, \quad (5.3.9)$$

Δ — скалярный оператор Лапласа

$$\Delta = -\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (V \bar{g} g^{ab} \partial_b).$$

Тогда интеграл по $\mathcal{D}x^\mu$ даст

$$\int \mathcal{D}x^\mu e^{-S(x^\mu)} = (\det \Delta)^{-D/2}. \quad (5.3.10)$$

В принципе эта формула не совсем точна, так как лапласиан на скалярных функциях имеет нулевую моду $x^\mu = \text{const}$, но пока что для нас ее вклад несуществен. Подставляя (5.3.10) в (5.3.8) и опуская фактор $\mathcal{D}e_a/\Omega_{Dir}$, мы получаем

$$Z = \int \frac{\mathcal{D}\varphi}{\Omega_W} (\det P_1^+ P_1)^{1/2} (\det \Delta)^{-D/2}. \quad (5.3.11)$$

Входящий сюда оператор $P_1^+ P_1$ переводит векторы в векторы, т. е. хорошо определен. Явно он имеет вид

$$(P_1^+ P_1 \varepsilon)_a = \nabla^b (\nabla_b \varepsilon_a + \nabla_a \varepsilon_b - g_{ab} \nabla^c \varepsilon_c) \quad (5.3.12)$$

и довольно сложно зависит от метрики. В принципе детерминант оператора $P_1^+ P_1$ можно вычислить, например, в нормальных координатах, используя методы приложения А. Однако значительно проще воспользоваться спецификой двумерия и выразить все операторы в терминах конформно-плоской метрики (5.1.10). Как известно [174, 179], в конформных координатах операции ковариантного дифференцирования приобретают диагональный вид и вычисления с ними несравненно упрощаются.

§ 4. КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ

Поскольку на любой двумерной поверхности мы можем (локально) ввести комплексные координаты (5.1.11) — (5.1.12), поверхность, заматаемая струной, естественно, оказывается одномерным комплексным многообразием. В топологии доказывается, что каждая двумерная ориентируемая поверхность с конечным

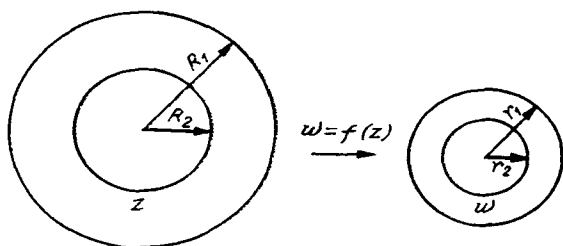


Рис. 20. Конформное отображение концентрического кольца с модулем $d = R_2/R_1$ на кольцо с тем же значением модуля r_2/r_1 .

числом проколов или вырезанных дисков является римановой поверхностью, т. е. такой поверхностью,

координаты которой — комплексные числа, а функции перехода от одной координатной системы к другой — аналитические функции координат. В связи с этим комплексный язык естественно возникает в теории струн (в евклидовой области) и, как мы убедились, обеспечивает огромные упрощения. Итак, запишем метрику в комплексных координатах:

$$ds^2 = \rho dz d\bar{z} = g_{z\bar{z}} dz d\bar{z} + g_{\bar{z}z} d\bar{z} dz, \quad (5.4.1)$$

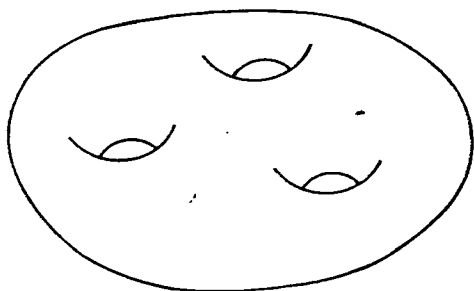
откуда

$$\begin{aligned} g_{z\bar{z}} = g_{\bar{z}z} = \frac{1}{2} \rho, \quad g^{z\bar{z}} = g^{\bar{z}z} = \frac{2}{\rho}, \\ g_{zz} = g_{\bar{z}\bar{z}} = 0, \quad \sqrt{g} = \rho = 2g_{z\bar{z}}. \end{aligned} \quad (5.4.2)$$

Нашей целью в этом параграфе является построение комплексного аналога обычного тензорного анализа. Прделанная здесь работа с лихвой искупит себя в дальнейшем. Прежде всего подчеркнем важное обстоятельство, о котором мы умолчали выше: хотя всякая метрика двумерной поверхности может быть приведена к виду (5.4.1), не всякие две метрики $g_{z\bar{z}}^{(1)}$ и $g_{w\bar{w}}^{(2)}$ связаны между собой конформным преобразованием $w = f(z)$. Не вдаваясь пока в детали, поясним идею: например, как известно из курса ТФКП, два концентрических круговых кольца могут быть конформно отображены друг на друга тогда и только тогда, когда модули их, т. е. отношение $d = R_2/R_1$, совпадают (рис. 20). Таким образом, все кольца с данным значением модуля d оказываются конформно-эквивалентными друг другу, или образуют, как говорят, конформный класс; кольца с другим значением модуля d' образуют другой класс и т. д. Все кольца разбиваются на классы конформной эквивалентности, параметризуемые одним вещественным числом — модулем d , $1 < d < \infty$. То же имеет место для произвольной римановой поверхности рода g , т. е. замкнутой ориентируемой двумерной поверхности с g ручками (рис. 21). Все метрики на ней разбиваются на классы конформной эквивалентности, параметризуемые $6g - 6$ вещественными модулями; более того, это $6g - 6$ -мерное вещественное пространство является на самом деле $3g - 3$ -мерным комплексным пространством, именуемым пространством Тейхмюллера [182, 183].

Читателю, который любит аналогии, можно напомнить, что подобная ситуация возникает при квантовании поля Янга —

Рис. 21. Риманова поверхность рода 3 — сфера с тремя ручками.



Миллса. Напомним, что, квапуя его согласно Фаддееву — Попову, мы предполагаем, что отбираем однозначно представителя каждой орбиты A^g , однако благодаря феномену Грибова [184] каждая орбита разбивается на классы, не связанные (несингулярным) калибровочным преобразованием. После фиксации калибровки остается зависимость поля A_μ от пространства модулей Янга — Миллса [185], которое известно значительно хуже, чем пространство модулей (Тейхмюллера) римановой поверхности.

В этом параграфе мы предполагаем, что рассматриваем отдельно каждый конформный класс и не касаемся свойств пространства Тейхмюллера. Соответственно все формулы будут справедливы лишь локально. Рассмотрим произвольный вещественный тензор $T_{\mu\nu\lambda\dots}^{\sigma\alpha\dots}$, преобразующийся как

$$T'_{\mu'\nu'\lambda'\dots}{}^{\sigma'\alpha'}(\xi') = \frac{\partial \xi^\mu}{\partial \xi'^{\mu'}} \frac{\partial \xi^\nu}{\partial \xi'^{\nu'}} \frac{\partial \xi^\lambda}{\partial \xi'^{\lambda'}} \dots \frac{\partial \xi'^{\sigma'}}{\partial \xi^\sigma} \frac{\partial \xi'^{\alpha'}}{\partial \xi^\alpha} \dots T_{\mu\nu\lambda\dots}^{\sigma\alpha\dots}.$$

Мы всегда можем представить его в виде набора комплексных тензоров $T_{zz\dots}^{zz\dots}, T_{zz\dots}^{z\bar{z}\dots}, T_{z\bar{z}\dots}^{z\bar{z}\dots} \dots$ с различным числом z и $\bar{z}$ индексов. По определению, тензор с k z -индексами и l $\bar{z}$ -индексами преобразуется как

$$T_{\underbrace{z\dots z}_k \underbrace{\bar{z}\dots \bar{z}}_l} = \left(\frac{dw}{dz}\right)^k \left(\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}}\right)^l T_{\underbrace{w\dots w}_k \underbrace{\bar{w}\dots \bar{w}}_l}. \quad (5.4.3)$$

Заметим, что тензоры с $\bar{z}$ -индексами можно превратить в тензоры только с z -индексами с помощью метрики $g_{z\bar{z}}$:

$$T_{\bar{z}} g^{z\bar{z}} = T^z, \quad (5.4.4)$$

где тензоры с верхними индексами преобразуются по закону, обратному к (5.4.3):

$$T^{w\dots \bar{w}} = \left(\frac{dw}{dz}\right)^k \left(\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}}\right)^l T^{z\dots \bar{z}}. \quad (5.4.5)$$

Используя закон преобразования метрики $g_{z\bar{z}}$ при конформных преобразованиях координат

$$g_{w\bar{w}} = \left(\frac{dw}{dz}\right)^{-1} \left(\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}}\right)^{-1} g_{z\bar{z}}, \quad (5.4.6)$$

читатель легко проверит, что правило (5.4.4) согласуется с (5.4.3), (5.4.5) — (5.4.6). Условимся при подсчете z -индексов нижние брать со знаком «плюс», верхние — со знаком «минус». Тензор с m верхними индексами и n нижними индексами преобразуется как

$$\underbrace{T_{z\dots z}^{z\dots z}}_n = \left(\frac{dw}{dz}\right)^{n-m} \underbrace{T_{w\dots w}^{w\dots w}}_n. \quad (5.4.7)$$

Обратим внимание, что наше соглашение о знаке числа индексов выбрано в соответствии с правилами преобразования дифференциалов и отличается знаком от соглашения Альвареса [186]. Определим, следуя [174, 179], два типа ковариантных производных:

$$\begin{aligned} \nabla_j^z &= g^{z\bar{z}} \partial_{\bar{z}}, \\ \nabla_z^j &= (g_{z\bar{z}})^j \partial_z (g^{z\bar{z}})^j. \end{aligned} \quad (5.4.8)$$

Индекс j подчеркивает, что эти производные должны действовать на тензоры типа $+j$. Производная ∇_z^j переводит тензоры типа j в тензоры типа $j-1$. В самом деле,

$$\begin{aligned} (\nabla_z^j T_{z\dots z}^{(j)})' &= g^{w\bar{w}} \left(\frac{dw}{dz}\right)^{-1} \left(\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}}\right)^{-1} \partial_{\bar{z}} \left(\frac{dw}{dz}\right)^j T_{w\dots w}^{(j)} = \\ &= g^{w\bar{w}} \left(\frac{dw}{dz}\right)^{-1} \left(\frac{dw}{dz}\right)^j \partial_{\bar{w}} T_{w\dots w}^{(j)} = \left(\frac{dw}{dz}\right)^{j-1} \nabla_w^j T_{w\dots w}^{(j)}, \end{aligned} \quad (5.4.9)$$

поскольку $\partial_{\bar{z}}$ не действует на $\left(\frac{dw}{dz}\right)^j$. Производная ∇_z^j , действуя на тензоры типа j , переводит их в тензоры типа $j+1$. Проверку этого свойства мы предоставляем читателю. Ковариантные производные ∇_j^z и ∇_z^j не коммутируют. Вычисляя их коммутатор, мы находим

$$\begin{aligned} (\nabla_{j+1}^z \nabla_z^j - \nabla_z^{j-1} \nabla_j^z) t^{(j)} &= -j t^{(j)} g^{z\bar{z}} \partial_z \partial_{\bar{z}} \ln g^{1/2} = \frac{j}{2} R t^{(j)}, \\ R &= -\frac{4}{\sqrt{g}} \partial_z \partial_{\bar{z}} \ln \sqrt{g}. \end{aligned} \quad (5.4.10)$$

Имея тензоры и ковариантные производные, мы можем строить ковариантные величины в терминах комплексного тензорного анализа (в книге Векуа [174] они называются «ковариантами»). Введем удобную для дальнейшего терминологию, общепринятую в книгах по римановым поверхностям. Например, вместо тензора вида $\underbrace{t_{z\dots z}}_k$ мы можем рассматривать выражение

$$t = t_{z\dots z} (dz)^k, \quad (5.4.11)$$

являющееся инвариантным относительно конформных преобразований. При $k=1$ t — обычный дифференциал (на римановой

поверхности такие дифференциалы называются *абелевыми* [180, 181]). Назовем по аналогии со случаем $k = 1$ тензоры вида $t_{\underbrace{z \dots z}_k}$

k -дифференциалами. Имеет смысл рассматривать $k > 0$ и $k < 0$. При $k = 0$ мы имеем просто функции. Каждый вещественный вектор ξ_a имеет ξ_z -компоненту и $\bar{\xi}_{\bar{z}}$ -компоненту. Обозначим векторное пространство 1-дифференциалов ξ_z через K , а векторное пространство комплексно-сопряженных дифференциалов $\bar{\xi}_{\bar{z}}$ через $\bar{K}$. Аналогично пространство j -дифференциалов назовем K^j , а сопряженное ему — $\bar{K}^j$. Элемент из K^j преобразуется как j -я степень элемента из K -абелева дифференциала. Смешанные тензоры типа $t_{z \dots z \bar{z} \dots \bar{z}}$ мы всегда можем перевести в K^j или в $\bar{K}^j$, умножая t на соответствующую степень $g_{z\bar{z}}$ (см., например, (5.4.4)).

Для дальнейшего нам нужно ввести понятие свертки комплексных тензоров, иными словами, инвариантный интеграл. Для j -дифференциалов T^j, S^j определим свертку как

$$\langle T, S \rangle = \int d^2 z g_{z\bar{z}} (g^{z\bar{z}})^j \bar{T}^j S^j. \quad (5.4.12)$$

Отсюда легко найти операторы, являющиеся сопряженными к введенным выше ковариантным производным. Например, рассмотрим свертку вида

$$\begin{aligned} \int d^2 z g_{z\bar{z}} (g^{z\bar{z}})^j \overline{(g^{z\bar{z}} \partial_{\bar{z}} T^{(j+1)})} S^{(j)} &= - \int d^2 z \bar{T}^{(j+1)} \partial_z [(g^{z\bar{z}})^j S^{(j)}] = \\ &= - \int d^2 z g_{z\bar{z}} (g^{z\bar{z}})^{j+1} \bar{T}^{(j+1)} (g_{z\bar{z}})^j \partial_z [(g^{z\bar{z}})^j S^{(j)}] = \\ &= - \int d^2 z g_{z\bar{z}} (g^{z\bar{z}})^{j+1} \bar{T}^{(j+1)} \nabla_z^j S^{(j)}, \end{aligned} \quad (5.4.13)$$

т. е.

$$(\nabla_{j+1}^z)^+ = -\nabla_z^j. \quad (5.4.14)$$

Оператор ∇_j^z действует как $\nabla_j^z: K^j \rightarrow K^{j-1}$, в то время как сопряженный оператор — согласно $(\nabla_j^z)^+: K^{j-1} \rightarrow K^j$. Теперь мы можем ввести два типа лапласианов, т. е. операторов второго порядка, переводящих K^j в K^j :

$$\begin{aligned} \Delta_j^+ &= -2\nabla_z^{j-1} \nabla_j^z, \\ \Delta_j^- &= -2\nabla_{j+1}^z \nabla_j^z. \end{aligned} \quad (5.4.15)$$

Из (5.4.10) следует, что они просто связаны между собой:

$$\Delta_j^+ - \Delta_j^- = jR. \quad (5.4.16)$$

Поскольку кривизна римановой поверхности постоянна (положительна для сферы, $g = 0$; равна нулю для тора, $g = 1$; и отрицательна в случае $g < 1$), эти лапласианы отличаются на константу. Оба они имеют вид $(\nabla)^+ \nabla$, т. е. сопряжены и положительны.

Фактор 2 выбран с тем условием, чтобы для $j=0$ лапласиан $\Delta_0^+ = \Delta_0^-$ совпадал с обычным $\Delta = -4\rho^{-1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}$.

До сих пор мы рассматривали только конформные преобразования координат, при которых всегда $\delta g_{zz} = 0, \delta g_{\bar{z}\bar{z}} = 0$. Ниже нам понадобятся формулы вариации ковариантных производных, кривизны и т. д. при произвольных преобразованиях координат вида

$$\delta ds^2 = \delta \varphi g_{z\bar{z}} dz d\bar{z} + \delta g_{zz} (dz)^2 + \delta g_{\bar{z}\bar{z}} (d\bar{z})^2. \quad (5.4.17)$$

Преобразования такого вида с δg_{zz} , отличным от нуля, называются «деформациями комплексной структуры»: мы выбрали заданную комплексную структуру, характеризующуюся метрикой (5.4.1), (5.4.2), а затем деформировали ее, после чего она уже не имеет конформно-плоского вида. Очевидно, такого эффекта нельзя достичь конформным преобразованием координат. Преобразования типа (5.4.17) называются *квазиконформными* [182, 183, 204, 205]. Ниже мы увидим, что вся информация о модулях содержится в δg_{zz} . В заключение приведем без доказательства формулы вариации ковариантных величин при преобразованиях (5.4.17). Подробный вывод можно найти в работе [179]:

$$\delta \nabla_j^z = -\delta \varphi \nabla^z + \frac{1}{2} \delta g^{z\bar{z}} \nabla_z + \frac{j}{2} \nabla_z (\delta g^{z\bar{z}}), \quad (5.4.18)$$

$$\delta \nabla_z^j = -j \nabla_z (\delta \varphi) - \frac{1}{2} \delta g_{z\bar{z}} \nabla^z + \frac{j}{2} \nabla^z (\delta g_{z\bar{z}}),$$

$$\delta R = (-2 \nabla^z \nabla_z - R) \delta \varphi + \nabla^z \nabla^z \delta g_{z\bar{z}} - \nabla_z \nabla_z \delta g^{z\bar{z}}.$$

§ 5. $D=26$ КАК СЛЕДСТВИЕ ВЕЙЛЬ-ИНВАРИАНТНОСТИ

Применим аппарат предыдущего параграфа в струне Полякова. Нам нужно вычислить детерминанты операторов, входящие в (5.3.11):

$$(\det P_1^+ P_1)^{1/2} (\det \Delta)^{-D/2}, \quad (5.5.1)$$

где Δ — скалярный лапласиан, а P_1 действует на векторы согласно (5.3.12). Сейчас мы покажем, что эти операторы просто выражаются через комплексные лапласианы, введенные в § 4. Прежде всего напомним, что P_1 переводит ковариантные векторы в симметричные бесследовые тензоры δh_{ab} , $g^{ab} \delta h_{ab} = 0$. Поскольку в конформных координатах $g^{z\bar{z}} = g^{\bar{z}z} = 0$, мы получаем $\delta h_{z\bar{z}} = 0$. Представим вектор ε_a символически в виде $\varepsilon_z \oplus \varepsilon_{\bar{z}}$, где $\varepsilon_z \in K$, $\varepsilon_{\bar{z}} \in \bar{K}$. Удобно записать любой бесследовый тензор ранга j (j -дифференциал) в виде [186]

$$\Phi = \left(\begin{matrix} \Phi_{z\dots z}^{(j)} \\ (g^{z\bar{z}})^j \cdot \bar{\Phi}_{\bar{z}\dots\bar{z}}^{(j)} \end{matrix} \right), \quad (5.5.2)$$

В частности

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_z \\ g^{z\bar{z}} \cdot \varepsilon_{\bar{z}} \end{pmatrix}, \quad \delta h = \begin{pmatrix} \delta h_{zz} \\ (g^{z\bar{z}})^2 \cdot \delta h_{\bar{z}\bar{z}} \end{pmatrix}.$$

Оператор P_1 , переводящий столбец ε в столбец δh , может быть записан в комплексных координатах как

$$P_1 = \begin{pmatrix} \nabla_z^1 & 0 \\ 0 & \nabla_{\bar{z}-1} \end{pmatrix}, \quad (5.5.3)$$

т. е. $\delta h_{zz} = \nabla_z \varepsilon_z$, $\delta h_{\bar{z}\bar{z}} = (g_{\bar{z}\bar{z}})^2 \nabla_{\bar{z}} \varepsilon_{\bar{z}}$. Мы предоставляем читателю возможность убедиться в этом другим способом, рассмотрев произвольный инфинитезимальный диффеоморфизм $z \rightarrow z + e(z, \bar{z})$ метрики $g_{z\bar{z}} dz d\bar{z}$.

Сопряженный оператор P_1^+ , согласно (5.4.14), равен в комплексных координатах

$$P_1^+ = - \begin{pmatrix} \nabla_{\bar{z}}^2 & 0 \\ 0 & \nabla_z^{-2} \end{pmatrix}. \quad (5.5.4)$$

Отсюда мы находим нужный нам оператор $P_1^+ P_1$:

$$P_1^+ P_1 = - \begin{pmatrix} \nabla_{\bar{z}}^2 \nabla_z^1 & 0 \\ 0 & \nabla_z^{-2} \nabla_{\bar{z}-1} \end{pmatrix}. \quad (5.5.5)$$

Отвлечемся на минуту и найдем обобщение оператора P_j на случай произвольных j -дифференциалов (5.5.2). Дело в том, что при квантовании по Полякову спиновой струны Невё — Шварца — Рамона возникают операторы, соответствующие $j = 3/2, 1/2$, так что полезно иметь общее выражение. Даже и в нашем случае бозонной струны мы сможем выразить скалярный лапласиан и оператор $P_1^+ P_1$ единым образом, если введем следующий оператор:

$$P_j = \begin{pmatrix} \nabla_z^j & 0 \\ 0 & \nabla_{\bar{z}-j} \end{pmatrix}, \quad P_j^+ = - \begin{pmatrix} \nabla_{\bar{z}+1}^j & 0 \\ 0 & \nabla_z^{-j-1} \end{pmatrix}. \quad (5.5.6)$$

Определим теперь два типа вещественных лапласианов D_j^+ и D_{j-1}^- [186], действующих на j -дифференциалы

$$D_j^+ = 2P_j^+ P_j = \begin{pmatrix} \nabla_{\bar{z}}^j & 0 \\ 0 & \Delta_{\bar{z}-j}^+ \end{pmatrix}, \quad (5.5.7)$$

$$D_{j-1}^- = 2P_{j-1} P_{j-1}^+ = \begin{pmatrix} \Delta_j^+ & 0 \\ 0 & \Delta_{\bar{z}-j}^- \end{pmatrix}. \quad (5.5.8)$$

По правилу перемножения детерминантов мы имеем

$$\begin{aligned} \det D_j^+ &= \det \Delta_j^- \det \Delta_{\bar{z}-j}^+ = \det \nabla_{\bar{z}+1}^z \nabla_z^j \det \nabla_z^{-j-1} \nabla_{\bar{z}-j}^z = \\ &= \det' \nabla_z^j \nabla_{\bar{z}+1}^z \det \nabla_z^{-j-1} \nabla_{\bar{z}-j}^z, \end{aligned} \quad (5.5.9)$$

где мы воспользовались тем обстоятельством, что под знаком детерминанта мы можем переставлять операторы. Заметим, однако, что манипуляции (5.5.9) в общем случае имеют лишь формальный смысл. Дело в том, что операторы ∇_{j+1}^z и ∇_j^z определены на различных дифференциалах и потому могут иметь различные нулевые моды (см. ниже, § 8). Поэтому равенство

$$\det' \nabla_{j+1}^z \nabla_j^z = \det' \nabla_j^z \nabla_{j+1}^z$$

справедливо только без учета нулевых мод. Штрих у знака детерминанта здесь и далее означает, что в нем учтены только ненулевые моды. Нетрудно показать, с учетом этой оговорки, что спектр оператора $\nabla_j^z \nabla_{j+1}^z$ совпадает со спектром $\nabla_{-j-1}^{-z} \nabla_{-j}^{-z}$. В самом деле, пусть $(-j)$ -дифференциалы φ_n^{-j} являются собственными функциями уравнения

$$\nabla_{-j-1}^{-z} \nabla_{-j}^{-z} \varphi_n^{-j} = \lambda_n \varphi_n^{-j}, \quad (5.5.10)$$

определим $(j+1)$ -дифференциалы ψ_n^{j+1} согласно

$$\nabla_{-j}^{-z} \varphi_n^{-j} = (g^{zz})^{j+1} \psi_n^{j+1}. \quad (5.5.11)$$

Тогда, действуя на обе части уравнения (5.5.10) оператором ∇_{-j}^{-z} и беря комплексное сопряжение, мы получаем после очевидных преобразований

$$\nabla_j^z \nabla_{j+1}^z \psi_n^{j+1} = \lambda_n \psi_n^{j+1}, \quad (5.5.12)$$

иначе говоря, каждой функции φ_n^{-j} с собственным значением $\lambda_n \neq 0$ соответствует ψ_n^{j+1} с тем же значением λ_n . Напомним, что все входящие сюда операторы самосопряжены, так что собственные числа λ_n вещественны. Далее, поскольку $\det = \Pi \lambda_n$, имеет место равенство

$$\det' \nabla_j^z \nabla_{j+1}^z = \det' \nabla_{-j-1}^{-z} \nabla_{-j}^{-z}, \quad (5.5.13)$$

т. е.

$$(\det D_j^+)^{1/2} = (\det P_j^+ P_j)^{1/2} = \det' \nabla_{-j-1}^{-z} \nabla_{-j}^{-z}. \quad (5.5.14)$$

Применим эти формулы к статсумме струны Полякова. Нам нужны детерминанты следующих операторов:

$$\begin{aligned} (\det \Delta)^{-D/2} &= (\det' \nabla_z^{-1} \nabla_0^z)^{-D/2} = (\det' \Delta_0^+)^{-D/2}, \\ (\det P_1^+ P_1)^{1/2} &= \det' \nabla_z^{-2} \nabla_1^z = \det' \Delta_{-1}^+. \end{aligned} \quad (5.5.15)$$

Из равенства (5.5.13) следует важное условие для проверки вычислений: детерминант оператора $P_j^+ P_j$ должен быть инвариантным при замене $j \rightarrow -(j+1)$ [70, 186]. Итак, нам нужно вычислить следующую комбинацию детерминантов:

$$(\det' \Delta_0^+)^{-D/2} \det' \Delta_{-1}^+. \quad (5.5.16)$$

Детерминант произвольного оператора Δ_j^+ вычислен в приложении А.9. Приложение А содержит также подробное обсуждение свойств функциональных детерминантов и методов их вычисления. Мы настоятельно советуем читателю, прежде чем идти дальше, проштудировать его и самостоятельно произвести приведенные там выкладки. Ответ имеет вид

$$-\delta \ln \det \Delta_j^+ = \frac{1+6j(j+1)}{24\pi} \int d^2\xi \sqrt{g} R \delta\varphi \quad (5.5.17)$$

или, интегрируя по φ ,

$$-\ln \det \Delta_j^+ = \frac{1+6j(j+1)}{24\pi} \int d^2\xi \frac{1}{2} [(\partial_a\varphi)^2 + \mu^2 e^\varphi], \quad (5.5.18)$$

где $\rho = \sqrt{g} = e^\varphi$, μ^2 — некоторая константа размерности массы. Появляющийся здесь полином $1+6j(j+1)$ нам хорошо известен. Он равен $6B_2(-j)$, где B_2 — второй полином Бернулли. Таким образом, детерминанты всех операторов $P_j^+ P_j$ имеют универсальный вид, отличаясь только коэффициентом. С точки зрения функционального интеграла $\ln \det \Delta_j^+$ пропорционален эффективному действию Γ_{-j} . Тогда из (5.5.17) следует

$$\frac{\delta \Gamma_{-j}}{\delta \varphi} = \frac{1+6j(j+1)}{12\pi} \sqrt{g} R, \quad (5.5.19)$$

т. е. уравнение конформной аномалии. Как мы и предполагали, вся зависимость эффективного действия от фактора φ определяется конформной аномалией, которая в случае двумерного скалярного поля имеет вид $\sqrt{g} R$ (см. прил. А.8). Наконец, из (5.5.18) следует, что $\det \Delta_{-1}^+$ равен $\det \Delta_0^+$ в 13-й степени. Подставляя (5.5.18) в (5.5.16), мы получаем, что вся зависимость от конформного множителя φ может быть записана как

$$Z = \int \frac{\mathcal{D}\varphi}{\Omega_W} e^{-\frac{26-D}{48\pi} S_L}, \quad (5.5.20)$$

где S_L — действие Лиувилля:

$$S_L = \frac{1}{2} \int d^2\xi [(\partial_a\varphi)^2 + \mu^2 e^\varphi]. \quad (5.5.21)$$

Таким образом, хотя детерминанты операторов Δ_j^+ имеют отличную от нуля конформную аномалию, при $D=26$ она в точности сокращается между детерминантом оператора Лапласа Δ и детерминантом Фаддеева — Попова $P_1^+ P_1$. Мы вновь приходим к хорошо известной критической размерности, но на этот раз можем понять ее глубже: условие $D=26$ является необходимым для сохранения на квантовом уровне всех классических симметрий, включая преобразования Вейля. При $D=26$ зависимость от φ исчезает и мы можем опустить фактор $\mathcal{D}\varphi/\Omega_W$. Из (5.5.20) видно, что D не может быть больше 26, ибо в этом случае эффективное действие в экспоненте становится отрицательным. При

$D < 26$ конформное поле ϕ ставится динамическим и в принципе мы можем определить «струну» при $D < 26$ как теорию (5.5.20) с действием Лиувилля (5.5.21). Квантованию теории Лиувилля посвящена обширная литература [187], хотя, на наш взгляд, вопрос так до конца и не выяснен. По-видимому, теория Лиувилля тривиальна как квантовая теория поля [187] и вряд ли может быть использована для описания какой-либо разумной теории. С учетом сказанного выше ясно, что в настоящее время условие $D = 26$ считается необходимым и нарушение конформной симметрии совершенно недопустимо. Ниже мы будем вслуду предполагать, что мы работаем в критической размерности $D = 26$.

Заметим, забегаю вперед, что анализ, проведенный в этом параграфе, справедлив, строго говоря, только для простейшей римановой поверхности сферы. В общем случае, когда в рассмотрение включаются модули, проверка отсутствия конформной аномалии требует учета некоторых технических деталей. Тщательный анализ, проведенный Муром и Нельсоном [210], показывает, что при $D = 26$ конформные аномалии сокращаются на римановой поверхности произвольного рода. Ниже мы явно построим (хотя и несколько иным способом) меру интегрирования по модулям и покажем, что при $D = 26$ она не зависит от конформного множителя.

§ 6. АМПЛИТУДЫ РАССЕЯНИЯ И АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ

В предыдущем параграфе мы выяснили, что статсумма Z , т. е. сумма всех вакуумных диаграмм, не имеет конформной аномалии при $D = 26$. Вообще говоря, этого недостаточно для доказательства конформной инвариантности струны Полякова в критической размерности. Нам необходимо доказать, что в рамках струны Полякова возможно ввести согласованным образом взаимодействие так, чтобы амплитуды рассеяния также не содержали конформных аномалий.

Поляков [70] предложил в качестве вершины тахиона замкнутой струны следующее выражение, записанное в общековариантном виде:

$$V(k) = \int d^2\xi \sqrt{g(\xi)} e^{ik \cdot x(\xi)}. \quad (5.6.1)$$

Тогда амплитуда рассеяния N тахионов запишется как вакуумное среднее произведения N операторов $V(k)$:

$$A(k_1 \dots k_N) = \int \prod_{i=1}^N d^2\xi_i \sqrt{g(\xi_i)} \int \mathcal{D}x^\mu \mathcal{D}g_{ab} \prod_{i=1}^N e^{ik_i \cdot x(\xi_i)} e^{-S(x,g)}. \quad (5.6.2)$$

Фактор $\sqrt{g}$, присутствующий в этих формулах, необходим с точки зрения общекоординатной инвариантности, в то же время,

поскольку $\sqrt{g} \sim e^\varphi$, возникает подозрение, что вершина V , а с ней и амплитуда $A(k_1 \dots k_N)$ зависят от конформного множителя и определение (5.6.2) не имеет смысла. Ниже мы выясним, что это не так и операторное среднее экспоненты $\langle e^{ik \cdot x(\xi)} \rangle$ также имеет конформную аномалию, в точности сокращающую фактор e^φ , проистекающий от $\sqrt{g}$. Иными словами, оператор $e^{ik \cdot x}$ не является скаляром относительно группы Вейля и преобразуется как тензор веса -1 :

$$\langle e^{ik \cdot x} \rangle_{e\delta_g} = e^{-\sigma} \langle e^{ik \cdot x} \rangle_g. \quad (5.6.3)$$

Мы выясним это обстоятельство в процессе вычисления амплитуды рассеяния (5.6.2). Функциональный интеграл Полякова без вершин мы уже вычислять умеем, а их присутствие вносит лишь небольшие усложнения. Введем для удобства фиктивный источник $J(\xi)$:

$$J^\mu(\xi) = i \sum_{i=1}^N k_i^\mu \delta^2(\xi - \xi_i) \quad (5.6.4)$$

и запишем произведение $e^{ik_i \cdot x(\xi_i)}$ в виде

$$\exp \int d^2 \xi J^\mu(\xi) \cdot x^\mu(\xi).$$

Теперь сделаем сдвиг переменной интегрирования x^μ , $x^\mu \rightarrow x^\mu + \eta^\mu$ и подберем «классическое» поле η^μ из условия сокращения в экспоненте линейного по x^μ члена [188]. Это дает уравнение на η^μ

$$\partial_a \sqrt{g} g^{ab} \partial_b \eta^\mu = -2\pi J^\mu. \quad (5.6.5)$$

Оно легко решается с помощью функции Грина оператора Лапласа

$$\Delta G(\xi, \xi') = -\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} g^{ab} \partial_b) G(\xi, \xi') = \frac{\delta^2(\xi - \xi')}{\sqrt{g}}, \quad (5.6.6)$$

и решение имеет вид

$$\eta^\mu(\xi) = 2\pi \int G(\xi, \xi') J^\mu(\xi') d^2 \xi'. \quad (5.6.7)$$

Теперь интеграл по $\mathcal{D}x^\mu$ вновь принимает первоначальный вид (5.1.16). Интегрирование по $\mathcal{D}x^\mu \mathcal{D}g_{ab}$ приводит к появлению действия Лиувилля (5.5.20), (5.5.21), а в $D=26$ вообще дает константу. Таким образом, в критической размерности после подстановки (5.6.4)–(5.6.6) в (5.6.2) мы получаем следующее выражение для амплитуды рассеяния N тахионов:

$$\begin{aligned} & \prod_{i=1}^N \int d^2 \xi_i \sqrt{g(\xi_i)} \exp \left[-\pi \sum_{i=1}^N k_i^2 G(\xi_i, \xi_i) \right] \times \\ & \times \exp \left[-2\pi \sum_{i < j} G(\xi_i, \xi_j) k_i^\mu \cdot k_j^\mu \right]. \end{aligned} \quad (5.6.8)$$

Локальность вершины $V(k)$ привела к появлению в экспоненте неопределенной величины $G(\xi_i, \xi_i)$. Как известно из курса электростатики [189], двумерная функция Грина при малых $|\xi - \xi'|^2$ ведет себя как $\ln |\xi - \xi'|$, т. е. сингулярна в пределе совпадающих аргументов. Поэтому мы должны прежде регуляризовать ее. Поскольку расходимость на малых рассеяниях связана с плохой сходимостью ряда для функции Грина в области больших частот, Поляков предложил следующее регуляризованное выражение:

$$G_{\text{рег}}(\xi, \xi') = \sum_n \frac{\varphi_n(\xi) \varphi_n(\xi')}{\lambda_n} e^{-\varepsilon \lambda_n}, \quad \Delta \varphi_n = \lambda_n \varphi_n. \quad (5.6.9)$$

Здесь мы можем безбоязненно положить $\xi = \xi'$. Предел $G_{\text{рег}}$ при $\varepsilon \rightarrow 0$ подробно вычислен в приложении А.10. Удивительной особенностью является появление зависимости от φ

$$G_{\text{рег}}(\xi, \xi) = -\frac{1}{4\pi} \ln \varepsilon - \frac{1}{4\pi} \varphi(\xi). \quad (5.6.10)$$

Как хорошо известно [190], при несовпадающих аргументах функция Грина конформно-инвариантна. Подставляя (5.6.10) в (5.6.8), мы получаем, что вся зависимость подынтегрального выражения от φ имеет вид

$$\prod_{i=1}^N e^{\varphi(\xi_i) (1 + k_i^2/4)},$$

иными словами, амплитуда конформно-инвариантна только в том случае, когда все внешние импульсы тахионные, $k_i^2 = -4^*$. Из (5.6.10) следует также формула (5.6.3) для вакуумного среднего одной вершины. С точки зрения квантовой теории поля функция Грина оператора Лапласа Δ есть не что иное, как вакуумное среднее произведения полей

$$\delta_\varphi^\mu G(\xi, \xi') = \langle x^\mu(\xi) x^\nu(\xi') \rangle \sim \frac{1}{4\pi} \ln |\xi - \xi'|^2, \quad \xi \rightarrow \xi',$$

а сингулярность функции Грина на малых расстояниях соответствует сингулярности в операторном разложении полей x^μ [256]. Ниже при рассмотрении двумерных конформных теорий мы будем интенсивно использовать эту терминологию.

Поучительно сравнить полученные здесь результаты с обсуждением конформных свойств вершины тахиона в § 7 главы 2. Там, исходя из коммутационных свойств вершины с операторами Виразора, мы установили, что вершина является конформной плотностью веса $k^2/2$, т. е. -1 для тахиона, здесь мы пришли к аналогичному результату из совсем других соображений. Полностью связь между двумя подходами станет ясной ниже, когда мы построим операторы Виразора методами струны Полякова.

* См. сноску на с. 147.

Вернемся к амплитуде $A(k_1 \dots k_N)$. Поскольку наши выкладки никак не учитывали модулей, введенные формулы имеют место только для поверхности рода ноль, т. е. сферы. С точки зрения теории возмущений поверхность рода ноль соответствует древесным диаграммам. На сфере функция Грина известна явно

$$G(\xi, \xi') = \frac{1}{4\pi} \ln |z - z'|^2, \quad \xi \neq \xi', \quad (5.6.11)$$

где мы вновь ввели комплексные координаты $z = \xi^1 + i\xi^2$. Сейчас мы рассматриваем взаимодействие замкнутых струн, в которых, как мы знаем, есть правые возбуждения, соответствующие z , и левые, соответствующие $\bar{z}$. Поэтому в формулу (5.6.11) входит квадрат модуля. Подставляя функцию Грина (5.6.11) в выражение для амплитуды (5.6.8) (где мы можем теперь опустить произведение $\exp \varphi \left(1 + \frac{k_i^2}{4}\right)$), мы получаем весьма знакомую формулу

$$A(k_1 \dots k_N) = \prod_{i=1}^N \int d^2 z_i \prod_{i < j} |z_i - z_j|^{-k_i k_j}. \quad (5.6.12)$$

Она напоминает амплитуду Кобы — Нильсена для открытых струн, хотя и не совпадает с ней. Амплитуда (5.6.12) также обладает циклической симметрией, характерной для дуальных амплитуд, и так же расходится, как и амплитуда Кобы — Нильсена. Все дело по-прежнему в том, что сфера обладает непрерывной группой автоморфизмов [181, 190], которая есть не что иное, как группа Мёбиуса:

$$z \rightarrow \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc = 1. \quad (5.6.13)$$

В отличие от открытой струны, здесь параметры преобразования a, b, c, d могут быть комплексными. Теперь, действуя совершенно аналогично случаю открытой струны (§ 6 главы 2), мы выделяем объем группы Мёбиуса, фиксируем три произвольные точки и т. д. В простейшем случае рассеяния $2 \rightarrow 2$ мы получаем выражение

$$A(s, t, u) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\alpha(s)\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\alpha(t)\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\alpha(u)\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\alpha(t) - \frac{1}{2}\alpha(u)\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\alpha(t) - \frac{1}{2}\alpha(s)\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\alpha(s) - \frac{1}{2}\alpha(u)\right)}, \quad (5.6.14)$$

где теперь $\alpha(s) = 2 + \frac{\alpha'}{2}s$. Здесь, как в формуле Венециано (2.6.34), мы восстановили размерность, введя α' . Амплитуда (5.6.14) была впервые получена в работах Виразора и Шапиро [165] как альтернатива амплитуде Венециано. Позже было выяснено, что эти две формулы исчерпывают список возможных

дуальных амплитуд $2 \rightarrow 2$, причем формула Венециано соответствует открытой струне, а формула Виразора — Шапиро — замкнутой.

Рассмотрим снова интеграл (5.6.8). Выражение в экспоненте очень напоминает электростатическую энергию системы зарядов k_i^μ , расположенных в точках ξ_i . Поскольку двумерная функция Грина растет на больших рассеяниях, полный заряд $\sum_i k_i^\mu$ должен быть равен нулю во избежание инфракрасной катастрофы. Напомним, что требование равенства нулю полного заряда двумерной системы имеет далеко идущие следствия, обеспечивая, например, удержание кварков [193]. Сама же амплитуда (5.6.8) может быть проинтерпретирована как статсумма соответствующей электростатической системы. Таким образом, возникает красивая аналогия между дуальными (струнными) амплитудами и электростатикой. Впервые она была подмечена Нильсеном [194] еще на заре развития дуальной теории и оказала большое влияние на ее развитие, когда выяснилось, что многие известные результаты из теории функций Грина на римановых поверхностях можно с успехом применять для изучения дуальных амплитуд. Заметим, что если включить в рассмотрение модули, то формула (5.6.8) является совершенно общей и справедливой на любой римановой поверхности, и если в нашем случае рода поль аналогия с электростатикой выглядит почти тривиально, то для диаграмм с произвольным числом петель она оказывается очень полезной. Дело в том, что функции Грина на произвольной римановой поверхности можно выразить в терминах абелевых дифференциалов с заданными сингулярностями [155, 190, 258, 259] или же прямо через обобщенные θ -функции Римана [260]. В таком случае задача построения теории взаимодействия струн (или теории сильных взаимодействий, как полагали физики в начале 70-х гг.) сводится к изучению электростатики на римановых поверхностях. Крайним выражением этой точки зрения было шутовское предложение Лавлейса [155] вместо постройки дорогостоящих ускорителей ограничиться изготовлением из фольги римановых поверхностей и измерением распределения токов на ней. К сожалению, позже природа отобрала у нас прекрасную возможность сэкономить.

§ 7. ДУХИ И U (1) АНОМАЛИЯ. ТЕОРЕМА РИМАНА — РОХА

Вернемся снова к статсумме струны Полякова Z (5.1.16), которую мы будем изучать отныне в конформной калибровке (5.4.2). Действие БДВХДЗ приобретает вид

$$S = \int \frac{d^2x}{\pi} \frac{\partial x^\mu}{\partial z} \frac{\partial x^\mu}{\partial \bar{z}}. \quad (5.7.1)$$

Мы предполагаем также, что работаем в $D=26$ и можем опустить интегрирование по $\mathcal{D}\phi$ и $\mathcal{D}\varepsilon$. После чего статсумма записывается как

$$Z = \int \mathcal{D}x^\mu \det \nabla_z^{-2} \nabla_{-1}^z e^{-S(x^\mu)}, \quad (5.7.2)$$

где мы подставили вместо $\det P_1^\dagger P_1$ его выражение (5.5.15) в конформных координатах. Детерминант оператора $\nabla_z^{-2} \nabla_{-1}^z$ является детерминантом Фаддеева — Попова, связанным с выбором координат («фиксацией калибровки»). Пример калибровочной теории учит нас, что исследование ее несравненно упрощается, если выразить детерминант Фаддеева — Попова с помощью интегрирования по фиктивным духовым полям, скалярным фермионам. Напомним правила грассманова интегрирования, согласно которым [197]

$$\int d\theta_i \exp(\theta_i A_{ij} \theta_j) = \det A, \quad (5.7.3)$$

θ_i — элементы алгебры Грассмана, $\theta_i \theta_j = -\theta_j \theta_i$. Пользуясь (5.7.3), мы можем представить $\det \nabla_{-1}^z$ в виде функционального интеграла по антикоммутирующим духам c^z и b_{zz} [179]

$$\det \nabla_z^{-2} \nabla_{-1}^z = \int \mathcal{D}b \mathcal{D}\bar{b} \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{c} \exp(-S(b, c)), \quad (5.7.4)$$

$$S(b, c) = \int \frac{d^2 z}{2\pi} g_{z\bar{z}} (b_{z\bar{z}} \nabla_{-1}^z c^{\bar{z}} + \text{с. с.}).$$

Здесь $c^z \in K^{-1}$, $b_{z\bar{z}} \in K^2$. Имея в виду изучать $\det P_j^\dagger P_j$ при произвольном j , мы будем рассматривать также и общий фермионный лагранжиан вида

$$S(b, c) = \int \frac{d^2 z}{2\pi} g_{z\bar{z}} [b^{(j)} \nabla_{1-j}^z c^{(1-j)} + \text{с. с.}], \quad (5.7.5)$$

где $b^{(j)}$ — j -дифференциал, а $c^{(1-j)}$ — $(1-j)$ -дифференциал. Поскольку операторы ∇_j^z переводят из одного векторного пространства в другое, в данном случае, в отличие от обычной процедуры квантования поля Янга — Миллса, нам приходится вводить два типа духовых полей. Легко видеть, что действия (5.7.4), (5.7.5) конформно-инвариантны при произвольном j . В дальнейшем мы не будем писать индексы у полей b, c . Подставляя $\nabla^z = g^{z\bar{z}} \partial_{\bar{z}}$, мы получаем

$$S(b, c) = \int \frac{d^2 z}{2\pi} (b \partial_{\bar{z}} c + \text{с. с.}), \quad (5.7.6)$$

т. е. $S(b, c)$ вообще не зависит от метрики, подобно действию $S(x)$ (5.7.1). Теперь статсумму струны Полякова можно записать в виде

$$Z = \int \mathcal{D}x^\mu \mathcal{D}b \mathcal{D}\bar{b} \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{c} \exp(-S(x) - S(b, c)). \quad (5.7.7)$$

Из (5.7.6) следуют уравнения движения на b, c

$$\partial_z b = 0, \quad \partial_z c = 0, \quad (5.7.8)$$

в то время как из (5.7.1) мы получаем хорошо известное уравнение движения струны (уравнение Даламбера), записанное в комплексных координатах,

$$\partial_z \partial_{\bar{z}} x^\mu = 0. \quad (5.7.9)$$

Из этих уравнений движения следует, что поля b и c являются конформными, т. е. зависят только от z , в то время как x^μ таковым не является. Однако, согласно (5.7.9), мы можем разбить x^μ на две половинки:

$$x^\mu(z, \bar{z}) = x^\mu(z) + x^\mu(\bar{z}), \quad (5.7.10)$$

где теперь $x^\mu(z)$ — конформное поле. Лагранжиан $S(b, c)$ — простейший пример так называемой *конформной теории поля*, которую мы рассмотрим подробно несколько позже. С другой стороны, с точки зрения обычной теории поля, $S(b, c)$ является фермионным лагранжианом первого порядка по производным, причем фермионы b, c и оператор Коши — Римана ∂_z — киральные. В самом деле, в § 9 главы 1 мы установили, что оператор Дирака для киральных фермионов сводится в $D=2$ к оператору Коши — Римана ∂_z , а сами правые поля зависят только от z (соответственно левые — от $\bar{z}$). Будучи по своей природе фермионным, лагранжиан $S(b, c)$ вполне может иметь присущие фермионам аномалии. Как заметил Фудзикава [195], лагранжиан (5.7.5) инвариантен относительно глобальных $U(1)$ преобразований

$$b \rightarrow e^\alpha b, \quad c \rightarrow e^{-\alpha} c. \quad (5.7.11)$$

Опыт главы 1 заставляет нас заподозрить, что эта симметрия должна иметь аномалию. Так оно и есть. Чтобы найти ее, определим «ток числа духов» $j(z)$ согласно

$$j(z) = -bc. \quad (5.7.12)$$

Это ностерковский ток, связанный, очевидно, с симметрией (5.7.11), и классически он сохраняется:

$$\partial_z j = 0,$$

поскольку оба поля b, c зависят только от z . Аномалию в токе j можно вычислить обычным методом Фудзикавы. В данном случае он особенно поучителен, поскольку демонстрирует связь $U(1)$ аномалии (5.7.11) с конформной аномалией и позволяет заодно вывести важнейшую теорему Римана — Роха. Для нахождения аномалии рассмотрим часть статсуммы (5.7.7), связанную только с полями b, c :

$$\tilde{Z} = \int \mathcal{D}b \mathcal{D}c \exp \left(- \int \frac{d^2 z}{2\pi} b \partial_{\bar{z}} c \right). \quad (5.7.13)$$

Для вывода тождества Уорда сделаем, как обычно, инфинитезимальную замену переменных интегрирования функционального интеграла

$$b \rightarrow e^{\alpha(z, \bar{z})} b, \quad c \rightarrow e^{-\alpha(z, \bar{z})} c \quad (5.7.14)$$

и потребуем

$$\frac{\delta \tilde{Z}}{\delta \alpha} = 0. \quad (5.7.15)$$

При замене (5.7.14) действие $S(b, c)$ приобретает добавку

$$- \int \frac{d^2 z}{2\pi} b c \partial_{\bar{z}} \alpha = - \int \frac{d^2 z}{2\pi} \alpha \partial_{\bar{z}} j. \quad (5.7.16)$$

В то же время мера интегрирования преобразуется как

$$\mathcal{D}(e^{\alpha} b) \mathcal{D}(e^{-\alpha} c) = J(\alpha) \mathcal{D} b \mathcal{D} c. \quad (5.7.17)$$

Для вычисления якобиана $J(\alpha)$ заметим, что мы можем формально рассматривать замену переменных (5.7.14) как конформное преобразование полей b, c . Может показаться, что факторы e^{α} и $e^{-\alpha}$ взаимно сокращаются в (5.7.17), однако это не так, поскольку поля b и c имеют разную конформную размерность — соответственно j и $1-j$. Разложим как обычно поля b и c по ортонормированной системе собственных «функций» φ_n^j и $\varphi_n^{(1-j)}$ (разумеется, с точки зрения своих трансформационных свойств они никакие не функции, а дифференциалы соответствующих порядков) (5.5.10):

$$\begin{aligned} b(z, \bar{z}) &= \sum \varphi_n^j(z, \bar{z}) b_n, \\ c(z, \bar{z}) &= \sum \varphi_n^{(1-j)}(z, \bar{z}) c_n, \end{aligned} \quad (5.7.18)$$

где b_n и c_n — грассмановы элементы (скалярные спиноры); φ_n^j — j -дифференциалы; $\varphi_n^{(1-j)}$ — $(1-j)$ -дифференциалы. Эти дифференциалы удовлетворяют, как следует из действия (5.7.5), системе дифференциальных уравнений

$$\nabla_{\bar{z}}^z \varphi_n^j = \frac{\lambda_n}{\sqrt{2}} (g^{z\bar{z}})^{1-j} \bar{\varphi}_n^{(1-j)}, \quad (5.7.19a)$$

$$\nabla_{1-j}^z \varphi_n^{(1-j)} = - \frac{\lambda_n}{\sqrt{2}} (g^{z\bar{z}})^j \bar{\varphi}_n^j, \quad (5.7.19b)$$

откуда мы получаем обычным способом (см. (5.5.10) — (5.5.12)) уравнения второго порядка на собственные «функции»

$$\nabla_z^{j-1} \nabla_{\bar{z}}^z \varphi_n^j = - \frac{1}{2} \Delta_j^+ \varphi_n^j = - \lambda_n^2 \varphi_n^j, \quad (5.7.20)$$

и аналогично для $\varphi_n^{(1-j)}$

$$\Delta_{1-j}^+ \varphi_n^{(1-j)} = \lambda_n^2 \varphi_n^{(1-j)}. \quad (5.7.21)$$

Теперь якобиан J вычисляется совершенно стандартным способом, как в § 3 главы 1, и ответ имеет знаковый вид

$$J \approx \exp \left[- \int \frac{d^2 z}{2\pi} \alpha \sum_n (\bar{\varphi}_n^j \varphi_n^j - \bar{\varphi}_n^{(1-j)} \varphi_n^{(1-j)}) \right]. \quad (5.7.22)$$

Подставляя (5.7.22) и (5.7.16) в (5.7.15) и варьируя, мы находим тождество Уорда

$$\langle \partial_{\bar{z}} j(z) \rangle = \sum_n (\bar{\varphi}_n^j \varphi_n^j - \bar{\varphi}_n^{(1-j)} \varphi_n^{(1-j)}). \quad (5.7.23)$$

Входящие сюда суммы мы регуляризуем, как обычно, вводя экспоненциальное обрезание *

$$\begin{aligned} \langle \partial_{\bar{z}} j(z) \rangle &= \lim_{t \rightarrow 0} \sum_n \left(\bar{\varphi}_n^j e^{-\lambda_n^2 t} \varphi_n^j - \bar{\varphi}_n^{(1-j)} e^{-\lambda_n^2 t} \varphi_n^{(1-j)} \right) = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \sum_n \left(\bar{\varphi}_n^j e^{t - \Delta_j^+} \varphi_n^j - \bar{\varphi}_n^{(1-j)} e^{-t \Delta_{1-j}^+} \varphi_n^{(1-j)} \right) = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} 2\pi \left(\text{Tr } e^{-t \Delta_j^+} - \text{Tr } e^{-t \Delta_{1-j}^+} \right). \end{aligned} \quad (5.7.24)$$

След экспоненты лапласианов Δ_j^+ мы вычисляли в приложении А.9, и он уже использовался, разумеется, при вычислении конформной аномалии (5.5.17). Подставляя в (5.7.24) разложение Швингера — Де Витта — Сили в $D=2$ (см. А.9.17)

$$2\pi \text{Tr } e^{-t \Delta_j^+} = \frac{\sqrt{g}}{2t} + 2\pi a_0 (\Delta_j^+) + o(t),$$

мы видим, что расходящиеся члены $1/2t$ в разности (5.7.24) сокращаются и ответ есть

$$\langle \partial_{\bar{z}} j(z) \rangle = 2\pi (a_0 (\Delta_j^+) - a_0 (\Delta_{1-j}^+)). \quad (5.7.25)$$

Заметим в этой связи, что формулу (5.7.24) можно переписать в более привычной форме, в которой будет подчеркнута ее связь с уравнением абелевой аномалии. А именно: вспомним определение «спинора» Φ (5.5.2), где в качестве нижней компоненты напомним $\nabla_{1-j}^z \varphi^{(1-j)}$. Тогда формула (5.7.25) принимает вид

$$\langle \partial_{\bar{z}} j(z) \rangle = \text{Tr } \gamma_5 e^{-t D_j^{-1}},$$

где $\gamma^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0 \end{pmatrix}$ действует на пространстве спиноров Φ . След в правой части совпадает с общим выражением для индекса Виттена [169], через который, как мы уже упоминали в § 10

* Заметим, что собственные функции φ_n^j ортонормированы относительно меры $d^2 z/2\pi$. Это служит причиной появления фактора 2π в ниже следующих формулах.

главы 1, можно выразить индекс любого эллиптического оператора. Подставляя теперь значение нулевого коэффициента $a_0(\Delta_j^+)$ (формула (9.11) приложения А)

$$2\pi a_0(\Delta_j^+) = -\frac{3j-1}{12} \sqrt{g} R, \quad (5.7.26)$$

мы получаем окончательно уравнение аномалии для тока числа духов

$$\langle \partial_z j(z) \rangle = -\frac{(2j-1)}{4} \sqrt{g} R. \quad (5.7.27)$$

Согласно (5.7.25), абелева аномалия в токе числа духов задается как разность конформных аномалий лапласианов, действующих соответственно на пространствах j - и $(1-j)$ -дифференциалов. $U(1)$ аномалия равна нулю только при $j=1/2$, когда конформные размерности полей b и c совпадают, а само действие духов (5.7.6) совпадает с действием Дирака.

Проинтегрированное уравнение аномалии должно дать нам теорему об индексе для нашего оператора ∂_z . Для вывода ее используем известную из дифференциальной геометрии формулу Гаусса — Бонне для замкнутой римановой поверхности Σ

$$\int_{\Sigma} \frac{d^2 z}{4\pi} \sqrt{g} R = \chi(\Sigma) = 2 - 2g, \quad (5.7.28)$$

где g — род римановой поверхности. Топологический инвариант $\chi(\Sigma)$ называется индексом Эйлера — Пуанкаре. Для вычисления

$$\int \frac{d^2 z}{2\pi} \langle \partial_z j(z) \rangle$$

используем формулу (5.7.23). Поскольку все собственные «функции» φ_n ортонормированы и, согласно (5.7.19) — (5.7.21), каждой φ_n^j с данным $\lambda_n \neq 0$ соответствует $\varphi_n^{(1-j)}$ с тем же λ_n , все члены с $\lambda_n \neq 0$ сокращаются в разности и вклад дают только нулевые моды, $\lambda_n = 0$, т. е. решения уравнений

$$\nabla_z^2 \varphi_0^j = \partial_z \varphi_0^j = 0, \quad (5.7.29)$$

$$\nabla_{1-j}^2 \varphi_0^{(1-j)} = \partial_z \varphi_0^{(1-j)} = 0. \quad (5.7.30)$$

Окончательно мы получаем теорему об индексе

$$N(\varphi_0^j) - N(\varphi_0^{(1-j)}) \equiv \dim \ker \nabla_j^2 - \dim \ker \nabla_{1-j}^2 = (2j-1)(g-1). \quad (5.7.31)$$

Например, для первоначальных духов b и c ($j=2$), возникающих в струне Полякова, мы получаем важное соотношение

$$N(b_0) - N(c_0) = 3g - 3. \quad (5.7.32)$$

Хотя (5.7.32), как и всякая теорема об индексе, дает нам лишь значение разности числа нулевых мод оператора и сопряженного

оператора, в данном случае возможно явно назвать число нулевых мод векторного поля c^z . Как известно из дифференциальной геометрии [18], нулевые моды векторного поля, именуемые обычно *векторами Киллинга*, возникают в тех случаях, когда многообразие, на котором оно задано, обладает непрерывной симметрией (их часто называют также изометриями или непрерывными автоморфизмами). Для римановых поверхностей непрерывные автоморфизмы легко можно перечислить: для сферы ($g=0$) мы имеем хорошо известное преобразование Мёбиуса (5.6.13), которое при $ad-bc=1$ описывается тремя комплексными параметрами, т. е. комплексный вектор c^z имеет три нулевые моды. В этом случае из (5.7.32) следует, что поле b_{zz} вообще не может иметь нулевых мод. Для тора ($g=1$) из формулы Гаусса — Бонне следует $R=0$, и можно развернуть тор на плоскость (что мы и делали неоднократно, рассматривая вместо тора параллелограмм периодов). В этом случае есть один комплексный вектор Киллинга, отвечающий просто сдвигу плоскости как целой по двум вещественным направлениям, и из (5.7.32) следует $N(b_0)=1$. Для $g>1$ теорема Шварца [190] гласит, что риманова поверхность не может иметь непрерывных автоморфизмов, так что при $g>1$ всегда $N(c_0)=0$ и мы получаем

$$N(b_0)=3g-3, \quad g>1. \quad (5.7.33)$$

Каков смысл рассматриваемых нами нулевых мод? Условие $\nabla_j^z b_0^j=0$, т. е.

$$\partial_z b_0^j=0, \quad (5.7.34)$$

означает, что b_0^j является *голоморфным j -дифференциалом*, иными словами, всюду аналитическим на римановой поверхности тензором ранга j . Известно, что на компактной римановой поверхности нет всюду голоморфных функций (кроме константы) [180, 181], но при $j>0$ такие тензоры имеются. Полученная нами теорема об индексе (5.7.31), (5.7.32) является частным случаем знаменитой теоремы Римана — Роха, роль которой в теории римановых поверхностей исключительно велика. Она позволяет определять размерность векторных пространств функций с заданными нулями и полюсами, число нулей у абелевых и произвольных j -дифференциалов и т. д. и т. п. [180, 181]. В виде (5.7.32) число голоморфных квадратичных дифференциалов при $g>1$ равно $3g-3$ — она была известна самому Риману [196].

§ 8. НУЛЕВЫЕ МОДЫ И ПРОСТРАНСТВО ТЕЙХМЮЛЛЕРА

В предыдущем параграфе мы выразили детерминант Фаддеева — Попова $(\det P_1^+ P_1)^{1/2}$ через функциональный интеграл по антикоммутирующим духовым полям b_{zz} и c^z , причем мы выяснили, что эти поля имеют нулевые моды, подчиняющиеся теореме

Римана — Роха. Наличие нулевых мод приводит к тому, что функциональный интеграл (5.7.4) в действительности не определяет никакой детерминант и просто равен нулю. В самом деле, подставим в действие $S(b, c)$ разложение (5.7.18). С учетом ортонормированности дифференциалов φ_n мы получаем

$$S = - \sum_n \frac{\lambda_n}{2\sqrt{2}} b_n c_n. \quad (5.8.1)$$

Поскольку мера интегрирования по b, c имеет вид (см. § 3 главы 1)

$$\mathcal{D}b \mathcal{D}c = \prod db_n dc_n, \quad (5.8.2)$$

мы находим (мы считаем для простоты $g > 1$, так что поле $c^{(1-j)}$ нулевых мод не имеет)

$$\int \mathcal{D}b \mathcal{D}c e^{-S(b, c)} = \int \prod_{\substack{i=1 \\ \{\lambda_n \neq 0\}}}^M db_i \prod_{\{\lambda_n \neq 0\}} db_n dc_n \exp \left(\sum \frac{\lambda_n}{2\sqrt{2}} b_n c_n \right), \quad (5.8.3)$$

где $M = (2j - 1)(g - 1)$ — число нулевых мод поля b . По правилам грассмана интегрирования $\int db_i = 0$, $\int b_i db_i = 1$, интеграл (5.8.3) равен нулю. Таким образом, представление (5.7.4) имеет смысл только в том случае, когда поля b и c не имеют нулевых мод, т. е. в сумму (5.8.2) все b_n, c_n входят с ненулевым весом. Не пытаясь пока понять, что же произошло, попробуем исправить дело известными нам способами. Напомним, что точно такая же ситуация встречается в инстантонной физике, когда благодаря обычной киральной аномалии безмассовые фермионы в поле инстантона имеют нулевые моды, в результате чего функциональный интеграл, т. е. амплитуда перехода между секторами с разным инстантонным числом, равен нулю. Рецепт исправления этой неприятной особенности хорошо известен: поскольку функциональный интеграл обращается в нуль из-за несохранения заряда, иными словами, из-за того, что нам нечем уравновесить заряд нулевых мод $(2j - 1)(g - 1)$, нужно руками вписать в интеграл нужное число полей b^i . Определим модифицированный функциональный интеграл

$$\begin{aligned} & \langle b(z_1) \dots b(z_M) \bar{b}(z_1) \dots \bar{b}(z_M) \rangle = \\ & = \int \prod_{i=1}^M b(z_i) \bar{b}(z_i) \mathcal{D}b \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{b} \mathcal{D}\bar{c} \exp(-S(b, c) - S(\bar{b}, \bar{c})). \end{aligned} \quad (5.8.4)$$

Его легко вычислить, используя формулы (5.8.1), (5.8.2). Мы имеем выражение

$$\int \prod_{i=1}^M db_i d\bar{b}_i b(z_i) \bar{b}(z_i) \int \prod_{\substack{n \\ \{\lambda_n \neq 0\}}} db_n d\bar{b}_n e^{\sum (\lambda_n b_n c_n + \lambda_n \bar{b}_n \bar{c}_n)}. \quad (5.8.5)$$

Интеграл $\int \prod db_n d\bar{b}_n \exp(\Sigma \lambda_n b_n c_n + \text{с. с.})$ может быть принят за определение $\det' \nabla_z^{-j} \nabla_{1-j}^z$ (детерминанта с опущенными нулевыми модами). Оставшийся интеграл по нулевым модам дает $|\det \varphi_{0i}(z_k)|^2$, поскольку поля $b(z_i)$ в разных точках антикоммутируют между собой. Мы получаем

$$\begin{aligned} \langle b(z_1) \dots b(z_M) \bar{b}(z_1) \dots \bar{b}(z_M) \rangle = \\ = |\det \varphi_{0i}(z_k)|^2 \det' \nabla_z^{-j} \nabla_{1-j}^z, \end{aligned} \quad (5.8.6)$$

где матрица $\varphi_{0i}(z_k)$ имеет элементом i, k , i -ю нулевую моду в точке z_k . Читатель заметит, что мы избегаем работать с киральным детерминантом $\det \nabla_{1-j}^z$. Причина этого выяснится позже.

Таким образом, наше первоначальное определение $\det \nabla_z^{-j} \nabla_{1-j}^z$ с помощью функционального интеграла по духовым полям оказывается неполным, и мы вынуждены в качестве детерминанта в случае наличия нулевых мод принять определение (5.8.6), а именно:

$$\det' \nabla_z^{-j} \nabla_{1-j}^z = \frac{\langle b(z_1) \dots b(z_M) \bar{b}(z_1) \dots \bar{b}(z_M) \rangle}{|\det \varphi_{0i}^j(z_k)|^2}, \quad i, k=1, \dots, M. \quad (5.8.7)$$

Чтобы понять происходящее, вернемся к нашему обсуждению модулей римановой поверхности в § 4. Мы упоминали, что разбиение метрики (5.4.1), (5.4.2) является полным только внутри каждого конформного класса, в общем же случае оно не полностью описывает риманову поверхность. В (5.3.2) мы разбили вариации метрики на конформные вейлевские преобразования $\delta \varphi_{ab}$ — назовем класс таких преобразований $\{\text{Weyl}\}$ — и диффеоморфизмы, т. е. общекоординатные преобразования вида $(P_1 \varepsilon)_{ab}$, — класс этих преобразований назовем $\{\text{Diff}\}$. Предположим, что имеются вариации метрики $\delta \hat{h}_{ab}$, *непредставимые* в виде (5.3.2), иными словами, ортогональные к

$$\delta g_{ab} = \delta \varphi_{ab} + (P_1 \varepsilon)_{ab}.$$

Подставляя $\delta \hat{h}_{ab}$ в определение свертки $||\delta g||^2$ (5.1.17), мы находим поле интегрирования по частям

$$\begin{aligned} \langle \delta \hat{h}, \delta g \rangle = \int d^2 \xi \sqrt{g} g^{ac} g^{bd} \delta \hat{h}_{ab} \times \\ \times [\delta \varphi_{cd} + (P_1 \varepsilon)_{cd}] = - \int d^2 \xi \sqrt{g} \varepsilon^a (P_1^+ \delta \hat{h})_a. \end{aligned} \quad (5.8.8)$$

Отсюда следует, что если существуют отличные от нуля решения уравнения

$$(P_1^+ \delta \hat{h})_a = -2 \nabla^b \delta \hat{h}_{ab} = 0, \quad (5.8.9)$$

то соответствующие $\delta \hat{h}$ определяют вариации метрики, ортогональные диффеоморфизмам и конформным вейлевским преобра-

зованиям. Обозначая класс решений (5.8.9) через $\ker P_1^+$, запишем символическое разбиение метрики δg [186, 203, 204] в виде

$$\delta g = \{\text{Weyl}\} \oplus \{\text{Diff}\} \oplus \{\ker P_1^+\}. \quad (5.8.10)$$

Упражнение. Показать, что ядро оператора P_1^+ , т. е. пространство решений $\Delta^a(g_{cd})\delta\hat{h}_{ab} = 0$, инвариантно относительно конформных преобразований метрики $g_{cd} \rightarrow \rho g_{cd}$ (указание: выразить ковариантную производную через символы Кристоффеля и найти их изменение при конформных преобразованиях).

Из упражнения следует, что пространство $\ker P_1^+$ имеет инвариантное определение. Перепишем уравнение $\nabla^b \delta\hat{h}_{ab} = 0$ в более привычных нам комплексных координатах. Получаем при этом

$$\nabla^z \delta\hat{h}_{zz} = g^{z\bar{z}} \partial_{\bar{z}} \delta\hat{h}_{zz} = 0. \quad (5.8.11)$$

Но это есть не что иное, как условие (5.7.34) на голоморфные квадратичные дифференциалы! Число их нам уже известно из теоремы Римана — Роха, а именно: мы имеем $3g - 3$ линейно независимых комплексных квадратичных дифференциала, так что пространство $\ker P_1^+$ не пусто. Обозначая произвольные вариации метрики через $\{\text{Met}\}$, запишем символическое уравнение

$$T = \frac{\{\text{Met}\}}{\{\text{Weyl}\} \otimes \{\text{Diff}\}_0}. \quad (5.8.12)$$

Здесь $\{\text{Diff}\}_0$ означает, что мы рассматриваем только диффеоморфизмы, непрерывно связанные с тождественным. В уравнении (5.8.12) мы отфакторизовали пространство всех вариаций метрик по вейлевским преобразованиям и «малым» диффеоморфизмам. Получающееся в факторе $(3g - 3)$ -мерное комплексное пространство T называется *пространством Тейхмюллера* [181—183, 203, 204]. Заметим, что при интегрировании по метрикам в струне Полякова мы должны, разумеется, интегрировать во всем возможном диффеоморфизмам, в том числе и не связанным непрерывно с тождественным. Введем так называемую *модулярную группу Тейхмюллера*

$$\text{Mod } T = \frac{\{\text{Diff}\}}{\{\text{Diff}\}_0} \quad (5.8.13)$$

(в английской литературе ее называют также *mapping class group*) и определим *пространство модулей*:

$$M = \frac{\{\text{Met}\}}{\{\text{Weyl}\} \otimes \{\text{Diff}\}} = \frac{T}{\text{Mod } T}. \quad (5.8.14)$$

В (5.8.13), (5.8.14) $\{\text{Diff}\}$ мы обозначили все возможные диффеоморфизмы, в том числе и «большие», с которыми мы встречались при обсуждении модулярной инвариантности спиновой струны. Из (5.8.14) видно, что пространство модулей является

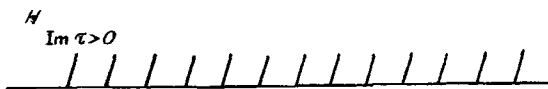


Рис. 22. Пространство Тейхмюллера римановой поверхности рода 1 — верхняя полуплоскость H (см. также рис. 17).

более узким, чем пространство Тейхмюллера, поскольку определяется как фактор последнего по группе модулярных преобразований $\text{Mod } T$.

Рассмотрим простейший пример: пространства Тейхмюллера модулей и модулярная группа для случая рода 1. Выше мы установили, что при $g = 1$ имеется один голоморфный квадратичный дифференциал, т. е. один комплексный модуль и размерность пространства Тейхмюллера равна 1. В его качестве можно выбрать верхнюю полуплоскость H (рис. 22). Модулярная группа Тейхмюллера состоит в том случае из хорошо известных нам модулярных преобразований

$$\tau \rightarrow \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad \begin{matrix} ab, c, d — \text{целые,} \\ ad - bc = 1, \end{matrix} \quad (5.8.15)$$

а пространство модулей совпадает с фундаментальной областью модулярной группы (см. рис. 15). Выше мы установили, что необходимо отождествить попарно стороны I, II и III, IV. При этом полоса $\mathcal{F}$ превращается в сферу с выколотой точкой (соответствующей $i\infty$). Добавляя точку на бесконечности, мы компактифицируем пространство модулей, превращая его в сферу. Некоторое описание вызывают точки ρ, ρ', i (см. рис. 15). Из рисунка видно, что пространство модулей имеет в этих точках конусные сингулярности. Такие сингулярности (обычно их называют орбифолд-точками) вообще свойственны пространству модулей. Дело в том, что, согласно общей теории накрывающих пространств, пространство модулей, определенное как фактор-пространство Тейхмюллера по дискретной группе, имеет сингулярности в точках, стабильных относительно некоторых преобразований модулярной группы. Например, в случае рода 1 точка i (см. рис. 15) инвариантна относительно инверсий, $i \rightarrow -1/i$; точки ρ и ρ' инвариантны относительно инверсий $\pm$ сдвиг на 1. Однако в данном простейшем случае эти сингулярности могут быть сглажены и пространство модулей представляет собой гладкое многообразие. К сожалению, в общем случае этого сделать не удастся и при $g > 1$ пространство модулей является разнообразно орбифолда — многообразия с конусными сингулярностями (с элементарными свойствами орбифолдов читатель может познакомиться в [261]). Само же пространство Тейхмюллера — гладкое $(3g - 3)$ -мерное комплексное многообразие, которое может быть вложено в $(6g - 6)$ -мерный вещественный шар [182]. Впрочем, само пространство Тейхмюллера интересует нас, конечно, меньше, чем пространство модулей, поскольку после выделения объема модулярной группы интегрирование ведется

по пространству модулей и такие свойства, как, например, расходимость диаграмм, определяются границей пространства модулей. В общем случае эта граница известна довольно плохо.

Замечательное свойство струны Полякова — ее модулярная инвариантность. Мы видели на примере спиновой струны, что при построении петлевых диаграмм требование модулярной инвариантности внешнее, дополнительное, которое мы вынуждены вносить, чтобы определить разумные амплитуды. Кроме того, в дуальном операторном подходе с ростом порядка теории возмущений число диаграмм очень быстро растет [262]. В струне Полякова мы интегрируем по поверхностям, т. е. мы покрываем все поверхности, которые получаются друг из друга как непрерывными диффеоморфизмами, так и модулярными преобразованиями. Очевидно, сумма будет автоматически модулярно-инвариантной. Далее, с точки зрения теории возмущений в каждом ее порядке в методе Полякова возникает единственная «диаграмма» — риманова поверхность данного рода. Таким образом, один интеграл Полякова покрывает множество диаграмм дуальной теории возмущений. Для бозонной струны требование модулярной инвариантности вместе со знанием структуры расходимостей амплитуды оказывается достаточным для определения явного вида амплитуд в случае низших родов $g = 1, 2, 3, 4$ [153, 263]. Конечно, подход Полякова имеет и свои слабые места. Главное из них — трудность, связанная с невозможностью ввести координаты на пространстве модулей для произвольного рода (на сегодняшнем этапе наших знаний).

§ 9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ БЕЛЬТРАМИ, КВАДРАТИЧНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ И МОДУЛИ

Наше описание пространства Тейхмюллера (модулей) до сих пор было скорее словесным. Понятие модуля и меры интегрирования по модулям еще не было расшифровано. В этом параграфе мы продемонстрируем один из способов параметризации пространства модулей, который, на наш взгляд, является наиболее наглядным [153]. Обозначим пространство голоморфных квадратичных дифференциалов через $B_2(\Sigma)$. В теории пространства Тейхмюллера доказывается, что оно может быть голоморфно отображено на область в пространстве $B_2(\Sigma)$ [182]. Отсюда следует, что квадратичные дифференциалы могут быть приняты в качестве координат пространства Тейхмюллера. Вписывание в интеграл по духам (5.8.5) нужного числа полей b равносильно интегрированию по пространству Тейхмюллера. Чтобы лучше понять введение координат на пространстве Тейхмюллера, вернемся к уже упоминавшемуся понятию деформации комплексной структуры. Предположим, что на римановой поверхности Σ^1 задан набор локальных окрестностей с координатами z , в каждой из которых метрика имеет вид $ds_1^2 = 2g_{z\bar{z}} dz d\bar{z}$. Рассмотрим ри-

манову поверхность Σ^2 с метрикой

$$ds_2^2 = \lambda |dz + \mu d\bar{z}|^2. \quad (5.9.1)$$

Мы можем конформно отобразить ds_1^2 на ds_2^2 , если для каждой координатной окрестности решим уравнение Бельтрами

$$\partial_{\bar{z}} w = \mu(z) \partial_z w. \quad (5.9.2)$$

Величина μ , удовлетворяющая этому уравнению, называется *дифференциалом Бельтрами*. Отображение $w(z, \bar{z}, \mu)$ не является, разумеется, конформным, хотя благодаря (5.9.2) конформно отображает метрику ds_1^2 на ds_2^2 . Такое отображение называется *квазиконформным*.

Роль квазиконформных отображений в описании модулей римановой поверхности была прояснена в работах Тейхмюллера, Альфорса, Берса и многих других математиков [183, 205]. Расписывая (5.9.1), мы находим

$$ds_2^2 = \lambda [(1 + \mu\bar{\mu}) dz d\bar{z} + \mu (d\bar{z})^2 + \bar{\mu} (dz)^2], \quad (5.9.3)$$

т. е. квазиконформное преобразование (5.9.2) порождает деформацию комплексной структуры, причем

$$\delta g_{zz} \sim \bar{\mu}, \quad \delta g_{\bar{z}\bar{z}} \sim \mu. \quad (5.9.4)$$

Из уравнения Бельтрами следует, что дифференциал μ при аналитической замене координат $w = f(z)$ преобразуется как

$$\mu(w) = \mu(z) \left(\frac{dw}{dz} \right) \left(\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}} \right)^{-1}, \quad (5.9.5)$$

т. е. величина $\mu \frac{d\bar{z}}{dz}$ инвариантна при аналитических заменах координат. Таким образом, μ — тензор типа μ_z^z . Из (5.9.3) следует

$$\mu_z^z = g^{z\bar{z}} \delta g_{z\bar{z}} = -g_{z\bar{z}} \delta g^{z\bar{z}}. \quad (5.9.6)$$

Заметим, что если φ — квадратичный дифференциал, равный $\varphi_{z\bar{z}} (dz)^2$ в некоторой локальной системе координат, а μ — дифференциал Бельтрами $\mu_z^z \frac{dz}{dz}$ (где $\frac{dz}{dz}$ — просто формальное отношение дифференциалов, а не производная!), то их свертку можно проинтегрировать по всей поверхности. Определим

$$\langle \varphi, \mu \rangle = \int \varphi \cdot \mu = \int \mu_z^z \varphi_{z\bar{z}} d^2 z. \quad (5.9.7)$$

Подчеркнем, что свертка $\langle \mu, \varphi \rangle$ не зависит от метрики $g_{z\bar{z}}$, являясь инвариантом при конформных преобразованиях. В общем случае пространство дифференциалов Бельтрами бесконечномерно. В самом деле, рассмотрим метрику ds_1^2 и подвергнем инфи-

нитезимальному диффеоморфизму $z \rightarrow z + \varepsilon(z, \bar{z})$. Получим новую метрику ds_2^2 :

$$ds_2^2 = ds_1^2 + 2g_{z\bar{z}}[(\partial_{\bar{z}}\varepsilon)(d\bar{z})^2 + (\partial_z\varepsilon)(dz)^2] + o(\varepsilon). \quad (5.9.8)$$

Отсюда находим дифференциал Бельтрами, соответствующий непрерывным диффеоморфизмам:

$$\mu_z^z = \partial_z \varepsilon. \quad (5.9.9)$$

Выше мы установили, что диффеоморфизмы метрики не могут «уловить» модулей, т. е. пространство Тейхмюллера ортогонально диффеоморфизмам. Поэтому дифференциалы Бельтрами вида (5.9.9) называются локально тривиальными. Чтобы определить нужные нам дифференциалы Бельтрами, которые описывают деформации комплексной структуры, обусловленные вариацией модулей, заметим, что мы можем использовать свертку (5.9.7) и потребовать, чтобы нужные нам дифференциалы Бельтрами составляли пространство, дуальное пространству голоморфных квадратичных дифференциалов $B_2(\Sigma)$. Для тривиальных дифференциалов Бельтрами (5.9.9) мы имеем

$$\langle \varphi, \mu \rangle = \int \varphi_{0z\bar{z}} \partial_{\bar{z}} \varepsilon d^2z = - \int \varepsilon \partial_{\bar{z}} \varphi_{0z\bar{z}} d^2z = 0,$$

поскольку $\varphi_{0z\bar{z}}$ голоморфны. Очевидно, тривиальные дифференциалы Бельтрами никак не могут составить пространства, дуального $B_2(\Sigma)$. Можно показать, что интересующие нас нетривиальные дифференциалы Бельтрами, т. е. такие, для которых $\langle \varphi, \mu \rangle \neq 0$, составляют конечное $(3g - 3)$ -мерное комплексное векторное пространство, являющееся фактор-пространством всех дифференциалов Бельтрами по локально тривиальным. Это $(3g - 3)$ -мерное пространство дифференциалов Бельтрами является теперь дуальным к пространству $B_2(\Sigma)$, т. е. к пространству Тейхмюллера, и может быть использовано для введения на нем координат. Дело в том, что дифференциалы Бельтрами — довольно осязаемые объекты: они заданы с помощью дифференциального уравнения первого порядка, а свойства решений дифференциальных уравнений известны очень хорошо. В частности, Берс [182] доказал важную теорему, гласящую, что дифференциалы Бельтрами голоморфно зависят от своих параметров (т. е. от модулей) и при малых значениях параметров могут быть разложены в ряд. Используя теорему Берса, запишем

$$\mu = \sum_{i=1}^{3g-3} \mu^i y_i, \quad (5.9.10)$$

где $(3g - 3)$ параметра y_i и суть долгожданные модули. По определению, дифференциалы Бельтрами μ^i линейно независимы. Используя свойство дуальности $\varphi_{0z\bar{z}}$ и μ , мы можем выбрать базис в пространстве B_2 , удовлетворяющий

$$\langle \varphi_i, \mu^j \rangle = \int \varphi_i \mu^j = \delta_i^j, \quad i, j = 1, 2 \dots 3g - 3. \quad (5.9.11)$$

Наконец, с учетом (5.9.6) мы получаем

$$\mu^i = \bar{\varphi}_i T_{ij}^{-1}, \quad (5.9.12)$$

где

$$T_{ij} = \int \bar{\varphi}_i \varphi_j (g_{z\bar{z}})^{-2} g_{z\bar{z}} d^2 z. \quad (5.9.13)$$

Выше, при выводе теоремы Римана — Роха, мы предполагали, что базис φ_i выбран ортонормированным. Теперь мы отказываемся от этого условия и предполагаем, что $T_{ij} \neq \delta_{ij}$. Причина такого выбора станет ясна ниже. Теперь, подставляя (5.9.10), (5.9.12) в формулу для $\delta g_{z\bar{z}}$ (5.9.8), мы находим

$$\delta g_{z\bar{z}} = \sum_{i=1}^{3g-3} \bar{y}_i \varphi_j T_{ij}^{-1}. \quad (5.9.14)$$

Итак, мы явно выразили деформацию комплексной структуры через модули и базис пространства голоморфных квадратичных дифференциалов. Выше мы получили вид меры функционального интеграла Полякова, отвечающей интегрированию по x^μ , диффеоморфизмам ε и вейлевским преобразованиям φ :

$$\mathcal{D}g_{ab} = \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\varepsilon_a (\det P_1^+ P_1)^{1/2}.$$

Теперь мы должны дополнить это выражение интегрированием по $(3g - 3)$ -мерному комплексному пространству Тейхмюллера — пространству конформных структур. Подставим вариацию конформной структуры (5.9.14) в общее выражение для меры $\|\delta g\|^2$:

$$\|\delta g\|^2 = \int d^2 z g_{z\bar{z}} \delta g^{z\bar{z}} \delta g_{z\bar{z}}. \quad (5.9.15)$$

Учитывая, что $\delta g^{z\bar{z}} = -(g^{z\bar{z}})^2 \delta g_{z\bar{z}}$, мы находим

$$\|\delta g\|^2 = y_i \bar{y}_j T_{ij}^{-1}.$$

Отсюда конечномерная часть $\mathcal{D}g_{ab}$, обусловленная модулями, принимает вид

$$[\mathcal{D}g_{ab}]_{\text{Teich}} = \frac{dy_1 \wedge \dots \wedge dy_{3g-3} \wedge d\bar{y}_1 \wedge \dots \wedge d\bar{y}_{3g-3}}{\det T}. \quad (5.9.16)$$

Собирая все вместе, мы получаем наконец полное выражение статсуммы замкнутой бозонной струны:

$$Z = \int dy_1 \wedge \dots \wedge dy_{3g-3} \wedge d\bar{y}_1 \wedge \dots \wedge d\bar{y}_{3g-3} \times \frac{\det (\nabla_2^z)^+ \nabla_2^z}{\det T} (\det \Delta)^{-13}. \quad (5.9.17)$$

Поскольку наше описание модулей никак не зависело от метрики $g_{z\bar{z}}$ и в (5.9.17) мы положили $D = 26$, статсумма (5.9.17) хорошо определена и не имеет конформных аномалий.

В предыдущей главе при построении гетеротической струны мы подробно обсуждали важнейшее свойство замкнутой струны — возможность рассматривать правые и левые возбуждения отдельно и независимо. Это свойство имеет место благодаря тому, что лагранжиан струны не содержит взаимодействия, будучи, по существу, свободным лагранжианом. Ту же самую картину мы встречаем при квантовании струны Полякова. Лагранжианы $S(x)$ и $S(b, c)$, входящие в определение статсуммы, — очевидно, свободные, причем поля b, c, x^{μ} ($x^{\mu}(z, \bar{z}) = x^{\mu}(z) + x^{\mu}(\bar{z})$) зависят только от z , представляя собой правые возбуждения. В результате статсумма (см., например, (5.7.7)) разбивается на произведение интегралов, зависящих только от z и только от $\bar{z}$, являясь формально квадратом модуля (если не обращать внимания на интегрирование по модулям). Белавин и Книжник [153] поставили целью выяснить, переносится ли свойство факторизации на структуру интеграла (5.9.17) по пространству модулей. На такую возможность наводит следующее важное обстоятельство [198]: рассмотрим формулу (5.4.18) для вариации ковариантной производной при деформациях комплексной структуры

$$\delta \nabla_z = -\frac{1}{2} \delta g_{z\bar{z}} \nabla^{\bar{z}} + \dots \quad (5.10.1)$$

Подставляя значение $\delta g_{z\bar{z}}$ (5.9.14), мы видим, что ∇_z антиголоморфно зависит от модулей y_i , в то время как $\nabla^{\bar{z}}$, наоборот, зависит голоморфно. Отсюда следует, что $\det \nabla_z$ зависит только от $\bar{y}_j$, а $\det \nabla^{\bar{z}}$ — от y_j . Теперь ясно, почему мы отказались от условия ортонормированности дифференциалов φ_{0zz}^i : поскольку $\nabla^{\bar{z}}$ зависит только от y_i , мы можем выбрать решения уравнения

$$\nabla^{\bar{z}} \varphi_{0zz}^i = 0, \quad i = 1, \dots, 3g - 3,$$

также голоморфно зависящими от модулей. Очевидно, при ортонормировке это свойство нарушилось бы.

Мы хотим выяснить, не может ли подынтегральное выражение в (5.9.14) быть квадратом модуля голоморфной функции от модулей римановой поверхности y_i . При этом нам надо, разумеется, следить за факторами типа $\det T_{ij} = \det \langle \varphi^i, \varphi^j \rangle$, которые заведомо не могут быть квадратом модуля никакой голоморфной функции. В приложении Б мы подробно обсуждаем причину появления таких факторов. Заметим также, что, согласно приложению Б, наше выражение (5.9.14) должно быть подправлено: каждый детерминант необходимо поделить на детерминант скалярных произведений нулевых мод. Выражение

$$\frac{\det (\nabla_z^2)^+ \nabla_z^2}{\det \langle \varphi^i, \varphi^j \rangle}$$

уже имеет правильный вид, а что касается $(\det \Delta)^{-13}$, где

$\Delta = -2V_1^z V_z^0$, то заметим, что оператор V_1^z имеет нетривиальные нулевые моды, а именно — голоморфные дифференциалы ($j=1$). Число их легко найти из теоремы Римана — Роха. Для $j=1$ мы имеем

$$\dim \ker V_1^z - \dim \ker V_0^z = g - 1,$$

в то же время, размерность пространства $\ker V_0^z$ (т. е. число всюду голоморфных функций) равна 1, поскольку единственной голоморфной функцией является константа. Отсюда мы получаем

$$\dim \ker V_1^z = g,$$

т. е. на римановой поверхности рода g есть g голоморфных 1-дифференциалов. Обозначая базис пространства $\ker V_1^z$ через ω^a , $a=1, 2 \dots g$, мы находим, согласно приложению В, что $(\det \Delta)^{-13}$ удобно записать в виде

$$\left(\frac{\det' \Delta}{\det \langle \omega^a, \omega^b \rangle} \right)^{-13} (\det \langle \omega^a, \omega^b \rangle)^{-13}. \quad (5.10.2)$$

Теперь, согласно приложению В, выражение в скобках *может быть* квадратом модуля голоморфной функции модулей римановой поверхности. Подставляя (5.10.2) в (5.9.14), мы получаем правильный вид статсуммы при $g > 1$

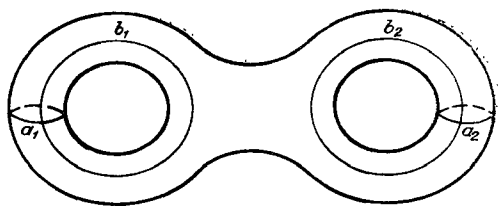
$$Z = \int dy_1 \dots d\bar{y}_{3g-3} (\det \langle \omega^a, \omega^b \rangle)^{-13} \times \\ \times \left[\left(\frac{\det' \Delta}{\det \langle \omega^a, \omega^b \rangle} \right)^{-13} \frac{\det' (V_2^z)^+ V_2^z}{\det \langle \varphi^i, \varphi^j \rangle} \right]. \quad (5.10.3)$$

Итак, является ли выражение в квадратных скобках квадратом модуля некоторой функции от модулей $F(y)$? Вопрос этот, как подчеркнули Белавин и Книжник, далеко не праздный. Во-первых, значительно проще иметь дело с выражением, представимым квадратом модуля голоморфной функции $|F(y)|^2$, чем с произвольной функцией $f(y, \bar{y})$. Во-вторых, положительный ответ на этот вопрос значительно облегчает поиск явного вида меры интеграла по модулям.

Прежде чем идти дальше, напомним читателю некоторые нужные нам факты теории римановых поверхностей: на римановой поверхности рода g мы можем выбрать каноническую систему из $2g$ попарно пересекающихся разрезов (циклов) a_c, b_c , $c=1, 2 \dots g$, как на рис. 23. Можно доказать [180, 181], что g голоморфных дифференциалов ω^a могут быть нормированы следующим образом:

$$\oint_{a_d} \omega^c = \delta_{cd}, \quad \oint_{b_d} \omega^c = \tau_{cd}, \quad (5.10.4)$$

Рис. 23. Четыре канонических цикла гомологии на римановой поверхности рода 2.



где матрица τ называется матрицей периодов римановой поверхности. Она имеет свойства

$$\tau_{cd} = \tau_{dc}, \quad (5.10.5a)$$

$$\langle \omega^c, \omega^d \rangle = \text{Im } \tau_{cd} \geq 0. \quad (5.10.5b)$$

Под действием модулярной группы Тейхмюллера циклы a , b и матрица периодов τ преобразуются известным способом [149]. Поскольку все подынтегральное выражение должно быть инвариантно относительно модулярных преобразований, это требование однозначно определяет закон преобразования квадратной скобки в (5.10.3), которая оказывается модулярной формой заданного веса.

Квадратная скобка в (5.10.3) состоит из детерминантов комплексных лапласианов различного веса, поделенных на детерминант скалярного произведения нулевых мод. Следуя нашей общей идеологии, рассмотрим соответствующее выражение для произвольного лапласиана Δ_j

$$\frac{\det' (\nabla_j^z)^+ \nabla_j^z}{\det \langle \varphi_k^j, \varphi_l^j \rangle}, \quad \nabla_j^z \varphi_k^j = 0, \quad k = 1, \dots, (2j-1)(g-1)$$

и сформулируем наш вопрос следующим образом: в каких случаях имеет место равенство

$$\frac{\det' (\nabla_j^z)^+ \nabla_j^z}{\det \langle \varphi_k^j, \varphi_k^j \rangle} = |\det' \nabla_j^z|^2? \quad (5.10.6)$$

Оказывается, ответ на этот вопрос содержится в более общей теореме, доказанной Квилленом [243]. Важная для теории струн теорема Квиллена подробно разбирается в приложении Б, где доказывается, что в общем случае равенство (5.10.6) не имеет места и правильное соотношение для регуляризованных детерминантов операторов выглядит как

$$\frac{\det' (\nabla_j^z)^+ \nabla_j^z}{\det \langle \varphi_k^j, \varphi_l^j \rangle} = |\det' \nabla_j^z|^2 e^{-q(y, \bar{y})}, \quad (5.10.7)$$

где функция $q(y, \bar{y})$ называется голоморфной аномалией. Благодаря ей правая часть (5.10.7) не является квадратом модуля. Голоморфная аномалия тесно связана со свойствами киральных операторов и представляет собой разновидность гравитационной

аномалии. Как мы знаем, наличие в теории гравитационной аномалии приводит к ее несогласованности.

К счастью, в данном случае голоморфная аномалия сокращается! Чтобы понять, как это происходит, заметим, что присутствие аномалии в (5.10.7) можно уловить следующим образом: поскольку

$$\det' \nabla_j^z = f(y) \text{ и } \det' (\nabla_j^z)^+ = f(\bar{y}),$$

то

$$\delta_y \delta_{\bar{y}} \det' \nabla^z = 0$$

и мы имеем из (5.10.7)

$$\delta_y \delta_{\bar{y}} \ln \frac{\det' (\nabla_j^z)^+ \nabla_j^z}{\det \langle \varphi_h^j, \varphi_l^j \rangle} = - \delta_y \delta_{\bar{y}} q(y, \bar{y}) \neq 0. \quad (5.10.8)$$

Таким образом, присутствие аномалии скажется в отличии от нуля второй вариации регуляризованного выражения $\ln \det' \Delta$. Белагин и Книжник явно вычислили выражение (5.10.8) для произвольного j и нашли

$$\delta_y \delta_{\bar{y}} \ln \frac{\det' (\nabla_j^z)^+ \nabla_j^z}{\det \langle \varphi_h^j, \varphi_l^j \rangle} = \frac{1 + 6j(j-1)}{12\pi} \int d^2 z f(\mu, \bar{\mu}), \quad (5.10.9)$$

где $f(\mu, \bar{\mu})$ — некоторое выражение, билинейное по дифференциалам Бельтрами. Явный вид его для нас несуществен. Гораздо важнее коэффициент перед ним: из (5.10.9) следует, что голоморфная аномалия q пропорциональна конформной аномалии (5.5.10), поэтому, хотя оба детерминанта, входящие в определение статсуммы бозонной струны, имеют голоморфные аномалии, в отношении детерминантов она сокращается одновременно с конформной (при $D = 26$)^[206]. После чего статсумма замкнутой струны Полякова принимает вид

$$Z = \int dy_1 \wedge \dots \wedge d\bar{y}_{3g-3} (\det \operatorname{Im} \tau)^{-13} |F(y)|^2. \quad (5.10.10)$$

Явный вид функции $F(y)$ известен для родов $g = 1, 2, 3, 4$ [153, 207], в общем случае определение ее наталкивается на трудности, связанные с заданием явным образом координат на пространстве модулей (проблема Шоттки). Возможно, интенсивно развиваемый операторный подход к струне Полякова позволит продвинуться дальше [72].

§ 11. ТЕНЗОР ЭНЕРГИИ-ИМПУЛЬСА ДВУМЕРНОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ

До сих пор тензор энергии-импульса T_{ab} лишь эпизодически появляется при изучении струны Полякова. Исследуя конформную аномалию, мы убедились, что тензор энергии-импульса играет важную роль, а его след служит мерой конформной аномалии. Кроме того, тензор энергии-импульса является генерато-

ром пространственно-временных, в том числе и конформных, преобразований, которые естественно возникают в дуальной теории. Мы убедились также, что лагранжиан струны Полякова в конформной калибровке описывается двумерными конформными полями x^{μ} , b , c . Нужно отметить, что важность двумерных теорий в дуальной модели была замечена довольно давно [216], однако полностью их роль осознана только после появления замечательной работы Белавина, Полякова и Замолотчикова [208], которые поставили во главу угла тензор энергии-импульса и его свойства и развили формализм, позволяющий исключительно просто и компактно описывать струнные теории, не прибегая к громоздким вычислениям детерминантов и т. д. Выяснилось также, что действия $S(b, c)$, $S(x)$, описывающие струну Полякова, являются лишь простейшим примером бесконечной серии *двумерных конформных теорий поля*, которые в общем случае не имеют лагранжиана, но оказываются очень полезными во многих вопросах статистической физики [208, 209]. В этой книге мы не будем касаться проблем статистической физики и рассмотрим главным образом приложение методов работы [208] к струне. Напомним, что мы определяли тензор энергии-импульса классической теории поля как

$$T_{ab} = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g^{ab}} \int d^D x \sqrt{g} \mathcal{L}(x, g), \quad (5.11.1)$$

$$T_a^a = g^{ab} T_{ab} = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g} \int d^D x \sqrt{g} \mathcal{L}(x, g'), \quad (5.11.2)$$

где $g'_{ab} = e^{\sigma} g_{ab}$. Тензор энергии-импульса удовлетворяет закону сохранения

$$\nabla^a T_{ab} = 0. \quad (5.11.3)$$

Если теория классически конформно-инвариантна, то мы имеем вдобавок

$$T_a^a = 0. \quad (5.11.4)$$

Предположим, что мы изучаем классическую конформно-инвариантную теорию поля с тензором энергии-импульса T_{ab} ; построим для нее ток

$$J_a^f = T_{ab} f^b(x),$$

$f^b(x)$ — произвольная векторная функция от x . Ток J_a^f согласно теореме Нетер^[81] генерирует преобразования координат $x^a \rightarrow x^a + f^a(x)$. В каком случае теория инвариантна относительно таких преобразований? Для выяснения этого мы должны потребовать сохранения тока J_a^f [211, 212]

$$\partial^a J_a^f = 0,$$

откуда с учетом (5.11.3), (5.11.4) получаем уравнение на $f^b(x)$

$$\partial_a f_b + \partial_b f_a - \frac{2}{D} \partial_c f^c = 0. \quad (5.11.5)$$

Здесь D — размерность пространства-времени. В общем случае решения (5.11.5) хорошо известны и в пространстве Минковского состоят из лоренцевых вращений $f_a = \omega_{ab} x^b$, дилатации $f^a = c x^a$ и специальных конформных преобразований $f^a = 2x^a x^b c_b - c^a x^2$. Например, в $D = 4$ группой соответствующих преобразований оказывается конформная группа $SO(4, 2)$, которая является максимальной группой симметрии классической теории поля в четырехмерном пространстве Минковского [213]. Однако двумерное пространство-время коренным образом отличается от пространств старшей размерности: здесь уравнение (5.11.5) имеет бесконечное множество решений, иными словами, двумерная конформная группа имеет бесконечное число генераторов. Предполагая, что мы работаем в евклидовой метрике $(1, 1)$, введем, как обычно, комплексные координаты $z = x^1 + ix^2$, $f^z = f^1 + if^2$, $f^{\bar{z}} = f^1 - if^2$. Тогда, как легко видеть, уравнение (5.11.5) сводится к условиям Коши—Римана

$$\partial_z f^z = 0, \quad \partial_z f^{\bar{z}} = 0, \quad (5.11.6)$$

отсюда

$$f^z = f(z), \quad f^{\bar{z}} = f(\bar{z}). \quad (5.11.7)$$

Таким образом, двумерная конформно-инвариантная классическая теория поля инвариантна относительно бесконечной группы конформных замен координат. Далее, в $D = 2$ мы получаем столь же мощное условие на сам тензор энергии-импульса. Запишем T_{ab} в комплексных координатах

$$\begin{aligned} T_{zz} &= T_{11} - T_{22} - 2iT_{12}, \\ T_{\bar{z}\bar{z}} &= T_{11} - T_{22} + 2iT_{12}, \\ T_{z\bar{z}} &= T_{11} + T_{22}. \end{aligned} \quad (5.11.8)$$

Нетрудно показать, что уравнения (5.11.3), (5.11.4) в комплексных координатах принимают следующий вид:

$$\partial_{\bar{z}} T_{zz} = 0, \quad \partial_z T_{\bar{z}\bar{z}} = 0, \quad (5.11.9a)$$

$$T_{z\bar{z}} = 0. \quad (5.11.9b)$$

Таким образом, тензор энергии-импульса двумерной конформно-инвариантной теории поля имеет только аналитическую компоненту T_{zz} и сопряженную ей антианалитическую $T_{\bar{z}\bar{z}}$. Мы встречались с этим свойством при обсуждении гравитационной аномалии в $D = 2$. В дальнейшем мы будем выписывать для краткости только $T_{zz}(z) \equiv T(z)$ и только аналитические (конформные) преобразования координат

$$z \rightarrow z + f(z). \quad (5.11.10)$$

Определим генератор произвольного конформного преобразования (5.11.10) согласно

$$L_f = \oint \frac{dz}{2\pi i} f(z) T(z),$$

где мы отныне рассматриваем *квантовую* теорию поля. Полагая f бесконечно малой, мы имеем для вариации любого поля при конформных преобразованиях формулу

$$\delta_f \Phi = [L_f, \Phi]. \quad (5.11.11)$$

Вычислим композицию двух конформных преобразований:

$$\begin{aligned} \delta_g z &= g(z), & \delta_f z &= f(z), \\ \delta_g \delta_f z &= g \partial_z f, & \delta_f \delta_g z &= f \partial_z g, \end{aligned}$$

отсюда

$$[\delta_g, \delta_f] = \delta_h, \quad (5.11.12)$$

где мы ввели обозначение

$$h = g \partial_z f - f \partial_z g. \quad (5.11.13)$$

Поскольку конформные преобразования образуют группу, из (5.11.11), (5.11.12) следуют коммутационные соотношения генераторов L_f

$$[L_g, L_f] = L_h. \quad (5.11.14)$$

Однако оказывается, что в общем случае эта формула неполна. Чтобы понять, что происходит, рассмотрим вакуумное среднее одновременного коммутатора $[T_{ab}(\sigma, \tau), T_{cd}(\sigma', \tau)]$. В наших обозначениях мы имеем $x = \exp(\tau + i\sigma)$, так что одновременные коммутаторы соответствуют на z -плоскости коммутаторам с одинаковым значением радиуса (такое квантование называется обычно радиальным). Предполагая справедливость (5.11.14), мы получаем

$$\langle 0 | [T_{ab}(\sigma, \tau), T_{cd}(\sigma', \tau)] | 0 \rangle = 0,$$

что противоречит аксиоме положительности. Из общих принципов квантовой теории поля следует [212, 214], что коммутатор двух тензоров энергии-импульса должен содержать c -числовой швингеровский член вида $c \delta'''(\sigma - \sigma')$ с определенным знаком константы c . Как показано в [212], при переходе к радиальному квантованию коммутационные соотношения генераторов конформных преобразований имеют аномальный член («центральный заряд» или «коцикл»), обусловленный швингеровским членом,

$$[L_g, L_f] = L_h + \frac{c}{12} \oint \frac{dz}{2\pi i} g(z) f'''(z), \quad (5.11.15)$$

где $c > 0$. Напомним, что мы уже встречались с подобным швингеровским членом в главе 1 при изучении гравитационных ано-

малый. Если связать с данным лагранжианом киральные фермионы, то аномалия в полном тензоре энергии-импульса проявится в нарушении закона сохранения (5.11.3), т. е. в гравитационной аномалии, в общем случае она проявляется как конформная аномалия. Впервые связь между ними подчеркнул Альварес [206]. Ниже мы рассмотрим эту связь более подробно. Удобно от операторов L_f перейти к операторам L_n , вычисленным относительно дискретного базиса. Для этого разложим функции f и g в ряды Лорана

$$f = \sum_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_n z^{1+n}, \quad g = \sum_{-\infty}^{\infty} \eta_m z^{m+1}$$

и вместо генератора L_f рассмотрим бесконечный набор генераторов L_n , каждый из которых генерирует преобразование $z \rightarrow z + \varepsilon z^{n+1}$:

$$L_n = \oint \frac{dz}{2\pi i} z^{n+1} T(z). \quad (5.11.16)$$

Подставляя в (5.11.15) $f = -z^{n+1}$, $g = -z^{m+1}$, мы получаем коммутационные соотношения генераторов L_n

$$[L_n, L_m] = (n - m) L_{n+m} + \frac{c}{12} n(n^2 - 1) \delta_{n,-m}. \quad (5.11.17)$$

Таким образом, исходя из самых общих свойств квантовой теории поля, мы получили замечательный факт: генераторы конформных преобразований L_n удовлетворяют алгебре Виразоро с произвольным коэффициентом $c > 0$. Связь лорановских коэффициентов разложения тензора энергии-импульса с генераторами алгебры Виразоро была известна довольно давно [212], но лишь недавно удалось установить, что условие унитарности алгебры Виразоро налагает сильные ограничения на коэффициент c , который может принимать только одно из следующих значений [215]:

$$c \geq 1, \quad c_m = 1 - \frac{6}{(m+2)(m+3)}, \quad m = 1, 2, \dots \quad (5.11.18)$$

Мы получили совершенно неожиданный результат: оказывается, квантовая конформная теория поля может существовать только при определенном значении центрального заряда c и в общем случае существует бесконечная серия теорий с допустимым значением c_m . Многие из известных моделей статистической физики, такие как модель Изинга в критической точке, модель Ашкина—Теллера и другие, попадают в этот список и соответствуют определенным допустимым значениям c_m . Полностью задача классификации всех двумерных конформных теорий поля пока не решена, хотя в изучении рациональной серии c_m достигнут большой прогресс.

§ 12. ПОЛЯ И ОПЕРАТОРНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯ

Пока что наши рассуждения опирались лишь на общие принципы квантовой теории поля и были довольно абстрактными. Для более детального описания конформных теорий поля предположим, что тензор энергии-импульса $T(z)$ может быть выражен через некоторые поля $\Phi(z, \bar{z})$, которые мы назовем первичными [208]. Мы предполагаем, что при конформных преобразованиях поле Φ преобразуется как $(h, \bar{h})$ -дифференциал:

$$\Phi(w, \bar{w}) = \left(\frac{dw}{dz}\right)^{-h} \left(\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}}\right)^{-\bar{h}} \Phi(z, \bar{z}), \quad (5.12.1)$$

числа $h, \bar{h}$ называются конформными весами. Нетрудно показать, переходя в цилиндрические координаты $z = re^{i\varphi}$, что число $h + \bar{h}$ является весом поля Φ при растяжениях $z \rightarrow az$, в то время как $h - \bar{h}$ — спином [216]. Название «первичное» подчеркивает то обстоятельство, что первичные поля и в самом деле составляют выделенный класс полей, например произведение первичных полей уже не будет первичным полем.

Фундаментальным для дальнейшего является понятие коммутатора двух полей (операторов) или эквивалентное ему понятие операторного разложения. Продемонстрируем, как оно может быть выведено. Рассмотрим конформное поле $\Phi(z)$, преобразующееся согласно

$$\Phi(z) = \left(\frac{dw}{dz}\right)^h \Phi(w), \quad (5.12.2)$$

тогда инфинитезимально $w = z + f$ и мы имеем

$$\delta_f \Phi(z) = h \Phi(z) \partial_z f + f \partial_z \Phi(z). \quad (5.12.3)$$

С другой стороны, вариацию поля Φ при конформных преобразованиях мы можем вычислить согласно (5.11.11), а именно:

$$\delta_f \Phi(z) = [L_f, \Phi] = \oint \frac{dw}{2\pi i} f(w) [T(w), \Phi(z)]. \quad (5.12.4)$$

Чтобы сравнить (5.12.3) с (5.12.4), перенишем (5.12.3), используя теорему Коши:

$$\begin{aligned} h \partial_z f(z) \Phi(z) &= \oint \frac{dw}{2\pi i} \frac{hf(w)}{(w-z)^2} \Phi(z), \\ \delta_f \Phi &= \oint \frac{dw}{2\pi i} f(w) \left[\frac{h\Phi(z)}{(w-z)^2} + \frac{1}{w-z} \partial_z \Phi \right]. \end{aligned} \quad (5.12.5)$$

Таким образом, с точки зрения интеграла Коши коммутатор $[T(w), \Phi(z)]$ отличен от нуля потому, что содержит полюсы. Понимая коммутатор в смысле метода окружения контуров, описанного в § 4 главы 4, мы получаем следующее операторное раз-

ложение тензора энергии-импульса с первичным полем $\Phi(z)$:

$$\langle T(w) \Phi(z) \rangle = \frac{\hbar}{(w-z)^2} \Phi(z) + \frac{1}{(w-z)} \partial_z \Phi. \quad (5.12.6)$$

Аналогично может быть вычислено операторное разложение двух тензоров энергии-импульса. Для этого возьмем формулы (5.11.16), (5.11.17) и подставим

$$\frac{n(n^2-1)}{6} = \oint \frac{dw}{2\pi i} \frac{w^{n+1}}{(w-z)^4} z^{-n+2},$$

аналогично для $n = m$. После несложных выкладок мы получим

$$\langle T(z) T(w) \rangle = \frac{c}{2(z-w)^4} + \frac{2}{(z-w)^2} T(w) + \frac{1}{(z-w)} \partial_w T. \quad (5.12.7)$$

В общем случае, когда мы работаем на произвольной римановой поверхности, формулы (5.12.6), (5.12.7) имеют место лишь локально, в данной локальной системе координат, причем в правой части могут появляться дополнительные члены, конечные в пределе $z \rightarrow w$. Однако нас здесь интересуют только сингулярности, а они от системы координат не зависят. Таким образом, мы перенесли все рассуждения на язык операторных разложений, которые имеют совершенно общий вид, содержа лишь две неопределенные константы c и $\hbar$. Заметим, что требование унитарности представления алгебры Виразоро налагает ограничения не только на c , но и на $\hbar$, которое может принимать только следующие значения [215]:

$$c = 1 - \frac{6}{(m+2)(m+3)}, \quad \hbar = \frac{[(m+3)p - (m+2)q]^2 - 1}{4(m+2)(m+3)},$$

$$p = 1, 2 \dots m+1, \quad q = 1, 2 \dots p.$$

В заключение этой общей части кратко рассмотрим возможные состояния конформной квантовой теории поля. Напомним прежде всего, что в евклидовых координатах мы имеем $z = \exp(\tau + i\sigma)$, где τ — евклидово время. Асимптотическим состояниям при $\tau \rightarrow -\infty$ соответствует $z = 0$ (см. § 6, 7 главы 2). Перепишем формулу (5.11.16) в виде

$$T(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} L_n z^{-n-2} \quad (5.12.8)$$

и возьмем вакуумное среднее уравнения (5.12.7). Мы получим из условия конечности $T(z)$ при $z = 0$, что

$$L_n |0\rangle = 0, \quad n \geq -1, \quad (5.12.9)$$

т. е. обычные условия Виразоро. Аналогично, требуя конечности $T(w)$ при $w = \infty$, нетрудно заключить, что

$$\langle 0 | L_n = 0, \quad n \leq 1. \quad (5.12.10)$$

Отсюда видно, что генераторы $L_0, L_{\pm 1}$ одновременно аннигилируют $|0\rangle$ и $\langle 0|$ и соответствуют ненарушенной подгруппе инвариантности вакуума — группе Мёбиуса $SL(2, R)$. Рассмотрим физические состояния. Мы можем строить их с помощью первичных полей $\Phi(z)$:

$$|\text{phys}\rangle = \Phi(0)|0\rangle. \quad (5.12.11)$$

Подставляя формулу (5.12.8) в операторное разложение (5.12.6), мы получаем условия Вирагоро

$$\begin{aligned} L_0|\text{phys}\rangle &= h|\text{phys}\rangle, \\ L_n|\text{phys}\rangle &= 0, \quad n > 0. \end{aligned} \quad (5.12.12)$$

В качестве других возможных состояний можно взять, например,

$$\partial_z \Phi(z)|0\rangle|_{z=0}, \quad \partial_z^2 \Phi(z)|0\rangle|_{z=0} \dots \quad (5.12.13)$$

Конформная алгебра позволяет точно так же получить дополнительные ограничения на состояния (5.12.13), хорошо известные уже для случая струны. Для этого разложим первичное поле $\Phi(z)$ в ряд Лорана:

$$\Phi(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} \Phi_n z^{-n-h}. \quad (5.12.14)$$

Вычислим коммутатор L_0 с Φ_n . Используя метод окружения контуров и операторное разложение $\langle T(w)\Phi(z)\rangle$, мы находим

$$[L_0, \Phi_n] = -n\Phi_n. \quad (5.12.15)$$

Требую, чтобы состояние $\Phi(z)|0\rangle$ было конечно при $z=0$, мы получаем условие

$$\Phi_n|0\rangle = 0, \quad n \geq 1-h. \quad (5.12.16)$$

При этом условии все остальные поля вида (5.12.13) также будут несингулярными. Если взять в качестве $\Phi(z)$ струнное поле $\partial_z X(z)$ и разложить его в ряд по осцилляторам

$$\partial_z X^\mu(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_n^\mu z^{-n-1}, \quad h=1, \quad (5.12.17)$$

то мы получим обычные условия

$$\begin{aligned} \alpha_n^\mu|0\rangle &= 0, \quad n \geq 0, \\ \partial_z X^\mu(0)|0\rangle &= \alpha_{-1}^\mu|0\rangle \dots, \\ [L_0, \alpha_n^\mu] &= -n\alpha_n^\mu. \end{aligned} \quad (5.12.18)$$

На все состояния (5.12.13) наложено условие Вирагоро (5.12.12), которое, как мы знаем, отбирает состояния с положительной нормой. В подходе Белафина — Полякова — Замолодчикова ясно видна роль, которую играет конформная симметрия в отборе физического сектора. Мы видели, что алгебра Вирагоро, коммутационные соотношения физических полей, условия на физические

состояния и т. д. единым образом выводятся из операторного разложения, вытекающего из конформных свойств теории.

Теперь мы можем построить все введенные выше величины для интересующих нас лагранжианов:

$$S(X) = \frac{1}{2\pi} \int d^2z \partial_z X^\mu \partial_{\bar{z}} X^\mu, \quad (5.12.19)$$

$$S(b, c) = \frac{1}{\pi} \int d^2z b^j \partial_{\bar{z}} c^{1-j}, \quad (5.12.20)$$

где b^j — j -дифференциалы, а c^{1-j} — $(1-j)$ -дифференциалы. Разобьем $X^\mu = X^\mu(z) + X^\mu(\bar{z})$. В дальнейшем мы будем рассматривать только $X^\mu(z)$. Из (5.12.19), (5.12.20) следуют функции Грина

$$\langle X^\mu(z) X^\nu(w) \rangle = -\delta^{\mu\nu} \ln(z-w), \quad (5.12.21)$$

$$\langle b(z) c(w) \rangle = \frac{1}{z-w}, \quad (5.12.22)$$

$$\langle b(z) b(w) \rangle = \langle c(z) c(w) \rangle = 0(z-w).$$

Согласно (5.12.21), поля X^μ не настоящие конформные поля и не имеют определенного веса h . В то же время из них можно построить конформные поля, например

$$\langle \partial_z X^\mu(z) \partial_w X^\nu(w) \rangle = -\frac{\delta^{\mu\nu}}{(z-w)^2}.$$

Первичным конформным полем с весом $-p^2/2$ является вершина

$$V(p, z) = e^{ip \cdot X(z)}. \quad (5.12.23)$$

Заметим, что в лагранжиан (5.12.21) входит не само поле X^μ , а его производная, которая является конформным полем. Поэтому мы ожидаем, что тензор энергии-импульса, построенный из (5.12.21), будет конформным со всеми описанными выше свойствами. Определим T_{zz} согласно (5.11.1), выраженной в комплексных координатах:

$$T_{zz} = -\frac{4\pi}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g^{zz}} S. \quad (5.12.24)$$

Для вычисления правой части нужно воспользоваться формулой вариации ковариантных производных при вариации комплексной структуры (5.4.18). Ответ имеет вид

$$T^X(z) = -\frac{1}{2} \partial_z X^\mu \partial_z X^\mu, \quad (5.12.25)$$

$$T^{b,c}(z) = -j b \partial_z c + (1-j)(\partial_z b) c. \quad (5.12.26)$$

Вычислим операторные разложения (5.12.6), (5.12.7) для этих тензоров энергии-импульса. Из (5.12.21), (5.12.22) мы имеем с

помощью теоремы Вика

$$\langle T^X(w) \partial_z X^\mu(z) \rangle = \frac{1}{(w-z)^3} \partial_z X^\mu + \frac{1}{(w-z)} \partial_z^2 X^\mu, \quad (5.12.27)$$

$$\langle T^{b,c}(w) c(z) \rangle = \frac{1-j}{(w-z)^2} c(z) + \frac{1}{(w-z)} \partial_z c(z), \quad (5.12.28)$$

$$\langle T^{b,c}(w) b(z) \rangle = \frac{j}{(w-z)^2} b(z) + \frac{1}{w-z} \partial_z b(z). \quad (5.12.29)$$

Теперь можно проверить операторное разложение самих тензоров энергии-импульса. Применяя вновь теорему Вика, мы получаем

$$\langle T^X(w) T^X(z) \rangle = \frac{D}{2(w-z)^4} + \frac{2}{(w-z)^3} T^X(z) + \frac{1}{(w-z)} \partial_z T^X, \quad (5.12.30)$$

$$\langle T^{b,c}(w) T^{b,c}(z) \rangle = -\frac{(6j^2 - 6j + 1)}{(w-z)^4} + \frac{2}{(w-z)^2} T^{b,c}(z) + \frac{1}{(w-z)} \partial_z T^{b,c}(z).$$

Советуем читателю самостоятельно вывести формулы (5.12.27) — (5.12.30).

Сравнивая (5.12.29), (5.12.30) с общим видом операторного разложения (5.12.7), мы находим значение коэффициента c , задающего конформную теорию поля. Для T^X мы имеем $c = D$, в то время как для $T^{b,c}$ $c = -2(6j^2 - 6j + 1)$. Вспоминая формулу для конформной аномалии (5.5.17), мы находим, что центральный заряд в алгебре Вирагоро для соответствующих тензоров энергии-импульса равен коэффициенту при конформной аномалии. В следующем параграфе мы прямо свяжем их. Обратим внимание на тот факт, что для духовых полей $c < 0$, что противоречит аксиоме положительности. В этом нет ничего удивительного, поскольку b, c — духовые поля и лагранжиан (5.12.20), будучи дираковским лагранжианом для бозеполей b, c , не ограничен снизу [109]. Теперь мы можем определить полный тензор энергии-импульса струны Полякова

$$T(z) = T^X(z) + T^{b,c}(z). \quad (5.12.31)$$

Операторное разложение для него находится просто сложением формул (5.12.28), (5.12.29), и мы получаем полное значение центрального заряда

$$c^{\text{tot}} = D - 2(6j^2 - 6j + 1). \quad (5.12.32)$$

Для физических духов $j = 2$, и мы видим, что центральный заряд обращается в нуль только при $D = 26$. В этом случае операторное разложение $\langle T(z) T(w) \rangle$ не имеет аномалии, иными словами, центральный заряд в алгебре Вирагоро, определенной с помощью полного тензора энергии-импульса $T(z)$, равен нулю и алгебра Вирагоро принимает вид

$$[L_n^{\text{tot}}, L_m^{\text{tot}}] = (n - m) L_{n+m}^{\text{tot}}, \quad L_n^{\text{tot}} = L_n^X + L_n^{b,c}. \quad (5.12.33)$$

Теперь мы можем отождествить L_n^{tot} с обычными генераторами конформных преобразований — $z^{n+1} \frac{d}{dz}$, удовлетворяющих алгебре (5.12.33). Хотя полностью роль духов станет ясной в § 14 при обсуждении БРСТ симметрии в струне, уже сейчас понятно, что присутствие духов приводит к сокращению конформной аномалии полей X^μ , что происходит, когда размерность пространства-времени равна 26. В этом случае конформная симметрия восстанавливается и операторы Виразоро приобретают свою настоящую специальность генераторов конформных преобразований, как мы обещали в § 7 главы 2.

§ 13. АНОМАЛИИ И ОПЕРАТОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ

В этой главе мы уже дважды выводили условие $D = 26$ из совершенно различных, казалось бы, требований (вернее, требование было одним и тем же, но подходы были различными). Сейчас мы установим между ними прямую связь. Выше, в § 6, мы подробно рассматривали функцию Грина полей $\langle X(z) X(w) \rangle$. Мы выяснили, что благодаря сингулярностям операторного разложения при малых $z - w$ функция Грина после регуляризации зависит эффективно от конформного множителя $\rho = e^\varphi$. Таким образом, с точки зрения подхода, основанного на изучении вейль-инвариантности статсуммы, сингулярность операторного разложения проявляется в появлении зависимости регуляризованных величин от ρ , в то время как с точки зрения конформной теории поля присутствие сингулярности означает потерю аналитичности (наличие полюсов при $z = w$). В самом деле, тензоры энергии-импульса $T^x(z)$ и $T^{b,c}(z)$, определенные согласно (5.12.24), (5.12.25), благодаря сингулярности операторного разложения, не имеют смысла без регуляризации. Зададим регуляризованные тензоры вычитанием сингулярности

$$T_{\text{reg}}^x(z) = -\frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow w} \left[\partial_z X(z) \cdot \partial_w X(w) + \frac{D}{(z-w)^2} \right], \quad (5.13.1)$$

$$T_{\text{reg}}^{b,c}(z) = \lim_{z \rightarrow w} \left[-jb(w) \partial_z c(z) + (1-j) \partial_w b(w) c(z) + \frac{1}{(z-w)^2} \right], \quad (5.13.2)$$

однако теперь, поскольку

$$\partial_z \frac{1}{(z-w)^2} = -\partial_z \partial_z \frac{1}{(z-w)} = -\pi \partial_z \delta^2(z-w) \neq 0, \quad (5.13.3)$$

мы теряем свойство конформности $\partial_z T(z) = 0$. Из условия сохранения энергии (5.11.3) следует в комплексных координатах

$$\nabla^z T_{zz} + \nabla_z T_z^z = 0, \quad (5.13.4)$$

и если теперь $\nabla^z T_{zz} = g^{z\bar{z}} \partial_z T_{zz} \neq 0$, то мы получим

$$T_z^z = g^{z\bar{z}} T_{z\bar{z}} \neq 0,$$

ными словами, нарушение конформной инвариантности (5.11.9б), согласно которой след тензора энергии-импульса должен быть равен нулю. Так устанавливается связь между двумя подходами [206].

Конкретно мы можем вычислить конформную аномалию с помощью операторных разложений, используя метод, предложенный Фриданом [179]. Этот метод помимо своего изящества имеет еще то преимущество, что позволяет полностью избежать громоздкого вычисления функциональных детерминантов и придает законченность подходу, основанному на свойствах двумерной конформной теории поля. Нашей задачей является вычисление вакуумного среднего $\langle T_{zz} \rangle$ которое и задает нам конформную аномалию. Применим закон сохранения энергии (5.13.4) к вакуумным средним:

$$\partial_z \langle T_{zz}^X \rangle + \nabla_z \langle T_{zz}^X \rangle = 0. \quad (5.13.5)$$

Проварьируем это выражение по δg^{ww} . С учетом (5.12.23) мы получаем

$$\partial_z \langle T_{zz}^X T_{ww}^X \rangle - \frac{4\pi}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g^{ww}} \nabla_z \langle T_{zz}^X \rangle = 0. \quad (5.13.6)$$

В вакуумное среднее $\langle T_{zz}^X T_{ww}^X \rangle$ вклад дает только аномалия $\frac{D}{2(z-w)^4}$. Используя (5.13.3), мы можем записать аномалию как

$$\partial_z \frac{D}{2(z-w)^4} = -\frac{D}{12} \nabla_z^2 \partial_z \frac{1}{z-w} = -\nabla_z^3 \frac{D}{12} \pi \delta^2(z-w). \quad (5.13.7)$$

Учитывая теперь формулу вариации R при деформациях комплексной структуры (5.4.18)

$$\delta R = -\nabla_z \nabla_z \delta g^{zz}, \quad (5.13.8)$$

мы можем записать

$$\frac{\delta R(z)}{\delta g^{ww}} = -\nabla_z^2 \delta^2(z-w). \quad (5.13.9)$$

Подставляя эту формулу в (5.13.7), мы находим после тривиального интегрирования

$$\langle T_{zz} \rangle = \frac{D}{48} \sqrt{g} R, \quad (5.13.10)$$

т. е. известное уже нам уравнение конформной аномалии.

Мы предоставляем читателю в качестве упражнения вывести уравнение $U(1)$ аномалии

$$\langle \partial_z j \rangle = -\frac{(2j-1)}{4} \sqrt{g} R,$$

где $j = -bc$, методом операторного разложения. Для этого достаточно использовать операторное разложение $\langle T(z)j(w) \rangle$, следуя-

щее из (5.12.27), (5.12.28)

$$\langle T(z) j(w) \rangle = -\frac{(2j-1)}{(z-w)^3} + \dots, \quad (5.13.11)$$

и вычислить $\langle T(z) \partial_w j(w) \rangle$, применяя вышеприведенный трюк с введением R .

Этим далеко не исчерпывается применение методов конформной теории поля в струне Полякова. Во-первых, технику операторных разложений можно перенести на случай суперструны Невё — Шварца — Рамона [109], где она оказывается исключительно полезной при построении вершины излучения фермиона. К сожалению, за недостатком места мы лишены возможности обсуждать эти интересные вопросы. Во-вторых, методы конформной теории позволяют весьма просто вычислять детерминанты операторов на произвольной римановой поверхности. Опишем идею построения [201, 202, 218]. Воспользуемся соотношением

$$-\frac{4\pi}{\sqrt{g}} \frac{\delta}{\delta g^{zz}} \ln \det \Delta = \langle T_{zz} \rangle,$$

тензор энергии-импульса T_{zz} отвечает тем полям, по которым ведется интегрирование в функциональном интеграле. Для определенности рассмотрим интеграл по духовым полям. Запишем регуляризованный тензор энергии-импульса

$$\langle T_{\text{reg}}^{b,c} \rangle = \lim_{z \rightarrow w} \left[-j \partial_z \langle b(w) c(z) \rangle + (1-j) \partial_w \langle b(w) c(z) \rangle + \frac{1}{(z-w)^2} \right]. \quad (5.13.12)$$

Но входящее сюда вакуумное среднее $\langle b(w) c(z) \rangle$ есть не что иное, как функция Грина полей b, c на данной римановой поверхности. Сингулярность ее на малых расстояниях нам известна (см. (5.12.22)). На произвольной римановой поверхности известен также закон преобразования функции Грина при обходе вдоль циклов a_k, b_k . Этого оказывается достаточно для однозначного определения функции Грина в терминах θ -функций и главной формы [170, 260]. Правда, в общем случае знания $\langle b(z) c(w) \rangle$ нам недостаточно. Как мы знаем, мы должны вставить в интеграл $(2j-1)(g-1)$ полей $b(z_i)$, так что на самом деле нам нужно вычислить обобщенную функцию Грина

$$\left\langle \prod_{i=1}^M b(z_i) b(z) c(w) \right\rangle, \quad M = (2j-1)(g-1).$$

Однако и ее можно найти, используя методы теории функций на римановой поверхности [201, 202, 218], после чего мы можем вычислить предел (5.13.12) и определить $\langle T^{b,c}(z) \rangle$. Задача вычисления $\ln \det \Delta$ сведется тогда к решению вариационного уравнения на него. Это непростая задача, и для решения ее приходится привлекать соображения, основанные на бозонизации [170]. Вариация всех величин, входящих в определение $T^{b,c}(z)$, вычисляется с по-

мощью формулы Рауха [217]

$$\frac{\delta \tau_{ab}}{\delta y^k} = \frac{1}{2\pi i} \int \mu_z^{z(k)} \omega_a(z) \omega_b(z) dz,$$

где ω_a — голоморфные 1-дифференциалы; τ_{ab} — матрица периодов; μ_z^z — дифференциал Бельтрами, задающий вариацию комплексной структуры $\delta g_{z\bar{z}}$. Явные формулы для $\ln \det \Delta_i$ в терминах этата-функций приведены в [170, 202, 218], куда мы и отсылаем читателя.

Наконец, методы конформной теории поля являются фундаментом наиболее общего подхода к струне Полякова, основанного на связи пространства модулей римановой поверхности с бесконечными грассманианами [71—73, 264]. Этот подход кажется наиболее многообещающим, поскольку в рамках описания матриц периодов с помощью нелинейных эволюционных уравнений, заданных на грассманиане (иерархия Кадомцева — Петвиашвили [142]), проблема Шоттки решена [219]. Пока что эта программа далека от завершения.

§ 14. БРСТ ФОРМУЛИРОВКА БОЗОННОЙ СТРУНЫ

При квантовании неабелевых калибровочных полей нам приходится нарушать калибровочную инвариантность введением члена, фиксирующего калибровку, и детерминанта Фаддеева — Попова. После чего вывод тождеств Уорда, опирающийся только на калибровочные преобразования (тождества Славнова — Тейлора [25, 26]), становится очень громоздким. Вывод тождеств Уорда, играющих решающую роль в доказательстве перенормируемости, очень упрощается, если использовать глобальную инвариантность с антикоммутирующим параметром, открытую Бекки, Руз, Стора [221] и Тютиным [222], которая получила название БРСТ симметрии. Рассмотрим *квантовый лагранжиан* Янга — Миллса, например в калибровке Фейнмана:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{YM} + \mathcal{L}_{F.P.} + \mathcal{L}_{G.F.}, \quad (5.14.1)$$

где

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{YM} &= -\frac{1}{4} \operatorname{tr} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \\ \mathcal{L}_{G.F.} &= -\frac{1}{2} (\partial_\mu A_\mu)^2, \\ \mathcal{L}_{F.P.} &= i\bar{c} \partial_\mu \mathcal{D}_\mu c. \end{aligned} \quad (5.14.2)$$

Лагранжиан (5.14.1) инвариантен относительно следующих преобразований:

$$\delta_\lambda A_\mu = \lambda \mathcal{D}_\mu c, \quad (5.14.3a)$$

$$\delta_\lambda c^a = -\frac{\lambda}{2} f_{abc} c^b c^c, \quad (5.14.3b)$$

$$\delta_\lambda \bar{c}^a = -i\lambda \partial_\mu A_\mu^a, \quad (5.14.3в)$$

где λ — константный антикоммутирующий параметр. Для проверки инвариантности лагранжиана (5.14.1), (5.14.2) относительно преобразований (5.14.3) заметим прежде всего, что преобразование поля Янга — Миллса по виду ничем не отличается от обычного калибровочного преобразования $\delta A_\mu = \mathcal{D}_\mu \omega$, так что относительно (5.14.3а) мы имеем $\delta_\lambda \mathcal{L}_{YM} = 0$. Для доказательства $\delta_\lambda (\mathcal{L}_{F.P.} + \mathcal{L}_{G.F.})$ нужно использовать тождество Якоби для структурных констант

$$f_{ab} f_{dc} + f_{ca} f_{db} + f_{bc} f_{da} = 0.$$

Эту вкладку мы предоставляем провести читателю. Таким образом, квантовый лагранжиан Янга — Миллса инвариантен относительно БРСТ преобразований (5.14.3). Рассмотрим повторные вариации полей

$$\begin{aligned} \delta_\eta \delta_\lambda A_\mu &= \lambda \delta_\eta \mathcal{D}_\mu c = 0, \\ \delta_\eta \delta_\lambda c^a &= -\frac{\lambda}{2} \delta_\eta (f_{abc} c^b c^c) = 0, \\ \delta_\eta \delta_\lambda \bar{c}^a &= -i\eta \lambda (\partial_\mu \mathcal{D}_\mu c)^a. \end{aligned} \quad (5.14.4)$$

Если теперь воспользоваться уравнением движения на c^a , а именно $\partial_\mu \mathcal{D}_\mu c = 0$, мы получим $\delta_\eta \delta_\lambda \bar{c}^a = 0$. Нетрудно добиться, чтобы $\delta_\eta \delta_\lambda \bar{c}^a = 0$ было справедливо вне зависимости от уравнений движения, для этого достаточно ввести так называемое вспомогательное поле Наканиши — Лаутрупа [223], однако для наших целей вполне достаточно ограничиться массовой поверхностью. Духи Фаддеева — Попова $c, \bar{c}$ по своему определению — скалярные фермионы, и мы наложим на них канонические антикоммутиационные соотношения

$$[\pi_c^a(x, t), c^b(y, t)]_+ = -\delta^{ab} \delta(x - y), \quad (5.14.5)$$

аналогично для $\bar{c}$. Фундаментальным условием, необходимым для доказательства унитарности S -матрицы, является эрмитовость полей $c^a, \bar{c}^a$ [223]:

$$c^+ = c, \quad \bar{c}^+ = \bar{c}. \quad (5.14.6)$$

Иными словами, поля $c^a, \bar{c}^a$ независимы и не связаны эрмитовым сопряжением. Грубо говоря, они должны отщепить две нефизические степени свободы, поэтому их должно быть два.

Далее, нетрудно построить нетеровский ток J_μ^{BRST} , связанный с симметрией (5.14.3), и определить с его помощью заряд:

$$J_\mu^{\text{BRST}} = \frac{i}{2} \partial_\mu \bar{c}^a c^b c^c f_{abc} - \partial_\nu (F_{\mu\nu} c), \quad (5.14.7a)$$

$$Q \equiv \int d^3x J_0^{\text{BRST}}(x, t), \quad \frac{dQ}{dt} = 0. \quad (5.14.7б)$$

Он генерирует БРСТ преобразования согласно

$$\delta_\lambda \Phi = [i\lambda Q, \Phi], \quad (5.14.8)$$

где при коммутации мы используем коммутационные соотношения (5.14.5) и аналогичные для полей Янга — Миллса. Благодаря эрмитовости полей c , $\bar{c}$ заряд Q эрмитов и коммутирует с гамильтонианом ($Q=0$). Из (5.14.4) следует фундаментальное свойство нильпотентности БРСТ заряда Q

$$Q^2 = 0. \quad (5.14.9)$$

Тот факт, что квадрат эрмитового оператора оказался равным нулю, вызван, разумеется, индефинитностью метрики, иными словами, неправильной спин-статистикой полей c , $\bar{c}$.

Как показано в работах [223, 224], условие калибровочной инвариантности первоначального лагранжиана Янга — Миллса теперь может быть просто записано в виде требования БРСТ инвариантности физических состояний

$$Q|\text{phys}\rangle = 0. \quad (5.14.10)$$

Баталин, Вилков и Фрадкин [225] развили общую процедуру построения генераторов БРСТ Q для произвольной теории с калибровочной инвариантностью. Их подход может быть прямо перенесен на случай струн. А именно: если теория инвариантна относительно калибровочных преобразований с генератором G^a

$$[G^a, G^b] = f_{abc}G^c, \quad (5.14.11)$$

то БРСТ заряд Q в общем виде можно записать как

$$Q = c^a G^a - \frac{1}{2} f_{abc} c^a c^b \bar{c}^c. \quad (5.14.12)$$

У п р а ж н е н и е. Используя коммутационные соотношения (5.4.11), следующие из них тождества Якоби на структурные константы и грассмановость полей c^a , $\bar{c}^a$, докажите, что Q (5.14.12) удовлетворяет условию нильпотентности $Q^2 = 0$.

В формуле (5.14.12) первый член $c^a G^a$ представляет собой, как легко видеть, оператор действия на калибровочные поля, порождающий преобразование $\delta A_\mu = \lambda \mathcal{D}_\mu c$, в то время как $\frac{1}{2} f_{abc} c^a c^b \bar{c}^c$ генерирует преобразование духовых полей.

Несомненными преимуществами БРСТ подхода являются его ковариантность и компактность. При квантовании калибровочных полей он позволяет избежать длинной окольной процедуры Гупты — Блейлера с введением индефинитной метрики на промежуточном этапе и т. д. Индефинитная метрика присутствует в данном случае в духовых полях, которые имеют неправильную статистику и эффективно отщепляют в замкнутых петлях нефизические степени свободы. Можно показать, что условие $Q|\text{phys}\rangle = 0$ эквивалентно хорошо знакомому условию $\partial_\mu A_\mu^{(-)}|\text{phys}\rangle = 0$ в квантовой электродинамике [223]. Однако особенно мощным оказывается БРСТ аппарат в случае струны, где в ковариантном подходе мы имеем бесконечное число усло-

вий Виразоро. Как мы сейчас убедимся, их также можно представить в виде единственного условия $Q|\text{phys}\rangle = 0$.

Оператор БРСТ преобразований Q для бозонной струны может быть построен исходя из общей формулы (5.14.12). В данном случае калибровочной инвариантностью является конформная симметрия, поэтому роль генераторов G^a должен играть тензор энергии импульса $T^X(z)$ полей $\tilde{X}^\mu(z)$ (5.12.23), а роль $f_{abc}c^ac^b\bar{c}^c$ — тензор энергии-импульса духов (5.12.24). Мы используем аппарат конформной теории поля и положим $j=2$ для физических духов струны Полякова. Напомним нужные нам формулы. Тензоры энергии-импульса полей X^μ и b, c для $j=2$ имеют вид

$$T^X(z) = -\frac{1}{2} \partial_z X \cdot \partial_z X, \quad (5.14.13)$$

$$T^{b,c}(z) = -2b \partial_z c - (\partial_z b) c. \quad (5.14.14)$$

Операторы Виразоро L_n определяются согласно

$$L_n = \oint \frac{dz}{2\pi i} z^{n+1} T(z), \quad (5.14.15)$$

$$T(z) = \sum L_n z^{-n-2}$$

и удовлетворяют коммутационным соотношениям

$$[L_n^X, L_m^X] = (n-m) L_{n+m}^X + \frac{D}{12} n(n^2-1) \delta_{n,-m},$$

$$[L_n^{b,c}, L_m^{b,c}] = (n-m) L_{n+m}^{b,c} - \frac{13}{6} n(n^2-1) \delta_{n,-m}. \quad (5.14.16)$$

Полные операторы Виразоро $L_n = L_n^X + L_n^{b,c}$ не имеют аномалии при $D=26$.

Таким образом, в качестве оператора БРСТ попробуем использовать выражение [109, 265]

$$j^{\text{BRST}} = c(z) \left[T^X(z) + \frac{1}{2} T^{b,c}(z) \right],$$

$$Q = \oint \frac{dz}{2\pi i} j^{\text{BRST}}. \quad (5.14.17)$$

Разложим поля b, c в ряд Лорана с учетом их конформной размерности:

$$c(z) = \sum c_n z^{-n+1},$$

$$b(z) = \sum b_n z^{-n-2}. \quad (5.14.18)$$

Коэффициенты c_n, b_n удовлетворяют следующим коммутационным соотношениям:

$$[c_n, b_m]_+ = \delta_{n,-m},$$

$$[c_n, c_m]_+ = [b_n, b_m]_+ = 0. \quad (5.14.19)$$

Их нетрудно вывести, например, из вида функции Грина полей $b(z)$, $c(z)$.

$$\langle b(z) c(w) \rangle = \frac{1}{z-w}.$$

Подставляя разложения (5.14.18) в (5.14.14), (5.14.17), мы находим выражение БРСТ заряда Q в терминах операторов Виразоро:

$$Q = \sum_{-\infty}^{\infty} c_{-n} \left(L_n^X + \frac{1}{2} L_n^{b,c} \right), \quad (5.14.20)$$

где операторы Виразоро следующим образом выражаются через коэффициенты ряда Лорана:

$$\begin{aligned} L_n^X &= -\frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_{n-m} \alpha_m, \\ L_n^{b,c} &= -\sum_{-\infty}^{\infty} (n+m) c_m b_{n-m}. \end{aligned} \quad (5.14.21)$$

Поскольку $L_n^+ = L_{-n}$, $c_n^+ = c_{-n}$, $b_n^+ = b_{-n}$, мы получаем, что оператор Q эрмитов, $Q^+ = Q$. Формулы (5.14.20), (5.14.21) не имеют смысла, пока мы не зададим правила нормального упорядочения. Для этого нам прежде всего нужно определить вакуум, на который действуют осцилляторы α_n , b_n , c_n . Выберем вакуум в виде прямого произведения вакуума осцилляторов $|0\rangle_X$, удовлетворяющего обычным условиям

$$\alpha_n^\mu |0\rangle_X = 0, \quad n \geq 0,$$

и вакуума духов, определенного согласно общему правилу (5.12.16) для конформных полей размерности h . В данном случае ($h=2$) мы имеем

$$c_n |0\rangle_{b,c} = 0, \quad n > 1, \quad (5.14.22)$$

$$b_n |0\rangle_{b,c} = 0, \quad n > -2. \quad (5.14.23)$$

Заметим, что, согласно (5.14.23), $c_1 |0\rangle_{b,c} \neq 0$. Таким образом, полный вакуум есть

$$|0\rangle = |0\rangle_X \otimes |0\rangle_{b,c}. \quad (5.14.24)$$

Нормально упорядочивая относительно этого вакуума, мы получаем для Q выражение

$$Q = : \sum_{-\infty}^{\infty} c_{-n} \left(L_n^X + \frac{1}{2} L_n^{b,c} \right) : - c_0 a, \quad (5.14.25)$$

a — неизвестная константа. Коммутационные соотношения операторов Виразоро $L_n^{b,c}$ с b_m , c_m легко находятся из (5.14.19) и имеют вид

$$\begin{aligned} [L_n^{b,c}, c_m] &= -(2n+m) c_{n+m}, \\ [L_n^{b,c}, b_m] &= -(n-m) b_{n+m}, \end{aligned} \quad (5.14.26)$$

в частности

$$[L_0^{b,c}, c_m] = -mc_m. \quad (5.14.27)$$

Используя полученные формулы, мы можем теперь вывести закон вариации полей X^a, b, c при преобразованиях, порожденных оператором Q (5.14.17). В рамках конформной теории поля удобно воспользоваться общим определением (5.11.11), а именно:

$$\delta_\lambda \Phi(w) = [\lambda Q, \Phi(w)] = \oint \frac{dz}{2\pi i} \lambda j^{\text{BRST}}(z) \Phi(w), \quad (5.14.28)$$

где λ — антикоммутирующий параметр. Подставляя в (5.14.28) операторные разложения для полей X^a, b, c , мы получаем [109]

$$\begin{aligned} \delta_\lambda X^a(z) &= \lambda c \partial_z X^a, \\ \delta_\lambda c(z) &= \lambda c \partial_z c, \\ \delta_\lambda b(z) &= \lambda [T^x(z) + T^{b,c}(z)]. \end{aligned} \quad (5.14.29)$$

Мы предоставляем читателю убедиться, что полный лагранжиан $S(X) + S(b, c)$ (5.14.13), (5.14.14) инвариантен относительно этих преобразований, т. е. оператор Q , заданный согласно (5.14.17), действительно порождает симметрию лагранжиана. Используя формулы (5.14.16), (5.14.27), нетрудно проверить, что квантовый гамильтониан, определенный согласно

$$H = L_0^x + L_0^{b,c} - a, \quad (5.14.30)$$

коммутирует с БРСТ зарядом Q

$$[Q, H] = 0. \quad (5.14.31)$$

Таким образом, оператор Q обладает всеми свойствами БРСТ заряда для бозонной струны, кроме одного: мы еще не доказали, что он нильпотентен. Из-за наличия аномалий в алгебре Вирагоро для $L_n^x, L_n^{b,c}$ и нормального упорядочения в определении Q (5.14.25) условие $Q^2 = 0$ теперь не очевидно. Вычисление Q^2 очень громоздко, и мы его приводить не будем. Впервые нильпотентность Q в бозонной струне была проверена в пионерской работе Като и Огавы [94], которые показали, что

$$Q^2 = 0,$$

только если $D = 26$ и константа a (5.14.25) равна единице.

Наложим теперь на физические состояния требование БРСТ инвариантности

$$Q|\text{phys}\rangle = 0. \quad (5.14.32)$$

В частности, рассмотрим действие Q на наш вакуум (5.14.24). Мы имеем при $a = 1$

$$\left[\sum c_{-n} \left(L_n^x + \frac{1}{2} L_n^{b,c} \right) - c_0 \right] |0\rangle = 0.$$

Учитывая (5.14.23), мы получаем следующий набор условий:

$$\begin{aligned} L_n^{b,c} |0\rangle &= L_n^x |0\rangle = 0, \quad n = -1, 1 \dots \infty, \\ (L_0^x - 1) |0\rangle &= 0, \quad L_0^{b,c} |0\rangle = 0. \end{aligned} \quad (5.14.33)$$

Таким образом, условие БРСТ инвариантности вместе с $Q^2 = 0$ дает нам бесконечный набор известных уже условий Виразоро, причем с учетом нормального упорядочения. Поскольку $c_1 |0\rangle \neq 0$, мы получаем требование $L_{-1} |0\rangle = 0$, т. е. выбранный нами вакуум (5.14.24) автоматически оказывается $SL(2, R)$ инвариантным вакуумом бозонной струны (2.7.3').

Фридан, Мартинек и Шенкер [109] заметили, что вакуум $|0\rangle_{b,c}$ не является наимизшим состоянием в секторе духов. В самом деле, введем состояния $|\Omega\rangle$ согласно

$$|\Omega\rangle = c_1 |0\rangle_{b,c}. \quad (5.14.34)$$

Поскольку $c_1^2 = 0$, мы имеем теперь

$$c_n |\Omega\rangle = 0, \quad n \geq 1.$$

Из коммутационных соотношений (5.14.27) следует

$$L_0^{b,c} |\Omega\rangle = -|\Omega\rangle, \quad (5.14.35)$$

т. е. с точки зрения полного генератора Виразоро L_n^{tot} мы имеем, действуя на новый вакуум $|0\rangle_c$,

$$\begin{aligned} |0\rangle_c &= |0\rangle_x \otimes |\Omega\rangle, \\ (L_0^x + L_0^{b,c}) |0\rangle_c &= (L_0^x - 1) |0\rangle_c = 0, \end{aligned}$$

иными словами, БРСТ заряд Q , нормально упорядоченный относительно вакуума $|0\rangle_c$, имеет вид

$$Q = : \sum_{-\infty}^{\infty} c_{-n} \left(L_n^x + \frac{1}{2} L_n^{b,c} \right) : \quad (5.14.36)$$

и никаких констант нормального упорядочения вводить не нужно. Условие $(L_0^x - 1) |0\rangle_c = 0$ возникает здесь автоматически, как следствие конформной инвариантности теории. Тахионы в теории появляются благодаря особым свойствам вакуума духов $|\Omega\rangle$, который вследствие отличной от нуля конформной размерности поля $c(z)$ имеет отрицательную энергию (5.14.35).

Чтобы полностью прояснить смысл вакуума духов $|\Omega\rangle$, введем оператор числа духов согласно [94]:

$$j_0 = \sum_{n=1}^{\infty} (-b_{-n} c_n + c_{-n} b_n) + \frac{1}{2} [c_0, b_0]. \quad (5.14.37)$$

Этот оператор антиэрмитов. Дело в том, что оператор числа духов произвольной калибровочной теории (см. подробное обсуждение в обзоре Куго и Одзима [223]) всегда антиэрмитов бла-

годаря необычному виду зарядового преобразования для духов

$$c \rightarrow e^{\alpha} c, \quad \bar{c} \rightarrow e^{-\alpha} \bar{c}.$$

Такой вид преобразования диктуется эрмитовостью полей $c, \bar{c}$. Оператор j_0 есть не что иное, как нулевой коэффициент разложения тока числа духов (5.7.12)

$$j(z) = -b(z)c(z) \quad (5.14.38)$$

в ряд Лорана

$$j(z) = \sum j_n z^{-n-1}. \quad (5.14.39)$$

Подставляя в (5.14.39) разложения полей $b(z), c(z)$ (5.14.18), мы получаем формулу (5.14.37) с учетом изменения знака при нормальном упорядочении. Операторные разложения $j(z)$ с полями $b(z), c(z)$ имеют вид

$$\begin{aligned} \langle j(z)c(w) \rangle &= \frac{c(w)}{(z-w)}, \\ \langle j(z)b(w) \rangle &= -\frac{b(w)}{(z-w)} \end{aligned} \quad (5.14.40)$$

или, эквивалентно, на языке заряда j_0

$$[j_0, c_n] = c_n, \quad [j_0, b_n] = -b_n. \quad (5.14.41)$$

Из (5.14.40), (5.14.41) следует, что при нашем определении j_0 все поля c_n имеют духовый заряд, равный $+1$, в то время как все b_n имеют заряд -1 . Наличие нулевых мод духа c (т. е. операторов $c_0, c_{\pm 1}$, не аннигилирующих вакуум $|0\rangle_{b,c}$) вновь приводит к удивительным следствиям. Действуя j_0 на старый вакуум духов $|0\rangle_{b,c}$, мы находим

$$j_0 |0\rangle_{b,c} = -\frac{3}{2} |0\rangle_{b,c}. \quad (5.14.42)$$

Таким образом, вакуум духов $|0\rangle_{b,c}$ оказывается не нейтральным, а имеющим заряд, равный $-3/2$. Для вакуума $|\Omega\rangle = c_1 |0\rangle_{b,c}$ мы получаем соответственно заряд $q = -\frac{3}{2} + 1 = -\frac{1}{2}$. Отсюда следует, что оба вакуумных средних

$${}_{b,c} \langle 0 | 0 \rangle_{b,c} = \langle \Omega | \Omega \rangle = 0,$$

поскольку в обоих нарушается закон сохранения заряда. Причина этого феномена ясна: из теоремы Римана — Роха мы знаем, что вакуум в общем случае имеет фоновый заряд, равный $q = 3g - 3$, т. е. $q = -3$ для конформной плоскости. Чтобы сократить его, мы должны в данном случае вписать три оператора c , суммарный заряд которых как раз скомпенсирует фоновый заряд. Легко сообразить, что естественным определением вакуумного среднего будет [94, 109]

$$\langle \Omega | c_0 | \Omega \rangle = {}_{b,c} \langle 0 | c_{-1} c_0 c_1 | 0 \rangle_{b,c}, \quad (5.14.43)$$

оно отлично от нуля, и мы можем нормировать его, например, на единицу.

Рассмотрим применение формализма БРСТ к физическим процессам. Например, в простейшем случае рассеяния N тахионов (§ 7 главы 2) благодаря свойству (5.14.42) мы видим, что наивно определенная амплитуда

$$A(k_1, \dots, k_N) = \int \prod_{i=1}^N \frac{dz_i}{z_i} \langle 0 | V(k_N, z_N) \dots V(k_1, z_1) | 0 \rangle$$

обращается в нуль. Мы должны вместо трех каких-либо вершин $V(k_i, z_i)$ вставить $c(z_i) V(k_i, z_i)$. Поскольку оператор $c(z_i) V(k_i, z_i)$ имеет конформную размерность 0, интегрировать по z_i не нужно. Выбор трех точек, например $z_1 = 0$, $z_N = \infty$, $z_{N-1} = 1$, нарушает $SL(2, R)$ -симметрию. Мы получаем

$$A(k_1, \dots, k_N) = \int \prod_{i=2}^{N-2} \frac{dz_i}{z_i} {}_{b,c} \langle 0 | c(z_N) c(z_{N-1}) c(z_1) | 0 \rangle_{b,c} \times \\ \times {}_X \langle 0 | V(z_N) V(z_{N-1}) \dots V(z_1) | 0 \rangle_X. \quad (5.14.44)$$

Подставляя $c(z) = c_{-1}z^2 + c_0z + c_1 + \dots$ и учитывая фермионную природу операторов c_n , мы имеем для вакуумного среднего

$${}_{b,c} \langle 0 | c(z_N) c(z_{N-1}) c(z_1) | 0 \rangle_{b,c} = \\ = \det \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1 & z_{N-1} & z_N \\ z_1^2 & z_{N-1}^2 & z_N^2 \end{vmatrix} = (z_N - z_1)(z_N - z_{N-1})(z_{N-1} - z_1).$$

После подстановки этого множителя в (5.14.44) мы получаем в точности формулу (2.7.17), которую мы вывели, отфакторизовав бесконечный объем группы Мёбиуса. В формуле (2.7.17) вакуумное среднее вычисляется уже только относительно бозонного вакуума $|0\rangle_X$. Мы видим, что в рамках БРСТ инвариантного подхода правильный результат получается автоматически. Можно показать, что применение БРСТ инвариантных величин и полного пропагатора в виде

$$D(p) = \frac{1}{H},$$

где H — полный гамильтониан, $H = L_0^X + L_0^{b,c}$, позволяет просто вывести правильный ответ для однопетлевой амплитуды [226], без введения громоздкого проекционного оператора Бринка — Олайва. Идею работы [226] можно продемонстрировать на примере вычисления статсуммы бозонной струны. Ранее, в § 5 главы 2, мы вычислили ее несколько искусственным образом, в рамках квантования на световом конусе. В ковариантном БРСТ подходе мы имеем

$$Z(q) = \text{Tr } q^H = Z^X(q) Z^{b,c}(q), \quad (5.14.45)$$

где теперь

$$H = L_0^X + L_0^{b,c} = -\alpha_0^\mu \alpha_0^\mu - \sum_1^\infty \alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\mu + \sum_1^\infty n (b_{-n} c_n + c_{-n} b_n).$$

Вычисляя статсумму α -осцилляторов, мы получаем обычным способом

$$Z^X(q) = \prod_{n=1}^\infty (1 - q^n)^{-26}.$$

В секторе духов отличны от нуля числа заполнения 0, 1, но теперь, в отличие от струны Невё — Шварца — Рамона, состоя-

$$|\Omega\rangle, c_{-n}|\Omega\rangle (b_{-n}|\Omega\rangle)$$

имеют различную статистику, поэтому возникает суперслед

$$\text{str } q^{n^b - n^c} = 1 - q^n.$$

Такой же вклад дает второй член в гамильтониане. Далее, $q^{L_0^{b,c}}$, действуя на вакуум, дает q^{-1} (или мы могли бы вычислить статсумму относительно вакуума $|0\rangle_{b,c}$, но тогда нам надо было бы вычесть из H единицу в соответствии с нормальным упорядочением). Таким образом,

$$Z^{b,c}(q) = q^{-1} \prod_{n=1}^\infty (1 - q^n)^2.$$

Отсюда полная статсумма равна

$$Z(q) = q^{-1} \prod_{n=1}^\infty (1 - q^n)^{-24}.$$

Фермионные духи эффективно сократили две нефизические степени свободы осцилляторов α_n^μ , которые в ковариантном подходе также дают вклад в статсумму. Точно так же духи восстанавливают унитарность внутри петли [226].

Если в случае бозонной струны мы еще могли тем или иным окольным способом получать правильные результаты, то в спинной струне ковариантный БРСТ подход является совершенно необходимым [109, 110]. Конформная инвариантность требует в ней, чтобы излучение фермиона сопровождалось излучением духа, и БРСТ формализм возникает здесь совершенно естественно. Еще большую роль БРСТ инвариантность играет в построении струнных теорий поля [226]. К сожалению, сколько-нибудь подробное изложение этих вопросов потребовало бы написания еще одной книги, к тому же струнная теория поля в настоящее время никак не может считаться законченной теорией. Мы надеемся, что овладение классическими методами теории струн, изложенными в настоящей книге, позволит читателю самостоятельно выбирать темы для дальнейшего изучения и исследования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕТОДЫ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

В этом приложении мы познакомим читателя с функциональными методами квантовой теории поля, которые, по правде говоря, не будучи особенно новыми, тем не менее известны значительно хуже, чем традиционные диаграммные методы.

А.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

Почти одновременно с построением современной квантовой теории поля в формализме Фейнмана Швингер [4] развил весьма отличный формализм, чрезвычайно удобный для вычисления физических величин (таких, как тензор поляризации и т. п.) во внешнем поле. В следующие годы его широко использовал Де Витт [178, 227], но широкую популярность он приобрел после открытия конформной аномалии, инстантонов и т. д. В литературе этот метод встречается под многими названиями: по имени математиков Минакшисундарамы [228], Сили [229], физиков Швингера и Де Витта, как «метод уравнения теплопроводности». Мы будем использовать последнее. Итак, наша цель — научиться вычислять функциональный интеграл вида

$$Z(A, g \dots) = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\varphi \dots e^{-\int \mathcal{L}(\psi, \bar{\psi}, \varphi, A, g \dots) d^Dx}, \quad (\text{A.1.1})$$

где лагранжиан $\mathcal{L}$ зависит от спинорных полей ψ и (или) скалярных полей $\varphi \dots$ и внешних полей: калибровочного A_μ и гравитационного $g_{\mu\nu}$ (e_μ^a). Нас интересует случай, когда лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma_\mu \mathcal{D}^\mu \psi + \varphi \Delta \varphi + \xi R \varphi^2 + \dots, \quad (\text{A.1.2})$$

т. е. квадратичен по квантовым полям ψ, φ . Здесь $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + A_\mu$ — оператор Дирака, Δ — скалярный оператор Лапласа. Вид лагранжиана (A.1.2) — примерный, хотя он охватывает довольно широкий круг задач. Поскольку функциональный интеграл (A.1.1) с лагранжианом (A.1.2) гауссов, мы можем «вычислить» его явно. Введем, как и в § 3 главы 1, полный набор собственных функций операторов $\Delta + \xi R$ и $\mathcal{D} = i\gamma^\mu \mathcal{D}_\mu$:

$$\mathcal{D}\psi_n = \lambda_n \psi_n, \quad (\text{A.1.3})$$

$$(\Delta + \xi R)\varphi_n = \mu_n \varphi_n. \quad (\text{A.1.4})$$

где теперь

$$H = L_0^X + L_0^{b,c} = -\alpha_0^\mu \alpha_0^\mu - \sum_1^\infty \alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\mu + \sum_1^\infty n (b_{-n} c_n + c_{-n} b_n).$$

Вычисляя статсумму α -осцилляторов, мы получаем обычным способом

$$Z^X(q) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{-26}.$$

В секторе духов отличны от нуля числа заполнения 0, 1, но теперь, в отличие от струны Невё — Шварца — Рамона, состояния

$$|\Omega\rangle, c_{-n}|\Omega\rangle (b_{-n}|\Omega\rangle)$$

имеют различную статистику, поэтому возникает суперслед

$$\text{str } q^{n^b - n^c} = 1 - q^n.$$

Такой же вклад дает второй член в гамильтониане. Далее, $q^{L_0^{b,c}}$, действуя на вакуум, дает q^{-1} (или мы могли бы вычислить статсумму относительно вакуума $|0\rangle_{b,c}$, но тогда нам надо было бы вычесть из H единицу в соответствии с нормальным упорядочением). Таким образом,

$$Z^{b,c}(q) = q^{-1} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^2.$$

Отсюда полная статсумма равна

$$Z(q) = q^{-1} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{-24}.$$

Фермионные духи эффективно сократили две нефизические степени свободы осцилляторов α_n^μ , которые в ковариантном подходе также дают вклад в статсумму. Точно так же духи восстанавливают унитарность внутри петли [226].

Если в случае бозонной струны мы еще могли тем или иным окольным способом получать правильные результаты, то в спиновой струне ковариантный БРСТ подход является совершенно необходимым [109, 110]. Конформная инвариантность требует в ней, чтобы излучение фермиона сопровождалось излучением духа, и БРСТ формализм возникает здесь совершенно естественно. Еще ббльшую роль БРСТ инвариантность играет в построении струнных теорий поля [226]. К сожалению, сколько-нибудь подробное изложение этих вопросов потребовало бы написания еще одной книги, к тому же струнная теория поля в настоящее время никак не может считаться законченной теорией. Мы надеемся, что овладение классическими методами теории струн, изложенными в настоящей книге, позволит читателю самостоятельно выбрать темы для дальнейшего изучения и исследования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕТОДЫ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

В этом приложении мы познакомим читателя с функциональными методами квантовой теории поля, которые, по правде говоря, не будучи особенно новыми, тем не менее известны значительно хуже, чем традиционные диаграммные методы.

А.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

Почти одновременно с построением современной квантовой теории поля в формализме Фейнмана Швингер [4] развил весьма отличный формализм, чрезвычайно удобный для вычисления физических величин (таких, как тензор поляризации и т. п.) во внешнем поле. В следующие годы его широко использовал Де Витт [178, 227], но широкую популярность он приобрел после открытия конформной аномалии, инстантонов и т. д. В литературе этот метод встречается под многими названиями: по имени математиков Минакшисундарамы [228], Сили [229], физиков Швингера и Де Витта, как «метод уравнения теплопроводности». Мы будем использовать последнее. Итак, наша цель — научиться вычислять функциональный интеграл вида

$$Z(A, g \dots) = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\varphi \dots e^{-\int \mathcal{L}(\psi, \varphi, A, g \dots) d^D x}, \quad (\text{A.1.1})$$

где лагранжиан $\mathcal{L}$ зависит от спинорных полей ψ и (или) скалярных полей $\varphi \dots$ и внешних полей: калибровочного A_μ и гравитационного $g_{\mu\nu}$ (e_μ^a). Нас интересует случай, когда лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma_\mu \mathcal{D}^\mu \psi + \varphi \Delta \varphi + \xi R \varphi^2 + \dots, \quad (\text{A.1.2})$$

т. е. квадратичен по квантовым полям ψ, φ . Здесь $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + A_\mu$ — оператор Дирака, Δ — скалярный оператор Лапласа. Вид лагранжиана (A.1.2) — примерный, хотя он охватывает довольно широкий круг задач. Поскольку функциональный интеграл (A.1.1) с лагранжианом (A.1.2) гауссов, мы можем «вычислить» его явно. Введем, как и в § 3 главы 1, полный набор собственных функций операторов $\Delta + \xi R$ и $\widehat{\mathcal{D}} = i\gamma^\mu \mathcal{D}_\mu$:

$$\widehat{\mathcal{D}} \psi_n = \lambda_n \psi_n, \quad (\text{A.1.3})$$

$$(\Delta + \xi R) \varphi_n = \mu_n \varphi_n. \quad (\text{A.1.4})$$

Мы предполагаем пока, что операторы $\mathcal{D}$ и $\Delta + \xi R$ не имеют нулевых мод, т. е. $\lambda_n, \mu_n \neq 0$ и собственные функции ψ_n, φ_n ортонормированы. В этом случае функциональный интеграл (A.1.1) может быть выражен через произведение собственных значений λ_n и μ_n . В самом деле, разлагая

$$\psi = \sum a_n \psi_n, \quad \bar{\psi} = \sum b_n \psi_n^+, \quad \varphi = \sum c_n \varphi_n \quad (\text{A.1.5})$$

и учитывая, что якобиан, переходя от $\psi, \bar{\psi}$ к a_n, b_n и от φ к c_n , равен определению Грамма — Шмидта собственных функций (ψ_n, ψ_m) и (φ_n, φ_m) , т. е. единице, вследствие их ортонормированности, мы запишем, подставляя разложение (A.1.3), (A.1.4) в лагранжиан (A.1.2),

$$Z(A_\mu, g_{\mu\nu}) = \int \prod_{n,m} db_n da_n dc_m e^{-\sum \lambda_n b_n a_n - \sum \mu_m c_m^2}. \quad (\text{A.1.6})$$

Интеграл по dc_m дает

$$\prod_m \sqrt{\frac{\pi}{\mu_m}}.$$

Переменные a_n, b_n являются грассмановыми, и интегрировать по ним мы должны с учетом их грассмановой природы. Напомним определение фермионного интеграла [197]:

$$\int d\theta = 0, \quad \int \theta d\theta = 1.$$

Легко видеть, что интеграл по каждой паре a_n, b_n дает λ_n , но теперь в числителе. Полный ответ есть

$$Z(A_\mu, g_{\mu\nu}) = \prod \lambda_n \prod_m \left(\frac{\pi}{\mu_m} \right)^{1/2}, \quad (\text{A.1.7})$$

где, разумеется, от A_μ и $g_{\mu\nu}$ зависят собственные числа λ_n и μ_m . Выражение (A.1.7) сильно расходится. В общем случае на компактном пространстве собственные числа оператора Лапласа растут с номером n как $\sim n^2$, например $n(n-1)$ на двумерной сфере; для оператора Дирака, являющегося чем-то вроде корня квадратного из лапласиана, мы ожидаем рост $\sim n$. Таким образом, (A.1.7) представляет собой отношение сильно расходящихся бесконечных произведений и в таком виде совершенно не определено. Мы можем значительно улучшить сходимость, если поделим $Z(A_\mu, g_{\mu\nu})$ на $Z(0, 0)$, т. е. на функциональный интеграл в пустом пространстве. Если мы заключим поля φ, ψ в ящик, то в нем собственными функциями (A.1.3), (A.1.4) будут $\exp(ik \cdot xn)$, где $k = 2\pi/L$, L — длина ящика, а собственными числами — $\lambda_n^0 = n$, $\mu_n^0 = n^2$. Поэтому, определяя

$$\tilde{Z}(A, g) = \frac{Z(A, g)}{Z(0, 0)} = \prod_n \frac{\lambda_n}{\lambda_n^0} \prod_m \left(\frac{\mu_m^0}{\mu_m} \right)^{1/2}, \quad (\text{A.1.8})$$

мы видим, что наиболее сильные расходимости сокращаются, не говоря уже о том, что этот прием позволяет нам не забо-

таться о численных множителях типа $\sqrt{\pi}$ [102]. Однако чаще всего даже после такой первичной регуляризации функциональный интеграл продолжает содержать расходимости, связанные уже с динамикой. Наша цель сейчас — определить полностью регуляризованное выражение. Опуская тильду над Z , мы перепишем (A.1.8) в более компактном виде

$$Z = \det \widehat{\mathcal{D}} (\det \Delta)^{-1/2}, \quad (\text{A.1.9})$$

где с учетом сделанных оговорок мы понимаем под детерминантом произведение собственных чисел диагонализированной матрицы, в данном случае — оператора.

A.2. ζ -ФУНКЦИЯ И ЯДРО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Один из широко распространенных подходов к регуляризации функциональных детерминантов основывается на введении ζ -функции. Определим « ζ -функцию оператора» согласно

$$\zeta_{\mathcal{D}}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}. \quad (\text{A.2.1})$$

Этот ряд сходится в области $\text{Re } s > 1$ и определяет там аналитическую функцию $\zeta_{\mathcal{D}}(s)$. В математической литературе $\zeta_{\mathcal{D}}(s)$ называется ζ -функцией Эпштейна, свойства ее хорошо изучены. Подобно обычной ζ -функции Римана, она мероморфна на комплексной плоскости переменной s и имеет единственный полюс в $s = 1$. Замечая, что $\zeta'_{\mathcal{D}}(s) = -\sum \lambda_n^{-s} \ln \lambda_n$, мы можем записать

$$\zeta'_{\mathcal{D}}(0) = -\sum_n \ln \lambda_n = -\ln \det \mathcal{D}. \quad (\text{A.2.2})$$

Поскольку, подчеркнем еще раз, $\zeta_{\mathcal{D}}(s)$ при $s = 0$ хорошо определена вместе со своей производной, мы можем определить *регуляризованный детерминант* формулой

$$\det \mathcal{D}_R = e^{-\zeta'_{\mathcal{D}}(0)}. \quad (\text{A.2.3})$$

Однако в общем случае выражение (A.2.1) является не совсем удобным для вычисления детерминанта и ζ -функцию приходится выражать через другие объекты. Заметим, что выражение (A.2.1) можно переписать как

$$\zeta_{\mathcal{D}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \sum_n \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-\lambda_n t} dt. \quad (\text{A.2.4})$$

Поскольку $1/\Gamma(s) \sim s$ при $s \rightarrow 0$, мы имеем

$$\ln \det \mathcal{D} = -\sum_n \int_0^{\infty} \frac{dt}{t} e^{-\lambda_n t} + \text{расходящаяся часть}, \quad (\text{A.2.5})$$

$$\ln \det \mathcal{D} = - \int_0^{\infty} \frac{dt}{t} \operatorname{Tr} e^{-\mathcal{D}t}. \quad (\text{A.2.6})$$

Это выражение служит основным определением детерминанта оператора в формализме Швингера (переменная t традиционно носит название собственного времени). Оно может быть получено другим способом, с использованием очень полезного тождества

$$\det A = e^{\operatorname{Tr} \ln A}, \quad (\text{A.2.7})$$

где A — любая матрица или оператор. Тождество (A.2.7) очевидно для диагональных матриц, а поскольку любая матрица может быть аппроксимирована диагонализуемой, оно справедливо всегда. Далее, используем равенство

$$\ln \frac{A}{B} = \int_0^{\infty} \frac{dt}{t} (e^{-tB} - e^{-tA})$$

и получаем, беря от обеих частей след,

$$\operatorname{Tr} \ln \mathcal{D} - \operatorname{Tr} \ln \mathcal{D}_0 = \operatorname{Tr} \int_0^{\infty} \frac{dt}{t} (e^{-\mathcal{D}_0 t} - e^{-\mathcal{D}t}) = \ln \frac{\det \mathcal{D}}{\det \mathcal{D}_0}. \quad (\text{A.2.8})$$

Здесь $\mathcal{D}_0$ — некоторый фиксированный оператор, например оператор $\mathcal{D}$ в пустом пространстве. Таким образом, формула (A.2.8) как раз определяет отношение детерминантов, что нам и нужно. В дальнейшем, поскольку мы будем изучать вариационные уравнения на $\ln \det \mathcal{D}$, а $\det \mathcal{D}_0$ — просто бесконечная константа, мы ее писать не будем. Вместо этого мы можем определить регуляризованный по собственному времени детерминант оператора формулой, аналогичной (A.2.6):

$$\ln \det \mathcal{D} = - \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dt}{t} \operatorname{Tr} e^{-\mathcal{D}t}. \quad (\text{A.2.9})$$

Можно показать, что два определения регуляризованного детерминанта: (A.2.2) и (A.2.9) — отличаются на несущественную численную константу [11]. След экспоненты оператора нужно понимать следующим образом: введем фундаментальный для дальнейшего объект, так называемое ядро уравнения теплопроводности $K(x, y, t)$

$$(e^{-\mathcal{D}t}f)(x) = \int K(x, y, t) f(y) d^D y, \quad (\text{A.2.10})$$

где $f(x)$ — произвольная пробная функция, а экспонента от оператора определяется аналогично экспоненте от матрицы. Например, из (A.1.4) мы имеем

$$e^{-t\Delta} \varphi_n = e^{-\lambda_n t} \varphi_n, \quad (\text{A.2.11})$$

Разлагая функцию $f(x)$ в ряд по полному набору собственных функций φ_n

$$f(x) = \sum a_n \varphi_n(x), \quad a_n = \int \varphi_n(y) f(y) d^D y, \quad (\text{A.2.12})$$

мы получаем

$$\begin{aligned} (e^{-t\Delta} f)(x) &\equiv \int K(x, y, t) f(y) d^D y = e^{-\Delta t} \sum a_n \varphi_n(x) = \\ &= \sum a_n e^{-\lambda_n t} \varphi_n(x) = \sum \int \varphi_n(y) f(y) e^{-\lambda_n t} \varphi_n(x) d^D y. \end{aligned}$$

Отсюда

$$K(x, y, t) = \sum \varphi_n(x) \varphi_n(y) e^{-\lambda_n t}. \quad (\text{A.2.13})$$

Функция $K(x, y, t)$ удовлетворяет аналогу уравнения теплопроводности

$$\begin{aligned} \Delta_x K(x, y, t) &= \sum \Delta_x \varphi_n(x) \varphi_n(y) e^{-\lambda_n t} = \\ &= \sum \lambda_n \varphi_n(x) \varphi_n(y) e^{-\lambda_n t} = -\frac{\partial K}{\partial t}(x, y, t) \end{aligned} \quad (\text{A.2.14})$$

и двум важным граничным условиям:

$$\lim_{t \rightarrow +0} K(x, y, t) = \sum \varphi_n(x) \varphi_n(y) = \delta^D(x - y), \quad (\text{A.2.15})$$

$$\int \text{Tr} e^{-\Delta t} d^D x = \int \text{tr} K(x, x, t) d^D x = \sum e^{-\lambda_n t}. \quad (\text{A.2.16})$$

Здесь и далее знак Tr означает одновременное взятие следа в функциональном пространстве и следа по матричным (лоренцевым, изотопическим и др.) индексам, если таковые имеются, а tr — просто матричный след.

А.3. РАЗЛОЖЕНИЕ ШВИНГЕРА — ДЕ ВИТТА — СИЛИ

Подставляя (A.2.16) в (A.2.9), мы получаем формулу, выражающую детерминант оператора через ядро уравнения теплопроводности:

$$\ln \det \Delta = - \int_0^\infty \frac{dt}{t} \int \text{tr} K(x, x, t) d^D x. \quad (\text{A.3.1})$$

Таким образом, нам предстоит изучить свойства $K(x, x, t)$. Зная его в том или ином приближении, мы сможем вычислить в том же приближении $\ln \det \Delta$, т. е. функциональный интеграл. Впервые ядро $K(x, y, t)$ в данном контексте появилось в работах математиков Минашкисундарама и Плейеля [231], которые вели итерационную систему уравнений для его вычисления. Любопытно, что первым, кто действительно нашел вторую итерацию $K(x, x, t)$ в четырехмерном кривом пространстве, был физик Де Витт [227]. Позже этот метод получил развитие во многих работах (см. особенно [227, 229, 231, 232, 233]), и некоторые из их результатов нам понадобятся ниже.

Фундаментальным для нас является следующий факт, строго доказанный еще в 1949 г. [228, 230]: при малых t ядро $K(x, x, t)$ может быть разложено в ряд по t вида

$$K(x, x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{D/2}} \sum_{k=0} a_{k-D/2}(x) t^k, \quad (\text{A.3.2})$$

где D — размерность пространства-времени (мы рассматриваем только четномерные пространства); $a_{k-D/2}$ — локальные функции x , называемые коэффициентами Швингера — Де Витта — Сили. Чтобы понять роль функций $a(x)$, рассмотрим обычное ядро уравнения теплопроводности, удовлетворяющее (A.2.14) в плоском пространстве размерности D , с начальным условием (A.2.15). Как известно из курса математической физики, оно легко находится преобразованием Лапласа и имеет вид

$$K_0(x, y, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{D/2}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}}, \quad (\text{A.3.3})$$

т. е. в этом случае все функции $a_{k-D/2}$ равны нулю, кроме $a_{-D/2}$, которая равна единице. Таким образом, функции $a_{k-D/2}$ содержат в себе всю информацию о «возмущении», т. е. о зависимости детерминанта оператора от кривизны пространства-времени, калибровочных полей и т. д. Наша цель — научиться вычислять коэффициенты $a_{k-D/2}$. Особенно нас будет интересовать в дальнейшем коэффициент a_0 , при котором стоит нулевая степень t . Оказывается, что именно он несет главную информацию, определяя однопетлевой контрчлен и детерминант оператора в тех (редких) случаях, когда его удастся точно вычислить. Чтобы понять его роль, используем для наглядности третью возможную регуляризацию — размерную. Мы подставим в (A.3.2) вместо $D \rightarrow D - \epsilon$ и рассмотрим расходящуюся часть детерминанта

$$\begin{aligned} \ln \det \Delta = & - \int_0^1 \frac{dt}{t} \frac{1}{(4\pi t)^{D/2-\epsilon}} \int \sum_k a_{k-D/2} t^k d^D x - \\ & - \int_1^\infty \frac{dt}{t} \int \text{tr} K(x, x, t) d^D x. \end{aligned} \quad (\text{A.3.4})$$

Поскольку, по предположению, среди λ_n нет нулевых мод, на верхнем пределе $t \rightarrow \infty$ (т. е. в инфракрасной области с точки зрения импульсов) интеграл сходится и второй член в правой части (A.3.4) расходимостей не содержит. В области малых t (ультрафиолетовая область импульсов) мы имеем

$$\begin{aligned} \ln \det \Delta = & - \int_0^1 \frac{dt}{t} \frac{1}{(4\pi t)^{D/2-1}} \sum_{k=0}^{\frac{D}{2}-1} a_{k-D/2} t^k = \\ = & \frac{1}{(4\pi)^{D/2}} \frac{a_0}{\epsilon} + \text{конечные члены}. \end{aligned} \quad (\text{A.3.5})$$

С точки зрения размерной регуляризации члены с номером, меньшим $D/2$, соответствуют интегралам вида

$$\int \frac{d^4 p}{p^2},$$

которые в этом методе полагаются равными нулю. С точки зрения обычной регуляризации обрезанием они соответствуют степенным расходимостям. Здесь нас интересует только полюс первого порядка по ε , коэффициентом при котором и является функция a_0 (логарифмическая расходимость с точки зрения обрезания по импульсам). Мы получаем, что в рамках размерной регуляризации расходимость $\ln \det \Delta$ задается коэффициентом a_0 :

$$\delta \ln \det \Delta = - \frac{1}{(4\pi)^{D/2}} \frac{a_0}{\varepsilon} + \dots \quad (\text{A.3.6})$$

Записывая теперь $Z = e^{-\Gamma}$, где Γ — эффективное действие, мы находим его расходящуюся часть:

$$\delta \Gamma = - \delta \ln Z = \frac{1}{2} \delta \ln \det \Delta = \frac{1}{2} \frac{1}{(4\pi)^{D/2}} \frac{a_0}{\varepsilon}. \quad (\text{A.3.7})$$

Таким образом, контрчлен, равный с обратным знаком расходящемуся члену в эффективном действии, есть

$$\delta \Gamma_{\text{с.с}} = - \frac{1}{2} \frac{1}{(4\pi)^{D/2}} \frac{a_0}{\varepsilon}. \quad (\text{A.3.8})$$

Зная a_0 , мы знаем полный контрчлен, необходимый для устранения расходимостей на уровне одной петли.

А.4. ДВЕ ЛЕММЫ РЭЯ — ЗИНГЕРА — ШВАРЦА

Приступим к выводу функционального уравнения на детерминант оператора. Мы предполагаем, что наш оператор зависит от некоторого функционального параметра τ , который мы понимаем весьма широко: например, это может быть калибровочное поле A_μ или конформный множитель ρ перед метрикой $g_{\mu\nu}$ и т. д. В некоторых случаях приходится даже действовать согласно изречению: «Если бы параметра не было, его надо было бы выдумать», причем в таких случаях приходится проявлять немалую изобретательность. Основой вычисления детерминантов служат две нижеследующие леммы Рэя — Зингера — Шварца [231, 232].

Лемма 1. Если для эллиптического оператора $\Delta(\tau)$ найдутся эллиптический оператор $T(\tau)$ и оператор $B(\tau)$, удовлетворяющие

$$\frac{d}{d\tau} \text{Tr} e^{-t\Delta(\tau)} = t \frac{d}{dt} \text{Tr} B e^{-tT}, \quad (\text{A.4.1})$$

$$\frac{d \ln \det \Delta(\tau)}{d\tau} = a_0(B, T) \frac{1}{(4\pi)^{D/2}}, \quad (\text{A.4.2})$$

где $a_0(B, T)$ определяется аналогом разложения Швингера — Де Витта — Сили

$$\text{Tr } B e^{-tT} = \frac{1}{(4\pi t)^{D/2}} \sum_k a_{k-D/2}(B, T) t^k. \quad (\text{A.4.3})$$

Доказательство очевидно. Вычислим просто вариацию $\ln \det \Delta(\tau)$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \ln \det \Delta(\tau) &= - \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dt}{t} \frac{d}{d\tau} \text{Tr } e^{-\Delta t} = \\ &= - \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dt}{t} t \frac{d}{dt} \text{Tr } B e^{-tT} = \text{Tr } B e^{-\varepsilon T}. \end{aligned}$$

Подставляя для $\text{Tr } e^{-\varepsilon T}$ разложение (A.4.3), мы видим, что единственным членом, конечным и отличным от нуля в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$, является $\frac{1}{(4\pi)^{D/2}} a_0(B, T)$. Может создаться впечатление (а оно, как мы могли убедиться, часто возникает у слушателей), что оператор $T(\tau)$ в (A.4.1) должен быть не чем иным, как $\Delta(\tau)$, однако это не всегда так. Ниже мы приведем примеры, когда $T(\tau)$ существенно не совпадает с $\Delta(\tau)$.

Таким образом, если нам удастся подобрать операторы B и T , удовлетворяющие (A.4.1), и — что также немаловажно! — проинтегрировать уравнение (A.4.2), мы сможем вычислить $\ln \det \Delta$ в конечном виде. Сама лемма 1 ничего не говорит о свойствах операторов B и T и о том, как их искать. Эту задачу в некоторой степени выполняет следующая лемма 2, которая дает достаточные условия существования операторов B и T .

Лемма 2. Пусть существуют операторы L и R такие, что

$$\frac{d}{d\tau} \Delta(\tau) = L\Delta + \Delta R. \quad (\text{A.4.4})$$

Тогда для оператора $\Delta(\tau)$ имеет место лемма 1.

Доказательство вновь очевидно:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \text{Tr } e^{-t\Delta(\tau)} &= -t \text{Tr } \frac{d\Delta(\tau)}{d\tau} e^{-t\Delta(\tau)} = -t \text{Tr } (L\Delta + \Delta R) e^{-t\Delta(\tau)} = \\ &= -t \text{Tr } (L\Delta + R\Delta) e^{-t\Delta(\tau)} = t \frac{d}{dt} \text{Tr } (L + R) e^{-t\Delta(\tau)}, \end{aligned}$$

где мы воспользовались возможностью циклически переставлять сомножители под знаком следа. В этом случае $B = L + R$ и $T = \Delta$.

А.5. РАЗЛОЖЕНИЕ БАЛЬЯНА — БЛОКА

Полученные до сих пор формулы мало что говорят нам о самих функциональных детерминантах, поскольку мы никак не расшифровали, что же такое коэффициенты a_k и как их вычислять. В литературе известно несколько способов вычисления a_k , мы приведем здесь наиболее простой и наглядный, на наш взгляд, метод Бальяна — Блока [234]. Этот метод исходит из разложения массивной функции Грина оператора Δ в ряд по обратной массе. Соответствующие коэффициенты разложения оказываются тривиально связанными с $a_k(\Delta)$.

Введем (фиктивный) массовый параметр m^2 и запишем уравнение на функцию Грина оператора $\Delta + m^2$:

$$(\Delta + m^2)G(x, y, m^2) = \delta(x - y). \quad (\text{A.5.1})$$

Функция Грина следующим образом выражается через собственные функции φ_n оператора Δ , $\Delta\varphi_n = \lambda_n\varphi_n$:

$$\begin{aligned} G(x, y, m^2) &= \sum_n \frac{\varphi_n(x) \varphi_n(y)}{\lambda_n + m^2} = \sum_n \varphi_n(x) \varphi_n(y) \int_0^\infty e^{-t(\lambda_n + m^2)} dt = \\ &= \int_0^\infty K(x, y, t) e^{-tm^2} dt. \end{aligned} \quad (\text{A.5.2})$$

Разложим след функции Грина в ряд по m^{-2} . Имеем

$$\text{tr} G(x, x, m^2) = \sum_{k=1}^\infty b_k(x) \frac{1}{m^{2k}}. \quad (\text{A.5.3})$$

С другой стороны, подставляя в уравнение (A.5.2) разложение Швингера — Де Витта — Сили для ядра $K(x, x, t)$, мы получаем

$$\begin{aligned} \text{tr} G_{\text{reg}}(x, x, m^2) &= \text{tr} \int_0^\infty K(x, x, t) e^{-tm^2} dt = \\ &= \frac{1}{(4\pi)^{D/2}} \sum_k a_{k-D/2} \int_0^\infty t^{k-D/2} e^{-tm^2} dt = \\ &= \frac{1}{(4\pi)^{D/2}} \left[\frac{a_0}{m^2} + \sum_{k=\frac{D}{2}+1}^\infty a_{k-D/2} \frac{\Gamma\left(k - \frac{D}{2}\right)}{(m^2)^{k-D/2+1}} \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.5.4})$$

Сингулярные, т. е. растущие по m^2 , члены, возникающие здесь, обусловлены плохим поведением $G(x, x, m^2)$ при совпадающих аргументах. Пока что они нас не интересуют. Сравнивая теперь (A.5.4) с (A.5.3), мы находим связь между коэффициентами a_k и b_k :

$$b_1 = \frac{a_0}{(4\pi)^{D/2}}, \quad b_k = a_{k-1} \frac{\Gamma(k-1)}{(4\pi)^{D/2}}. \quad (\text{A.5.5})$$

Таким образом, вместо разложения ядра уравнения теплопроводности в ряд по t мы можем изучать разложение следа массивной функции Грина в ряд по обратной массе. С этим разложением мы уже ознакомились. Мы рассматривали его в § 2 главы 1 при вычислении разложения функции Грина регуляторов Паули — Вилларса. Введем вновь некоторый фиксированный оператор Δ_0 , в качестве которого удобно взять оператор Δ в пустом пространстве, т. е.

$$\Delta_0 = -\partial^2.$$

Функция Грина оператора $-\partial^2$ легко находится:

$$(-\partial^2 + m^2) G_0(x, y, m^2) = \delta(x - y), \quad (\text{A.5.6})$$

$$G_0(x, y, m^2) = \int \frac{d^D p}{(2\pi)^D} \frac{e^{ip(x-y)}}{p^2 + m^2}. \quad (\text{A.5.7})$$

Вычитая (A.5.6) из (A.5.1), мы получаем после несложных преобразований интегральное уравнение на $G(x, y, m^2)$.

$$G(x, y, m^2) = G_0(x, y, m^2) - \int G(x, z, m^2) (\Delta - \Delta_0)_z G_0(z, y, m^2) d^D z. \quad (\text{A.5.8})$$

Заметим, что оператор $\Delta - \Delta_0$ пропорционален калибровочному полю A_μ (см. формулу (1.2.9)) и в общем случае кривизне пространства, т. е. представляет собой возмущение. Итерируя интегральное уравнение (A.5.8), мы получаем ряд теории возмущений для $G(x, y, m^2)$ (разложение Карлемана)

$$G(x, y, m^2) = G_0(x, y, m^2) - \int G_0(x, z, m^2) (\Delta - \Delta_0)_z G(z, y, m^2) d^D z + \\ + \int G_0(x, z, m^2) (\Delta - \Delta_0)_z G_0(z, w, m^2) (\Delta - \Delta_0)_w \times \\ \times G_0(w, y, m^2) d^D z d^D w. \quad (\text{A.5.9})$$

Свободная функция Грина $G_0(x, y, m^2)$ известна (A.5.7), и после подстановки $\Delta + \partial^2$ в (A.5.9) мы получаем, вычисляя фейнмановские интегралы, разложение в ряд по m^{-2} , которое и определит нам коэффициенты b_n , а следовательно, и a_n . Подчеркнем, однако, что мы умеем вычислять интегралы вида (A.5.9) только в том случае, когда оператор $\Delta - \Delta_0$ задан в виде явной функции от x , в связи с чем необходимо использовать калибровку Швингера для калибровочного поля и нормальных координат для гравитационного поля. Их мы опишем в следующем разделе, а пока заметим, что при вычислении промежуточных интегралов в (A.5.9) нам нужно знать калибровочное поле и метрику при всех $x - y$, а не только в области малых $x - y$. Однако, поскольку свободные функции Грина экспоненциально падают при больших $(x - y)^2$, то, как строго доказано в [230], соответствующие интегралы сходятся и однозначно определяют $G(x, y, m^2)$.

В заключение этого раздела напомним, что в искривленном пространстве-времени все выписанные нами формулы должны быть изменены соответствующим образом. Вместо $d^p y$ мы должны писать $\sqrt{g} d^p y$, точно так же разложение ядра уравнения теплопроводности по собственным функциям приобретет вид

$$K(x, x, t) = \text{Tr } e^{-\Delta t} = \sqrt{g} \sum_n \varphi_n(x) \varphi_n(x) e^{-\lambda_n t}. \quad (\text{A.5.10})$$

Функция Грина будет удовлетворять уравнению

$$(\Delta + m^2) G(x, y, m^2) = \frac{1}{\sqrt{g}} \delta(x - y), \quad (\text{A.5.11})$$

соответственно все коэффициенты Швингера — Де Витта — Сили должны множиться на $\sqrt{g}$ и т. д.

А.6. КАЛИБРОВКА ШВИНГЕРА. НОРМАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ

Для практического вычисления интегралов (A.5.9) нам нужно ввести калибровки, явно задающие разложение A_μ , $g_{\mu\nu}$ вблизи некоторой фиксированной точки в виде ряда по x .

Что касается поля Янга — Миллса A_μ , то для него удобно использовать так называемую калибровку Швингера [235]:

$$x_\mu A_\mu(x) = 0. \quad (\text{A.6.1})$$

Эта калибровка позволяет получить явное разложение A_μ в терминах x . Запишем напряженность поля Янга — Миллса в точке $x \sim 0$:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu].$$

Умножая обе части уравнения на x_μ и учитывая (A.6.1), мы находим

$$\begin{aligned} x_\mu F_{\mu\nu} &= x_\mu \partial_\mu A_\nu - x_\mu \partial_\nu A_\mu = x_\mu \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu (x_\mu A_\mu) + A_\nu = \\ &= \frac{d}{dt} (t A_\nu(tx))|_{t=1}. \end{aligned}$$

Отсюда мы получаем

$$A_\nu(x) = \int_0^1 dt t x_\mu F_{\mu\nu}(tx) = x_\mu \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)n!} x_{\alpha_1} \dots x_{\alpha_n} \mathcal{D}_{\alpha_1} \dots \mathcal{D}_{\alpha_n} F_{\mu\nu}. \quad (\text{A.6.2})$$

Здесь $\mathcal{D}_\alpha = \partial_\alpha + [A_\alpha,]$ — ковариантная производная, и все опущено, разумеется, в точке $x = 0$.

Для гравитационного поля удобно использовать римановы нормальные координаты. Напомним, как они задаются [236]: вновь фиксируем произвольную точку в пространстве, например $x = 0$, и наложим следующие условия на символы Кристоффеля:

$$\Gamma_{\lambda\sigma}^\mu(x) x^\lambda x^\sigma = 0, \quad (\text{A.6.3})$$

где x^μ — нормальные координаты, т. е. имеющие вид $x^\mu = \xi^\mu \tau$, ξ^μ — константы, τ — параметр геодезической. Напомним, что в нормальных координатах всякая прямая, проходящая через выбранную точку, является геодезической. Из (А.6.3) нетрудно вывести бесконечный набор условий на $\Gamma_{\lambda\sigma}^\mu$ в точке $x=0$, например

$$\Gamma_{\lambda\sigma}^\mu(0) = 0, \quad x^\alpha \partial_\alpha \Gamma_{\lambda\sigma}^\mu(0) x^\lambda x^\sigma = 0, \dots$$

Теперь, исходя из уравнения геодезической, можно вывести аналог разложения (А.6.2) для «потенциалов» $g_{\mu\nu}$ и $\Gamma_{\lambda\sigma}^\mu$. Эти соотношения имеют вид [267]

$$g^{\sigma\lambda} = \delta_{\sigma\lambda} + \frac{1}{3} R_{\sigma\alpha\lambda\beta} x^\alpha x^\beta + \frac{1}{15} R_{\sigma\alpha\gamma\kappa} R_{\lambda\tau\gamma\beta} x^\alpha x^\beta x^\tau x^\kappa + \dots, \quad (\text{А.6.4})$$

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\sigma = -\frac{1}{4} (R_{\tau\alpha\beta\sigma} + R_{\tau\beta\alpha\sigma}) x^\tau + \frac{1}{15} \left[(R_{\kappa\alpha\tau\gamma} R_{\beta\sigma\lambda\gamma} + R_{\kappa\beta\tau\gamma} R_{\alpha\sigma\lambda\gamma}) - \right. \\ \left. - \frac{4}{3} (R_{\kappa\alpha\beta\gamma} + R_{\kappa\beta\alpha\gamma}) R_{\tau\sigma\lambda\gamma} \right] x^\tau x^\kappa x^\lambda + \dots$$

Читатель легко убедится, что (А.6.4) удовлетворяет условиям (А.6.3). В правых частях (А.6.4) тензор кривизны задан в точке $x=0$. Нормальные координаты особенно удобны тем, что в точке $x=0$ геометрия плоская: метрическим тензором является символ Кронекера $\delta_{\mu\nu}$, $\Gamma_{\lambda\sigma}^\mu = 0$, а искажение геометрии при $x \neq 0$ задается явными уравнениями (А.6.4). Из этих уравнений выведем еще одно полезное соотношение

$$g \equiv \det g_{\alpha\beta} = 1 - \frac{1}{3} R_{\alpha\beta} x^\alpha x^\beta + \left[\frac{1}{18} R_{\alpha\beta} R_{\gamma\delta} - \right. \\ \left. - \frac{1}{15} R_{\lambda\alpha\mu\beta} R_{\lambda\sigma\mu\gamma} \right] x^\alpha x^\beta x^\sigma x^\gamma. \quad (\text{А.6.5})$$

Заметим, что в формулах (А.6.4, 5) мы опустили члены, связанные с производными тензора кривизны. Они обычно представляют лишь академический интерес и при наших вычислениях нам нигде не понадобятся.

Теперь все величины, от которых зависят интересующие нас дифференциальные операторы, выражаются в виде рядов по x , коэффициентами разложения которых являются ковариантные величины — напряженность поля Янга — Миллса и тензор кривизны гравитационного поля. Тем не менее и после этого вычисление коэффициентов a_i — весьма трудоемкая процедура. Ниже мы подробно рассмотрим ее в двумерном случае. Впрочем, мы надеемся, что внимательный читатель заметил, что коэффициенты a_i для оператора $\mathcal{D}^2 = (\gamma^\mu \mathcal{D}_\mu)^2$ уже вычислены нами в § 3 главы 1 методом Фудзикавы. Однако в применении к гравитационному полю метод Фудзикавы теряет свою простоту и вычисления становятся столь же громоздкими, как и во всех других.

А.7. ДЕТЕРМИНАНТ КАК МЕРА КОНФОРМНОЙ АНОМАЛИИ

В этом разделе мы покажем, что знание a_0 позволяет нам определить еще одну важную характеристику произвольной квантовой теории поля, а именно — конформную аномалию.

Исходим из определения конформной аномалии, заданного формулой (5.2.8), (5.2.9):

$$\langle V \bar{g} T^\mu_\mu \rangle = \frac{\delta \Gamma}{\delta \sigma}, \quad (\text{A.7.1})$$

где мы рассматриваем инфинитезимальную вариацию метрики $g_{\mu\nu} \rightarrow e^\sigma g_{\mu\nu} \approx g_{\mu\nu} + \sigma g_{\mu\nu}$. Поскольку Z задается в виде приведения функциональных детерминантов, нам нужно вычислить их вариации по σ . Рассмотрим, следуя Шварцу [11], конкретный, но очень характерный пример скалярного поля в кривом пространстве, описываемый лагранжианом

$$S = \frac{1}{2} \int V \bar{g} (\varphi \Delta \varphi + \xi R \varphi^2) d^D x, \quad (\text{A.7.2})$$

где Δ — оператор Лапласа, $\Delta = -\frac{1}{\sqrt{\bar{g}}} \partial_\mu (\sqrt{\bar{g}} g^{\mu\nu} \partial_\nu)$. Член $\xi R \varphi^2$ необходим, чтобы теория была конформно-инвариантна классически. Например, в $D=2$ $\xi=0$, в $D=4$ $\xi=1/6$, в общем случае $\xi = \frac{D-2}{4(D-1)}$. Итак, мы предполагаем, что действие (A.7.2) инвариантно относительно вейлевских преобразований $g_{\mu\nu} \rightarrow e^\sigma g_{\mu\nu}$. Возьмем для определенности $D=4$. Тогда при вейлевских преобразованиях поля φ преобразуются как

$$\begin{aligned} \varphi &\rightarrow e^{-\sigma/2} \varphi, \\ \sqrt{\bar{g}} &\rightarrow e^{2\sigma} \sqrt{\bar{g}}, \quad \text{т. е. } \sqrt{\bar{g}} \varphi \rightarrow e^{\frac{3}{2}\sigma} \sqrt{\bar{g}} \varphi. \end{aligned}$$

Таким образом, если подынтегральное выражение в (A.7.2) инвариантно, то оператор $\tilde{\Delta} = \Delta + \xi R^2$ должен преобразовываться как

$$\tilde{\Delta} \rightarrow e^{-\frac{3}{2}\sigma} \tilde{\Delta} e^{\frac{\sigma}{2}}.$$

Отсюда мы находим

$$\delta \tilde{\Delta} = -\frac{3}{2} \sigma \tilde{\Delta} + \frac{1}{2} \tilde{\Delta} \sigma.$$

Таким образом, вариация оператора удовлетворяет условиям леммы 2 и мы можем применить лемму 1 для вычисления конформной аномалии. Имеем цепочку равенств

$$\begin{aligned} \langle V \bar{g} T^\mu_\mu \rangle &= \frac{\delta \Gamma}{\delta \sigma} = \frac{1}{2} \frac{\delta \ln \det \tilde{\Delta}}{\delta \sigma} = -\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{dt}{t} \frac{\delta}{\delta \sigma} \text{Tr} e^{-\tilde{\Delta} t} = \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{dt}{t} t \frac{\delta}{\delta \sigma} \text{Tr} (\sigma \tilde{\Delta} e^{-\tilde{\Delta} t}) = -\frac{1}{2} \text{Tr} e^{-\tilde{\Delta} \varepsilon} = -\frac{1}{2} \frac{1}{(4\pi)^2} a_0(\Delta). \end{aligned} \quad (\text{A.7.3})$$

Вычисление $a_0(\Delta)$ в четырехмерном случае довольно громоздко, и мы его приводить не будем (см. [176, 227, 240]). Ответ имеет вид

$$\langle V \bar{g} T_{\mu}^{\mu} \rangle = \frac{V \bar{g}}{(4\pi)^2} \frac{1}{180} [R_{\mu\nu\lambda\sigma} R^{\mu\nu\lambda\sigma} - R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} - \Delta R]. \quad (\text{A.7.4})$$

В двумерном случае конформная аномалия равна

$$\langle V \bar{g} T_{\mu}^{\mu} \rangle = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{6} V \bar{g} R. \quad (\text{A.7.5})$$

Ее мы вычислим в разделе А.9.

Заметим, что коэффициент $a_0(\Delta)$ в принципе может быть вычислен в пространстве любой размерности, но проинтегрировать уравнение (А.7.3) и найти $\ln \det \tilde{\Delta}$ мы умеем только в $D=2$. Дело в том, что при $D>2$ метрика $g_{\mu\nu}$ в общем случае не является конформно-плоской и вейлевские преобразования даже локально не покрывают всего класса метрик, кроме того, сами уравнения слишком сложны и нелинейны.

А.8. ДЕТЕРМИНАНТ ДВУМЕРНОГО ОПЕРАТОРА ДИРАКА

Приведем пример теории, в которой детерминант может быть вычислен точно. Этот пример понадобится нам позже, при обсуждении теоремы Квиллена. Рассмотрим модель Швингера, т. е. двумерную безмассовую электродинамику, описываемую лагранжианом

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi} \mathcal{D} \psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad (\text{A.8.1})$$

где $\mathcal{D} = \gamma_{\mu}(\partial_{\mu} + A_{\mu})$ — оператор Дирака. Вычисление удобно проводить в лоренцевой калибровке $\partial_{\mu} A_{\mu} = 0$, в которой, благодаря специфике двумерия, мы можем представить поле A_{μ} в виде

$$A_{\mu} = \varepsilon_{\mu\nu} \partial_{\nu} \alpha, \quad (\text{A.8.2})$$

α — некоторая скалярная функция. Введем оператор $\mathcal{D}_1$, определенный согласно

$$\mathcal{D}_1 = e^{i\alpha\gamma_5} \gamma_{\mu} \partial_{\mu} e^{i\alpha\gamma_5} = \gamma_{\mu} (\partial_{\mu} + \gamma_5 i \partial_{\mu} \alpha). \quad (\text{A.8.3})$$

Воспользуемся теперь тем фактом, что для двумерных γ -матриц имеет место важное тождество

$$i\gamma_{\mu}\gamma_5 = -\varepsilon_{\mu\nu}\gamma_{\nu}. \quad (\text{A.8.4})$$

Тогда оператор $\mathcal{D}_1$ оказывается равным

$$\mathcal{D}_1 = \gamma_{\mu} \partial_{\mu} - \gamma_{\nu} \varepsilon_{\mu\nu} \partial_{\mu} \alpha = \gamma_{\mu} (\partial_{\mu} + A_{\mu}) = \widehat{\mathcal{D}}, \quad (\text{A.8.5})$$

т. е. совпадает с оператором Дирака, входящим в лагранжиан (А.8.1). Рассмотрим функциональный интеграл для модели

Швингера, где мы интегрируем только по фермионам:

$$Z = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-\int d^2x \mathcal{L}(\psi, A)} = \det i \widehat{\mathcal{D}} e^{\frac{1}{4} \int d^2x F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}. \quad (\text{A.8.6})$$

Согласно (A.8.5), вместо детерминанта оператора Дирака мы можем вычислять детерминант $\mathcal{D}_1$. Нетрудно видеть, что оператор $\mathcal{D}_1$, записанный в виде (A.8.3), удовлетворяет условиям леммы 2. В самом деле,

$$\delta \mathcal{D}_1 = i \delta \alpha \gamma_5 \mathcal{D}_1 + \mathcal{D}_1 \delta \alpha i \gamma_5. \quad (\text{A.8.7})$$

Логарифм детерминанта оператора $\mathcal{D}_1$ удобно представить в виде

$$\ln \det \mathcal{D}_1 = \frac{1}{2} \ln \det \mathcal{D}_1^2 = -\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{dt}{t} \text{Tr} e^{-t \mathcal{D}_1^2}. \quad (\text{A.8.8})$$

Для вариации следа экспоненты имеем цепочку равенств с учетом (A.8.7)

$$\begin{aligned} \delta \text{Tr} e^{-t \mathcal{D}_1^2} &= -t \text{Tr} (\delta \mathcal{D}_1 \mathcal{D}_1 + \mathcal{D}_1 \delta \mathcal{D}_1) e^{-t \mathcal{D}_1^2} = \\ &= -t \text{Tr} (i \delta \alpha \gamma_5 \mathcal{D}_1^2 + 2 \mathcal{D}_1 i \gamma_5 \delta \alpha \mathcal{D}_1 + \mathcal{D}_1^2 i \delta \alpha \gamma_5) e^{-t \mathcal{D}_1^2} = \\ &= -t \text{Tr} (4 i \delta \alpha \gamma_5 \mathcal{D}_1^2 e^{-t \mathcal{D}_1^2}) = t \frac{d}{dt} \text{Tr} (4 i \delta \alpha \gamma_5 e^{-t \mathcal{D}_1^2}). \end{aligned}$$

Подставляя это выражение в (A.8.8) и интегрируя по t , мы получаем

$$\delta \ln \det \mathcal{D}_1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \text{Tr} [4 i \delta \alpha \gamma_5 e^{-\varepsilon \mathcal{D}_1^2}]. \quad (\text{A.8.9})$$

Таким образом, детерминант задается коэффициентом $a_0(T, B)$, где оператор T есть $\mathcal{D}_1^2$, а B представляет собой просто умножение на матрицу $i \delta \alpha \gamma_5$. К счастью, вычислять заново коэффициент $a_0(T, B)$ нет необходимости: читатель заметит, что он (с точностью до множителя $\delta \alpha$!) совпадает с выражением для аксиальной аномалии в методе Фудзикавы (1.3.15), и ответ нам уже известен (см. (1.3.17)):

$$\delta \ln \det \mathcal{D}_1 = 2 \delta \alpha \mathcal{A}^{D=2}. \quad (\text{A.8.10})$$

Поскольку $\mathcal{A}^{D=2} = -\frac{1}{\pi} \varepsilon^{\mu\nu} \partial_\mu A_\nu$, мы получаем

$$\delta \ln \det \mathcal{D}_1 = -\frac{2}{\pi} \delta \alpha \varepsilon^{\mu\nu} \partial_\mu A_\nu. \quad (\text{A.8.11})$$

Учитывая (A.8.2), мы легко интегрируем это уравнение и находим

$$\ln \det \mathcal{D}_1 = -\frac{1}{\pi} \int d^2x A_\mu A_\mu. \quad (\text{A.8.12})$$

Подставляя выражение для детерминанта оператора Дирака в функциональный интеграл (А.8.6), мы видим, что после интегрирования по фермионам фотон в модели Швингера приобретает массу, равную $1/\pi$. Описанный феномен присущ всем двумерным теориям, которые, согласно теореме Коулмена [239], не могут содержать безмассовых частиц, так как их присутствие привело бы к инфракрасной катастрофе. В данной модели масса возникает благодаря аксиальной аномалии.

А.9. ДЕТЕРМИНАНТЫ ЛАПЛАСИАНОВ В СТРУНЕ ПОЛЯКОВА

В этом разделе мы выведем формулу (5.5.18) для детерминанта произвольного лапласиана Δ_{-j}^+ , которую в основном тексте мы привели без доказательства. Используем следующие обозначения: мы работаем в комплексных координатах с метрикой

$$ds^2 = 2g_{z\bar{z}}dzd\bar{z}, \quad g_{z\bar{z}} = \frac{1}{2}\rho = \frac{1}{2}e^\varphi, \quad (\text{А.9.1})$$

и, согласно § 5 главы 5, нужный нам оператор Δ_{-j}^+ , действующий на $(-j)$ -дифференциалы, в этих координатах принимает вид

$$\Delta_{-j}^+ = -4\rho^{-(j+1)}\partial_z\rho^j\partial_{\bar{z}}. \quad (\text{А.9.2})$$

Ранее было установлено, что через детерминанты операторов Δ_{-j}^+ с различными j полностью выражается статсумма струны Полякова. Следующее ниже вычисление является хорошим примером ситуации, когда оператор T в лемме 1 не совпадает с Δ . Поскольку в данном случае лемма 1 применима только после небольших манипуляций, удобно начать с основной формулы

$$\ln \det \Delta_{-j}^+ = - \int_0^\infty \frac{dt}{t} \text{Tr} e^{-t\Delta_{-j}^+}. \quad (\text{А.9.3})$$

Проварьируем, как всегда, обе части по «параметру», в данном случае — по конформному множителю ρ (или φ , что одно и то же). Мы получаем с учетом (А.9.2)

$$\begin{aligned} \delta \text{Tr} e^{-t\Delta_{-j}^+} = & -t \text{Tr} \left[-(j+1) \frac{\delta\rho}{\rho} \Delta_{-j}^+ - \right. \\ & \left. - 4j\rho^{-(j+1)}\partial_z\rho^j \frac{\delta\rho}{\rho} \partial_{\bar{z}} \right] e^{-t\Delta_{-j}^+}. \end{aligned} \quad (\text{А.9.4})$$

Воспользовавшись тем обстоятельством, что мы можем под знаком следа циклически переносить операторы, перепишем второй

член в правой части в виде

$$j \operatorname{Tr} \left[\frac{\delta \rho}{\rho} \rho^{-1} \partial_z e^{-t\Delta^+} \rho^{-(j+1)} \partial_z \rho^{j+1} \right]$$

и далее преобразуем его с помощью тождества

$$e^{A^B} A = A e^{B A}. \quad (\text{A.9.2})$$

Тогда он принимает вид

$$j \operatorname{Tr} \left\{ \frac{\delta \rho}{\rho} \rho^{-1} \partial_z \rho^{-(j+1)} \partial_z \rho^{j+1} \exp [t 4 \rho^{-1} \partial_z \rho^{-(j+1)} \partial_z \rho^{j+1}] \right\}. \quad (\text{A.9.6})$$

Возникающий здесь оператор $-4 \rho^{-1} \partial_z \rho^{(j+1)} \partial_z \rho^{j+1}$ есть не что иное, как лапласиан Δ_{-1-j}^- . В § 5 главы 5 мы подробно доказали, что лапласиан Δ_j^- совпадает со спектром Δ_{1+j}^+ . Заменяя поэтому в (A.9.6) $\Delta_{-1-j}^- \rightarrow \Delta_{1+j}^+$

$$-j \operatorname{Tr} \left[\frac{\delta \rho}{\rho} \Delta_{1+j}^+ e^{-t\Delta_{1+j}^+} \right]$$

и подставляя полученное выражение в (A.9.4), мы имеем

$$\begin{aligned} \delta \operatorname{Tr} e^{-t\Delta^+} &= -t \operatorname{Tr} \left[-(j+1) \frac{\delta \rho}{\rho} \Delta_{-j}^+ e^{-t\Delta^+} + j \frac{\delta \rho}{\rho} \Delta_{1+j}^+ e^{-t\Delta_{1+j}^+} \right] = \\ &= t \frac{d}{dt} \operatorname{Tr} \left[-(j+1) \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-t\Delta^+} + j \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-t\Delta_{1+j}^+} \right]. \end{aligned}$$

Очевидно, что правая часть инвариантна относительно замены $-j \rightarrow (1+j)$, как и должно быть. Теперь мы можем подставить вариацию следа экспоненты в (A.9.3) и проинтегрировать по t :

$$\delta \ln \det \Delta_{-j}^+ = \operatorname{Tr} \left[-(j+1) \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-\varepsilon \Delta^+} + j \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-\varepsilon \Delta_{1+j}^+} \right]. \quad (\text{A.9.7})$$

Как обычно, нам нужно найти коэффициент a_0 , который и определит предел правой части при $\varepsilon \rightarrow 0$. Для вычисления a_0 воспользуемся разложением Бальяна — Блока. Однако прежде нам надо получить аналог разложения g_{ab} (т. е. ρ) в ряд по координатам ξ^a для случая выбранных нами комплексных координат. Формулы (A.6.4), справедливые для нормальных координат, здесь, разумеется, не имеют места. Это разложение нетрудно получить. Мы всегда можем выбрать точку, в которой

$$\rho(\xi_0) = e^{\varphi(\xi_0)} = 1, \quad \varphi(\xi_0) = 0, \quad \partial_a \varphi(\xi_0) = 0.$$

В то же время по общей формуле для скаляра кривизны мы имеем

$$R(\xi) = -\frac{4}{\rho} \partial_z \partial_{\bar{z}} \ln \rho = -4 \partial_z \partial_{\bar{z}} \varphi(z) e^{-\varphi}, \quad z = \xi^1 + i \xi^2. \quad (\text{A.9.8})$$

Мы знаем из раздела (A.7), что вариация детерминанта по ρ

равна конформной аномалии. Таким образом, попутно мы вычисляем и ее. Разлагая $\rho(\xi)$ вблизи точки ξ_0 , в качестве которой мы возьмем $\xi_0 = 0$, находим

$$\rho(z, \bar{z}) = 1 + \frac{1}{2} \left[z^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} + 2z\bar{z} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z \partial \bar{z}} + \bar{z}^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \bar{z}^2} \right] + \dots$$

Подставляя это выражение в (А.9.2), находим «возмущенный» оператор $\tilde{\Delta}_{-j}^+ = \Delta_{-j}^+ + 4\partial_z \partial_{\bar{z}}$:

$$\tilde{\Delta}_{-j}^+ = 4 \left(1 - \frac{1}{\rho} \right) \partial_z \partial_{\bar{z}} - 4j\rho^{-2} \partial_z \rho \partial_{\bar{z}} = 4 \frac{\partial^2 \varphi(0)}{\partial z \partial \bar{z}} [z\bar{z} \partial_z \partial_{\bar{z}} - j\bar{z} \partial_{\bar{z}}] + \dots \quad (\text{А.9.9})$$

Мы предоставляем читателю убедиться, что опущенные члены дадут нулевой вклад в коэффициент a_0 . Согласно (А.5.5), нам нужно вычислить первый нетривиальный член в итерации функции Грина оператора Δ_{-j}^+ , иными словами, интеграл

$$- \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} \frac{e^{-ip\xi}}{p^2 + m^2} d^2 \xi \tilde{\Delta}_{-j}^+(\xi) \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \frac{e^{iq\xi}}{q^2 + m^2}. \quad (\text{А.9.10})$$

Выразим все в комплексных координатах $p = (p_1 + ip_2)/2 \dots$ и подставим (А.9.9):

$$\begin{aligned} & -4 \frac{\partial^2 \varphi(0)}{\partial z \partial \bar{z}} \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} \frac{e^{-ip\bar{z} - i\bar{p}z}}{4p\bar{p} + m^2} [z\bar{z} \partial_z \partial_{\bar{z}} - j\bar{z} \partial_{\bar{z}}] \times \\ & \times \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \frac{e^{iq\bar{z} + i\bar{q}z}}{4q\bar{q} + m^2} d^2 z = -4 \frac{\partial^2 \varphi(0)}{\partial z \partial \bar{z}} \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} \frac{e^{-ip\bar{z} - i\bar{p}z}}{4p\bar{p} + m^2} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \times \\ & \times \frac{1}{(4q\bar{q} + m^2)} \left[q\bar{q} \frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial}{\partial \bar{q}} - j\bar{q} \frac{\partial}{\partial \bar{q}} \right] e^{iq\bar{z} + i\bar{q}z} d^2 z. \end{aligned}$$

Интегрируя по частям и снимая затем интегрирование по z с помощью δ -функции, мы получаем

$$-4 \frac{\partial^2 \varphi(0)}{\partial z \partial \bar{z}} \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} \frac{1}{4p\bar{p} + m^2} \left[\frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial}{\partial \bar{p}} \frac{1}{4p\bar{p} + m^2} + j \frac{\partial}{\partial p} \frac{p}{4p\bar{p} + m^2} \right].$$

Входящие сюда фейнмановские интегралы могут быть вычислены с помощью формулы

$$\int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} \frac{1}{(p^2 + m^2)^2} = \frac{1}{4\pi m^2},$$

после чего мы получаем ответ

$$-4 \frac{\partial^2 \varphi(0)}{\partial z \partial \bar{z}} \frac{3j+1}{24\pi} \cdot \frac{1}{m^2}.$$

Согласно (А.5.5), это и есть искомый коэффициент $a_0(\Delta_{-j}^+)$:

$$a_0(\Delta_{-j}^+) = -4 \frac{\partial^2 \varphi(0)}{\partial z \partial \bar{z}} \frac{3j+1}{24\pi} = \sqrt{g} R \frac{3j+1}{24\pi}. \quad (\text{А.9.11})$$

При $j=0$ (скалярный оператор Лапласа) мы получаем конформную аномалию в $D=2$ (A.7.5).

Подставляя, наконец, (A.9.11) в (A.9.7), находим вариацию детерминанта лапласиана Δ_j^+

$$\begin{aligned} \delta \ln \det \Delta_j^+ &= \frac{\delta \rho}{\rho} \left[-(j+1) a_0 (\Delta_j^+) + j a_0 (\Delta_{j+1}^+) \right] = \\ &= - \frac{1+6j(j+1)}{24\pi} \int \frac{\delta \rho}{\rho} \sqrt{g} R d^2 \xi. \end{aligned} \quad (\text{A.9.12})$$

Поскольку $\sqrt{g} R = -\partial^2 \ln \rho$, это уравнение может быть проинтегрировано:

$$\begin{aligned} \ln \det \Delta_j^+ &= - \frac{1+6j(j+1)}{24\pi} \cdot \frac{1}{2} \int d^2 \xi (\partial_a \ln \rho)^2 = \\ &= - \frac{1+6j(j+1)}{24\pi} \frac{1}{2} \int d^2 \xi (\partial_a \varphi)^2, \end{aligned} \quad (\text{A.9.13})$$

где мы перешли назад к вещественным координатам. Однако это еще не все. Дело в том, что при вычислении обычной конформной аномалии в квантовой теории поля мы можем опустить расходящиеся члены типа $a_{-1} \frac{1}{4\pi\epsilon}$, которые отсутствуют в эффективном действии (сокращаются функциональным интегралом, стоящим в знаменателе). Конформная аномалия всегда конечна. В случае струны это не так. Струна Полякова сама определяется свободным лагранжианом, а взаимодействие возникает благодаря нетривиальной топологии мирового листа, например из-за наличия границ. Существенное отличие струны от теории поля состоит в том, что мы не можем определить в струне «свободную статсумму» и поделить на нее. Все, что мы можем себе здесь позволить,— поделить формально на объемы групп диффеоморфизмов и вейлевских преобразований. Поэтому, вычисляя $\ln \det \Delta_j^+$, мы должны учесть не только конечный по ϵ член, но и расходимость

$$\frac{1}{4\pi\epsilon} \sqrt{g} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \rho, \quad (\text{A.9.14})$$

сокращать которую нам приходится чисто струнным способом. Поляков [70] предложил сократить расходимость, добавив в исходный лагранжиан БДВХДЗ космологическую постоянную*

$$S' = \frac{1}{2} \int \frac{d^2 \xi}{2\pi} \left[\sqrt{g} g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu + \lambda \sqrt{g} \right]. \quad (\text{A.9.15})$$

* Эта идея широко используется в работах по низкоэнергетической эффективной теории струны, где фоновое взаимодействие безмассовых полей (гравитона, дилатона, антисимметричного тензора и т. д.) выбирается вейль-неинвариантным способом, а инвариантность восстанавливается на однопетлевом уровне при наложении правильных уравнений движения на безмассовые поля [272].

При этом классический лагранжиан (А.9.15) уже не является вейль-инвариантным и инвариантность восстанавливается на квантовом уровне при $D = 26$. Одновременно нам, разумеется, надо перенормировать космологическую постоянную λ , чтобы сократить расходимость (А.9.14). После чего у нас остается некоторый конечный контрчлен $\mu^2 \sqrt{g}$ и выражение для $\ln \det \Delta^+$; окончательно принимает вид в переменных $\varphi = \ln \rho$

$$\ln \det \Delta^+_j = - \frac{1 + 6j(j+1)}{24\pi} \int d^2\xi \left[\frac{1}{2} (\partial_a \varphi)^2 + \mu^2 e^\varphi \right]. \quad (\text{А.9.16})$$

Действие, стоящее в правой части, и есть действие Лиувилля. Таким образом, мы полностью вывели формулу (5.5.18). Перепишем еще раз формулу (А.9.11) в виде, необходимом для вычисления аномалии в токе числа духов:

$$\text{Tr } e^{-\varepsilon \Delta^+_j} = \frac{\sqrt{g}}{4\pi\varepsilon} + \frac{3j+1}{24\pi} \sqrt{g} R. \quad (\text{А.9.17})$$

Поскольку, согласно (5.7.24), аксиальная аномалия определяется разностью двух следов, она конечна.

А.10. ФУНКЦИЯ ГРИНА ДВУМЕРНОГО ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА ПРИ СОВПАДАЮЩИХ АРГУМЕНТАХ

В этом разделе мы вычислим зависимость регуляризованной функции Грина лапласиана от конформного фактора ρ (мы используем обозначения предыдущего раздела). Как установлено в § 6 главы 5, при построении дуальной амплитуды в струне Полякова возникает сингулярное выражение $G(\xi, \xi)$. Мы должны его регуляризовать. Сингулярность на малых расстояниях обусловлена плохой сходимостью ряда для функции Грина в области больших частот λ_n , поэтому Поляков [70] предложил определить регуляризованную функцию Грина следующим образом:

$$G_{\text{reg}}(\xi, \xi', \varepsilon) = \sum_n \frac{\varphi_n(\xi) \varphi_n(\xi')}{\lambda_n} e^{-\varepsilon \lambda_n}. \quad (\text{А.10.1})$$

В данном случае мы должны внимательно следить за конформным множителем ρ , поэтому перепишем аккуратно нужные нам формулы:

$$\begin{aligned} \Delta \varphi_n &= \lambda_n \varphi_n, \quad \Delta = - \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} g^{ab} \partial_b), \\ \int \sqrt{g} d^2\xi \varphi_n(\xi) \varphi_m(\xi) &= \delta_{mn}, \\ \sum \varphi_n(\xi) \varphi_n(\xi') &= \frac{\delta^2(\xi - \xi')}{\sqrt{g}}. \end{aligned} \quad (\text{А.10.2})$$

При $\varepsilon = 0$ функция Грина удовлетворяет уравнению

$$\Delta G(\xi, \xi', 0) = \frac{\delta^2(\xi - \xi')}{\sqrt{g}}. \quad (\text{A.10.3})$$

Напомним, что ядро уравнения теплопроводности в кривом пространстве задается как

$$K(\xi, \xi, t) = \sqrt{g} \sum_n \varphi_n(\xi) \varphi_n(\xi) e^{-\lambda_n t} = \text{Tr } e^{-t\Delta}. \quad (\text{A.10.4})$$

После выполнения регуляризации мы можем положить $\xi = \xi'$. Из (A.10.1) и (A.10.4) находим связь между $K(\xi, \xi, t)$ и $G_{\text{reg}}(\xi, \xi, \varepsilon)$:

$$\sqrt{g} G_{\text{reg}}(\xi, \xi, \varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{\infty} dt K(\xi, \xi, t). \quad (\text{A.10.5})$$

Из этого уравнения, используя разложение Швингера — Де Витта — Сили, мы можем легко найти зависимость $G(\xi, \xi, \varepsilon)$ от ρ . Проварьируем обе части по ρ :

$$\frac{\delta \rho}{\rho} \rho G_{\text{reg}} + \rho \delta G_{\text{reg}} = - \int_{\varepsilon}^{\infty} t dt \text{Tr } \delta \Delta e^{-t\Delta}. \quad (\text{A.10.6})$$

Для вариации лапласиана мы имеем

$$\delta \Delta = - \frac{\delta \rho}{\rho} \Delta.$$

Подставляя его в (A.10.6) и интегрируя по частям, получаем

$$\begin{aligned} \frac{\delta \rho}{\rho} \rho G_{\text{reg}} + \rho \delta G_{\text{reg}} &= - \int_{\varepsilon}^{\infty} t dt \frac{d}{dt} \text{Tr } \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-t\Delta} = \\ &= \varepsilon \text{Tr } \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-\varepsilon \Delta} + \int_{\varepsilon}^{\infty} dt \text{Tr } \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-\Delta t} = \varepsilon \text{Tr } \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-\varepsilon \Delta} + \frac{\delta \rho}{\rho} \rho G_{\text{reg}}. \end{aligned} \quad (\text{A.10.7})$$

Отсюда

$$\rho \delta G_{\text{reg}} = \varepsilon \text{Tr } \frac{\delta \rho}{\rho} e^{-\varepsilon \Delta}. \quad (\text{A.10.8})$$

Вычисляя правую часть с помощью разложения (A.3.2), причем в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$, вклад дает только низший, тривиальный член $\rho/4\pi\varepsilon$

$$\rho \delta G_{\text{reg}} = \frac{1}{4\pi} \delta \rho, \quad (\text{A.10.9})$$

т. е. $G_{\text{reg}} = \frac{1}{4\pi} \ln \rho + \text{члены, не зависящие от } \rho$.

Таким образом, хотя при $\xi \neq \xi'$ функция Грина конформно-инвариантна, при совпадающих аргументах она нетривиально за-

висит от конформного множителя. Теперь нам нужно найти сингулярные по ε члены, которые мы упустили при варьировании по ρ . Для этого рассмотрим вновь (A.10.5) и разобьем интеграл как $\int_{\varepsilon}^{\infty} = \int_{\varepsilon}^1 + \int_1^{\infty}$. Второй интеграл не может иметь сингулярностей при малых ε , поэтому мы его опустим, после чего находим

$$\begin{aligned} \rho G_{\text{reg}}(\xi, \xi, \varepsilon) &\approx \int_{\varepsilon}^1 dt K(\xi, \xi, t) = \frac{\rho}{4\pi} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dt}{t} + \dots = \\ &= -\frac{\rho}{4\pi} \ln \varepsilon + \text{нез. от } \varepsilon + O(\varepsilon). \end{aligned} \quad (\text{A.10.10})$$

Учитывая (A.10.9), мы получаем окончательно

$$G_{\text{reg}}(\xi, \xi, \varepsilon) = -\frac{1}{4\pi} \ln \varepsilon + \frac{1}{4\pi} \ln \rho + \text{конечные члены.} \quad (\text{A.10.11})$$

Оставшиеся конечные члены не зависят от ρ и ε , но могут зависеть от модулярных параметров. Формула (A.10.11) справедлива на римановой поверхности произвольного рода. Заметим в заключение, что наши выкладки были не совсем точны, поскольку лапласиан имеет нулевую моду, а именно:

$$\varphi_0(\xi) = \text{const.}$$

Мы предлагаем читателю учесть ее вклад и убедиться, что ее учет не влияет на формулу (A.10.11).

A.11. ДЕТЕРМИНАНТ ДВУМЕРНОГО ОПЕРАТОРА ВЕЙЛЯ

Двумерный оператор Вейля, вариация детерминанта которого определяет гравитационную аномалию, служит еще одним поучительным примером ситуации, когда детерминант может быть вычислен точно. Как показал Лойтвюллер [39], простота двумерной геометрии, а именно хорошо известное нам свойство, что локально метрика может быть приведена к виду

$$g_{\mu\nu} = e^{\varphi} \delta_{\mu\nu}, \quad (\text{A.11.1})$$

позволяет свести двумерный оператор Вейля к выражению, допускающему применение леммы 1.2.

Двумерный оператор Вейля имеет вид

$$\mathcal{D} = i\sigma^a e_{\mu}^a (\partial_{\mu} + i\omega_{\mu}), \quad (\text{A.11.2})$$

где в качестве вейлевских матриц σ^a мы можем выбрать $\sigma^1 = 1$, $\sigma^2 = i$ [39]. В координатной системе (A.11.1) мы можем параметризовать тетраду двумя независимыми функциями φ и λ :

$$e_a^{\mu} = e^{-\varphi/2} \delta_b^{\mu} (\delta_{ab} \cos 2\lambda - \varepsilon_{ab} \sin 2\lambda). \quad (\text{A.11.3})$$

Нетрудно убедиться, что $e_a^\mu e_a^\nu = g^{\mu\nu} = e^{-\Phi} \delta^{\mu\nu}$. Подставляя (А.11.3) в (А.11.2), мы находим, что оператор Вейля в этой параметризации может быть записан как

$$\mathcal{D} = e^M i \partial_z e^N. \quad (\text{А.11.4})$$

Здесь мы вновь ввели оператор Коши — Римана ∂_z в локальных координатах (А.11.1), а функции N и M равны соответственно

$$M = i\lambda - \frac{3}{4} \varphi, \quad N = i\lambda + \frac{\varphi}{4}. \quad (\text{А.11.5})$$

Очевидно, оператор Вейля в форме (А.11.4) удовлетворяет условию леммы 2, однако ситуация осложняется тем, что оператор Вейля является, по нашей терминологии, «киральным», т. е. переводящим одно функциональное пространство (например, правые фермионы) в другое (в левые фермионы). Свойства киральных операторов подробно обсуждаются в приложении Б. Здесь же, следуя Лойтвиюллеру, мы воспользуемся простейшим доопределением

$$\delta \ln \det \mathcal{D} = \text{Tr} \delta \mathcal{D} \mathcal{D}^{-1}, \quad (\text{А.11.6})$$

оператор $\delta \mathcal{D} \mathcal{D}^{-1}$ переводит гильбертово пространство правых фермионов само в себя и в этом смысле хорошо определен, хотя его детерминант, разумеется, должен быть еще регуляризован. Удобно использовать регуляризацию [39]

$$\delta \ln \det \mathcal{D} = \int_0^\infty dt \text{Tr} \delta \mathcal{D} \mathcal{D}^+ e^{-t \mathcal{D} \mathcal{D}^+}. \quad (\text{А.11.7})$$

Формально в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$ правая часть сводится к $\text{Tr} \delta \mathcal{D} \mathcal{D}^{-1}$. Теперь мы можем применить лемму 2. Мы имеем

$$\delta \mathcal{D} = \delta M \mathcal{D} + \mathcal{D} \delta N. \quad (\text{А.11.8})$$

Вариация детерминанта может быть вычислена, как обычно, с помощью разложения Швингера — де Витта — Сили для $\text{Tr} e^{-t \mathcal{D} \mathcal{D}^+}$. Вычисления эти довольно громоздки, и мы их приводить не будем, отсылая интересующихся к статье Лойтвиюллера [39]. Ответ имеет вид

$$\delta \ln \det \mathcal{D} = \int d^2 \xi \sqrt{g} \frac{1}{2} \delta g_{\mu\nu} T^{\mu\nu}, \quad (\text{А.11.9})$$

где

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{12} \mathcal{D}^\mu \varphi \mathcal{D}^\nu \varphi + \frac{1}{12} \mathcal{D}^\mu \mathcal{D}^\nu \varphi + \frac{1}{24} g^{\mu\nu} R \right).$$

Здесь $\mathcal{D}_\mu = \nabla_\mu - i e_{\mu\nu} \nabla^\nu$; ∇_μ — обычная ковариантная производная. Вычисляя теперь ковариантную производную $T_{\mu\nu}$, мы находим

гравитационную аномалию

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = \frac{i}{96\pi} \varepsilon^{\mu\nu} \partial_\mu R. \quad (\text{A.11.10})$$

Мы использовали это выражение в § 9, 10 главы 1.

Заметим в заключение, что приведенными примерами далеко не исчерпывается класс двумерных детерминантов, вычисляемых точно. Большой интерес представляют теории типа двумерной хромодинамики, в которой возникает топологический член Весса — Зумино [178, 241]. В работе Альвареса [242] содержится несколько интересных примеров двумерных теорий с вычисляемыми детерминантами и обсуждается, почему эта техника не работает в $D = 4$. В то же время в большинстве случаев точное вычисление детерминанта, будучи красивой задачей современной математической физики, не является самоцелью, поскольку для определения физических величин, таких как контрчлены и аномалии, достаточно знания соответствующего коэффициента в разложении Швингера — Де Витта — Сили.

Приложение Б

ТЕОРЕМА КВИЛЛЕНА

В приложении А.9 мы вычисляли детерминант двумерного оператора Дирака во внешнем абелевом поле. Мы выяснили, что он задается киральной аномалией и равен

$$\det i\widehat{\mathcal{D}} = \exp\left(-\frac{1}{\pi} \int d^2x A_\mu A_\mu\right). \quad (\text{Б.1})$$

Рассмотрим проблему с другой стороны: введем комплексные координаты $z = x_1 + ix_2$, $\bar{z} = x_1 - ix_2$ и запишем оператор Дирака в евклидовой области. Соответствующие γ -матрицы имеют вид

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{Б.2})$$

Отсюда

$$\widehat{\mathcal{D}} = \gamma_\mu (\partial_\mu + A_\mu) = 2 \begin{pmatrix} 0 & \partial_z + A_z \\ \partial_{\bar{z}} + A_{\bar{z}} & 0 \end{pmatrix},$$

где мы обозначили $A_z = \frac{1}{2}(A_1 - iA_2)$, $A_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(A_1 + iA_2)$. Вводя оператор

$$D = \partial_z + A_z,$$

мы можем формально записать

$$\det i\widehat{\mathcal{D}} = \det D^+ D = \det D \overline{\det D} = |\det D|^2. \quad (\text{Б.3})$$

Однако, как заметили Романов и Шварц [10], в данном случае мы можем полностью отщепить поле A_z калибровочным преобразованием и тогда получим

$$\det i\widehat{\mathcal{D}} = |\det \partial_z|^2 = \text{const.} \quad (\text{Б.4})$$

Рассуждая таким образом, мы приходим к выводу, что детерминант оператора Дирака равен некоторой (бесконечной) константе и вообще от A_μ не зависит! В чем причина расхождения между (Б.1) и (Б.4)? Чтобы понять ее, заметим, что мы можем переписать скалярное произведение $A_\mu A_\mu$ как $4A_z A_z$, т. е. формула (Б.1) примет вид

$$\det i\widehat{\mathcal{D}} = \exp\left(-\frac{4}{\pi} \int d^2x A_z A_z\right). \quad (\text{Б.5})$$

Легко догадаться, что выражение $\exp\left(-\frac{4}{\pi} \int d^2x A_z A_z\right)$ не является квадратом модуля никакой голоморфной функции, в отличие от (Б.3). Мы вправе заподозрить, что причина расхождения двух определений детерминанта состоит в нарушении наивной голоморфной факторизации, которую мы неявно использовали при выводе (Б.3). И действительно, дело обстоит именно так. Квиллен [243] полностью проанализировал проблему и доказал, что в общем случае для бесконечномерных киральных детерминантов типа $\partial_z + A_z$ возникает препятствие к голоморфной факторизации, которое может быть записано как $\exp\left(-c \int d^2x A_z A_z\right)$. Это препятствие обычно называют голоморфной аномалией. Причина ее появления в следующем: наивно детерминант кирального оператора не определен, поскольку такой оператор переводит одно пространство в другое. Мы можем определить его, например, как корень квадратный из детерминанта оператора D^+D . Оператор D^+D переводит пространство само в себя, и его детерминант может быть определен обычным способом, например с помощью регуляризации ζ -функцией. Как мы хорошо знаем, из-за необходимости вводить регуляризацию бесконечномерные детерминанты, в частности (Б.1), имеют различные аномалии. Поэтому в общем случае после вычисления $\det D^+D$ мы не можем извлечь из него квадратный корень и определить $\det D$ как голоморфную функцию параметров, входящих в D (например, калибровочного поля). Квиллен вычислил голоморфную аномалию для оператора Коши — Римана ∂_z , заданного на римановой поверхности. Однако в простейшем контексте описанный феномен впервые был обнаружен в работе [10], именно на примере модели Швингера.

Теорема Квиллена и следующая из нее теорема Белавина — Книжника имеют исключительную важность для понимания функционального интеграла Полякова, поэтому мы здесь подробно обсудим ее. Впрочем, и помимо струнной теории она представляет большой интерес, поскольку значительно углубля-

ет наше понимание свойств бесконечномерных функциональных детерминантов.

Мы привыкли понимать аномалии как нарушение некоторого классического закона сохранения. Нетрудно сформулировать теорему Квиллена на привычном нам языке. Мы будем работать с операторами кирального типа, которые будем обозначать через D_y , где y — произвольный параметр (параметры), например калибровочное поле, модули римановой поверхности и т. д. Мы предполагаем, что оператор D_y голоморфно зависит от y , а сопряженный ему оператор D^+ голоморфно зависит от $\bar{y}$. Изучим зависимость от $y, \bar{y}$ основной величины $\ln \det D^+ D$. Если имеет место наивное равенство (Б.3), то справедливо очевидное равенство $\left[\delta = \delta y \frac{\partial}{\partial y}, \bar{\delta} = \delta \bar{y} \frac{\partial}{\partial \bar{y}} \right]$

$$\delta \bar{\delta} \ln \det D^+ D = \delta \bar{\delta} (\ln \det D^+ + \ln \det D) = 0,$$

поскольку D^+ не зависит от y , а D не зависит от $\bar{y}$. При наличии голоморфной аномалии типа (Б.1) мы получим что-нибудь вроде

$$\delta \bar{\delta} \ln \det D^+ D = \mathcal{A}(\delta y, \delta \bar{y}) \neq 0, \quad (\text{Б.6})$$

где $\mathcal{A}$ — некоторая отличная от нуля билинейная форма от вариаций $\delta y, \delta \bar{y}$. Сравним формулу (Б.6) с определением кривизны двумерной поверхности, записанной в комплексных координатах:

$$R = -\frac{4}{\rho} \partial_z \bar{\partial}_z \ln \rho. \quad (\text{Б.7})$$

Как известно из комплексной дифференциальной геометрии, формула (Б.7) имеет место и для специального класса многомерных комплексных многообразий, называемых *кэлеровыми многообразиями* [21, 244]. Если обозначить комплексные координаты кэлера многообразия через y_i , то выражение для 2-формы кривизны его примет вид, в точности аналогичный (Б.7) [244]:

$$R = \partial_i \bar{\partial}_j \ln G dy_i \wedge d\bar{y}_j. \quad (\text{Б.8})$$

Иными словами, вычисляя аномалию Квиллена (Б.6), мы на самом деле вычисляем кривизну некоторого кэлера многообразия (иногда его называют детерминантным расслоением, однако мы этот термин использовать не будем).

При обсуждении аномалии в модели Швингера, конформной аномалии в произвольной квантовой теории поля и т. д. мы всегда предполагали, что наши операторы не имеют нулевых мод (даже если они на самом деле их имели). В этих случаях учет нулевых мод приводит к усложнению промежуточных формул и не меняет результатов. Но, как мы знаем, в струне Полякова это не так. Здесь нулевые моды (т. е. модули) определяют всю физику, и их просто необходимо включить в рас-

смотрение. Оказывается, учет нулевых мод приводит к удивительным эффектам уже в случае конечномерных операторов. Изучим, следуя работе [198], оператор Q , голоморфно зависящий от параметра γ , который отображает трехмерное комплексное пространство $\mathbb{C}^3$ в одномерное $\mathbb{C}^1$ по формуле

$$Q: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^1, Q\vec{v} = \vec{f}(\gamma) \cdot \vec{v}, \quad (\text{Б.9})$$

где $v = (v_1(\gamma), v_2(\gamma), v_3(\gamma)) \in \mathbb{C}^3$ — трехмерный комплексный вектор, также голоморфно зависящий от γ , а $f(\gamma) = (f_1(\gamma), f_2(\gamma), f_3(\gamma))$ — фиксированный голоморфный вектор. Обратное отображение $Q_\gamma^\pm: \mathbb{C}^1 \rightarrow \mathbb{C}^3$ определено неоднозначно, мы можем, например, согласованно с (Б.9) задать его как

$$Q_\gamma^\pm a = a \bar{f}^{\text{tr}}(\gamma), \quad (\text{Б.10})$$

a — произвольное комплексное число, принадлежащее $\mathbb{C}^1$; tr — знак транспонирования. Оператор Q_γ , «сплюсывающий» трехмерное пространство в одномерное, должен иметь двумерное пространство нулевых мод, и, в самом деле, любой вектор вида

$$v_1 = g(\gamma)(0, -f_3, f_2), \quad v_2 = h(\gamma)(f_3, 0, -f_1) \quad (\text{Б.11})$$

переводится Q в нуль: $Qv_1 = 0, Qv_2 = 0$. Заметим, что мы можем выбрать нулевые моды (Б.11) голоморфно зависящими от γ . Отсюда следует, что они не могут быть ортонормированы, поскольку при этом нам пришлось бы делить их на корень из нормы, что нарушило бы голоморфность. Рассмотрим теперь задачу на собственные значения:

$$Q_\gamma^\pm Q_\gamma \vec{v} = \lambda \vec{v}. \quad (\text{Б.12})$$

Легко видеть, что $Q_\gamma^\pm Q_\gamma$ имеет, как и следовало ожидать, три собственных вектора, отвечающих собственным значениям:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0, \quad \vec{v} = \vec{v}_1, \\ \lambda_2 &= 0, \quad \vec{v} = \vec{v}_2, \\ \lambda_3 &= |f_1|^2 + |f_2|^2 + |f_3|^2, \quad \vec{v} = \vec{f}. \end{aligned} \quad (\text{Б.13})$$

Детерминант оператора $Q_\gamma^\pm Q_\gamma$ как таковой не имеет, разумеется, смысла, поскольку оператор Q_γ имеет две нулевые моды, однако, как мы неоднократно убеждались при изучении струны Полякова, очень часто интерес представляет «штрихованный детерминант», т. е. произведение собственных значений с опущенными нулевыми модами. В данном случае таких собственных значений у нас всего одно и мы имеем

$$\det' Q_\gamma^\pm Q_\gamma = \lambda_3 = |f_1|^2 + |f_2|^2 + |f_3|^2. \quad (\text{Б.14})$$

Поскольку наша задача конечномерна, т. е. в ней нет никаких расходимостей и оператор Q (Q^+) голоморфно зависит от γ ($\bar{\gamma}$), мы вправе ожидать, что $\det' Q^+ Q$ окажется квадратом модуля голоморфной функции. Однако из (Б.14) мы видим, что это не так. Оказывается, положение можно поправить. Рассмотрим величину $\det \langle v_i | v_j \rangle$ — детерминант эрмитовых произведений в пространстве нулевых мод v_1, v_2 . (Здесь и далее для собственных функций операторов мы используем дираковские обозначения «кет» и «бра».) Подставляя нулевые моды (Б.11), мы находим

$$\det \langle v_i | v_j \rangle = \det \begin{vmatrix} |g|^2 (|f_2|^2 + |f_3|^2), & -g\bar{h}f_2\bar{f}_1 \\ -h\bar{g}f_2f_1, & |h|^2 (|f_3|^2 + |f_1|^2) \end{vmatrix} = \\ = |g(\gamma)|^2 |h(\gamma)|^2 |f_3(\gamma)|^2 (|f_1|^2 + |f_2|^2 + |f_3|^2).$$

Если теперь определить детерминант в присутствии нулевых мод v_i в виде

$$\frac{\det' Q_\gamma^+ Q_\gamma}{\det \langle v_i | v_j \rangle} = \frac{1}{|g(\gamma) h(\gamma) f_3(\gamma)|^2}, \quad (\text{Б.15})$$

то подправленный таким образом штрихованный детерминант оказывается квадратом модуля. Стало быть, даже в конечномерном случае квадрат модуля в присутствии нулевых мод получается не автоматически. Сейчас мы увидим, что в бесконечномерном случае мы должны как минимум поделить на детерминант нулевых мод, аномалией же оказывается остаток, который и после деления не является квадратом модуля голоморфной функции. Мы будем следовать работе [170].

Рассмотрим киральный дифференциальный оператор D_y^+ , голоморфно зависящий от параметра $\bar{y}$ (мы не будем писать индексов у y , поскольку обобщение на случай нескольких параметров совершенно очевидно). Предполагаем, что оператор D^+ имеет некоторое (конечное) число нулевых мод $|\chi_i\rangle$, которые мы также выбираем голоморфно зависящими от $\bar{y}$:

$$D_y^+ |\chi_i(y)\rangle = 0. \quad (\text{Б.16})$$

Для простоты предположим, что сопряженный ему оператор D_y нулевых мод не имеет. Учет нулевых мод D может быть проведен совершенно аналогично нулевым модам D^+ . Мы хотим выяснить, при каких обстоятельствах детерминант оператора $D^+ D$ содержит голоморфные аномалии. Для этого нам нужно вычислить $\delta \ln \det D^+ D$. Исходя из определения детерминанта в виде интеграла по собственному времени (А.2.9), мы имеем

$$\delta \ln \det D^+ D = -\delta \bar{\delta} \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dt}{t} \text{Tr} e^{-tD^+ D} = \delta \int_{\varepsilon}^{\infty} dt \text{Tr} \bar{\delta} D^+ D e^{-tD^+ D}. \quad (\text{Б.17})$$

Так как, по определению, оператор D_ν не имеет нулевых мод, интеграл по собственному времени сходится на верхнем пределе и после интегрирования по t мы получаем

$$\delta\bar{\delta} \ln \det D^+ D = \delta \left(\text{Tr} \bar{\delta} D^+ D \frac{1}{D^+ D} e^{-\varepsilon D^+ D} \right) = \text{Tr} \bar{\delta} D^+ \delta D \frac{1}{D^+ D} e^{-\varepsilon D^+ D} - \text{Tr} \bar{\delta} D^+ D \frac{1}{D^+ D} D^+ \delta D \frac{1}{D^+ D} e^{-\varepsilon D^+ D} + \text{Tr} \bar{\delta} D D \frac{1}{D^+ D} \delta e^{-\varepsilon D^+ D}, \quad (\text{Б.18})$$

где мы воспользовались формулой $\delta \frac{1}{A} = -\frac{1}{A} \delta A \frac{1}{A}$. Вариация в последнем члене вычисляется с помощью формулы (выведите ее!)

$$\delta e^A = \int_0^1 d\lambda e^{-\lambda A + A} \delta A e^{\lambda A}.$$

Первые два члена в правой части (Б.18) мы представим в виде

$$\text{Tr} \bar{\delta} D^+ P \delta D \frac{1}{D^+ D} e^{-\varepsilon D^+ D}.$$

Здесь оператор P задается согласно

$$P = 1 - D \frac{1}{D^+ D} D^+. \quad (\text{Б.19})$$

Нетрудно видеть, что P является проекционным оператором на нулевые моды оператора D^+ . В самом деле, если $|\varphi\rangle$ — произвольный вектор, то $P|\varphi\rangle$ принадлежит пространству нулевых мод, так как

$$D^+ P |\varphi\rangle = \left(D^+ - D^+ D \frac{1}{D^+ D} D^+ \right) |\varphi\rangle = 0.$$

Читатель легко проверит, что $P^2 = P$. Таким образом, P обладает всеми свойствами проекционного оператора. Отсюда следует, что след $\text{Tr} \bar{\delta} D^+ P \delta D \frac{1}{D^+ D} e^{-\varepsilon D^+ D}$ берется не по бесконечномерному пространству собственных функций оператора D , а только по подпространству его нулевых мод, которое по условию конечномерно. Поэтому в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$ расходимостей в сумме возникнуть не может, и мы просто опустим фактор $\exp(-\varepsilon D^+ D)$. Тогда нужная нам вторая вариация приобретет вид

$$\delta\bar{\delta} \ln \det D^+ D = \text{Tr} \bar{\delta} D^+ P \delta D \frac{1}{D^+ D} - \varepsilon \text{Tr} \bar{\delta} D^+ D \frac{1}{D^+ D} \int_0^1 d\lambda e^{-\varepsilon D^+ D + \lambda \varepsilon D^+ D} D^+ \delta D e^{-\lambda \varepsilon D^+ D}. \quad (\text{Б.20})$$

Во втором слагаемом мы вновь воспользуемся известным тождеством $e^{AB}A = Ae^{BA}$ и перепишем его следующим образом:

$$\begin{aligned} & -\varepsilon \int_0^1 \text{Tr} \bar{\delta} D^+ D \frac{1}{D^+ D} D^+ e^{-\varepsilon D D^+ + \lambda \varepsilon D D^+} \delta D e^{-\lambda \varepsilon D^+ D} d\lambda = \\ & = -\varepsilon \int_0^1 \text{Tr} \bar{\delta} D^+ \left(D \frac{1}{D^+ D} D^+ - 1 + 1 \right) e^{-\varepsilon D D^+ + \lambda \varepsilon D D^+} \delta D e^{-\lambda \varepsilon D^+ D} d\lambda. \end{aligned}$$

В круглых скобках вновь возник проекционный оператор P . Благодаря его присутствию след в этой части берется только по подпространству нулевых мод и обращается в нуль в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$. Остается выражение

$$\begin{aligned} \delta \bar{\delta} \ln \det D^+ D &= \text{Tr} \bar{\delta} D^+ P \delta D \frac{1}{D^+ D} - \\ & - \varepsilon \text{Tr} \bar{\delta} D^+ \int_0^1 e^{-\varepsilon D D^+ + \lambda \varepsilon D D^+} \delta D e^{-\lambda \varepsilon D^+ D} d\lambda. \end{aligned} \quad (\text{Б.21})$$

Член с проектором можно упростить. Для этого перепишем проектор в терминах базиса нулевых мод $|\chi_i\rangle$:

$$P = \sum_{i,j} |\chi_i\rangle A_{ij}^{-1} \langle \chi_j|, \quad A_{ij} = \langle \chi_i | \chi_j \rangle. \quad (\text{Б.22})$$

Эта формула легко выводится, если разложить любой вектор по полному набору собственных векторов оператора D^+ и потребовать

$$P|\varphi\rangle = \sum c_i |\chi_i\rangle.$$

Исходя из определения нулевых мод (Б.16), мы получаем простое соотношение между вариацией $\bar{\delta} D^+$ и $\delta |\chi_i\rangle$

$$\bar{\delta} D^+ |\chi_i\rangle + D^+ \bar{\delta} |\chi_i\rangle = 0. \quad (\text{Б.23})$$

Вспоминая вывод поправок второго порядка к уровням энергии в обычной нерелятивистской квантовой механике [268], мы можем вывести соотношение

$$\text{Tr} \bar{\delta} D^+ P \delta D \frac{1}{D^+ D} = \delta \bar{\delta} \ln \det \langle \chi_i | \chi_j \rangle. \quad (\text{Б.24})$$

Подставляя (Б.24) в (Б.21), мы получаем окончательно

$$\delta \bar{\delta} \ln \frac{\det D^+ D}{\det \langle \chi_i | \chi_j \rangle} = -\varepsilon \text{Tr} \int_0^1 d\lambda \bar{\delta} D^+ e^{-\varepsilon D D^+ + \lambda \varepsilon D D^+} \delta D e^{-\lambda \varepsilon D^+ D} \equiv \delta \bar{\delta} q. \quad (\text{Б.25})$$

Этот вывод явно демонстрирует, что в присутствии нулевых мод корректно определенной величиной является не сам детерми-

нант оператора, а соотношение (штрихованного) детерминанта оператора с детерминантом нулевых мод. Член в правой части — если он отличен от нуля — и определяет голоморфную аномалию. В общем случае это выражение довольно сложно, и методов, развитых в приложении А, недостаточно для его вычисления. К счастью, во всех интересующих нас случаях величина δD не содержит производной и коммутирует с экспонентой, после чего интеграл в (Б.25) вычисляется подстановкой обычного разложения Швингера — Де Витта — Сили. Поскольку все выражение пропорционально ε , вклад дает только низший, тривиальный коэффициент, равный $1/4\pi\varepsilon$. Например, в случае модели Швингера $\delta D^+ = 2A_z$, $\delta D = 2A_z$ и мы мгновенно получаем известный уже результат

$$\delta \bar{\delta} \ln \det D^+ D = -\frac{1}{\pi} \delta \bar{\delta} \int d^2 x A_z A_z.$$

Теперь нам вполне ясна также ошибка в рассуждениях Романова и Шварца, приведшая к неправильному соотношению (Б.4). В самом деле, чтобы выполнить калибровочное преобразование в функциональном интеграле, мы должны подвергнуть этому преобразованию фермионные переменные, что приведет к изменению меры интегрирования. Вычисляя эффект замены переменных с помощью метода Фудзикавы (т. е. киральную аномалию), мы получим в правой части (Б.4) якобиан преобразования, равный как раз (Б.1). Отсюда следует важный урок: голоморфная аномалия Квиллена имеет много облиций — она может проявляться и как киральная, и как конформная, и как гравитационная; ею можно даже объяснить аномальный закон преобразования обычных θ -функций [166].

Теперь мы можем сформулировать теорему Квиллена следующим образом: если оператор D_μ голоморфно зависит от некоторых параметров, то имеет место равенство

$$\frac{\det' D^+ D}{\det \langle \chi_i | \chi_j \rangle} = |\det D|^2 e^{-q}, \quad (\text{Б.26})$$

где голоморфная аномалия q задается неявно (Б.25). Заметим, что формула (Б.26) может иметь и важные практические приложения, например если, как в модели Швингера, $\det D$ тривиален, то весь $\det D^+ D$ определяется только q . Для детерминантов оператора Дирака на римановых поверхностях, когда $\det D$ определяется свойствами симметрии, знание q вновь позволяет точно вычислить $\det D^+ D$ [170, 202].

Наконец, теорема Квиллена может быть использована в обратном смысле — для определения детерминанта кирального оператора. Мы можем задать его, согласно (Б.26), как голоморфный квадратный корень из $\det D^+ D$, поделенного на голоморфную аномалию e^{-q} [202]. Это определение оказывается очень полезным при рассмотрении киральной бозонизации духов b, c .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трейман С., Джекив Р., Гросс Д. Лекции по алгебре токов.— М.: Атомиздат, 1977; Морозов А. Ю. // УФН.— 1986.— Т. 150.— С. 337; Alvarez-Gaumé L., Ginsparg P. // Ann. Phys.— 1985.— V. 161.— P. 423. Ginsparg P. Harvard University preprint HUTP-85/A056, 1985: Lectures given at 16th GIFT seminar.
2. Faddeev L. D., Shatashvili S. L. // Phys. Lett. B.— 1986.— V. 176.— P. 225.
3. Rajaraman R., Jackiw R. // Phys. Rev. Lett.— 1985.— V. 54.— P. 1219.
4. Schwinger J. // Phys. Rev. 1951.— V. 82.— P. 664.
5. Steinberger J. // Ibid.— 1949.— V. 76.— P. 1180.
6. Adler S. L. // Phys. Rev.— 1969.— V. 177.— P. 2426; Bell J., Jackiw R. // Nuovo Cim.— 1969.— V. 60A.— P. 47.
7. Gross D., Jackiw R. // Phys. Rev. D.— 1972.— V. 6.— P. 477.
8. Slavnov A. A. // DESY preprint 76/63, 1976.
9. Fujikawa K. // Phys. Rev. D.— 1980.— V. 21.— P. 2848.
10. Vergeles S. // Landau Institute preprint.— Chernogolovka. 1975.
11. Шварц А. С. // Современные проблемы математики.— М.: ВИНТИ, 1981.— Т. 17.— С. 113.
12. Раджараман Р. Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля.— М.: Мир, 1985.
13. Новиков В. А., Вайнштейн А. И., Захаров В. И., Шифман М. А. // УФН.— 1982.— Т. 136.— С. 553.
14. 't Hooft G. // Phys. Rev. D.— 1976.— V. 14.— P. 3132.
15. Atiyah M. F., Singer I. // Ann. Math.— 1968.— V. 87.— P. 485, 546.
16. Shanahan P. The Atiyah-Singer index theorem: Lecture Notes in Math. n. 638.— New York: Springer, 1978.
17. Eguchi T., Gilkey P. B., Hanson A. // Phys. Reports.— 1980.— V. 66.— P. 1.
18. Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия.— М.: Наука, 1977; 1986 (2-е изд.).
19. Шутц Б. Геометрические методы математической физики. Сер. Современная математика. Вводные курсы.— М.: Мир, 1984.
20. Zumino B. // Relativity, groups, topology, 2.— Amsterdam, North Holland, 1984; Zumino B., Wu Y. S., Zee A. // Nucl. Phys.— 1984.— V. B239.— P. 477.
21. Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия.— М.: Наука, 1982.— Т. 2.
22. Чжень Ш. Ш. Комплексные многообразия.— М.: Изд-во иностр. лит., 1961.
23. Вейнберг С. Гравитация и космология.— М.: Мир, 1976.
24. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля.— М.: Наука, 1972.
25. Фаддеев Л. Д., Славнов А. А. Введение в квантовую теорию калибровочных полей.— М.: Наука, 1978; 1987 (2-е изд.).
26. Zinn-Justin J. Trends in elementary particle theory: Lecture notes in physics.— New York: Springer, 1975.— V. 37.
27. Bardeen W. A. // Phys. Rev.— 1969.— V. 184.— P. 1848.
28. Glashow S. L., Iliopoulos J., Maiani L. // Phys. Rev. D.— 1970.— V. 2.— P. 185.

29. Gerstein I. A., Jackiw R. // *Phys. Rev.*—1969.— V. 181.— P. 1955;
- Brown R. W., Shi C.-C., Young B.-L. // *Ibid.*— V. 186.— P. 1491.
30. Wess J., Zumino B. // *Phys. Lett.*—1971.— V. 37B.— P. 95.
31. Chern S. S. *Complex manifolds without potential theory.*— New York: Springer, 1978; Уэллс Р. Дифференциальное исчисление на комплексных многообразиях.— М.: Мир, 1976.
32. Belavin A. A., Polyakov A. M., Schwarz A. S., Tyupkin Yu. S. // *Phys. Lett.*—1975.— V. 59B.— P. 85.
33. Atiyah M. F., Singer I. // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.*—1984.— V. 81.— P. 2597.
34. Alvarez-Gaume L., Ginsparg P. // *Nucl. Phys.*—1984.— V. B243.— P. 449.
35. Duff M. J., Nilsson B. E. W., Pope C. N. // *Phys. Reports.*—1986.— V. 130.— P. 1.
36. van Nieuwenhuizen P. // *Ibid.*—1981.— V. 68.— P. 189.
37. Введение в супергравитацию: Сб. ст.— М.: Мир, 1985.
38. Alvarez-Gaume L., Witten E. // *Nucl. Phys.*—1984.— V. B234.— P. 269.
39. Leutwyler H. // *Phys. Lett.*—1985.— V. 153B.— P. 65.
40. Bardeen W. A., Zumino B. // *Nucl. Phys.*—1984.— V. B244.— P. 421.
41. Alvarez-Gaume L. // *Comm. Math. Phys.*—1983.— V. 90.— P. 161; *J. Phys.*—1983.— V. A16.— P. 4177.
42. Alvarez-Gaume L., Freedman D. Z. // *Phys. Rev. D.*—1980.— V. 22.— P. 846.
43. Alessandrini V., Amati A. A., Le Bellac M., Olive D. // *Phys. Reports.*—1971.— V. 1.— P. 269.
44. Veneziano G. // *Ibid.*—1974.— V. 9.— P. 199.
45. Schwarz J. H. // *Ibid.*—1973.— V. 8.— P. 269.
46. Mandelstam S. // *Ibid.*—1974.— V. 13.— P. 259.
47. Scherk J. // *Rev. Mod. Phys.*—1975.— V. 47.— P. 123.
48. Schwarz J. H. // *Phys. Reports.*—1982.— V. 89.— P. 223.
49. Brink L. // *Lectures delivered at Ecole d'ete de physique theorique, Les Houches.* 1985.— Goteborg prepr. 85-68, 1985.
50. Schwarz J. H. *Superstrings: the first 15 years.*— Singapore: World Scientific, 1985.
51. Green M. B., Schwarz J. H., Witten E. *Superstring theory.*— Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1987.
52. *Unified String Theories*/Ed. M. B. Green, D. J. Gross.— Singapore: World Scientific, 1985.
53. Окунь Л. Б. Кварки и лептоны.— М.: Наука, 1981.
54. Veneziano G. // *Nuovo Cim.*—1968.— V. 57A.— P. 190.
55. Koba Z., Nielsen H. B. // *Nucl. Phys.*—1969.— V. B10.— P. 633; 1969.— V. B12.— P. 517.
56. Nambu Y. *Proc. intern. conf. on symmetries and quark models.*— Wayne, 1969.
57. Nielsen H. B. *Proc. 15th Conf. on high energy phys.*— Kiev, 1970.
58. Susskind L. // *Nuovo Cim.*—1970.— V. 69A.— P. 457.
59. Ramond P. // *Phys. Rev.*—1971.— V. D3.— P. 2415.
60. Neveu A., Schwarz J. H. // *Nucl. Phys.*—1971.— V. B31.— P. 86; *Phys. Rev. D.*—1971.— V. 4.— P. 1109.
61. Весс Ю., Бергер Дж. Суперсимметрия и супергравитация.— М.: Мир, 1986.
62. Огивецкий В. И., Мезинческу Л. // *УФН.*—1975.— Т. 117.— С. 637.
63. Mandelstam S. // *Nucl. Phys.*—1973.— V. B64.— P. 205; 1974.— V. B83.— P. 413.
64. Kaku M., Kikkawa K. // *Phys. Rev. D.*—1974.— V. 10.— P. 1110, 1823.
65. Scherk J., Schwarz J. H. // *Nucl. Phys.*—1974.— V. B81.— P. 118.
66. Yoneya T. // *Nuovo Cim. Lett.*—1973.— V. 8.— P. 951.
67. Креммер Э. В. [37].
68. Cremmer E., Scherk J. // *Nucl. Phys.*—1976.— V. 103B.— P. 399.
69. Gliozzi F., Scherk J., Olive D. // *Ibid.*—1977.— V. B122.— P. 253.
70. Polyakov A. M. // *Phys. Lett.*—1981.— V. 103B.— P. 207, 211.
71. Vafa C. // *Ibid.*—1987.— V. 190B.— P. 47.

72. Alvarez-Gaume L., Gomez C., Reina C. CERN preprint TH 4775/87, 1987.
73. Ishibashi N., Matsuo Y., Ooguri H. // *Modern Phys. Lett.*—1987.— V. 2.— P. 119.
74. Green M. B., Schwarz J. H. // *Nucl. Phys.*—1981.— V. B181.— P. 502; 1982.— V. B198.— P. 252; 1984.— V. B243.— P. 475.
75. Green M. B., Schwarz J. H. // *Phys. Lett.*—1984.— V. 136B.— P. 367.
76. Green M. B., Schwarz J. H. // *Ibid.*— V. 149B.— P. 117.
77. Green M. B., Schwarz J. H., West P. C. // *Nucl. Phys.*—1985.— V. B254.— P. 327.
78. Goroff M., Sagnotti A. CALTECH preprint 68-1263, 1985.
79. Goto T. // *Progr. Theor. Phys.*—1971.— V. 46.— P. 1560.
80. Дирак П. А. М. Лекции по квантовой механике.— М.: Мир, 1968; перепечатано в кн.: Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики: Б-ка теор. физ.— М.: Наука, 1979.
81. Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Введение в теорию квантованных полей.— М.: Наука, 1973.
82. Brower B. C. // *Phys. Rev. D.*—1972.— V. 6.— P. 1655.
83. Goddard P., Thorn C. B. // *Phys. Lett.*—1972.— V. 40B.— P. 235.
84. Thorn C. B. // *Nucl. Phys.*—1984.— V. B248.— P. 551; 1987.— V. B286.— P. 61.
85. Kac V. G. // *Group theoretical methods in physics.*— New York: Springer, 1979.— P. 441.
86. Lovelace C. // *Phys. Lett.*—1971.— V. 34B.— P. 500.
87. Olive D., Scherk J. // *Ibid.*—1973.— V. 44B.— P. 296.
88. Goddard P., Goldstone J., Rebbi C., Thorn C. B. // *Nucl. Phys.*—1973.— V. B56.— P. 109.
89. Rebbi C. // *Phys. Reports.*—1974.— V. 12.— P. 1.
90. Gliozzi F.—1977 (unpublished).
91. Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений.— М.: Физматгиз, 1963.
92. Brink L., Nielsen H. B. // *Phys. Lett.*—1973.— V. 45B.— P. 332.
93. Brink L., Olive D. // *Nucl. Phys.*—1973.— V. B58.— P. 237.
94. Kato M., Ogawa K. // *Ibid.*—1983.— V. B212.— P. 443.
95. Hwang S. // *Phys. Rev. D.*—1983.— V. 28.— P. 2614.
96. Мессиа А. Квантовая механика.— М.: Наука, 1978.— Т. 1.
97. Переломов А. М. Обобщенные когерентные состояния.— М.: Наука, 1987.
98. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика.— М.: Наука, 1976.
99. Apostol T. M. *Modular functions and Dirichlet series in number theory:* GTM.— New York: Springer, 1976.
100. Чандрасекаран К. Арифметические функции.— М.: Наука, 1975.
101. Fubini S., Veneziano G. // *Nuovo Cim.*—1970.— V. 67A.— P. 29.
102. Фейнман Р. П., Хиббс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям.— М.: Мир, 1968.
103. Форд Л. Р. Автоморфные функции.— М.; Л.: ОНТИ, 1936.
104. Chang Hong-Mo // *Phys. Lett.*—1969.— V. 28B.— P. 425.
105. Iwasaki Y., Kikkawa K. // *Phys. Rev. D.*—1973.— V. 8.— P. 440.
106. Schwarz J. H. // *Nucl. Phys.*—1972.— V. B46.— P. 61.
107. Brower R. C., Friedman K. A. // *Phys. Rev. D.*—1973.— V. 7.— P. 535.
108. Brink L., Olive D., Rebbi C., Scherk J. // *Phys. Lett.*—1973.— V. 45B.— P. 379.
109. Friedman D., Martinec E., Shenker S. // *Nucl. Phys.*—1986.— V. B271.— P. 93.
110. Knizhnik V. G. // *Phys. Lett.*—1985.— V. 160B.— P. 403.
111. Ademollo M., Brink L., D'Adda A. // *Nucl. Phys.*—1976.— V. B111.— P. 77.
112. Deser S., Zumino B. // *Phys. Lett.*—1976.— V. 62B.— P. 335.
113. Brink L., Di Vecchia P., Howe P. // *Ibid.*— V. 65B.— P. 471.
114. Deser S., Zumino B. // *Ibid.*— P. 369.
115. Gervais J.-L., Sakita B. // *Nucl. Phys.*—1971.— V. B34.— P. 477.

116. Уиттекер Э. Т., Ватсон Дж. Н. Курс современного анализа.— М.: Физматгиз, 1963.— Т. 2.
117. Курант Р., Гурвиц А. Теория функций.— М.: Наука, 1968.
118. Бейтман Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции.— М.: Наука, 1967.— Т. 3.
119. Мамфорд Д. Лекции о t -эта-функциях.— М.: Мир, 1988.
120. Seiberg N., Witten E. // Nucl. Phys.— 1986.— V. B276.— P. 272.
121. Dixon L., Harvey J. // Ibid.— V. B274.— P. 93.
122. Alvarez-Gaume L., Ginsparg P., Moore G., Vafa C. // Phys. Lett.— V. 171B.— P. 155.
123. Bengtsson I., Cederwall M. Goteborg preprint, 84-21, 1984.
124. Nissimov E., Cacheva S., Solomon S. // Nucl. Phys.— 1988.— V. B297.— P. 349.
125. Paton J., Chan H.-M. // Ibid.— 1969.— V. B10.— P. 519.
126. Морозов А. Ю. // Материалы 22-й шк./ЛИЯФ.— Л., 1987.— С. 95.
127. Кудрявцев В. А., Липатов Л. Н. // Там же.— С. 169.
128. Кудрявцев В. А., Липатов Л. Н. // Материалы 21-й шк./ЛИЯФ.— Л., 1986.— С. 109.
129. Эйлес М. И. Материалы 23-й шк./ЛИЯФ.— Л., 1988.— С. 154.
130. Witten E. // Nucl. Phys.— 1981.— V. B186.— P. 412.
131. Witten E. // Shelter Island, 2/Ed. R. Jackiw, N. Khuri.— Cambridge: MIT Press, 1985.
132. Chapline G. F., Manton N. S. // Phys. Lett.— 1983.— V. 120B.— P. 105.
133. Jackiw R. // E. S. Fradkin Festschrift.— Bristol: Adam Hilger, 1985.— P. 135.
134. Frenkel I. B., Кас В. Г. // Invent. Math.— 1980.— V. 62.— P. 23.
135. Segal G. // Comm. Math. Phys.— 1981.— V. 80.— P. 301.
136. Freund P. G. O. // Phys. Lett.— 1985.— V. 151B.— P. 387.
137. Gross D. J., Harvey J., Martinec E., Rohm R. // Phys. Rev. Lett.— 1984.— V. 54.— P. 502; Nucl. Phys.— 1985.— V. B256.— P. 253.
138. Gross D. J., Martinec E., Harvey J., Rohm R. // Nucl. Phys.— 1986.— V. B267.— P. 75.
139. Гельфанд И. М., Фуке Д. Б. // Функц. анализ и прил.— 1968.— Т. 2.— С. 92.
140. Virasoro M. A. // Phys. Rev. D.— 1970.— V. 1.— P. 2933.
141. Lepowsky J., Wilson R. L. // Comm. Math. Phys.— 1978.— V. 62.— P. 43.
142. Date E., Kashiwara M., Jimbo M., Miwa T. // Proc. of the RIMS sympos. on nonlinear integrable systems.— Singapore: World Scientific, 1983.— P. 39.
143. Кас В. Г. // Функц. анализ и прил.— 1967.— Т. 1, вып. 3.— С. 82; Moody R. V. // Bull. Amer. Math. Soc.— 1967.— V. 73.— P. 317.
144. Halpern M. B. // Phys. Rev. D.— 1975.— V. 12.— P. 1684; Banks T., Horn D., Neuberger H. // Nucl. Phys.— 1976.— V. B108.— P. 119.
145. Goddard P., Olive O. // Intern. J. Modern Phys.— 1986.— V. A1.— P. 303.
146. Goddard P., Olive D. // Vertex operators in mathematics and physics: MSRI Publ.— New York: Springer, 1984.— N 3.— P. 51.
147. Frenkel I. B. // J. Funct. Analysis.— 1981.— V. 44.— P. 259.
148. Del Giudice E., Di Vecchia P., Fubini S. // Ann. Phys.— 1972.— V. 70.— P. 378.
149. Humphreys J. E. Introduction to Lie algebras and representation theory.— New York: Springer, 1972.
150. Серр Ж.-П. Курс арифметики.— М.: Мир, 1973.
151. Барут А., Ровчак Р. Теория представлений групп и ее приложения.— М.: Наука, 1980.
152. Милнор Дж., Уоллес А. Дифференциальная топология.— М.: Мир, 1976.
153. Белавин А. А., Книжник В. Г. // ЖЭТФ.— 1986.— Т. 91.— С. 364.
154. Kikkawa K., Sakita B., Virasoro M. A. // Phys. Rev.— 1969.— V. 184.— P. 1701; Gross D. J., Neveu A., Scherck J., Schwarz J. H. // Phys. Lett.— 1970.— V. 31B.— P. 9. 592.
155. Alessandrini V. // Nuovo Cim.— 1971.— V. 2A.— P. 321; Lovelace C. // Phys. Lett.— 1970.— V. 32B.— P. 703.

156. Alessandrini V., Amati D. // *Ibid.*— V. 4A.— P. 793.
157. Kaku M., Scherk J. // *Phys. Rev.*— 1974.— V. 3.— P. 430, 2000.
158. Hejhal D. A. The Selberg trace formula for PSL(2, R): Lecture notes in mathematics.— New York: Springer, 1976.— N 548.
159. Schapiro J. // *Phys. Rev. D.*— 1972.— V. 5.— P. 1945.
160. Лянг С. Эллиптические функции.— М.: Наука, 1984.
161. Ахиезер А. И. Элементы теории эллиптических функций.— М.: Наука, 1970.
162. Martinec E. // *Phys. Lett.*— 1986.— V. 171B.— P. 189.
163. Wolpert S. // *Comm. Math. Phys.*— 1987.— V. 112.— P. 283.
164. Yahikozawa S. // *Phys. Lett.*— 1986.— V. 166B.— P. 135.
165. Virasoro M. A. // *Phys. Rev.*— 1969.— V. 177.— P. 2309; Schapiro J. A. // *Phys. Lett.*— 1971.— V. 33B.— P. 361.
166. Schellekens A., Warner N. P. // *Nucl. Phys.*— 1987.— V. B287.— P. 317.
167. Sugamoto A., Suzuki H. // *Phys. Rev. Lett.*— 1986.— V. 57.— P. 1665.
168. Cecotti S., Girardello L. // *Phys. Lett.*— 1982.— V. 110B.— P. 39.
169. Witten E. // *Nucl. Phys.*— 1981.— V. 188B.— P. 513; 1982.— V. 202B.— P. 253.
170. Alvarez-Gaume L., Moore G., Vafa V. // *Comm. Math. Phys.*— 1986.— V. 106.— P. 1.
171. Novikov V., Shifman M., Vainshtein A., Zakharov V. // *Phys. Reports.*— 1984.— V. 116.— P. 103.
172. Harris J., Moore G., Nelson P., Singer I. // *Phys. Lett.*— 1987.— V. 178B.— P. 167.
173. Moore G. // *Nucl. Phys.*— 1987.— V. 293B.— P. 139.
174. Векуа И. Н. Основы тензорного анализа и теории ковариантов.— М.: Наука, 1978.
175. De Witt B. S. // *Phys. Reports.*— 1975.— V. 19.— P. 297; перепечатано в кн.: Черные дыры.— М.: Мир, 1976.
176. Brown L., Cassidy J. // *Phys. Rev. D.*— 1977.— V. 16.— P. 1742.
177. Capper D. M., Duff M. J. // *Phys. Lett.*— 1975.— V. 53A.— P. 361.
178. Witten E. // *Comm. Math. Phys.*— 1984.— V. 92.— P. 455.
179. Friedan D. // Recent Advances in Field theory and statistical mechanics.— Amsterdam: Elsevier Science Publ., 1984.
180. Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей.— М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
181. Farkas H., Kra I. *Riemann Surfaces: GTM.*— New York: Springer, 1980.
182. Bers L. // *Bull. Amer. Math. Soc.*— 1981.— V. 5.— P. 131.
183. Lehto O. *Univalent functions and Teichmüller theory: GTM.*— New York: Springer, 1987.
184. Gribov V. N. // *Nucl. Phys.*— 1978.— V. 139B.— P. 1.
185. Singer I. M. // *Comm. Math. Phys.*— 1978.— V. 60.— P. 7.
186. Alvarez O. // *Nucl. Phys.*— 1982.— V. 216B.— P. 125.
187. D'Hoker E., Freedman D. Z., Jackiw R. // *Phys. Rev. D.*— 1984.— V. 28.— P. 2583; Yoneya T. CERN preprint TH.3868, 1984.
188. Коноплева Н. П., Попов В. Н. Калибровочные поля.— М.: Атомиздат, 1980.
189. Джексон Дж. Д. Классическая электродинамика.— М.: Мир, 1966.
190. Шиффер Дж., Спенсер М. Функционалы на конечных римановых поверхностях.— М.: Изд-во иностр. лит., 1957.
191. Beilinson A., Manin Yu., Schekhtman Ya. // *Lecture Notes in Mathematics.*— New York: Springer, 1987.— V. 1289.
192. Кричевер И. М., Новиков С. П. // Физик. анализ и прил.— 1987.— Т. 21, вып. 2.— С. 46; вып. 4.— С. 47.
193. Kogut J., Susskind L. // *Phys. Rev. D.*— 1975.— V. 11.— P. 3594.
194. Fairlie D. B., Nielsen H. B. // *Nucl. Phys.*— 1970.— V. B20.— P. 637.
195. Fujikawa K. // *Phys. Rev. D.*— 1982.— V. 25.— P. 2584.
196. Riemann B. *Gesammelte mathematische Werke und Wissenschaftlichen.*— Reprintausgabe.— New York: Dover, 1953.
197. Березин Ф. А. Метод вторичного квантования.— М.: Наука, 1965; 1986 (2-е изд.).

198. Nelson P. // *Phys. Reports.*— 1987.— V. 149.— P. 337.
199. Alvarez-Gaume L., Nelson P. // *Supersymmetry, supergravity and superstrings*/Ed. de B. Wit, P. Payet, M. Grisaru.— Singapore: World Scientific, 1987.— P. 1.
200. D'Hoker E., Phong D. H. // *Nucl. Phys.*— 1986.— V. B269.— P. 205; 1986.— V. B278.— P. 225.
201. Dugan M., Sonoda H. // *Ibid.*— 1987.— V. B289.— P. 227.
202. Verlinde E., Verlinde H. // *Ibid.*— V. B288.— P. 357.
203. Rauch H. E. // *Bull. Amer. Math. Soc.*— 1965.— V. 71.— P. 1.
204. Earle C. // *Discrete groups and automorphic functions.*— London: Academic Press, 1977.
205. Крушкаль С. Л. Квазиконформные отображения и римановы поверхности.— Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975.
206. Alvarez O. B [51].
207. Belavin A., Knizhnik V., Morozov A., Perelomov A. // *Phys. Lett.*— 1986.— V. 177B.— P. 324.
208. Belavin A. A., Polyakov A. M., Zamolodchikov A. B. // *Nucl. Phys.*— 1984.— V. B241.— P. 333.
209. Cardy J. L. // *Ibid.*— 1986.— V. B270.— P. 186; Dotsenko V. S., Fateev V. A. // *Nucl. Phys.*— 1985.— V. B251.— P. 691.
210. Moore G., Nelson P. // *Ibid.*— V. B266.— P. 58.
211. Ferrara S., Gatto R., Grillo A. F. // *Nuovo Cim.*— 1972.— V. 12A.— P. 959.
212. Fubini S., Hanson A., Jackiw R. // *Phys. Rev. D.*— 1973.— V. 7.— P. 1732.
213. Haag R., Lopuszanski J. T., Sohnius M. // *Nucl. Phys.*— 1974.— V. B88.— P. 257.
214. Boulware D., Deser S. // *J. Math. Phys.*— 1967.— V. 8.— P. 468.
215. Friedan D., Qiu Z., Shenker S. // *Phys. Rev. Lett.*— 1984.— V. 52.— P. 1575.
216. Gervais J.-L., Sakita B. // *Nucl. Phys.*— 1971.— V. B34.— P. 477; Brink L., Olive D., Scherk J. // *Nucl. Phys.*— 1973.— V. B61.— P. 173.
217. Альфорс Л. Лекции по квазиконформным отображениям.— М.: Мир, 1969.
218. Knizhnik V. G. // *Phys. Lett.*— 1986.— V. 180B.— P. 247.
219. Shiota T. // *Inven. Math.*— 1986.— V. 83.— P. 322; перепечатано в виде приложения к [119].
220. Segal G., Wilson R. // *Publ. Math, IHES.*— 1985.— N 61.— P. 1.
221. Becchi C., Rouet A., Stora R. // *Phys. Lett.*— 1975.— V. 52B.— P. 344.
222. Tyutin I. V. Preprint of the Lebedev Institute, FIAN, N 39, 1975.
223. Kugo T., Ojima I. // *Progr. Phys. Suppl.*— 1979.— V. 66.— P. 1.
224. Curci G., Ferrari R. // *Nuovo Cim.*— 1976.— V. 35A.— P. 273.
225. Batalin I., Vilkovisky G. // *Phys. Lett.*— 1977.— V. 69B.— P. 309; Fradkin E., Vilkovisky G. // *Ibid.*— 1978.— V. 73B.— P. 209.
226. Bengtsson I. // *Glass. Quantum Gravit.*— 1986.— V. 3.— P. L31.
227. Девят Б. Динамическая теория групп и полей.— М.: Наука, 1988.
228. Minakshisundaram S. // *J. Indian Math. Soc.*— 1949.— V. 13.— P. 41.
229. Seeley R. T. // *Proc. sympos. pure appl. math.* AMS, 1967.— Providence, Rhode Island, 1967.— V. 10.— P. 228.
230. Ray D. B., Singer I. M. // *Adv. Math.*— 1971.— V. 7.— P. 145; *Ann. Math.*— 1973.— V. 98.— P. 154.
231. Minakshisundaram S., Plejel A. // *Can. J. Math.*— 1949.— V. 1.— P. 242.
232. Schwarz A. S. // *Lett. Math. Phys.*— 1978.— V. 2.— P. 201; *Comm. Math. Phys.*— 1979.— V. 64.— P. 223; V. 67.— P. 1.
233. Gilkey P. B. *Invariance theory, the heat equation and the Atiyah-Singer index theorem.*— Boston: Publish or Perish, 1984.
234. Balian R., Bloch C. // *Ann. Phys.*— 1971.— V. 64.— P. 271.
235. Швингер Дж. Частицы, источники, поля.— М.: Мир, 1973.
236. Эйзенхарт Л. П. Риманова геометрия.— М.: Изд-во иностр. лит., 1948.
237. Рашевский П. К. Риманова геометрия и тензорный анализ.— М.: Наука, 1964.
238. Schwinger J. // *Theoretical Physics: Lectures at the 1962 Trieste seminar.*— Vienna: IEAE, 1963.— P. 89.
239. Coleman S. // *Comm. Math. Phys.*— 1973.— V. 31.— P. 259.

240. Виррел Н., Девис П. Квантованные поля в искривленном пространстве-времени.— М.: Мир, 1984.
241. Polyakov A. M., Wiegmann P. B. // *Phys. Lett.*— 1984.— V. 141B.— P. 223.
242. Alvarez O. // *Nucl. Phys.*— 1984.— V. B238.— P. 61.
243. Квиллен Д. // *Функц. анализ и прил.*— 1985.— Т. 19.— С. 37.
244. Кобаяси Ш., Номидзу Н. Основы дифференциальной геометрии.— М.: Наука, 1981.— Т. 11.
245. D'Hoker E., Giddings S. B. // *Nucl. Phys.*— 1987.— V. B291.— P. 90.
246. Фаддеев Л. Д., Шаташвили С. Л. // *ТМФ.*— 1984.— Т. 60, вып. 2.— С. 206.
247. Kac V. G. *Infinite-dimensional Lie algebras: An introduction.*— Boston: Birkhauser, 1983.
248. Gervais J.-L., Sakita B. // *Phys. Rev.*— 1971.— V. D4.— P. 2291.
249. Galperin A., Ivanov E., Kalitsin S. et al. // *Class. Quantum Grav.*— 1985.— V. 1.— P. 469.
250. Candelas P., Horowitz G., Strominger A., Witten E. // *Nucl. Phys.*— 1985.— V. 258B.— P. 46.
251. Narain K. S. // *Phys. Lett.*— 1986.— V. 169B.— P. 41.
252. Kawai H., Lewellen D. C., Tye S.-H. H. // *Nucl. Phys.*— 1987.— V. B288.— P. 1.
253. Antoniadis I., Bachas C. P., Kounnas C. // *Ibid.*— V. B289.— P. 87.
254. Witten E. // *Symposium on anomalies geometry topology*/Ed. W. Bardeen, A. White.— Singapore: World Scientific, 1985.
255. Квантовая теория калибровочных полей: Сб. ст./Под ред. Н. П. Коноплевой.— М.: Мир, 1977.
256. Ицксон К., Зюбер Ж.-Б. Квантовая теория поля.— М.: Мир, 1984.
257. Fradkin E. S., Tseytlin A. A. // *Phys. Lett.*— 1985.— V. 158B.— P. 316;
- Callan C., Friedman D., Martinec E., Perry M. // *Nucl. Phys.*— 1985.— V. B262.— P. 593.
258. Mandelstam S. B. [52].
259. Martinec E. // *Nucl. Phys.*— 1987.— V. 281B.— P. 157.
260. Fay J. Theta functions on Riemann surfaces: *Lecture notes in mathematics.*— New York: Springer, 1973.— N 352.
261. Скотт П. Геометрии на трехмерных многообразиях.— М.: Мир, 1986.
262. Giddings S. B., Martinec E., Witten E. // *Phys. Lett.*— 1986.— V. 176B.— P. 362.
263. Замолодчиков А. Б., Фатеев В. А. // *ЖЭТФ.*— 1985.— Т. 89.— С. 1575; 1986.— Т. 90.— С. 1553.
264. Pressley A., Segal G. *Loop Groups.*— Oxford: Oxford University Press, 1986.
265. Schwarz J. H. *Progr. Theor. Phys. Suppl.*— 1986.— V. 86.— P. 70.
266. Witten E. // *Nucl. Phys.*— 1986.— V. B276.— P. 291; Hata H., Itoh K., Kugo T. et al. // *Nucl. Phys.*— 1987.— V. B283.— P. 433.
267. Петров А. З. Новые методы в общей теории относительности.— М.: Наука, 1968.
268. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория.— М.: Физматгиз, 1963.
269. Бершадский М. А. // *ЯФ.*— 1987.— Т. 45, вып. 5.— С. 1491.
270. Witten E. // *Comm. Math. Phys.*— 1987.— V. 109.— P. 525; Alvarez O., Killingback T., Mangano M., Windey P. // *Comm. Math. Phys.*— 1987.— V. 111.— P. 1.

Научное издание
Кафиев Юрий Николаевич
АНОМАЛИИ
И ТЕОРИЯ СТРУН

Редактор издательства
Н. Н. Крохотина
Художник
Л. Л. Мордохович
Художественный редактор
С. В. Марковская
Технический редактор
Л. П. Минеева
Корректор **В. В. Борисова**

ИБ № 42724

Сдано в набор 02.07.90. Подписано к печати 23.08.91.
Формат 60×90^{1/16}. Бумага мн.-журнальная. Обыкновен-
ная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,5. Усл.
кр.-отт. 15,8. Уч.-изд. л. 16. Тираж 770 экз. Заказ № 259.
Цена 4 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Нау-
ка», Сибирское отделение, 630099 Новосибирск, ул. Со-
ветская, 18.

4-я типография издательства «Наука», 630077 Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 25.

- 220012 **Минск**, Ленинский пр-т, 72 (Книга — почтой);
- 103009 **Москва**, ул. Горького, 19-а;
- 117312 **Москва**, ул. Вавилова, 55/7;
- 630076 **Новосибирск**, Красный пр-т, 51;
- 630090 **Новосибирск**, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»);
- 142284 **Протвино** Московской обл., ул. Победы, 8;
- 142292 **Пушино** Московской обл., МР «Г», 1 («Книг — почтой»);
- 443002 **Саратов**, пр-т Ленина, 2 («Книга — почтой»);
- 620151 **Свердловск**, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
- 700000 **Ташкент**, ул. Ю. Фучика, 1;
- 700029 **Ташкент**, ул. Ленина, 73;
- 700070 **Ташкент**, ул. Шота Руставели, 43;
- 700185 **Ташкент**, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
- 634050 **Томск**, наб. реки Ушайки, 18;
- 450059 **Уфа**, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
- 450025 **Уфа**, ул. Коммунистическая, 49;
- 310078 **Харьков**, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 252208 Киев, ул. Правды, 80-а, магазин «Книга — почтой»; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

- 480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370001 Баку, ул. Коммунистическая, 51 («Книга — почтой»);
720001 Бишкек, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
232600 Вильнюс, ул. Университето, 4 («Книга — почтой»);
690088 Владивосток, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»);
320093 Днепропетровск, пр-т Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, пр-т Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 («Книга — почтой»);
420043 Казань, ул. Достоевского, 53 («Книга — почтой»);
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252142 Киев, пр-т Вернадского, 79;
252025 Киев, ул. Осипенко, 17;
277012 Кишинев, пр-т Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1 («Книга — почтой»);
660049 Красноярск, пр-т Мира, 84;
191104 Ленинград, Литейный пр-т, 57;
190164 Ленинград, Таможенный пер., 2;
194064 Ленинград, Тихорецкий пр-т, 4;

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Выйдет в свет в 1992 г.:

Кусраев А. Г., Кутателадзе С. С. **Субдифференциалы: Теория и приложения.** 20 л.

В монографии изложены важнейшие результаты нового раздела функционального анализа — субдифференциального исчисления и его приложений. Широко представлен новейший инструментарий субдифференциального исчисления: техника пространств Канторовича, методы булевозначного и инфинитезимального анализа.

Для математиков, интересующихся аппаратом субдифференцирования и его приложениями.

Предварительные заказы принимаются всеми магазинами «Академкниги», местными магазинами книготоргов или потребительской кооперации.

В Аннотированном тематическом плане выпуска литературы на I полугодие 1992 г. книга занимает позицию № 232.

